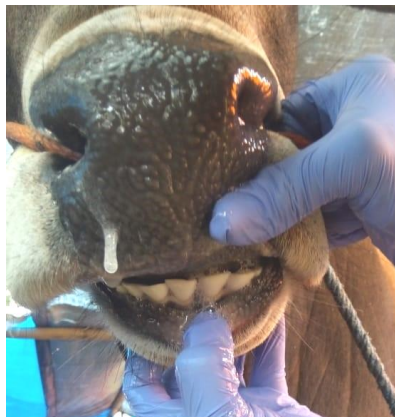


MANUAL

[illegible]

oleh : Drh. Arif Hidayat

Pustaka Kencana

BANDUNG

2024

MANUAL PEMERIKSAAN ANTEMORTEM DAN POSTMORTEM DI RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA

Edisi-6

Diperbanyak untuk kalangan terbatas

Oleh : Drh Arif Hidayat

Pustaka Kencana

BANDUNG

2024

Manual Pemeriksaan Antemortem Dan Postmortem
Di Rumah Potong Hewan Ruminansia
(Edisi-6)

Disusun oleh : Drh Arif Hidayat

ISBN :

Editor edisi-2 :

1. Dr. Drh. Denny Widaya Lukman
2. Drh. Supratikno, MSi PAVet
3. Drh. Vetnizah Juniantito, PhD

Diperbanyak untuk kalangan terbatas
oleh **PUSTAKA KENCANA**

Jl. Tulip Raya No. 8, Bumi Rancaekek Kencana
Kel. Rancaekek Kencana Kec. Rancaekek Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat 40394

Telp./WA 0813 2219 0974

e-mail : drh_arif_disnak@yahoo.com

Diperbanyak :

- pertama, 2010 (internal),
- kedua, Pebruari 2021 (cetak *offset*),
- ketiga, Agustus 2023 (revisi-1),
- keempat, September 2023 (revisi-2),
- kelima, Januari 2024 (revisi-3),
- keenam, Juni 2024 (revisi-4)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT sehingga *Manual Pemeriksaan Antemortem Dan Postmortem Di Rumah Potong Hewan Ruminansia* (Edisi-6) dapat diselesaikan. Terbitnya peraturan baru menyebabkan Edisi-6 hanya berjarak beberapa bulan dengan Edisi-5, Edisi-4 dan Edisi-3.

Buku manual ini dibuat sebagai panduan awal bagi petugas kesehatan hewan (keswan) dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah disembelih di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR), termasuk juga pada hewan kurban. Fokus utama adalah penerapan pemeriksaan postmortem dengan cara inspeksi (melihat), palpasi (meraba) dan insisi (menyayat).

Penerbitan buku ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya buku sejenis, namun sangat dibutuhkan oleh petugas keswan dan kesmavet di lapangan mengingat dalam sepuluh tahun terakhir terjadi perkembangan yang luar biasa tentang kesejahteraan hewan dan penyembelihan halal serta pengendalian pemotongan sapi/kerbau betina produktif. Bahkan dalam tahun terakhir muncul penyakit hewan eksotik.

Buku ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan antara lain Fakultas Kedokteran Hewan dan politeknik/program studi paramedik veteriner. Juga staf pengajar SMK Peternakan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan manual ini, khususnya :

- a. Para keurmaster di RPHR Ciroyom dan RPHR Cirangrang Kota Bandung serta RPHR Padalarang Kabupaten Bandung Barat,
- b. Para petugas RPHR Ancaran Kabupaten Kuningan dan RPHR Ciawitali Kabupaten Garut,
- c. Syarif Hidayat (alm), keurmaster senior, yang pada tahun 2005 menjabat sebagai Kepala RPHR Pemuda Kota Bogor, sangat berperan membantu terlaksananya pendokumentasian pemeriksaan postmortem, juga merangkap sebagai model.
- d. Para editor yang sudah meluangkan waktunya demi terwujudnya buku manual ini (Edisi-2).
- e. Rekan-rekan di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
- f. Semua pihak yang telah membantu penerbitan manual ini, baik moril mau pun materil.

Seperti kata pepatah *tiada gading yang tak retak*, maka buku manual ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran, pendapat dan kritik sangat kami harapkan.

Bandung, Juni 2024

PUSTAKA KENCANA,

drh. Arif Hidayat

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Dan Sanksi	3
1.3. Istilah	19
 II. PROSES PRODUKSI DAGING SAPI/KERBAU	 23
2.1. Fisiologi Daging	23
2.2. Jenis Ternak Ruminansia Besar Yang Disembelih Di RPHR.....	27
2.3. Alur Penyembelihan Sapi/Kerbau Di RPHR.....	28
 III. PENANGANAN TERNAK SAPI/KERBAU YANG DIBAWA MASUK KE RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA	 31
3.1. Pemeriksaan Kendaraan Pengangkut	31
3.2. Pemeriksaan Dokumen Ternak	32
3.3. Penanganan Ternak	38
 IV. PEMERIKSAAN ANTEMORTEM	 40
4.1. Persyaratan Pemeriksaan Antemortem	40
4.2. Prosedur Pemeriksaan Antemortem	43
 V. PENYEMBELIHAN SAPI/KERBAU	 56
5.1. Perebahan Sapi/Kerbau	56
5.1.1. Sapi/Kerbau Direbahkan Tanpa Dipingsankan	56
5.1.2. Pemingsanan Sapi	58
5.2. Penyembelihan Halal	64
5.3. Penyelesaian Penyembelihan	73
 VI. PETUGAS PEMERIKSA KESEHATAN DAGING	 76
6.1. Persyaratan, Tugas Pokok Dan Kewenangan	76
6.2. Persyaratan Kerja	78
6.3. Jadwal Kerja	80
6.4. Titik Pemeriksaan Postmortem	80
 VII. PENGANTAR ANATOMI PATOLOGI ORGAN	 86
 VIII. PROSEDUR DASAR PEMERIKSAAN POSTMORTEM	 93
8.1. Menajamkan Pisau	93
8.2. Sanitasi Peralatan Dan Higien Personal	98
8.3. Teknik Menyayat Daging	99
8.4. Urutan Pemeriksaan Postmortem	99
 IX. PEMERIKSAAN KEHALALAN PENYEMBELIHAN	 101
 X. PEMERIKSAAN KEPALA DAN LIDAH	 103
 XI. PEMERIKSAAN ORGAN PERNAFASAN	 111
 XII. PEMERIKSAAN JANTUNG	 116
 XIII. PEMERIKSAAN HATI	 119
 XIV. PEMERIKSAAN LIMPA	 122
 XV. PEMERIKSAAN GINJAL	 124
 XVI. PEMERIKSAAN KARKAS	 125
 XVII. PEMERIKSAAN LAMBUNG, USUS DAN ORGAN REPRODUKSI	 131

	<i>Halaman</i>
XVIII. HASIL PEMERIKSAAN ANTEMORTEM DAN POSTMORTEM	135
18.1. Penelusuran Penyakit Hewan	135
18.2. Keputusan Pemeriksaan Postmortem	135
18.3. Pemberian Cap Pada Karkas / Daging	139
18.4. Pelaporan Pemeriksaan Antemortem Dan Postmortem.....	141
18.5. Mutu Karkas Sapi	142
XIX. PENERAPAN PEMERIKSAAN ANTEMORTEM DAN POSTMORTEM.....	145
XX. PENUTUP	147
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA	

DAFTAR TABEL

Nomor

1. Dasar Hukum Kegiatan Pemeriksaan Antemortem Dan Postmortem Di Rumah Potong Hewan Ruminansia	5
2. Sanksi Hukum Terhadap Proses Produksi Daging Yang Tidak ASUH	17
3. Karakteristik Daging Berdasarkan Derajat Keasaman	26
4. Alur Produksi Daging Sapi/Kerbau Di RPHR Kategori I Dan II.	29
5. Contoh Status Dan Situasi Penyakit Hewan Untuk Wilayah Provinsi.....	35
6. Sarana Pemeriksaan Antemortem	41
7. Pemeriksaan Antemortem Pada Sapi/Kerbau	47
8. Daftar Penyakit Hewan Dengan Ketentuan Hewan Penderita Disembelih Dengan Syarat (SK Menteri Pertanian Nomor 413 Tahun 1992).....	49
9. Daftar Penyakit Hewan Dengan Ketentuan Hewan Penderita Ditolak Untuk Disembelih (SK Menteri Pertanian Nomor 413 Tahun 1992).....	49
10. Daftar Penyakit Hewan Menular Strategis (SK Menteri Pertanian Nomor 4026 Tahun 2013)	50
11. Daftar Penyakit Hewan Menular Strategis (SK Menteri Pertanian Nomor 121 Tahun 2023).....	51
12. Daftar Zoonosis Prioritas (SK Menteri Pertanian Nomor 237 Tahun 2019)	52
13. Titik Pemeriksaan Postmortem Di Daerah Kotor Di Dalam Bangunan Utama RPHR ..	81
14. Kriteria Perubahan Patologik Organ Tubuh	90
15. Prosedur Pemeriksaan Kepala Dan Lidah Sapi/Kerbau	103
16. Prosedur Pemeriksaan Organ Pernafasan	111
17. Prosedur Pemeriksaan Jantung	116
18. Prosedur Pemeriksaan Hati	119
19. Prosedur Pemeriksaan Limpa	122
20. Prosedur Pemeriksaan Ginjal.....	124
21. Prosedur Pemeriksaan Karkas	125
22. Prosedur Pemeriksaan Lambung, Usus Dan Organ Reproduksi	131

<i>Nomor</i>		<i>Halaman</i>
23.	Perlakuan Terhadap Daging Sebelum Diedarkan (SK Menteri Pertanian Nomor 413 Tahun 1992).....	136
24.	Perlakuan Terhadap Daging Selama Peredaran (SK Menteri Pertanian Nomor 413 Tahun 1992).....	138
25.	Daftar Penyakit Hewan Dengan Ketentuan Daging Harus Dimusnahkan (SK Menteri Pertanian Nomor 413 Tahun 1992)	138
26.	Tingkatan Mutu Karkas Sapi (SNI 3932-2018).	143
27.	Tingkatan Mutu Daging Sapi Secara Fisik (SNI 3932-2018).....	143
28.	Persyaratan Mutu Mikrobiologis Daging Sapi (SNI 3932-2018)	144

DAFTAR GAMBAR

<i>Nomor</i>		
1.	Perubahan Derajat Keasaman Pada Daging	24
2.	Gambaran Organoleptik Daging Berdasarkan Derajat Keasaman	26
3.	Alur Proses Pemotongan Halal Di RPHR (SNI 99003 - 2018).	30
4.	Contoh Dokumen Perjalanan Ternak Ruminansia	37
5.	Contoh Sarana Prasarana Penanganan Ternak Sapi/Kerbau Di RPHR	39
6.	Contoh Alur Pemeriksaan Antemortem Ternak Sapi/Kerbau Di RPHR	46
7.	Rekomendasi Manajemen Kandang Sapi/Kerbau Di RPHR.....	52
8.	Ilustrasi Pemeriksaan Antemortem Pada Ternak Ruminansia	53
9.	Merebahkan Sapi/Kerbau Tanpa Dipingsankan Sesaat Sebelum Disembelih	57
10.	Merebahkan Sapi Dengan Cara Dipingsankan Sesaat Sebelum Disembelih	61
11.	<i>Stunner Gun</i> Non Penetratif	61
12.	Lokasi Penembakan <i>Stunner Gun</i> Pada Kepala Sapi	62
13.	Prosedur Pemeriksaan Hasil Pemingsanan Pada Kepala Sapi.....	62
14.	Penilaian Hasil Pemingsanan Pada Sapi (SNI 99003-2018).	63
15.	Posisi Penyembelihan Sapi (Skematis)	68
16.	Pisau Sembelih	68
17.	Posisi Pisau Saat Menyembelih Sapi/Kerbau	68
18.	Penyembelihan Sapi/Kerbau	69
19.	Memeriksa Kelancaran Pengeluaran Darah	69
20.	Memeriksa Tanda-tanda Kematian Hewan.....	70
21.	Teknis Menyembelih Sapi/Kerbau Belum Memenuhi Persyaratan.....	70
22.	Memeriksa Titik Penyembelihan	74
23.	Contoh Penerapan Sistem Telusur Pada Pemeriksaan Postmortem Di Ruang Penyelesaian Penyembelihan (Skematis).....	81
24.	Sarana Kerja Petugas Pemeriksa Kesehatan Daging (a).	82
25.	Sarana Kerja Petugas Pemeriksa Kesehatan Daging (b).....	83
26.	Sarana Kerja Petugas Pemeriksa Kesehatan Daging (c)	84
27.	Petugas Pemeriksa Kesehatan Daging Di RPHR Siap Bekerja	84

<i>Nomor</i>		<i>Halaman</i>
28.	Persyaratan Ruang Dan Sarana RPHR Untuk Kegiatan Pemeriksaan Postmortem Di RPHR.	85
29.	Organ Tubuh Berbagai Jenis Hewan (Tidak Menunjukkan Dimensi Organ)	87
30.	Asah Bilah Pisau	95
31.	Arah Gerakan Mata Pisau Pada Saat Menyayat Daging	99
32.	Menggantung Kepala Sapi/Kerbau	105
33.	Inspeksi Dan Palpasi Kepala Sapi/Kerbau	105
34.	Mengeluarkan Lidah Sapi/Kerbau	106
35.	Inspeksi, Palpasi Dan Insisi Lidah Sapi/Kerbau	107
36.	Inspeksi Dan Insisi Otot Pengunyah	108
37.	Inspeksi, Palpasi Dan Insisi Kelenjar Pertahanan Di Kepala	109
38.	Contoh Bentuk Patologik Kepala Dan Lidah	110
39.	Menggantung Organ Pernafasan Dan Jantung	112
40.	Pemeriksaan Trakhea	113
41.	Pemeriksaan Esofagus	113
42.	Pemeriksaan Paru	113
43.	Contoh Bentuk Patologik Trakhea Dan Paru	114
44.	Pemeriksaan Jantung	117
45.	Contoh Bentuk Patologik Jantung	118
46.	Pemeriksaan Hati	120
47.	Contoh Bentuk Patologik Hati	121
48.	Pemeriksaan Limpa	122
49.	Contoh Bentuk Patologik Limpa	123
50.	Pemeriksaan Ginjal Dan Contoh Bentuk Patologik Ginjal	124
51.	Orientasi Lokasi Kelenjar Pertahanan Eksternal Pada Karkas Sapi	126
52.	Pemeriksaan Karkas	128
53.	Contoh Bentuk Patologik Karkas/Daging Sapi	130
54.	Pemeriksaan Lambung	132
55.	Pemeriksaan Usus	133
56.	Pemeriksaan Organ Reproduksi	133
57.	Contoh Bentuk Patologik Dari Lambung, Usus Dan Organ Reproduksi	134
58.	Contoh Identifikasi Organ Tubuh Dalam Rangka Upaya Penelusuran Penyakit Hewan Di RPHR	135
59.	Perebusan Jeroan Sapi/Kerbau Di Daerah Wabah, Tertular Atau Terduga PMK	138
60.	Pemberian Cap Pada Karkas/Daging	140
61.	Pemeriksaan Postmortem Daging Sapi/Kerbau Menggunakan Meja Periksa <i>Portable</i> ...	146

DAFTAR LAMPIRAN

<i>Nomor</i>	<i>Halaman</i>
1. Contoh Format Pelaporan Antemortem Dan Postmortem Hewan Sembelihan (Sapi/Kerbau)	149
2. Contoh Format Pelaporan Pemeriksaan Status Reproduksi Sapi/Kerbau Betina	154
3. Contoh Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Antemortem Dan Postmortem Pada Sapi/Kerbau Di RPHR.....	155
4. Format-1 Sertifikat Veteriner Dari Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023	164
5. Format-1 Sertifikat Veteriner Dari Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023	166
6. Format-2 Surat Rekomendasi Pemasukan Dari Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Dan Kabupaten/Kota Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023.....	168
7. Format-3 Surat Rekomendasi Pengeluaran Dari Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023	170
8. Format-4 Surat Keterangan Kesehatan Hewan / Surat Keterangan Produk Hewan Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023	172
9. Format-5 Surat Pelepasan / Penolakan Hewan / Produk Hewan / Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023	173
10. Penyakit Anthrax Pada Hewan	174
11. Penyakit Mulut Dan Kuku	176
12. Penyakit Hewan Menular Yang Wajib Dilaporkan (SK Menteri Pertanian Nomor 121 Tahun 2023I)	179

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan disebutkan bahwa Kesehatan Masyarakat Veteriner atau Kesmavet merupakan segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Produk hewan itu sendiri didefinisikan sebagai semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

Produk hewan dibagi menjadi dua kelompok yaitu :

1. Produk Pangan Asal Hewan (PPAH) yaitu produk hewan yang dapat dikonsumsi manusia meliputi daging, susu dan telur serta bahan lainnya seperti madu, sarang burung walet, gelatin pangan, dll., dalam bentuk segar maupun yang telah mengalami pemrosesan atau pengolahan.
2. Produk Hewan Non Pangan (PHNP) yaitu produk hewan yang tidak dikonsumsi oleh manusia melainkan digunakan sebagai bahan baku produk non pangan, contohnya antara lain :
 - a. Bahan baku kerajinan atau industri kulit antara lain kulit mentah, kulit mentah diawet, kulit jadi, dll.
 - b. Bahan baku pakan ternak antara lain tepung tulang, tepung daging, tepung darah, tepung bulu, dll.
 - c. Pakan untuk hewan kesayangan (*petfood*) yang mengandung bahan asal ruminansia atau unggas, dll.
 - d. Daging untuk pakan hewan/satwa kebun binatang antara lain daging babi hutan, daging kangguru, dll.
 - e. Bahan baku industri *garment* antara lain bulu unggas (ayam, itik, burung unta) serta rambut ruminansia, kuda, kelinci, dll.
 - f. Bahan industri perekat (lem) antara lain *bone glue*, gelatin non pangan, *tallow (harden oil)*, dll.
 - g. Bahan pembuatan kosmetik, perekat, dll. antara lain gelatin non pangan.

Pada dasarnya kesmavet merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk :

1. Pengendalian dan penanggulangan zoonosis.
2. Penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan.
3. Penjaminan higiene dan sanitasi.
4. Pengembangan kedokteran perbandingan.
5. Penanganan bencana.

Berdasarkan uraian diatas maka fungsi kesmavet adalah :

1. Menjamin ketenteraman bathin masyarakat dari ketidakhalalan produk hewan dan penularan zoonosa bersumber produk hewan.
2. Melindungi konsumen dari bahaya yang dapat mengganggu kesehatan akibat mengkonsumsi atau menggunakan produk hewan.
3. Melindungi peternak dari kerugian sebagai akibat penurunan kualitas atau pengafkiran produk hewan.

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, persyaratan produk hewan, dalam hal ini daging ruminansia (sapi, kerbau, domba, kambing), kuda, kelinci dan unggas (ayam, itik, puyuh, kalkun) adalah Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) atau HAUS dengan penerapan sebagai berikut :

1. **Halal** yaitu tidak bertentangan dengan syariat Islam :
 - a. Penyembelihan hewan yang dipersyaratkan halal, harus dilaksanakan secara halal.
 - b. Sebelum, selama dan sesudah penyembelihan, produk hewan tersebut tidak mengandung atau tidak bersentuhan dengan barang atau zat yang diharamkan oleh Islam.
2. **Aman** yaitu tidak mengandung bahaya yang dapat mengganggu atau membahayakan kesehatan manusia antara lain :
 - a. Bahaya fisik (debu, abu, bulu, rambut, rumput serta serpihan kayu, kaca, plastik atau logam, dll.).
 - b. Bahaya biologi (virus, bakteri, parasit, jamur).
 - c. Bahaya kimia (pestisida, logam berat, racun, antibiotika, hormon, desinfektan, dll.).
3. **Utuh**, murni atau *wholesome* yaitu tidak dikurangi atau tidak ditambah sesuatu zat apapun.
4. **Sehat** yaitu berpenampilan baik, tidak menyimpang, etis, dapat diterima oleh masyarakat, layak dikonsumsi dan mengandung zat gizi dalam jumlah yang cukup.

Saat ini sudah harus diterapkan konsep *Safe from Farm to Table* atau kondisi daging yang ASUH yang dimulai dari tingkat budidaya (farm) sampai ke tingkat rumah tangga (siap dikonsumsi). Seluruh tahapan produksi daging atau penyembelihan hewannya harus dilaksanakan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR) dengan memenuhi ketentuan dalam syariat Islam dan kaidah *Good Manufacturing Practices* (GMP) yang meliputi terpenuhinya persyaratan higien sanitasi, sarana prasarana serta proses produksi yang baik dan benar, termasuk kegiatan pemeriksaan antemortem (AM) dan postmortem (PM). Pasal 62 ayat (1) dari UU Nomor 18 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memiliki RPH yang memenuhi persyaratan teknis.

Kondisi RPHR dan penerapan sistem jaminan mutu produk hewan antara satu negara, daerah atau antar unit RPHR mungkin berbeda. Perbedaan ini melahirkan penerapan pemeriksaan AMPM yang mungkin berbeda juga. Namun untuk pemeriksaan postmortem tetap merujuk pada metoda inspeksi (melihat), palpasi (meraba) dan insisi (menyayat).

Di Indonesia, dimana registrasi, identifikasi atau sistem telusur ternak yang dipotong belum dapat sepenuhnya dijalankan dengan baik, maka pemeriksaan AMPM di RPHR menjadi sangat penting dan memang harus dilaksanakan. Oleh karena itu dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu petugas pemeriksa AMPM yang terdiri dari dokter hewan (medik veteriner, *meat inspector*) dan paramedis veteriner, keurmaster serta sumber daya lainnya.

Rangkaian pemeriksaan AMPM menjadi sangat penting, terlebih dengan muncul dan mewabahnya salah satu penyakit hewan eksotik, yaitu Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada awal tahun 2022. Juga diikuti dengan munculnya *Lumpy*

Skin Disease (LSD, Penyakit Kulit Berbenjol) serta kewaspadaan terhadap penyakit *Peste Des Petits Ruminants* (PPR) pada awal tahun 2023.

Buku *Manual Pemeriksaan Antemortem Dan Postmortem Di RPHR* ini dibuat sebagai salah satu upaya agar pemeriksaan AMPM di RPHR, baik di RPHR Pemerintah mau pun RPHR swasta, termasuk pada hewan kurban, dapat dilaksanakan lebih baik. Di dalam buku manual ini ditulis tentang teknik-teknik dasar agar petugas pemeriksa AMPM dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.

1.2. Dasar Hukum Dan Sanksi.

Hanya hewan sehat yang mampu menghasilkan produk hewan yang sehat, selama proses untuk mendapatkan produk hewan tersebut dilaksanakan dengan baik dan benar. Hal yang harus diingat bahwa produk hewan, dalam hal ini daging, memiliki keunggulan karena bernilai gizi tinggi dan rasanya nikmat. Namun daging juga memiliki sifat yang merugikan manusia karena mudah rusak atau cepat membusuk dan disukai mikroba sehingga dapat bertindak sebagai sumber penularan penyakit yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

Pemeriksaan AM merupakan salah satu tahapan untuk mendapatkan hewan yang memenuhi persyaratan untuk disembelih. Pada tahapan selanjutnya dilakukan pemeriksaan PM dengan tujuan :

1. Meneguhkan diagnosa AM.
2. Memberikan jaminan bahwa daging yang dihasilkan adalah ASUH.
3. Mencegah beredarnya daging atau bagian daging yang abnormal yang berasal dari penyembelihan hewan sakit.
4. Memeriksa kualitas daging.

Berdasarkan tujuan tersebut di atas maka pemeriksaan AMPM wajib dilaksanakan oleh petugas (sebagai individu) mau pun RPHR sebagai satuan kerja, unit produksi atau badan usaha. Selain itu petugas pemeriksa AMPM harus menguasai peraturan perundangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan *juncto* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;**
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan;
12. **Peraturan Menteri Pertanian Nomor 403/Kpts/PK.300/M/5/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur (Mojokerto, Gresik, Sidoarjo dan Lamongan);**
13. **Peraturan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/PK.300/M/5/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah PMK di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh;**
14. **Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalulintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah NKRI;**
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/PK.400/3/2019 tentang Penetapan Zoonosis Prioritas;
18. **Keputusan Menteri Pertanian Nomor 121/KPTS/PK.320/M/03/2023 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis;**
19. **Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 09001/HK.230/F/05/2017 dan Nomor B/44/V/2017 tanggal 09 Mei 2017 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif;**
20. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 07699/SE/PK.210/F/08/2017 tanggal 07 Agustus 2017 tentang Pengendalian Pemotongan Sapi Betina Bakalan (*Feeder Heifer*);
21. **Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 03/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku;**
22. **Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1971/SE/PK.430/F/02/2023 tentang Prosedur Pemotongan Bersyarat Di Rumah Potong Hewan Ruminansia Pada Hewan Tertular Penyakit Kulit Berbenjol (*Lumpy Skin Disease / LSD*);**

23. Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 5412/SE/PK.430/F/05/2023 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan Dalam Pencegahan Penyebaran Penyakit Kulit Berbenjol (*Lumpy Skin Disease* / LSD) dan Kewaspadaan Terhadap Penyakit *Peste Des Petits Ruminants* (PPR);
24. Sistem Jaminan Halal (*Halal Assurance System*, HAS) 23103 tahun 2012;
25. Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-6159-1999 Rumah Pemotongan Hewan;
26. SNI 3932-2008 tentang Mutu Karkas dan Daging Sapi;
27. SNI 99003-2018 tentang Pemotongan Halal pada Hewan Ruminansia.
28. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 32 Tahun 2022 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Kurban Saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku.
29. Fatwa MUI Nomor 34 Tahun 2023 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Kurban Saat Merebaknya Penyakit *Lumpy Skin Disease* (LSD) dan Antisipasi *Peste des Petits Ruminants* (PPR) pada Hewan Kurban.

Selain itu harus diingat pula bahwa ada sanksi hukum jika pemeriksaan AMPM di RPHR tidak dilaksanakan dengan baik, sebagaimana terlihat pada Tabel 2. Makin maju tingkat pendidikannya, masyarakat akan semakin kritis. Tuntutan terhadap keamanan pangan semakin tinggi. Masyarakat menuntut hak-haknya sebagai konsumen, termasuk menuntut dilaksanakannya pemeriksaan AMPM di RPHR.

Tabel 1. Dasar Hukum Kegiatan Pemeriksaan Antemortem Dan Postmortem Di Rumah Potong Hewan Ruminansia.

Pasal	Teks
(1)	(2)

1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 4 butir b	Hak (konsumen) atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
Pasal 7 butir d	Kewajiban pelaku usaha adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

2. UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 58 ayat (1)	Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi dan registrasi produk hewan.
Pasal 58 ayat (2)	Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.
Pasal 62 ayat (1)	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis
Pasal 62 ayat (2)	Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memiliki izin usaha dari bupati / walikota.

(1)	(2)
Pasal 62 ayat (3)	Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner

3. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Pasal 1 butir 5	Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
Pasal 1 butir 6	Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
Pasal 1 butir 18	Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
Pasal 1 butir 30	Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain.
Pasal 1 butir 31	Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan.
Pasal 67 ayat (1)	Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
Pasal 67 ayat (2)	Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
Pasal 68 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.
Pasal 68 ayat (2)	Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (nspk) Keamanan Pangan
Pasal 68 ayat (3)	Petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan wajib menerapkan nspk Keamanan Pangan.
Pasal 68 ayat (4)	Penerapan nspk Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis Pangan dan skala usaha Pangan.
Pasal 68 ayat (5)	Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan nspk Keamanan Pangan.
Pasal 69	Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui: a. Sanitasi Pangan , b. pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan, c. pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik, d. pengaturan terhadap Iradiasi Pangan, e. penetapan standar Kemasan Pangan, f. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan , g. Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan .
Pasal 70 ayat (1)	Sanitasi Pangan dilakukan agar Pangan aman untuk dikonsumsi
Pasal 70 ayat (2)	Sanitasi Pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan
Pasal 70 ayat (3)	Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (2) harus memenuhi persyaratan standar Keamanan Pangan.
Pasal 71 ayat (1)	Setiap Orang yang terlibat dalam rantai Pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada Pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga Keamanan Pangan terjamin.
Pasal 71 ayat (2)	Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib : a. memenuhi Persyaratan Sanitasi, b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.
Pasal 71 ayat (3)	Ketentuan mengenai Persyaratan Sanitasi dan jaminan Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 71 (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah
Pasal 73	Bahan tambahan Pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk Pangan

(1)	(2)
Pasal 74 ayat (1)	Pemerintah berkewajiban memeriksa keamanan bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan Pangan yang belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk diedarkan.
Pasal 74 ayat (2)	Pemeriksaan keamanan bahan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan izin peredaran.
Pasal 75 ayat (1)	Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan : a. bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.
Pasal 75 ayat (2)	Ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Pasal 90 ayat (1)	Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar
Pasal 90 ayat (2)	Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan yang : a. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia, b. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, c. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan, d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai, e. diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau f. sudah kedaluwarsa.
Pasal 95 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan.
Pasal 95 ayat (2)	Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. PP Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan

Pasal 8 ayat (1)	Pemotongan hewan potong yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di Rumah Potong Hewan yang : a. Memenuhi persyaratan teknis yang diatur oleh Menteri; dan b. Menerapkan cara yang baik
Pasal 8 ayat (2)	Pendirian Rumah Potong Hewan harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
Pasal 8 ayat (3)	Cara yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan: a. Pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum dipotong, b. Penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya, c. Penjaminan kecukupan air bersih, d. Penjaminan kesehatan dan kebersihan personel, e. Pengurangan penderitaan hewan potong ketika dipotong, f. Penjaminan penyembelihan yang Halal bagi yang dipersyaratkan dan bersih, g. Pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan potong dipotong, h. Pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.
Pasal 8 ayat (4)	Pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum dipotong dan pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan potong dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf g harus dilakukan oleh Dokter Hewan di Rumah Potong Hewan atau Paramedik Veteriner di bawah Pengawasan Dokter Hewan Berwenang
Pasal 9 ayat (1)	Pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan bahwa hewan potong yang akan dipotong sehat dan layak untuk dipotong.
Pasal 9 ayat (2)	Hewan potong yang layak untuk dipotong harus memenuhi kriteria paling sedikit : a. tidak memperlihatkan gejala penyakit hewan menular dan/atau zoonosis, b. bukan ruminansia besar betina anakan dan betina produktif, c. tidak dalam keadaan bunting, d. bukan hewan yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)	(2)
Pasal 9 ayat (3)	Hewan potong yang telah diperiksa kesehatannya diberi tanda: a. "SL" untuk hewan potong yang sehat dan layak untuk dipotong, b. "TSL" untuk hewan potong yang tidak sehat dan/atau tidak layak untuk dipotong.

5. PP Nomor 47 tahun 2014

Pasal 2 ayat (1)	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan meliputi kegiatan : a. Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit, b. Pencegahan penyakit hewan, c. Pengamanan penyakit hewan, d. Pemberantasan penyakit hewan, e. Pengobatan penyakit hewan.
Pasal 2 ayat (2)	Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan : a. Persyaratan teknis kesehatan hewan, b. Sistem informasi.
Pasal 78	Persyaratan teknis kesehatan hewan terdiri atas : c. persyaratan teknis kesehatan hewan untuk lalulintas hewan, PHNP dan media pembawa penyakit hewan lainnya dari satu pulau ke pulau lain di dalam NKRI dan lalulintas antarwilayah dalam satu pulau.
Pasal 85 ayat (1)	Persyaratan teknis kesehatan hewan untuk lalulintas hewan, PHNP dan media pembawa penyakit hewan lainnya dari satu pulau ke pulau lain di dalam NKRI dan lalulintas antarwilayah dalam satu pulau sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat c meliputi : a. memiliki sertifikat veteriner (SV) dari Otoritas Veteriner kabupaten/kota atau Otoritas Veteriner provinsi setempat, b. memenuhi persyaratan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh wilayah tujuan.

6. SK Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN. 310/7/1992

Pasal 1	(k) Petugas pemeriksa adalah dokter hewan Pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter hewan dimaksud untuk melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem di RPH atau TPH.
Pasal 9 ayat (1)	Pemeriksaan Postmortem dilakukan : (a) terhadap daging dan bagian-bagian hewan potong lainnya secara utuh, (b) segera setelah selesai melaksanakan penyembelihan, (c) oleh petugas yang berwenang, (d) di ruangan dalam RPH atau TPH yang terang dan khusus disediakan untuk itu, (e) dengan menggunakan pisau yang tajam dan alat-alat lain yang bersih serta tidak berkarat, yang kemudian harus dibersihkan dan disucikan setelah dipergunakan.
Pasal 27 ayat (1)	Petugas pemotongan hewan potong dan penanganan daging harus : (a) Sehat, khususnya tidak mempunyai luka, tidak berpenyakit kulit dan bebas dari penyakit menular yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter yang diperbarui setiap tahun, (b) Memelihara kebersihan badan, sering melakukan pencucian tangan dan tidak merokok selama melakukan tugas, (c) Memelihara hygiene tempat bekerja dan mencegah adanya kontaminasi terhadap daging, karkas dan bagian hewan potong lainnya yang bermanfaat.

7. Permentan Nomor 13/ OT.140/1/2010

Pasal 1	e. Penyelesaian penyembelihan adalah kegiatan lebih lanjut setelah penyembelihan hewan potong guna memungkinkan pemeriksaan dagingnya, f. Pemeriksaan postmortem adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah selesai penyelesaian penyembelihan.
Pasal 29 butir 10	Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan kesmavet di RPH, dokter hewan penanggung jawab di RPH dan/atau petugas pemeriksa harus disediakan peralatan paling kurang terdiri dari : a. Pakaian pelindung diri (helm/topi, pakaian kerja, sepatu bot). b. Pisau yang tajam dan pengasah pisau. c. Thermometer saku dan stempel karkas.

(1)	(2)
-----	-----

8. Permentan Nomor 11 Tahun 2020

Pasal 3 ayat (1)	Setiap orang yang mempunyai Unit Usaha Produk Hewan, wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner .
Pasal 3 ayat (2)	Jenis Unit Usaha Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Rumah Potong Hewan Ruminansia , b. Rumah Potong Hewan Unggas, c. Rumah Potong Hewan Babi, d. Budi daya unggas petelur, e. Budi daya ternak perah, f. Usaha pengolahan daging, g. Usaha pengolahan susu, h. Usaha pengolahan telur, i. Ritel j. Kios daging, k. Gudang berpendingin, l. Gudang kering, m. Usaha penampungan susu, n. Usaha pengumpulan, pengemasan, dan pelabelan telur konsumsi, o. Usaha penanganan atau pengolahan madu, p. Usaha pencucian sarang burung walet, q. Usaha pengolahan produk pangan asal hewan r. Usaha pengolahan produk hewan non pangan s. Usaha pengolahan sarang burung walet
Pasal 3 ayat (3)	Unit usaha produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi dengan menerapkan cara yang baik pada rantai produksi Produk Hewan secara terus menerus, diberikan Nomor Kontrol Veteriner.
Pasal 4	Cara yang baik pada rantai produksi produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), meliputi cara yang baik : a. di tempat budi daya, b. di tempat produksi pangan asal hewan, c. di tempat produksi produk hewan non pangan, d. di rumah potong hewan , e. di tempat pengumpulan dan penjualan, f. dalam pengangkutan
Lampiran I	Rantai Produksi pada Rumah Potong Hewan Ruminansia. 1. Praktik Veteriner yang Baik (<i>Good Veterinary Practices</i>) : a. Setiap hewan yang datang disertai dengan Sertifikat Veteriner (SV) atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). b. Melakukan pencatatan kesehatan ternak. c. Pemeriksaan <i>antemortem</i> dan <i>postmortem</i> dilakukan secara teratur dan terdokumentasi dengan baik
Lampiran II	Audit terhadap Persyaratan Teknis. C. Lembar Pemeriksaan Kelayakan Dasar. 1. Rumah Potong Hewan Ruminansia. a. Pemeriksaan antemortem : - Penyimpangan mayor jika tidak dilaksanakan secara teratur, - Penyimpangan minor jika tidak terdokumentasi dengan baik, b. Pemeriksaan postmortem : - Penyimpangan mayor jika tidak dilaksanakan secara teratur, - Penyimpangan minor jika tidak terdokumentasi dengan baik,

9. Permentan Nomor 17 Tahun 2023

Pasal 3	Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan meliputi : a. Memiliki SV dari Otoritas Veteriner b. Memenuhi persyaratan kesehatan hewan yang ditetapkan daerah tujuan
---------	--

(1)	(2)
Pasal 4 ayat (1)	SV memuat informasi : a. Jenis HPM, b. Jumlah HPM, c. Alamat unit usaha pengirim, d. Alamat unit usaha penerima, e. Tempat pemeriksaan HPM, f. Jenis alat angkut. g. Nomor rekomendasi pemasukan dan/atau rekomendasi pengeluaran, h. Pernyataan HPM telah memenuhi persyaratan kesehatan hewan dari pejabat Otoritas Veteriner (POV) provinsi atau POV kabupaten/kota
Pasal 4 ayat (2)	Masa berlaku SV untuk satu kali pengiriman HPM atau paling lama 30 hari kalender terhitung sejak diterbitkan
Pasal 5 ayat (1)	Persyaratan Kesehatan Hewan ditetapkan berdasarkan : a. Jenis HPM, b. Jenis penyakit hewan dan PHM, c. Tindakan atau perlakuan yang dapat meminimalkan atau menghilangkan risiko terbawanya HPM yang berisiko menularkan penyakit ke hewan, manusia atau lingkungan, d. Pemeriksaan klinis hewan atau organoleptik, e. Pemeriksaan Laboratorium Veteriner yang terakreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan jenis penyakit hewan dan/atau keamanan produk hewan.
Pasal 5 ayat (2)	Hasil dari pemeriksaan : a. Klinis hewan, sebagaimana ayat (1) huruf d, dituangkan dalam SKKH, b. Organoleptik, sebagaimana ayat (1) huruf, dituangkan dalam SKPH
Pasal 6 ayat (1)	Status situasi penyakit hewan dapat berupa : - Daerah Bebas, - Daerah Terduga, - Daerah Tertular - Daerah Wabah
Pasal 6 ayat (2)	Berdasarkan status situasi penyakit hewan, dapat dilalulintaskan : a. HPM dari Daerah Bebas ke Daerah Bebas, Daerah Terduga atau Daerah Tertular, b. HPM dari Daerah Terduga ke Daerah Terduga atau Daerah Tertular, c. HPM dari Daerah Tertular ke Daerah Tertular d. HPM dari : 1. Daerah Bebas ke Daerah Wabah, 2. Daerah Terduga ke Daerah Bebas atau Daerah Wabah, 3. Daerah Tertular ke Daerah Bebas, Daerah Terduga atau Daerah Wabah, 4. Daerah Wabah ke Daerah Bebas, Daerah Terduga, Daerah Tertular atau Daerah Wabah.
Pasal 6 ayat (3)	HPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c harus memenuhi persyaratan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
Pasal 6 ayat (4)	HPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi ketentuan : a. Persyaratan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, b. Hasil analisa risiko dengan tingkat risiko yang dapat diabaikan (<i>negligible</i>) atau tidak membawa penyakit hewan, yang ditetapkan oleh POV provinsi atau kabupaten/kota
Pasal 6 ayat (5)	Dalam hal HPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) : a. dilalulintaskan dari Daerah Wabah ke Daerah Bebas atau Daerah Terduga, b. berupa hewan, harus untuk tujuan potong, tidak untuk budidaya atau dipelihara.
Pasal 7	Dalam hal POV provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 4 belum menetapkan analisis risiko, POV nasional menetapkan analisis risiko

(1)	(2)
Pasal 8 ayat (1)	Pemenuhan persyaratan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) atau ayat (4) tercantum dalam rekomendasi pemasukan dari Otoritas Veteriner kabupaten/kota dan Otoritas Veteriner provinsi penerima
Pasal 8 ayat (2)	Rekomendasi pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SV
Pasal 11 ayat (1)	Status situasi penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri untuk seluruh wilayah NKRI
Pasal 11 ayat (2)	Penetapan status situasi penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Otoritas Veteriner nasional
Pasal 12	Status situasi penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dimuat dalam iSIKHNAS
Pasal 14 ayat (1)	Setiap orang yang akan melalulintaskan HPM antarwilayah atau kawasan dalam satu atau kelompok pulau, wajib melengkapi dokumen : a. SV dari Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim, b. SV dari Otoritas Veteriner provinsi pengirim, c. Surat rekomendasi pemasukan dari Otoritas Veteriner kabupaten/kota penerima, d. Surat rekomendasi pemasukan dari Otoritas Veteriner provinsi penerima, e. Surat rekomendasi pengeluaran dari Otoritas Veteriner provinsi pengirim
Pasal 14 ayat (2)	SV dan surat rekomendasi pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c digunakan untuk lalulintas antarkabupaten/kota dalam satu provinsi
Pasal 14 ayat (3)	SV, surat rekomendasi pemasukan dan surat rekomendasi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf e digunakan untuk lalulintas antarprovinsi
Pasal 15 ayat (1)	Dalam hal wilayah kabupaten/kota tidak memiliki : a. Dokter Hewan Berwenang, dan/atau, b. POV, kewenangan pelaksanaan lalulintas HPM sebagaimana dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh Dokter Hewan Berwenang provinsi atau POV provinsi sesuai dengan kewenangannya
Pasal 15 ayat (2)	Dalam hal wilayah provinsi tidak memiliki Dokter Hewan Berwenang, dan/atau POV, kewenangan pelaksanaan lalulintas HPM sebagaimana dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh Dokter Hewan Berwenang Kesehatan Hewan dan Kesmavet atau POV nasional sesuai dengan kewenangannya
Pasal 15 ayat (3)	Bupati/Walikota berkewajiban menetapkan Dokter Hewan Berwenang dan POV kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 hari terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini
Pasal 16 ayat (1)	HPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang dilalulintaskan antarwilayah atau kawasan dalam satu atau kelompok pulau dilakukan pengawasan
Pasal 17	Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan di : a. tempat peredaran, penyimpanan, pemeliharaan atau rumah potong hewan untuk lalulintas antarkabupaten/kota dalam satu provinsi, b. pos pemeriksaan kesehatan hewan, tempat peredaran, penyimpanan, pemeliharaan atau rumah potong hewan untuk lalulintas antarprovinsi,
Pasal 18 ayat (1)	Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik
Pasal 18 ayat (2)	Pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa : a. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 14, b. keaslian dan kesesuaian antara SV dengan surat rekomendasi pemasukan dari Otoritas Veteriner provinsi atau Otoritas Veteriner kabupaten/kota penerima, c. kesesuaian antara jenis dan jumlah HPM dengan SV
Pasal 18 ayat (3)	Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara : a. pemeriksaan klinis terhadap hewan, b. pemeriksaan organoleptik terhadap produk hewan.

(1)	(2)		
Pasal 19	Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud Pasal 18, ternyata : - lengkap memenuhi keseluruhan dokumen Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan, - benar dan sah diterbitkan oleh Otoritas Veteriner provinsi, Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim atau Laboratorium Veteriner - sesuai antara : - SV dengan surat rekomendasi pemasukan dari Otoritas Veteriner provinsi atau Otoritas Veteriner kabupaten/kota penerima, - Jenis dan jumlah HPM dengan keseluruhan dokumen Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan, - Sehat, utuh dan/atau tidak terkontaminasi, HPM bebas dilalulintaskan ke dalam provinsi atau kabupaten/kota penerima		
Pasal 20	Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud Pasal 18, ternyata : - tidak lengkap memenuhi keseluruhan dokumen Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan, - tidak benar dan tidak sah diterbitkan oleh Otoritas Veteriner provinsi, Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim atau Laboratorium Veteriner, - tidak sesuai antara jenis dan jumlah HPM dengan keseluruhan dokumen Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan - tidak sehat, tidak utuh, rusak atau busuk dan/atau terkontaminasi, HPM ditolak dilalulintaskan ke dalam provinsi atau kabupaten/kota penerima		
Lampiran I	Format dokumen persyaratan teknis kesehatan hewan : Format-1 : Sertifikat Veteriner (SV) dari Otoritas Veteriner Provinsi atau Kabupaten/Kota pengirim, Format-2 : Rekomendasi pemasukan dari Otoritas Veteriner Provinsi atau Kabupaten/Kota penerima, Format-3 : Rekomendasi pengeluaran dari Otoritas Veteriner Provinsi atau Kabupaten/Kota pengirim, Format-4 : SKKH atau SKPH dari Dokter Hewan Format-5 : Surat Pelepasan atau Surat Penolakan dari Dokter Hewan atau Paramedik		
Lampiran II	Persyaratan Kesehatan Hewan dan Analisa Risiko : I. Identifikasi bahaya (hazard) lalulintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan (HPM) di dalam wilayah NKRI : - Hewan : - Sapi : PMK, LSD, Brucellosis, Anthrax, Surra, Jembrana dan/atau Septicchaemia Epizootica, - Kerbau : PMK, LSD, Brucellosis, Anhrax, Surra, dan/atau SE, - Produk Hewan : - Karkas, daging, jeroan dan ikutan ruminansia : - PMK, Brucellosis dan Anthrax, - Cemaran dan residu, - Kulit mentah ruminansia : PMK, LSD dan cemaran II. Persyaratan kesehatan hewan HPM berdasarkan status situasi penyakit hewan : PMK Persyaratan lalulintas hewan rentan (ruminansia domestik dan babi) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> - Dari Daerah Terduga ke Daerah Terduga atau Daerah Tertular, - Dari Daerah Tertular ke Daerah Tertular, </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> - Dari Daerah Bebas ke Daerah Bebas, Daerah Terduga atau Daerah Tertular, </td> </tr> </table>	- Dari Daerah Terduga ke Daerah Terduga atau Daerah Tertular, - Dari Daerah Tertular ke Daerah Tertular,	- Dari Daerah Bebas ke Daerah Bebas, Daerah Terduga atau Daerah Tertular,
- Dari Daerah Terduga ke Daerah Terduga atau Daerah Tertular, - Dari Daerah Tertular ke Daerah Tertular,	- Dari Daerah Bebas ke Daerah Bebas, Daerah Terduga atau Daerah Tertular,		

(1)	(2)
a. Telah di vaksinasi paling kurang 1 ~ 6 bulan sebelum dilalulintaskan yang dibuktikan dengan kartu vaksinasi atau penanda lainnya. b. Dilakukan pengujian : - Memakai metoda <i>non structural protein</i> (NSP) ELISA secara individu dengan hasil negatif, paling lama 3 hari sebelum dilalulintaskan, atau - Memakai PCR secara <i>sampling</i> dengan hasil negatif, paling lama 3 hari sebelum dilalulintaskan c. Tidak menunjukkan gejala klinis yang dibuktikan dengan SKKH	a. Wilayah atau kawasan bebas PMK tanpa vaksinasi : - Dipelihara sejak lahir atau paling lama 3 bulan terakhir di wilayah atau kawasan bebas PMK tanpa vaksinasi, - Tidak menunjukkan gejala klinis yang dibuktikan dengan SKKH, - Dilakukan vaksinasi untuk hewan budidaya atau pembibitan, ketika sampai di wilayah/kawasan tujuan b. Wilayah atau kawasan bebas PMK dengan vaksinasi : - Dipelihara sejak lahir atau paling lama 3 bulan terakhir di wilayah atau kawasan bebas PMK dengan vaksinasi, - Dilakukan pengujian : • Memakai metoda NSP ELISA secara individu dengan hasil negatif, paling lama 3 hari sebelum dilalulintaskan, atau, • Memakai PCR secara <i>sampling</i> dengan hasil negatif, paling lama 3 hari sebelum dilalulintaskan - Tidak menunjukkan gejala klinis yang dibuktikan dengan SKKH,
Persyaratan lalulintas karkas, daging, jeroan dan ikutannya (ruminansia, babi)	
a. Memenuhi persyaratan kesehatan hewan berdasarkan jenis produk hewan, b. Daging berasal dari ternak yang sehat dan dipotong di RPH yang dibuktikan dengan SKPH c. Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai persyaratan kesehatan hewan untuk biosekuriti d. Daging tidak boleh transit untuk kegiatan bongkar muat sampai dengan daerah tujuan	a. Memenuhi persyaratan kesehatan hewan berdasarkan jenis produk hewan, b. Daging berasal dari ternak yang sehat dan dipotong di RPH yang dibuktikan dengan SKPH c. Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai persyaratan kesehatan hewan untuk biosekuriti d. Daging untuk tujuan pengiriman ke Daerah Terduga atau Daerah Bebas tidak boleh transit di Daerah Wabah atau Daerah Tertular dan Daerah Terduga
Persyaratan lalulintas kulit ruminansia atau babi	
a. Memenuhi persyaratan kesehatan hewan berdasarkan jenis produk hewan, b. Berasal dari ternak yang sehat yang dibuktikan dengan SKPH atau kulit dalam bentuk mentah garaman, c. Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai persyaratan kesehatan hewan untuk biosekuriti	a. Memenuhi persyaratan kesehatan hewan berdasarkan jenis produk hewan, b. Berasal dari ternak yang sehat yang dibuktikan dengan SKPH
Lumpy Skin Disease	
Persyaratan lalulintas hewan rentan (sapi, kerbau, beberapa ruminansia liar)	
Hewan : a. Tidak menunjukkan gejala klinis dibuktikan dengan SKKH b. Berasal dari unit usaha peternakan yang tidak ada kasus paling kurang 60 hari sebelum dilalulintaskan c. Dilakukan isolasi selama 28 hari sebelum dilalulintaskan	Tidak menunjukkan gejala klinis dibuktikan dengan SKKH

(1)	(2)
	Hewan : - Tidak menunjukkan gejala klinis dibuktikan dengan SKKH - Telah divaksinasi paling kurang 1 tahun dan 60 hari sebelum dilalulintaskan, - Menunjukkan titer antibodi yang dilakukan 30 hari setelah vaksinasi terakhir, - Dilakukan isolasi selama 28 hari sebelum dilalulintaskan Hewan : - Tidak menunjukkan gejala klinis dibuktikan dengan SKKH - Dilakukan pengujian individu metoda PCR dengan hasil negatif berlaku paling kurang 7 hari
	Persyaratan lalulintas kulit lokal (ruminansia) - Memenuhi persyaratan kesehatan hewan berdasarkan jenis produk hewan, - Kulit berasal dari ternak yang sehat yang dibuktikan dengan SKPH - Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai persyaratan kesehatan hewan untuk biosekuriti
	Brucellosis
	Persyaratan lalulintas ruminansia besar dari tempat pembibitan atau pemeliharaan
	- Berasal dari unit peternakan yang tidak ada kasus paling singkat dalam 3 bulan terakhir sebelum dilalulintaskan, - Hewan berada di unit peternakan paling kurang 30 hari sebelum dilalulintaskan, - Ternak bibit, indukan dan/atau jantan pemacek yang belum divaksinasi dilakukan pengujian terhadap brucella : - Uji RBT dengan hasil negatif. - Jika hasil uji RBT positif, dilanjutkan dengan uji CFT. Jika hasil uji CFT negatif, hewan dapat dilalulintaskan - Jika hasil uji CFT positif, hewan dilarang dilalulintaskan - Ternak bibit, indukan dan/atau jantan pemacek yang pernah divaksinasi : - Jika sudah divaksinasi dengan S19 yang dibuktikan dalam catatan rekam medik atau sertifikat vaksinasi individu, maka tidak wajib dilakukan uji RBT dan/atau CFT, - Jika sudah divaksinasi dan tidak memiliki bukti dalam catatan rekam medik atau sertifikat vaksinasi individu yang ditandatangani dokter hewan, maka wajib dilakukan uji RBT. Jika hasil uji RBT positif, dilanjutkan dengan uji konfirmasi CFT dengan hasil negatif, - Jika sudah divaksinasi dengan RB51 yang dibuktikan dalam catatan rekam medik atau sertifikat vaksinasi individu - Hewan tidak menunjukkan gejala klinis brucella pada saat akan dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH, - Semua hewan yang akan dilalulintaskan diuji RBT dengan hasil negatif dan dilakukan uji ulang 30 hari setelah uji pertama, kecuali untuk hewan yang berasal dari kompartemen bebas brucellosis atau diuji secara <i>sampling</i> dengan syarat melampirkan bukti surveilans yang dilakukan setiap 6 bulan sekali:

(1)	(2)	
	yang ditandatangani dokter hewan, maka tidak wajib dilakukan uji RBT dengan hasil negatif, e. Pada betina yang baru beranak, pengujian dilakukan 30 hari post partus	
Persyaratan lalulintas hewan yang ditujukan untuk dipotong		
	a. Tidak menunjukkan gejala klinis pada saat akan dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH, b. Dilakukan pengujian dengan hasil negatif pada saat akan dilalulintaskan, c. Hewan dilalulintaskan langsung menuju RPH	a. Tidak menunjukkan gejala klinis pada saat akan dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH, b. Hewan dilalulintaskan langsung menuju RPH
Persyaratan lalulintas jeroan ruminansia		
	a. Memenuhi persyaratan kesehatan hewan berdasarkan jenis produk hewan, b. Jeroan berasal dari ternak yang sehat yang dibuktikan dengan SKPH c. Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai persyaratan kesehatan hewan untuk biosekuriti	a. Memenuhi persyaratan kesehatan hewan berdasarkan jenis produk hewan, b. Jeroan berasal dari ternak yang sehat yang dibuktikan dengan SKPH
Anthrax		
Persyaratan lalulintas ruminansia, kuda dan babi		
	a. Tidak menunjukkan gejala klinis pada saat akan dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH, b. Dipelihara di unit peternakan yang tidak memiliki kasus paling kurang 20 hari sebelum dilalulintaskan c. Hewan yang sudah divaksinasi anthrax dapat dilalulintaskan setelah 20 hari sampai 12 bulan pasca vaksinasi	Tidak menunjukkan gejala klinis pada saat akan dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH,
Persyaratan lalulintas karkas, daging jeroan dan ikutannya (ruminansia, kuda dan babi)		
	a. Memenuhi persyaratan kesehatan hewan berdasarkan jenis produk hewan, b. Daging berasal dari ternak yang sehat dan dipotong di RPH yang dibuktikan dengan SKPH c. Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai persyaratan kesehatan hewan untuk biosekuriti	a. Memenuhi persyaratan kesehatan hewan berdasarkan jenis produk hewan, b. Daging berasal dari ternak yang sehat dan dipotong di RPH yang dibuktikan dengan SKPH
Persyaratan lalulintas kulit		
	a. Memenuhi persyaratan kesehatan hewan berdasarkan jenis produk hewan, b. Kulit berasal dari ternak yang sehat yang dibuktikan dengan SKPH c. Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai persyaratan kesehatan hewan untuk biosekuriti	a. Memenuhi persyaratan kesehatan hewan berdasarkan jenis produk hewan, b. Kulit berasal dari ternak yang sehat yang dibuktikan dengan SKPH
Septicchaemia Epizootica		
Persyaratan lalulintas hewan rentan (sapi, kerbau)		
	a. Tidak menunjukkan gejala klinis paling lama 1 hari sebelum dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH, b. Dilakukan vaksinasi SE paling kurang 30 hari sebelum dilalulintaskan	a. Tidak menunjukkan gejala klinis paling lama 1 hari sebelum dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH, b. Dilakukan vaksinasi SE paling kurang 30 hari sebelum dilalulintaskan

(1)	(2)				
	c. Dilakukan uji PCR dengan hasil negatif, d. Memakai alat angkut yang sudah disanitasi				
	Jembrana				
	Persyaratan lalulintas hewan rentan (sapi bali)				
	a. Tidak menunjukkan gejala klinis paling lama 1 hari sebelum dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH, Telah 2 kali divaksinasi. Vaksinasi kedua dilakukan paling kurang 30 hari sebelum dilalulintaskan dan dibuktikan dalam catatan rekam medik atau sertifikat vaksinasi individu yang ditandatangani dokter hewan; atau dilakukan uji titer antibodi jembrana yang menunjukkan titer protektif; b. Dilakukan uji PCR konvensional dengan mengambil sampel darah dengan hasil negatif		a. Tidak menunjukkan gejala klinis pada saat akan dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH, dan/atau, b. Telah 2 kali divaksinasi paling kurang 30 hari sebelum dilalulintaskan dan dibuktikan dalam catatan rekam medik atau sertifikat vaksinasi individu yang ditandatangani dokter hewan c. Dilakukan uji titer antibodi jembrana yang menunjukkan titer protektif		
	Persyaratan lalulintas media pembawa				
	Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM, khususnya untuk mengendalikan vektor <i>Tabanid</i> sp		Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM, khususnya untuk mengendalikan vektor <i>Tabanid</i> sp		
	Surra				
	Persyaratan lalulintas hewan rentan (unta, kuda, kerbau, sapi, keledai, kijang, llama, domba, kambing, gajah, capibara)				
	a. Hewan tidak menunjukkan gejala klinis pada saat akan dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH, b. Hewan telah diisolasi selama 7 hari di kandang isolasi atau kandang karantina, c. Hewan telah diuji ulas darah dengan metoda <i>minianion exchange centrifugation technique</i> dan/atau ELISA dengan hasil negatif pada setiap individu ternak yang dilalulintaskan d. Hewan diobati dengan profilaksis sebelum dilalulintaskan dengan antitrypanosoma e. Hewan dilalulintaskan pada malam hari		a. Hewan tidak menunjukkan gejala klinis pada saat akan dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH, b. Hewan telah diisolasi selama 7 hari di kandang isolasi atau kandang karantina		
	III. Persyaratan kesehatan hewan berdasarkan produk hewan :				
PERSYARATAN KESEHATAN HEWAN		JENIS PRODUK HEWAN dari Unit RPHR			
		D	KP	KNP	T
a. Berasal dari unit usaha ber-NKV atau dalam pembinaan NKV yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak memenuhi persyaratan NKV dari Dinas Provinsi		✓	✓	✓	✓
b. Memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan produk hewan yang dibuktikan dengan Serifikat Hasil Pengujian dari Laboratorium yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri : - Untuk lalulintas antarkabupaten/kota dalam satu provinsi : laporan hasil pengujian berlaku 6 bulan sejak diterbitkan, - Untuk lalulintas antarprovinsi : laporan hasil pengujian berlaku 3 bulan sejak diterbitkan,		✓			

(1)	(2)				
	c. Produk ruminansia beku yang berasal dari gudang penyimpanan beku (<i>cold storage</i> bersuhu -18°C), tidak boleh disimpan lebih dari 1 tahun,	✓			
	d. Produk ruminansia beku ditransportasikan, disimpan (<i>storage</i>) dan dijajakan (<i>display</i>) pada suhu maksimal -12°C,	✓			
	e. Berasal dari RPHR yang memiliki sertifikat halal,		✓		
	f. Surat pernyataan komitmen untuk tujuan non pangan			✓	
	g. Unit usaha melaporkan realisasi pemasukan/ pengeluaran berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan secara	✓	✓	✓	✓
D , Karkas/Daging/Jeroan Ruminansia dan Hasil Ikutannya, Kondisi segar/beku; KP , Kulit mentah untuk pangan (kulit mentah garaman); KNP , Kulit mentah untuk non-pangan (kulit mentah garaman); T , Tulang.					

10. SNI 99003 - 2018

4.3.1	Organisasi harus memastikan bahwa transportasi hewan ruminansia harus memenuhi aspek kesejahteraan hewan dan kualitas sesuai dengan peraturan perundangan.
4.3.3.	Organisasi harus memastikan bahwa alat transportasi yang kontak langsung dengan hewan ruminansia khusus didedikasikan untuk mengangkut hewan halal dan tidak boleh digunakan bergantian dengan babi.
4.3.4.	Alat transportasi yang kontak langsung dengan ruminansia dan pernah dipakai untuk mengangkut babi harus dilakukan penyucian menurut syariat Islam dan setelahnya tidak boleh digunakan untuk pengangkutan babi.
4.5.11.1	Organisasi harus memastikan bahwa pisau yang dipakai dalam proses penyembelihan memenuhi persyaratan : a. Tajam, memiliki mata pisau tunggal, dengan ujung melengkung keluar atau lurus dan halus serta tidak bergerigi, berlubang atau mengalami kerusakan, b. Mata pisau tidak terbuat dari tulang, kuku, tanduk dan gigi/taring, c. Ukuran disesuaikan dengan leher hewan yang disembelih, minimal sama dengan lebar leher hewan, d. Tidak diasah didekat hewan yang disembelih.
4.9.1.	Organisasi harus memastikan bahwa alat transportasi yang kontak langsung dengan karkas ruminansia dan produk segar turunannya khusus didedikasikan untuk mengangkut produk halal dan tidak boleh digunakan bergantian produk yang tidak halal
4.9.2.	Organisasi harus memastikan bahwa sebelum digunakan, alat transportasi yang kontak langsung dengan karkas ruminansia dan produk segar turunannya terbebas dari najis dan dalam kondisi sanitasi yang baik

Tabel 2. Sanksi Hukum Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012 Jika Proses Produksi Daging Dilaksanakan Tidak ASUH.

PASAL	TEKS
(1)	(2)
Pasal 72 ayat (1)	Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dikenai sanksi administratif
Pasal 72 ayat (2)	Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (1) berupa a. Denda, b. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran, c. Penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen, d. Ganti rugi, dan atau e. Pencabutan izin

(1)	(2)
Pasal 76 ayat (1)	Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dikenai sanksi administratif
Pasal 76 ayat (2)	Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Denda, b. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran, c. Penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen, d. Ganti rugi, dan/atau e. pencabutan izin
Pasal 134	Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan Olahan tertentu untuk diperdagangkan, yang dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal 135	Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
Pasal 136	Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan : (a) bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau (b) bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
Pasal 137 ayat (2)	Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dengan menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Pasal 138	Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan, yang dengan sengaja menggunakan bahan apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)
Pasal 140	Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)
Pasal 146 ayat (1)	Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Pasal 138, Pasal 142, Pasal 143, dan Pasal 145 yang mengakibatkan: a. luka berat atau membahayakan nyawa orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). b. kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)
Pasal 146 ayat (2)	Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 yang mengakibatkan: a. luka berat atau membahayakan nyawa orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp 14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah). b. kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)

(1)	(2)
Pasal 147	Setiap pejabat atau penyelenggara negara yang melakukan atau membantu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai Pasal 145, dikenai pidana dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana masing-masing.

1.3. Istilah.

1. **Hewan** adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara mau pun yang di habitatnya.
2. **Produk hewan** adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakosetika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
3. **Media pembawa penyakit hewan** adalah media perantara berupa media mekanis dan media biologis yang membawa penyebab PHM.
4. **Hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan** lainnya, yang selanjutnya disebut **HPM**, adalah semua hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya selain hewan air,
5. **Kesehatan Hewan** adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
6. **Veteriner** adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan
7. **Kesehatan Masyarakat Veteriner**, disingkat **kesmavet**, adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
8. **Kesejahteraan hewan** adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia
9. **Penyakit Hewan** adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion dan infeksi mikroorganisme patogen (virus, bakteri, cendawan, ricketsia), dll.
10. **Penyakit Hewan Menular**, disingkat **PHM**, adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.

11. **Penyakit Hewan Menular Strategis**, disingkat **PHMS**, adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan angka kematian yang tinggi dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan/atau bersifat zoonotik.
12. **Penyakit Hewan Eksotik**, disingkat **PHE**, adalah penyakit yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu wilayah atau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. **Zoonosis** adalah penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya.
14. **Status Penyakit Hewan** adalah keadaan yang menyatakan bahwa suatu daerah sebagai daerah bebas, terduga atau daerah tertular dari penyakit hewan.
15. **Situasi Penyakit Hewan** adalah keadaan yang menyatakan bahwa suatu daerah tertular sebagai daerah endemis, sporadis atau daerah wabah penyakit hewan.
16. **Wilayah** adalah wilayah administrasi berupa desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi,
17. **Kawasan** adalah pulau atau beberapa zona, kompartemen, unit konservasi, dan tempat terisolasi dengan batas buatan dan/atau alami yang diberlakukan tindakan pengamanan untuk melindungi hewan dan lingkungan hidup dari penyakit hewan,
18. **Daerah bebas** penyakit hewan menular adalah wilayah atau kawasan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Tidak ditemukan kasus dan/atau agen penyakit hewan menular,
 - b. Bebas historis,
 - c. Termasuk kondisi :
 - Semula terdapat kasus atau agen PHM dan setelah dilakukan pengamatan ternyata tidak ditemukan lagi kasus atau agen PHM,
 - Kasus atau agen penyakit hewan menular pada hewan pendatang (*non indigenous*) dan penyakit tidak bersiklus pada hewan lokal atau asli (*indigenous*) berdasarkan hasil surveilans, dan/atau
 - Reaktor dengan prevalensi dibawah yang dipersyaratkan sesuai jenis penyakit hewan dalam daftar OIE.
19. **Daerah terduga** penyakit hewan menular adalah wilayah atau kawasan dengan kriteria :
 - a. Berbatasan langsung dengan daerah tertular tanpa dibatasi oleh pembatas (*barrier*) alam.
 - b. Mempunyai batas alam dengan frekuensi lalulintas hewan dan/atau produk hewan yang tinggi dan berada di luar wilayah kerja karantina.
 - c. Termasuk kondisi :
 - Tidak dapat ditetapkan sebagai status situasi bebas atau status situasi tertular,
 - Kasus penyakit hewan secara klinis atau epidemiologis yang belum dibuktikan secara laboratorik, atau

- Adanya hasil uji laboratorium yang mengindikasikan agen penyakit hewan menular yang belum berdasarkan uji definitif (*gold standard*).
20. **Daerah tertular** adalah wilayah atau kawasan yang ditemukan kasus PHM tertentu pada populasi hewan rentan dan berdasarkan pengamatan.
21. **Daerah tertular endemis** adalah wilayah atau kawasan yang memenuhi kriteria kasus penyakit hewan :
- a. Penyakitnya sudah ada,
 - b. Penyakit hewan sering muncul sepanjang tahun dan waktu kemunculannya dapat diramalkan.
22. **Daerah tertular sporadis** adalah wilayah atau kawasan yang memenuhi kriteria kasus penyakit hewan:
- a. Penyakitnya sudah ada,
 - b. Penyakit hewan tidak muncul sepanjang tahun dan waktu kemunculannya tidak dapat diramalkan.
23. **Wabah** adalah kejadian penyakit yang luar biasa yang dapat berupa timbulnya penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non alam.
24. **Daerah wabah** adalah wilayah atau kawasan yang memenuhi kriteria kasus penyakit hewan :
- a. Kenaikan kasus PHM mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non alam,
 - b. PHM baru.
25. **Pemasukan** adalah kegiatan memasukkan HPM dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lain atau dari satu provinsi ke provinsi lain.
26. **Pengeluaran** adalah kegiatan mengeluarkan HPM dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lain atau dari satu provinsi ke provinsi lain.
27. **Tempat Pemeriksaan HPM** adalah tempat pemeriksaan kesehatan hewan, tempat produksi, tempat penyimpanan, peredaran dan/atau pemeliharaan.
28. **Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan** adalah kelengkapan yang harus dipenuhi dalam melalulintaskan HPM sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan yang telah ditetapkan.
29. **Persyaratan Kesehatan Hewan** adalah ketentuan, tindakan atau perlakuan yang dapat meminimalkan atau menghilangkan risiko terbawanya penyakit hewan atau PHM.
30. **Halal** adalah suatu kondisi produk hewan atau tindakan yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
31. **Produk halal** adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
32. **Proses produksi halal** adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.
33. **Higien** adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.

34. **Sanitasi** adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.
35. **Pemotongan hewan** adalah serangkaian kegiatan di rumah potong hewan yang meliputi penerimaan hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemotongan/penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan dipotong, dengan memperhatikan higiene dan sanitasi, kesejahteraan hewan, serta kehalalan bagi yang dipersyaratkan.
36. **Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner** yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner, disingkat **NKV**, adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
37. **Sertifikat Veteriner**, disingkat **SV**, adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Otoritas Veteriner Provinsi atau Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota yang menyatakan HPM telah memenuhi persyaratan.
38. **Dokter Hewan** adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
39. **Dokter Hewan Berwenang** adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur atau Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
40. **Otoritas Veteriner** adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
41. **Laboratorium Veteriner** adalah laboratorium yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet.
42. **Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner** adalah Dokter Hewan Berwenang yang telah mengikuti pelatihan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan ditugaskan sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner.
43. **Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional** atau **iSIKHNAS** adalah sistem informasi kesehatan hewan Indonesia yang memadukan beberapa sistem pengelolaan informasi yang menghubungkan data laboratorium, laporan, jenis, status situasi dan peta penyakit hewan dan PHM, data lalu lintas serta data produksi dan populasi.
44. **Dinas Daerah Provinsi** adalah dinas peternakan atau yang menangani fungsi kesehatan hewan dan kesmavet di tingkat provinsi.
45. **Dinas Daerah Kabupaten/Kota** adalah dinas peternakan atau yang menangani fungsi kesehatan hewan dan kesmavet di kabupaten/kota.

II. PROSES PRODUKSI DAGING SAPI/KERBAU

2.1. Fisiologi Daging.

Berdasarkan SNI 3932-2008, daging didefinisikan sebagai bagian otot skeletal dari karkas sapi yang aman, layak dan lazim dikonsumsi manusia. Secara umum otot atau daging mengandung $\pm 75\%$ air, 18% protein, 3,5% zat larut non protein dan 3% lemak intraselular. Ada pun keunggulan daging berdasarkan komposisinya :

1. Sumber protein karena komponen terbesar padatan adalah protein (miosin, globulin-x, miogen, mioglobin).
2. Sumber asam amino esensial (histidin, isoleusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan dan valin).
3. Sumber vitamin B Kompleks terutama tiamin (B-1), riboflavin (B-2), niasin (B-3), piridoksin (B-6) dan sianokobalamin (B-12).
4. Sumber vitamin A (hati dan ginjal).
5. Sumber P dan Fe yang penting.

Komposisi daging tergantung pada spesies, umur, jenis kelamin, status gizi, status fisiologi dan jenis otot. Proses pengawetan, penyimpanan dan pengepakan juga berpengaruh terhadap komposisi daging.

Penyembelihan menyebabkan hewan menjadi mati. Kematian menyebabkan terhentinya fungsi vital dari semua organ dan jaringan tubuh. Secepatnya setelah kematian terjadi maka perubahan jaringan atau kondisi tertentu yaitu perubahan postmortem segera terlihat. Makin lama hewan itu telah mati semakin hebat pula perubahan PM yang terjadi. Perubahan PM yang penting adalah algor mortis, rigor mortis glikolisis anaerob, perubahan derajat keasaman, penampakan organoleptik dan berakhir dengan pembusukan.

Penyembelihan menyebabkan darah mengalir keluar tubuh. Sistem sirkulasi darah menjadi terhenti dan mekanisme pengendalian suhu di dalam otot menjadi terhenti pula. Namun produksi panas di dalam bangkai/karkas (*animal heat*) yang disebabkan oleh glikolisis anaerob terus berlangsung walaupun bangkai/karkas didinginkan. Produksi panas akan mencapai batas maksimum. Setelah itu terjadi penurunan suhu tubuh sehingga sama dengan suhu kamar (algor mortis). Bila dipegang mayat terasa dingin. Algor mortis menyebabkan lemak teroksidasi dan menjadi tengik.

Selanjutnya terjadi rigor mortis yaitu pemendekan, kontraksi, kekakuan dan kekerasan otot yang terjadi 8 ~ 12 jam postmortem dan berlangsung 15 ~ 20 jam. Rigor mortis lebih cepat terjadi atas pengaruh suhu luar yang tinggi, pekerjaan berat (setelah pacuan, berkelahi) atau kontraksi yang hebat (tetanus, peracunan strikнин). Di daerah panas jangka waktu rigor mortis biasanya lebih pendek. Rigor mortis diperlambat pada suhu kamar yang rendah. Pada hewan yang kurus sekali, rigor mortis tidak begitu jelas atau tidak terjadi sama sekali.

Glikolisis merupakan proses pemecahan glikogen (gula otot) menjadi glukosa (gula darah) dan selanjutnya energi kimia glukosa digunakan untuk sintesa ATP. Hasil akhir dari pemecahan glukosa adalah asam piruvat. Pada individu hidup atau kondisi aerob, asam piruvat akan memasuki siklus asam

trikarboksilat (siklus TCA, siklus Krebs) dan dipecah menjadi karbondioksida dan ion hidrogen.

Penyembelihan menyebabkan darah mengalir keluar tubuh, sistem sirkulasi darah terhenti dan pasokan oksigen dari luar terhenti pula. Persediaan oksigen di dalam otot makin menurun dan habis. Pada kondisi anaerob, asam piruvat segera dikonversikan menjadi asam laktat yang bertanggungjawab terhadap perubahan pH daging.

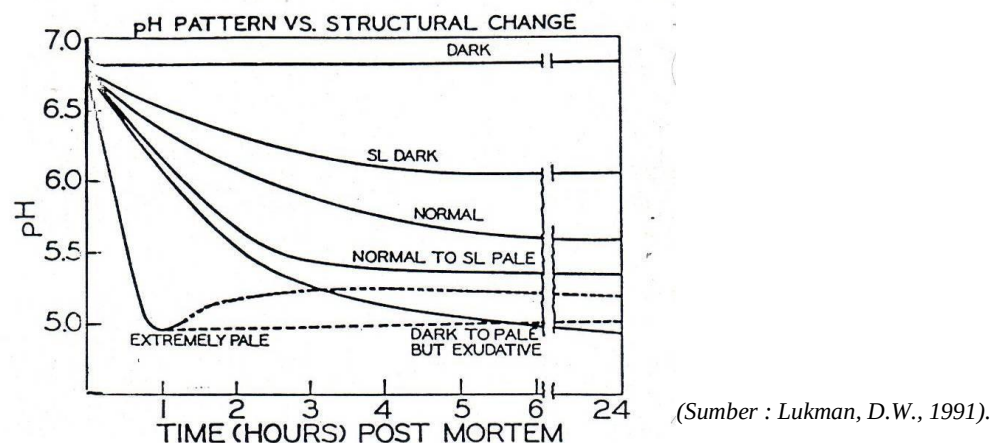
Daging dari hewan sehat dianggap steril. Sesaat setelah penyembelihan, maka pH daging (fisiologis) adalah 6,8 ~ 7 atau 7,2 ~ 7,4. Akumulasi asam laktat menyebabkan pH daging menjadi turun. Jika kadar glikogen pada saat pemotongan tinggi, maka asam laktat yang terbentuk juga tinggi sehingga pH daging menjadi lebih rendah lagi. Selanjutnya pH ultimat daging (sekitar 5,5) dapat tercapai setelah glikogen habis, setelah enzim glikolitik tidak aktif pada pH rendah atau setelah glikogen tidak lagi sensitif terhadap enzim glikolitik.

Laju penurunan derajat keasaman (pH) postmortem dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu :

1. Derajat keasaman (pH) menurun secara bertahap dari 7,0 sampai 5,6 ~ 5,7 dalam waktu 6 ~ 8 jam postmortem dan mencapai pH akhir 5,3 ~ 5,7 dalam waktu 24 jam postmortem (kategori normal). Derajat keasaman (pH) daging tidak akan pernah berada di bawah 5,1 karena pada pH tersebut proses glikolisis anaerob tidak lagi berlangsung.
2. Derajat keasaman menurun sedikit sekali pada jam-jam pertama postmortem dan relatif tetap tinggi serta mencapai pH akhir 6,5 ~ 6,8 sehingga daging bersifat **DFD** yaitu **Dark** (gelap), **Firm** (keras) dan **Dry** (kering).
3. Derajat keasaman menurun relatif cepat sampai 5,4 ~ 5,5 pada jam-jam pertama postmortem dan mencapai pH akhir 5,3 ~ 5,6 sehingga daging bersifat **PSE** yaitu **Pale** (pucat), **Soft** (tekstur lunak, lembek) dan **Eksudative** (basah).

Penurunan pH daging berhubungan erat dengan suhu di tempat penyimpanan daging. Laju penurunan pH akan meningkat pada suhu lingkungan yang tinggi dan terhambat pada suhu lingkungan yang rendah.

Gambar 1. Perubahan Derajat Keasaman Pada Daging.



Karakteristik organoleptik daging yang meliputi bentuk, warna, konsistensi, bau dan rasa daging dipengaruhi oleh banyak faktor seperti spesies hewan, tipologi ternak, jenis otot, umur, jenis kelamin, status fisiologis, pakan, perlakuan antemortem.

Kekasaran/ukuran serabut otot dipengaruhi oleh spesies, umur, jenis kelamin dan juga jenis dan aktivitas otot. Serabut otot sapi lebih kasar daripada yang dimiliki oleh domba atau kambing. Umumnya serabut otot semakin kasar dengan bertambahnya umur. Serabut otot hewan jantan secara umum lebih besar dibandingkan betina. Demikian pula otot otot penahan dan otot yang aktif bekerja maka serabut ototnya akan lebih besar

Warna otot disebabkan oleh mioglobin. Makin banyak mioglobin semakin merah warna otot tersebut. Warna daging menjadi lebih tua bila otot selalu bekerja keras. Oleh karena itu otot-otot hewan liar, hewan tipe pekerja atau jenis otot (*musculus, m*) yang selalu bekerja keras (*m. diafragma, m. cordis*) berwarna relatif (merah) tua. Otot-otot kulit mempunyai warna lebih pucat.

Warna daging segar yang disukai konsumen adalah warna merah cerah. Warna daging yang belum terpapar dengan udara (oksigen) adalah merah keunguan. Jika telah terpapar dengan udara selama 15 ~ 30 menit, warna berubah menjadi merah cerah. Warna tersebut bisa berubah menjadi merah coklat atau coklat jika terjadi oksidasi atau daging disimpan terlalu lama. Jika terjadi pembusukan, warna berubah menjadi kehijauan.

Otot dapat juga diklasifikasikan sebagai otot merah dan otot putih berdasarkan tipe serabutnya. Diferensiasi sebagai otot merah dan otot putih terjadi beberapa waktu setelah kelahiran. Ciri-ciri otot merah adalah berserabut otot halus, mengandung banyak mioglobin, mitokondria dan enzim respirasi yang berhubungan dengan aktivitas otot yang tinggi serta mengandung sedikit glikogen. Sedangkan ciri-ciri otot putih adalah berserabut otot kasar, mengandung sedikit mioglobin, mitokondria dan enzim respirasi yang berhubungan dengan aktivitas otot yang singkat dan cepat dengan frekuensi istirahat yang lebih kerap serta mengandung banyak glikogen.

Sesaat setelah hewan disembelih, daging nampak mengkilat, konsistensi padat dan kenyal (elastik). Bila ditekan dengan jari, tidak akan terlihat bekas tekanan. Walaupun mengandung 75 ~ 80% air, daging tidak lembab. Dengan tekanan yang tinggi, hanya sedikit cairan yang dapat dikeluarkan dari daging.

Pada hewan hidup atau pH 7, miosin mempunyai konsistensi gel dan membengkak maksimal. Sewaktu pH postmortem menurun, gel tadi tidak akan mengeriput, menjadi lebih suram dan padat. Miofibril memendek pada pH 6,0 ~ 6,5. Pada pH 5,3 pengeriputan itu sudah maksimal.

Pada lingkaran pH yang tinggi, air terikat pada miosin yang membengkak. Daging terasa lembek dan lengket. Sebelum direfleksikan, cahaya matahari yang datang harus menembus lapisan sel bening yang mengandung banyak mioglobin sehingga daging berwarna lebih tua.

Pada lingkaran pH yang rendah, miosin tidak mengikat banyak air lagi dan lebih padat sehingga daging mempunyai konsistensi yang lebih tinggi, terasa lembab dan strukturnya menjadi longgar. Cahaya matahari yang datang sudah direfleksikan dilapisan atas yang tembus cahaya sehingga daging berwarna lebih muda.

Tabel 3. Karakteristik Daging Berdasarkan Derajat Keasaman.

No.	Parameter	pH Rendah	pH Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kandungan asam laktat	Tinggi	Rendah
2.	Konsistensi Daging	Padat	Lembek
3.	Daya ikat air	Menurun	Meningkat
4.	Warna	Lebih Muda	Lebih Tua
5.	Kelembaban	Lembab	Lengket
6.	Struktur	Longgar, mudah untuk menyerap garam dari larutan garam	Tertutup, sulit untuk menyerap garam dari larutan garam
7.	Penyimpanan	Lebih lama (awet)	Mudah membusuk akibat pertumbuhan mikroba pembusuk yang tinggi

Gambar 2. Gambaran Organoleptik Daging Berdasarkan Derajat Keasaman.



DAGING PSE :

*Pale, Soft, Exudative
(pucat, lembek, basah)*



DAGING NORMAL :

(merah cerah, kenyal, lembab)



DAGING DFD :

*Dark, Firm, Dry
(gelap, keras, kering)*

(Sumber : Herenda, 1984).

2.2. Jenis Ternak Ruminansia Besar Yang Disembelih Di RPHR.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 mengklasifikasikan RPHR berdasarkan kelengkapan fasilitasnya yaitu :

1. RPHR Kategori I yang hanya menghasilkan karkas hangat,
2. RPHR Kategori II yang menghasilkan karkas/daging dingin dimana unit RPHR dilengkapi dengan sarana rantai dingin dan/atau perecahan karkas.

Hampir semua RPHR Pemerintah berstatus Kategori I. Sudah ada yang dilengkapi dengan sarana recah karkas dan rantai dingin namun belum digunakan secara maksimal.

Jenis ternak ruminansia besar yang disembelih di RPHR di Indonesia terdiri dari :

1. Sapi lokal, merupakan sapi yang dilahirkan di Indonesia, diantaranya :
 - a. Sapi jantan peranakan ongole (PO), bali, madura, dll.
 - b. Sapi jantan peranakan ras luar negeri (simental, limousine, dll).
 - c. Sapi perah frisien holstein (FH), jantan.
 - d. Anak dari sapi impor, jantan.
 - e. Sapi betina afkir, berbagai ras, tidak produktif.
2. Sapi impor, yaitu sapi yang didatangkan dari luar negeri, misalnya jenis *brahman cross*, umur 1 ~ 3 tahun, untuk penggemukan, terdiri dari :
 - a. Sapi jantan yang dikebiri (*steer*).
 - b. Sapi jantan non kastrasi (*bull*).
 - c. Sapi dara sampai beranak pertama (*feeder heifer*).

Brahman cross merupakan hasil persilangan sapi brahman dengan *shorthorn*, *droughmaster*, *charolais*, *charbray*, dll.
3. Kerbau terdiri dari kerbau jantan, kerbau betina tidak produktif dan afkir.

Sapi/kerbau (lokal) betina produktif didefinisikan sebagai berikut :

1. Sapi/kerbau betina bunting.
2. Sapi/kerbau betina tidak bunting tetapi kondisi alat reproduksinya baik sehingga sapi/kerbau tersebut dapat berahi, bunting dan beranak (pasal 1 butir 5a dari UU Nomor 41 Tahun 2014).
3. Sapi/kerbau berumur kurang dari 8 tahun atau kurang dari 5 kali beranak (penjelasan Pasal 18 ayat 1 dari UU Nomor 18 Tahun 2009).
4. Sapi/kerbau betina penderita gangguan reproduksi dengan prognosa fausta,

Sedangkan sapi/kerbau (lokal) betina tidak produktif adalah :

1. Majir, misalnya sapi betina *freemartin* atau yang mempunyai kembaran sapi jantan.
2. Tua, berumur lebih dari 8 tahun, atau sudah lebih dari 5 kali beranak.
3. Menderita gangguan reproduksi dengan prognosa infausta atau tidak dapat disembuhkan sehingga tidak dapat berahi, bunting atau beranak.
4. Menderita penyakit lainnya atau kondisi lainnya, misalnya kecelakaan, patah kaki, dengan prognosa infausta.

Sapi impor mempunyai sifat yang liar atau sulit ditangani sehingga memerlukan perlakuan khusus. Unit RPHR yang menyembelih sapi impor, disebut unit rantai pasok (*supply chain*), harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu :

1. Pihak importir (cq unit usaha penggemukan sapi potong/*feedloter*) hanya menjual sapi impor kepada pembeli dengan syarat sapi impor tersebut hanya boleh disembelih di unit RPHR yang memenuhi kaidah kesejahteraan hewan.
2. Persyaratan RPHR untuk memenuhi ketentuan sebagaimana butir 1 :
 - a. Memiliki sarana kekang sapi yang memenuhi persyaratan teknis :
 - Sarana penurunan sapi berupa *loading/unloading deck* (rampa), jalur sapi, *gangway* dan kandang tipe bebas, bukan kandang tipe tambat.
 - Sarana merebahkan sapi (*restraining box*, RB).
 - Sarana pemingsanan, jika sapi dipingsankan terlebih dahulu sebelum disembelih, yaitu *stunning box* dan *stunner gun*.
 - b. Memperlakukan sapi impor dengan baik sehingga diperlukan petugas khusus (*Animal Welfare Officer*, AWO).

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 07699/SE/PK.210/F/08/2017 tanggal 07 Agustus 2017, maka :

1. Untuk *feeder heifer* harus dilengkapi dengan identitas dan dokumen yang menyatakan bahwa sapi tersebut merupakan sapi bakalan yang peruntukannya digunakan untuk sapi potong dan bukan merupakan sapi indukan.
2. *Feeder heifer* dalam kondisi tidak bunting, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter hewan di unit *feedloter* tersebut.
3. Jika *feeder heifer* bunting, tetap berlaku ketentuan ditolak untuk dipotong.

2.3. Alur Penyembelihan Sapi/Kerbau Di RPHR.

Proses produksi daging dapat diartikan sebagai kegiatan yang dimulai sebelum, pada saat dan setelah penyembelihan hewan potong yang bertujuan menghasilkan daging yang ASUH. Kegagalan atau cacat tindak pada salah satu kegiatan di atas akan menurunkan nilai mutu daging, menyebabkan *food borne disease* dan menimbulkan keresahan pada masyarakat.

Kegiatan sebelum penyembelihan bertujuan menghasilkan hewan yang layak potong yang dimulai sejak hewan tersebut berada di peternakan, selama transportasi, pembongkaran/*unloading* dan penampungan di RPHR sampai penggiringan saat siap potong. Pada tahap ini, khusus untuk sapi impor yang dipingsankan, berkaitan erat dengan persyaratan penyembelihan yang halal dan kesejahteraan hewan.

Penyembelihan atau mematikan hewan dengan cara menyembelih merupakan kegiatan yang sangat penting karena berkaitan dengan kaidah Islam. Prosedur Operasi Standar (POS, SOP) Penyembelihan Halal harus dipenuhi persyaratannya, disosialisasikan serta dibina dan diawasi pelaksanaannya. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan penyelesaian penyembelihan atau proses perubahan ternak (sapi) menjadi daging dengan cara halal dan higienis, dimulai dari pemisahan kepala, ekstremitas dan ekor serta pengulitan, pengeluaran jeroan dada dan jeroan perut sampai pada pembelahan atau perecahan karkas, yang bertujuan mencegah, menghambat atau menghindari pembusukan dan mencegah kontaminasi daging oleh bakteri pembusuk yang dapat menyebabkan kualitas daging cepat menurun. Diharapkan pada saat berada di tangan konsumen, daging tersebut tetap layak untuk dikonsumsi (*Safe from Farm to Table*).

Seluruh rangkaian proses tersebut diatas dilakukan di RPHR. Bangunan utama RPHR harus memiliki ruang kotor dan ruang bersih. Ada batas fisik yang jelas (dinding) antara ruang bersih dan ruang kotor.

Ruang kotor merupakan ruangan dimana terjadi pencemaran (bahaya biologik, fisik dan kimia) dengan tingkat yang sangat tinggi. Proses pemingsanan sapi sampai pengeluaran jeroan dilaksanakan di ruangan kotor. Sedangkan ruang bersih merupakan ruangan dengan tingkat pencemaran sangat rendah. Proses perecahan karkas sampai pengemasan daging dilaksanakan di ruangan ini.

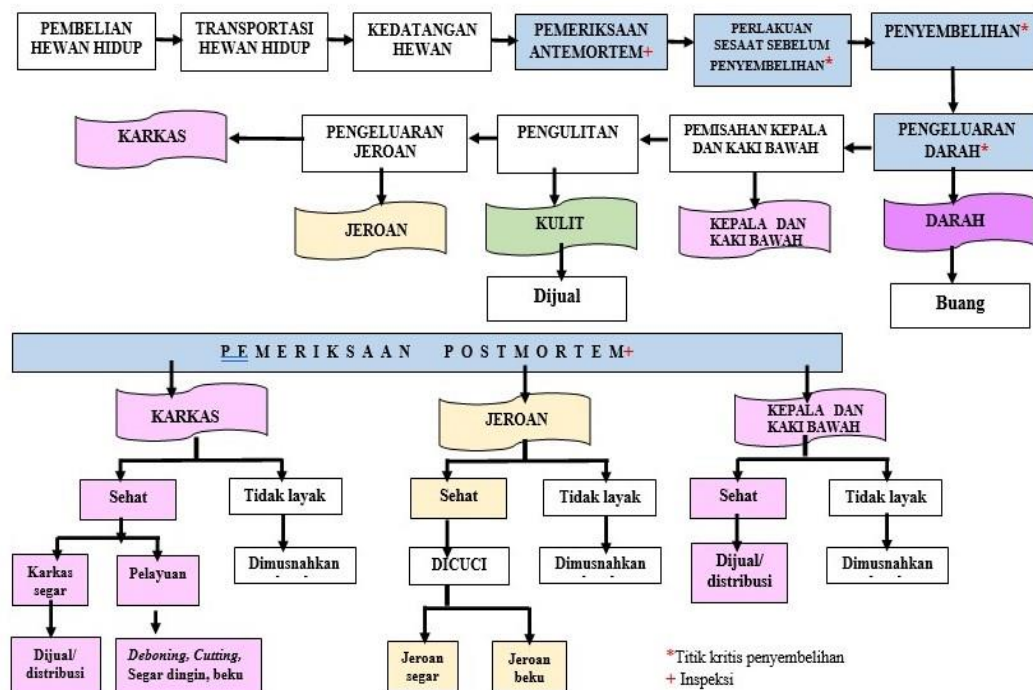
Proses produksi daging sapi/kerbau antara satu unit RPHR dengan RPHR lainnya mungkin tidak sama, tergantung pada sistem penyembelihan, sarana prasarana dan kebiasaan setempat, namun alurnya secara umum adalah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Alur Produksi Daging Sapi/Kerbau Di RPHR Kategori I Dan II.

No	KEGIATAN		TEMPAT
(1)	(2)		(3)
1.	SEBELUM PENYEMBELIHAN	Penanganan sapi/kerbau yang dibawa masuk ke RPHR : - Pemeriksaan kendaraan pengangkut - Pemeriksaan dokumen (1)	Pos jaga, Area parkir Rampa, Kandang paksa
		Pemeriksaan antemortem : - Pemeriksaan dokumen (2) - Pemeriksaan klinis	Kandang karantina Kandang penampungan, Kandang siap potong
		Tindak lanjut hasil pemeriksaan antemortem	
		Sanitasi ruangan dan higien personal	
2.	PENYEMBELIHAN	Memasukkan sapi/kerbau ke ruang penyembelihan	Bangunan utama RPHR : Ruang kotor
		Pengekangan (<i>restrain</i>) sapi/kerbau	
		Merebahkan sapi/kerbau : - Dipingsankan (sapi impor) - Tidak dipingsankan : • Jerat kaki memakai cincin, • Metoda rope atau burley, • RB tipe Mark IV, • RB tipe putar (<i>rotary box</i>)	
		Fiksasi sapi/kerbau	
		Penyembelihan sapi/kerbau	
		Pemeriksaan hasil penyembelihan	
3.	PENYELESAIAN PENYEMBELIHAN	Pemisahan kepala, ekstremitas (kaki bawah) dan ekor sapi/kerbau	
		Persiapan pengulitan : menggantung badan sapi/kerbau	
		Pengulitan sapi/kerbau	
		Pengeluaran jeroan perut	
		Pengeluaran jeroan dada	

(1)	(2)		(3)
		Pembelahan karkas menjadi karkas paruh dan/atau karkas perempat	
		Pemeriksaan postmortem : - Kepala dan lidah, - Jeroan dada : paru, jantung - Jeroan perut : hati, limpa - Lambung, usus dan organ reproduksi, - Karkas	
		Pencucian lambung dan usus	
		Pemberian cap pada karkas	
4.	PASCA PENYEMBELIHAN	Penimbangan karkas	Bangunan utama RPHR : Ruang bersih
		Perecahan karkas/daging	
		Pendistribusian karkas/daging segar	
5.	PENANGANAN RANTAI DINGIN (RPHR Kategori II)	Penyimpanan dingin karkas/daging	<i>Chilling room</i>
		Pembekuan karkas/daging	<i>Blast freezer</i>
		Penyimpanan karkas/daging beku	<i>Cold Storage</i>

Gambar 3. Alur Proses Pemotongan Halal Di RPHR (SNI 99003 - 2018).



III. PENANGANAN TERNAK SAPI/KERBAU YANG DIBAWA MASUK KE RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA

Ternak sapi/kerbau dibawa masuk ke RPHR dengan cara digiring, dituntun atau diangkut dengan kendaraan *pick up*/truk. Bisa pagi, siang atau malam hari. Sebagaimana Tabel 4 dan Gambar 3, tahap pertama dari proses penyembelihan hewan adalah penanganan ternak sapi/kerbau yang dibawa masuk ke RPHR antara lain :

1. Kendaraan yang mengangkut ternak yang memasuki kompleks RPHR diarahkan ke area parkir.
2. Pemeriksaan kendaraan pengangkut,
3. Pemeriksaan dokumen ternak (tahap-1 oleh petugas penjaga gerbang).
4. Menurunkan ternak dari kendaraan pengangkut.
5. Menempatkan dan mengistirahatkan ternak di kandang paksa dan/atau kandang penampungan.

Bisa saja terjadi ternak sapi/kerbau dibawa masuk pada malam atau subuh hari. Hanya ada petugas keamanan atau penjaga pintu gerbang. Pada kondisi ini ternak sapi/kerbau mungkin diturunkan terlebih dahulu dari kendaraan pengangkut. Baru pada keesokan harinya atau siang hari, petugas kesehatan hewan melakukan pemeriksaan dokumen (tahap-2).

3.1. Pemeriksaan Kendaraan Pengangkut.

Sesuai SNI 99003-2018, maka harus ada jaminan :

1. Alat transportasi yang kontak langsung dengan hewan ruminansia khusus didedikasikan untuk mengangkut hewan halal dan tidak boleh digunakan bergantian dengan babi,
2. Alat transportasi yang kontak langsung dengan ruminansia dan pernah dipakai untuk mengangkut babi telah dilakukan penyucian menurut syariat Islam dan setelahnya tidak boleh digunakan untuk pengangkutan babi,
3. Alat transportasi terbebas dari najis dan dalam kondisi sanitasi yang baik,

Dalam rangka penerapan SNI 99003-2018 dan telusur ternak, maka petugas RPHR harus :

1. Memeriksa dan mencatat kendaraan pengangkut ternak sapi/kerbau :
 - a. Jam kedatangan/keluar kompleks RPHR,
 - b. Nomor Polisi kendaraan pengangkut,
 - c. Pemilik/pengemudi,
 - d. Jenis ternak yang biasa diangkut,
 - e. Daerah asal / daerah tujuan,
 - f. Informasi lainnya terkait dengan pemakaian kendaraan tersebut,
2. Memeriksa kondisi kebersihan kendaraan pengangkut ternak sapi/kerbau,
3. Jumlah ternak sapi/kerbau yang dibawa keluar/masuk :
 - a. Jenis sapi/kerbau,
 - b. Jumlah dan jenis kelamin

3.2. Pemeriksaan Dokumen Ternak.

Dokumen ternak diperlukan untuk mengetahui asal usul dan kondisi ternak saat diberangkatkan. Ternak sapi/kerbau yang akan disembelih bisa saja berasal dari luar provinsi, luar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau wilayah sekitar (dalam kabupaten/kota, lokal). Petugas pemeriksa harus memahami peraturan perundangan tentang lalulintas hewan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 diterbitkan untuk memperjelas ruang lingkup lalulintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan (HPM). Peraturan Menteri Pertanian ini juga mengatur tata naskah atau format :

- a. Sertifikat Veteriner (SV) dari Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Provinsi atau Kabupaten/Kota pengirim (Lampiran 4 dan 5),
- b. Rekomendasi pemasukan dari POV Provinsi atau Kabupaten/Kota penerima (Lampiran 6),
- c. Rekomendasi pengeluaran dari POV Provinsi atau Kabupaten/Kota pengirim (Lampiran 7),
- d. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Surat Keterangan Produk Hewan (SKPH) dari Dokter Hewan (Lampiran 8),
- e. Surat Pelepasan atau Surat Penolakan dari Dokter Hewan atau Paramedik (Lampiran 9).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023, lalulintas HPM dilaksanakan dengan urutan langkah sebagai berikut :

1. Lalulintas HPM dilakukan berdasarkan :
 - a. Status dan situasi penyakit hewan daerah asal dan daerah tujuan,
 - b. Memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan yang ditetapkan daerah tujuan.
2. Berdasarkan status dan situasi penyakit hewan, maka lalulintas HPM dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan kesehatan hewan :
 - a. Dari daerah bebas penyakit hewan menular (PHM) :
 - ke Daerah Bebas PHM,
 - ke Daerah Terduga PHM,
 - ke Daerah Tertular PHM,
 - b. Dari Daerah Terduga PHM :
 - ke Daerah Terduga PHM,
 - ke Daerah Tertular PHM,
 - c. Dari Daerah Tertular ke Daerah Tertular PHM,
3. Berdasarkan status dan situasi penyakit hewan, maka lalulintas HPM juga dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan kesehatan hewan :
 - a. Dari Daerah Bebas ke Daerah Wabah PHM,
 - b. **Dari Daerah Terduga ke Daerah Bebas** atau Daerah Wabah PHM,
 - c. **Dari Daerah Tertular ke Daerah Bebas, Daerah Terduga** atau Daerah wabah PHM,
 - d. **Dari Daerah Wabah ke Daerah Bebas, Daerah Terduga, Daerah Tertular** atau Daerah Wabah PHM, misalnya berupa hewan, hanya untuk tujuan potong, tidak untuk dibudidayakan atau dipelihara :
dengan memenuhi ketentuan :
 - Persyaratan kesehatan hewan,

- Hasil Analisa Risiko dengan tingkat risiko yang dapat diabaikan (*negligible*), atau tidak mungkin membawa penyakit hewan, yang ditetapkan oleh POV.
4. Pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan yang meliputi :
 - a. SV dari POV provinsi atau POV kabupaten/kota daerah pengirim, untuk satu kali pengiriman dan berlaku selama 30 hari, yang memuat informasi antara lain :
 - Nama dan alamat lengkap unit usaha pengirim HPM,
 - Nama dan alamat lengkap unit usaha penerima HPM,
 - Jenis dan jumlah hewan serta jenis kelamin hewan,
 - Tempat pemeriksaan HPM,
 - Jenis alat angkut,
 - Nomor rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran HPM,
 - Pernyataan HPM telah memenuhi persyaratan kesehatan hewan dari POV Provinsi atau Kabupaten/Kota,
 - b. Memenuhi persyaratan kesehatan HPM yang ditetapkan oleh daerah tujuan,
 - c. Hewan sehat atau produk hewan tidak terkontaminasi saat dilalulintaskan.
 5. Persyaratan kesehatan HPM ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. Jenis HPM,
 - b. Jenis penyakit hewan dan PHM, misalnya :
 - Hewan :
 - Sapi, dengan faktor risiko/bahaya penyebaran penyakit PMK, LSD, brucellosis, anthrax, surra, jembrana dan/atau Septicchaemia Epizootica,
 - Kerbau : PMK, LSD, brucellosis, anhrax, surra, dan/atau SE,
 - Produk Hewan :
 - Karkas, daging, jeroan dan ikutan ruminansia :
 - ✓ PMK, brucellosis dan anthrax,
 - ✓ Cemarkan dan residu,
 - Kulit mentah ruminansia : PMK, LSD dan cemarkan,
 - PMK :
 - Persyaratan lalulintas hewan rentan (ruminansia dan babi),
 - Persyaratan lalulintas karkas, daging, jeroan dan ikutannya (ruminansia, babi),
 - Persyaratan lalulintas kulit ruminansia atau babi.
 - c. Tindakan atau perlakuan yang dapat meminimalkan atau menghilangkan risiko terbawanya HPM yang berisiko menularkan penyakit ke hewan, manusia dan lingkungan, misalnya :
 - Vaksinasi dalam jangka waktu tertentu sebelum hewan diberangkatkan,
 - Hewan dikarantina atau diisolasi terlebih dahulu,
 - Desinfeksi, dll.,
 - d. Pemeriksaan klinis hewan atau organoleptik produk hewan,
 - e. Pemeriksaan laboratorium veteriner yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian sesuai dengan jenis PHM dan/atau keamanan produk hewan.

6. Pemenuhan persyaratan kesehatan hewan tercantum dalam rekomendasi pemasukan dari POV kabupaten/kota dan POV provinsi penerima.

Selain sebagai terminal akhir dari rantai pasok ternak yang akan dipotong, RPHR juga merupakan terminal awal distribusi produk hewan (daging, kulit, tulang). Oleh karena itu RPHR dituntut untuk menerapkan tertib administrasi dan tertib teknis dalam lalulintas hewan (ternak potong) dan produk hewan. Petugas kesehatan hewan di RPHR harus mampu memeriksa dokumen ternak yang masuk. Petugas kesmavet di RPHR juga harus mampu membuat dokumen produk hewan yang akan dibawa keluar atau dilalulintaskan.

Pengaturan tentang pembuatan dan pemeriksaan dokumen perjalanan hewan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023. Di dalam peraturan ini, pemeriksaan dokumen hewan, termasuk ternak yang dibawa masuk ke RPHR, sebagaimana Gambar 6, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. **Memeriksa kelengkapan dokumen sapi/kerbau :**

- a. Dari dalam kabupaten/kota :
 - Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), atau
 - Jika SKKH belum ada dan justru hewan akan diperiksa, diperlukan dokumen pendukung antara lain :
 - Bukti kepemilikan ternak, atau
 - Surat pengantar dari kelurahan/desa, atau
 - Surat keterangan status reproduksi sapi impor betina dari importir atau *feedloter*, atau
 - Dokumen lainnya.
- b. Untuk lalulintas ternak antarkabupaten/kota dalam satu provinsi, dipersyaratkan :
 - Surat rekomendasi pemasukan dari POV kabupaten/kota penerima,
 - SV dari POV kabupaten/kota pengirim,
 - Dokumen lainnya, misalnya :
 - Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR) dari daerah asal,
 - surat hasil pengujian laboratorium,
 - Surat keterangan status reproduksi sapi impor betina dari importir atau *feedloter*, dll.,
- c. Untuk lalulintas ternak antarprovinsi, dipersyaratkan :
 - Surat rekomendasi pemasukan dari POV provinsi penerima,
 - Surat rekomendasi pengeluaran dari POV provinsi pengirim,
 - SV dari POV provinsi pengirim,
 - Dokumen lainnya, misalnya :
 - SKSR dari daerah asal,
 - surat hasil pengujian laboratorium,
 - Surat keterangan status reproduksi sapi impor betina dari importir atau *feedloter*, dll.,
 - Surat keterangan atau kartu vaksinasi anthrax, brucellosis atau vaksinasi penyakit hewan lainnya yang dipersyaratkan.

2. **Memeriksa kelengkapan isi dari SV** sesuai format yang telah ditetapkan.

3. **Memeriksa kebenaran isi dokumen :**

- a. Kesesuaian SV dengan Surat Rekomendasi Pemasukan,

b. Kesesuaian yang tertera di dalam dokumen dengan kondisi fisik :

- ada tidaknya perbedaan jenis hewan,
- ada tidaknya perbedaan ras hewan,
- ada tidaknya perbedaan jumlah hewan,
- ada tidaknya perbedaan jumlah hewan jantan dan betina,
- ada tidaknya perbedaan nomor telinga,
- ada tidaknya perbedaan tanda-tanda lainnya, dll.

4. Memeriksa keaslian atau legalitas dokumen :

- a. Masa berlaku SV,
- b. Memeriksa ada tidaknya atau indikasi pemalsuan surat, nomor registrasi, cap atau tanda tangan pada dokumen,

Ada pun tindak lanjut dari pemeriksaan dokumen ternak adalah sebagai berikut :

1. Jika :

- a. Dokumen lengkap, benar isinya dan legal (sah),
- b. SV sesuai dengan Surat Rekomendasi Pemasukan,
- c. Ada kesesuaian yang tertera di dalam dokumen dengan kondisi fisik,
- d. Memenuhi ketentuan ternak sapi/kerbau betina yang boleh disembelih :
 - berdasarkan surat hasil pengujian laboratorium, berstatus positif *Complement Fixation Test* (CFT+) atau reaktor positif brucellosis,
 - berdasarkan SKSR, ternak sapi/kerbau betina berstatus tidak produktif atau penyakit dan kondisi lainnya yang berprognosa infausta,

maka sapi/kerbau dapat diturunkan dari kendaraan pengangkut, dibawa/digiring ke kandang penampungan, diistirahatkan, diberi pakan dan minum secukupnya.

2. Jika :

- a. Dokumen tidak lengkap, tidak benar isinya atau tidak sah,
 - b. SV tidak sesuai dengan Surat Rekomendasi Pemasukan,
 - c. Tidak ada kesesuaian yang tertera di dalam dokumen dengan kondisi fisik,
 - d. Tidak memenuhi ketentuan ternak sapi/kerbau betina yang boleh disembelih :
 - berstatus negatif CFT berdasarkan surat hasil pengujian laboratorium,
 - berstatus produktif atau kondisi lainnya yang berprognosa fausta,
- maka ternak harus ditolak untuk diturunkan dari kendaraan pengangkut dan dan dikembalikan ke daerah asal.

Implementasi dari ketentuan di atas adalah sebagai berikut :

1. Petugas kesehatan hewan dan kesmavet di RPHR harus selalu berkoordinasi dengan POV setempat agar mengetahui sapi/kerbau dari daerah mana saja yang diperbolehkan atau dilarang dibawa masuk ke RPHR,
2. POV di daerah asal harus selalu berkoordinasi dengan POV di daerah tujuan untuk mengetahui kondisi terkini status PHMSZ di daerah tujuan serta persyaratan pemasukan HPM di daerah tujuan,
3. POV provinsi dan kabupaten/kota menetapkan status dan situasi penyakit hewan di wilayah kerjanya di awal tahun, selalu diperbaharui dan disosialisasikan kepada masyarakat yang sering melalulintaskan hewan/ternak.

4. Sertifikat Veteriner bukan persyaratan utama lalulintas HPM. Ada persyaratan lainnya yaitu surat rekomedasi pemasukan dan pengeluaran.
5. Surat rekomendasi pemasukan diajukan terlebih dahulu oleh pemohon ijin, baru setelah itu rekomendasi pengeluaran.

Tabel 5. Contoh Status Dan Situasi Penyakit Hewan Untuk Wilayah Provinsi.

Status dan Situasi Penyakit Hewan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

No	PHMS	STATUS	SITUASI	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Anthrax	Tertular (endemis atau sporadik ?)	Kasus terakhir terjadi tahun 2008 pada ternak sapi perah di Kab. Bogor	Daerah endemis dengan vaksinasi : - Kab. Bogor - Kota Bogor - Kota Depok - Kab. Bekasi - Kab. Purwakarta, - Kab. Subang, - Kab. Karawang Daerah endemis tanpa vaksinasi - Kota Bekasi
2.	Brucellosis	Tertular pada sapi perah (endemis)	Prevalensi Jabar di bawah 2% yaitu 258 ekor atau 1,74% dari 14.822 ekor	21 kab/kota dari 27 kab/kota
			Prevalensi di atas 2% di sentra sapi perah : 229 ekor (4,77%) dari 4.795 ekor	Kebijakan vaksinasi di : - Kab. Bogor, - Kota Bogor, - Kota Depok, - Kab. Subang, - Kab. Bandung, - Kab. Bandung Barat, - Kota Bandung, - Kota Cimahi, - Kab. Sumedang
			Prevalensi di bawah 2% di sentra sapi perah : 25 ekor (2,11%) dari 1.183 ekor	Kebijakan <i>test & slaughter</i> di: - Kab. Cianjur, - Kab. Majalengka, - Kab. Kuningan, - Kab. Garut, - Kab. Tasikmalaya
			Prevalensi pada ternak sapi potong : 4 ekor (0,05%) dari 8.844 ekor	- Kab. Bekasi - Kab. Purwakarta, - Kab. Cirebon - Kab. Indramayu, - Kab. Ciamis, - Kota Banjar - Kab. Pangandaran
3.				
4.				
5.				

Gambar 4. Contoh Dokumen Perjalanan Ternak Ruminansia.

Left Document (SKKH):
 No. : 013828
 No. SKKH/SKHNAS : 1024512
 Berdasarkan PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Tarif Retribusi Daerah yang berbunyi: "Yang berbunyi: 'Dokter Hewan/Petugas Pemeriksa Kesehatan Hewan yang diundang'". Menegaskan dengan sebenarnya bahwa pada hari ini NAMA tanggal 18 bulan JANUARI tahun 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap hewan (sapi/ kambing/ domba/ sapi) dengan hasil : pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan SEHAT dan tidak menunjukkan tanda adanya Penyakit Hewan Menular (PHM) dengan rincian sebagai berikut:

NO.	JENIS	RAS	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KETERANGAN
1	SAPI	LIMOUSIN	JANTAN	20	SEHAT

Right Document (SKKH):
 No. : 013828
 No. SKKH/SKHNAS : 1024512
 Berdasarkan PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Tarif Retribusi Daerah yang berbunyi: "Yang berbunyi: 'Dokter Hewan/Petugas Pemeriksa Kesehatan Hewan yang diundang'". Menegaskan dengan sebenarnya bahwa pada hari ini NAMA tanggal 18 bulan JANUARI tahun 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap hewan (sapi/ kambing/ domba/ sapi) dengan hasil : pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan SEHAT dan tidak menunjukkan tanda adanya Penyakit Hewan Menular (PHM) dengan rincian sebagai berikut:

NO.	JENIS	RAS	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KETERANGAN
1	SAPI	LIMOUSIN	JANTAN	20	SEHAT

SV atau SKKH, sebelum terbit Permentan 17/2023, belum ada keseragaman format.

Left Document (SKSR):
 No. SKSR :
 Pada hari ini tanggal bulan tahun telah melakukan pemeriksaan hewan di bawah ini:

Jenis Hewan	Bangsa Hewan	Umur Hewan	Kode Hewan
Sapi	Kambing	Kambing	Kambing

Menegaskan bahwa hewan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan, dinyatakan status reproduksinya:
 (* pilih salah satu)
 1. BCS > 2,0
 2. BCS > 2,0
 3. Bunting
 4. Normal dan Tidak Bunting
 5. Gangguan reproduksi sementara
 6. Gangguan reproduksi permanen

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
 Mengetahui, Media Reproduksi

SKSR sapi lokal dari daerah asal

Right Document (SKSR):
 No. SKSR :
 Pada hari ini tanggal bulan tahun telah melakukan pemeriksaan hewan di bawah ini:

Jenis Hewan	Bangsa Hewan	Umur Hewan	Kode Hewan
Sapi	Kambing	Kambing	Kambing

Menegaskan bahwa hewan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan, dinyatakan status reproduksinya:
 (* pilih salah satu)
 1. BCS > 2,0
 2. BCS > 2,0
 3. Bunting
 4. Normal dan Tidak Bunting
 5. Gangguan reproduksi sementara
 6. Gangguan reproduksi permanen

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
 Mengetahui, Media Reproduksi

SKSR sapi impor dari feedloter

Left Document (Surat Hasil Pengujian Laboratorium):
 No. : 012580
 Yang berbunyi: "Dokter Hewan yang ditunjuk/kepala laboratorium Kesehatan Hewan/Puskesmas di ... dengan ini menerangkan telah dilaksanakan pemeriksaan laboratorium pada spesimen/sample sebagai berikut :

No.	Jenis Ternak / Produk Hewan	Jumlah	Pemeriksaan Laboratorium
1.	Sapi / Kambing / Kuda		
2.	Kambing / Domba		
3.	Babi		
4.	Unggas		
5.	DOC / DOD		
6.	Daging Segar / Beku		
7.	Daging Unggas		
8.	Telur		
9.	Susu Segar		
10.	Kulit Hewan		
11.	Produk Hewan Lain		

Surat hasil pengujian laboratorium veteriner

Right Document (Surat Hasil Pengujian Laboratorium):
 No. : 012580
 Yang berbunyi: "Dokter Hewan yang ditunjuk/kepala laboratorium Kesehatan Hewan/Puskesmas di ... dengan ini menerangkan telah dilaksanakan pemeriksaan laboratorium pada spesimen/sample sebagai berikut :

No.	Jenis Ternak / Produk Hewan	Jumlah	Pemeriksaan Laboratorium
1.	Sapi / Kambing / Kuda		
2.	Kambing / Domba		
3.	Babi		
4.	Unggas		
5.	DOC / DOD		
6.	Daging Segar / Beku		
7.	Daging Unggas		
8.	Telur		
9.	Susu Segar		
10.	Kulit Hewan		
11.	Produk Hewan Lain		

3.3. Penanganan Ternak.

Menurunkan ternak sapi/kerbau sampai menempatkannya di kandang harus memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan. Pasal 66 UU Nomor 18 Tahun 2009 mengamatkan tentang kesejahteraan hewan. Penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan, pengangkutan dan pembunuhan atau pemotongan hewan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga :

1. Hewan bebas dari rasa lapar dan haus.
2. Hewan bebas dari rasa ketidaknyamanan.
3. Hewan bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit.
4. Hewan bebas dari rasa takut dan rasa tertekan (*stress*).
5. Hewan bebas mengekspresikan perilaku alaminya.

Pada ternak yang akan disembelih, penerapan kesejahteraan hewan akan menjaga agar ternak tersebut tetap sehat, tidak *stress*, tidak cacat atau tidak luka pada saat disembelih. Kondisi hewan yang sehat, tidak *stress*, tidak dalam keadaan lapar atau tidak lelah akan mempertinggi kadar glikogen otot dan meningkatkan kualitas daging melalui pengeluaran darah yang sempurna, jangka waktu pengeluaran darah (*bleeding time*) yang lebih singkat, warna daging yang lebih cerah, otot - otot lebih relaks dan bau daging yang lebih segar. Meskipun demikian, pemuasaan makan hewan selama 12 jam sebelum pemotongan dilakukan untuk mempermudah penyembelihan dan mencegah kontaminasi pada karkas.

Berdasarkan kondisi diatas, maka sarana prasarana penanganan ternak sapi/kerbau yang diperlukan antara lain :

1. Sarana untuk menurunkan/menaikkan ternak sapi/kerbau dari/ke kendaraan pengangkut (rampa) yang memenuhi persyaratan teknis.
2. Jalur sapi/kerbau, seukuran lebar rampa, dari rampa ke kandang paksa.
3. *Gangway* sapi/kerbau :
 - a. Dari kandang paksa ke kandang penampungan.
 - b. Dari kandang penampungan ke kandang isolasi dan kandang siap potong.
 - c. Dari kandang siap potong (di luar bangunan utama RPHR) sampai ke ruang penyembelihan (di dalam bangunan utama RPHR).
4. Kandang paksa (kandang transit), tempat dikumpulkannya sapi/kerbau yang baru diturunkan dari kendaraan pengangkut untuk pemeriksaan umum (jenis dan jumlah ternak, dokumen ternak) sebelum dimasukkan ke dalam kandang penampungan,
5. Kandang jepit untuk pemeriksaan kesehatan secara mendalam dan pemeriksaan status reproduksi untuk sapi/kerbau lokal betina.
6. Kandang penampungan.
7. Kandang karantina atau kandang isolasi untuk mengisolasi hewan sakit.
8. Kandang siap sembelih,
9. Tempat pemotongan darurat, bisa merupakan bangunan tersendiri, terpisah dengan bangunan utama RPHR.

Walau pun tidak termasuk yang dipersyaratkan di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010, namun jalur sapi, kandang paksa dan kandang siap sembelih direkomendasikan dibangun, terutama pada RPHR skala besar dengan tingkat pemotongan lebih dari 20 ekor/hari.

Ternak sapi/kerbau dapat diistirahatkan di kandang penampungan minimal 3 jam. Selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan AM pada saat akan disembelih.

Gambar 5. Contoh Sarana Prasarana Penanganan Ternak Sapi/Kerbau Di RPHR.



Rampa



Kandang paksa



Jalur sapi



Gangway



Gangway beratap



Kandang sapi lokal :

- Tipe tambat, kapasitas 2 ~ 2,8 m²/ekor
- Head to head atau tail to tail



Kandang sapi impor :

- Tipe kandang bebas, kapasitas 2,5 ~ 4 m²/ekor
- Kandang beratap penuh

IV. PEMERIKSAAN ANTEMORTEM

4.1. Persyaratan Pemeriksaan Antemortem.

Pemeriksaan hewan sebelum disembelih (AM) dilakukan paling lama 24 jam sebelum hewan disembelih. Jika batal disembelih pada hari-H dan akan disembelih pada hari berikutnya, maka hewan tersebut harus diperiksa kembali.

Pemeriksaan AM dimulai dengan pemeriksaan dokumen ternak dan dilanjutkan dengan pemeriksaan klinis pada ternak tersebut, sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen. Saat ini ruang lingkup pekerjaan tersebut bertambah dengan kegiatan lainnya, antara lain :

- Pemeriksaan bobot badan, terutama untuk sapi impor yang akan direbahkan dengan cara dipingsankan,
- Pemeriksaan status reproduksi sapi/kerbau betina dalam rangka pengendalian pemotongan sapi/kerbau betina produktif,
- Pelaporan hasil pemeriksaan AM melalui aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional terintegrasi (iSIKHNAS).

Pemeriksaan AM wajib dilaksanakan. Berdasarkan Lampiran II dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020, jika pemeriksaan AM **tidak dilaksanakan** secara teratur, maka unit RPHR tersebut dikategorikan melakukan **penyimpangan mayor** atau berisiko sangat tinggi terhadap produk hewan yang dihasilkan. Jika **tidak terdokumentasi dengan baik**, dikategorikan **penyimpangan minor**

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar pemeriksaan AM dapat berjalan dengan baik, antara lain :

1. Ada petugas pelaksana :
 - a. Dokter hewan (medik veteriner) atau paramedik veteriner yang berstatus sebagai petugas organik UPTD RPHR,
 - b. Jika belum ada petugasnya, maka dibawah koordinasi Kepala Dinas, UPTD RPHR harus berkoordinasi dengan unit kerja lainnya, misalnya Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) terdekat, untuk melakukan pemeriksaan AM.
2. Dilengkapi dengan peralatan dan bahan kesehatan hewan sebagaimana tercantum pada Tabel 6.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh petugas pemeriksa AM antara lain :

1. Harus berkoordinasi atau berada di bawah koordinasi POV setempat agar :
 - a. Selalu mengetahui status dan situasi PHMS di wilayah dimana unit RPHR berada dan di wilayah pemasok sapi/kerbau.
 - b. Mengetahui persyaratan pemasukan sapi/kerbau ke dalam wilayah dimana unit RPHR berada.
2. Harus memahami peraturan perundangan, terutama :
 - a. SK Menteri Pertanian Nomor 121 Tahun 2023,
 - b. SK Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023,
 - c. SK Menteri Pertanian Nomor 413 Tahun 1992,
 - d. SK Menteri Pertanian Nomor 4026 Tahun 2013,

- e. SK Menteri Pertanian Nomor 237 Tahun 2019,
3. Harus memahami status PHM sesuai dengan peraturan perundangan terkini, antara lain :
- PHM apa saja yang termasuk dalam kelompok PHE,
 - PHM apa saja yang termasuk dalam kelompok PHMSZ,
 - Penyakit hewan apa saja yang harus dilaporkan terjadiannya (*notifiable disease*) sebagaimana tercantum pada Lampiran 12,
- Sebagai ilustrasi :
- Awalnya PMK berstatus sebagai PHE (Tabel 9), namun saat ini sudah berstatus sebagai PHMS (Tabel 11). Kebijakan pengendaliannya difokuskan pada pemberantasan penyakit menuju Indonesia Bebas PMK kembali,
 - *Peste Des Petits Ruminants* (PPR) ditetapkan sebagai PHE (Tabel 11),
4. Pemeriksaan AM tidak dilakukan malam hari. Secara visual (inspeksi) pemeriksaan AM pada siang hari akan lebih mudah dilakukan (lebih jelas).
5. Pemeriksaan AM, termasuk kegiatan palpasi rektal, harus dilakukan di kandang, tidak di dalam ruang penyembelihan ! Akan muncul kesulitan pada pengambilan keputusan jika ternak sapi/kerbau betina sudah berada di ruang penyembelihan.

Tabel 6. Sarana Pemeriksaan Antemortem.

No	FUNGSI	BAHAN	PERALATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perlengkapan Diri dan Biosekuriti	Pelindung kepala (helmet)	Senter
		Kacamata <i>google</i>	<i>Head lamp</i>
		Masker medis	Wastafel <i>portable</i>
		Baju hazmat	Mesin cuci
		Apron / celemek	Pembersih sepatu bot
		<i>Disposable apron</i>	
		Sarung tangan kain	
		Sarung tangan karet/lateks	
		Sarung tangan nitril	
		Sarung tangan keresek	
		Sarung tangan untuk palpasi rektal	
		Sepatu bot	
		<i>Disposable Cover Shoes</i>	
		Handuk kecil	
2.	Perlengkapan penanganan hewan	Tali	Timbangan sapi/kerbau
		Halter	<i>Cow Lifting</i>
		Timbangan sapi/kerbau	Kandang jepit
		Pita ukur	
3.	Perlengkapan Diagnostik Klinik dan Pelayanan Kesehatan Hewan	Thermometer badan	Stetoskope
		<i>Infusion set</i>	Palu perkusi
		Jarum infus	Trocar
		<i>Disposable syring</i>	Tiang infus
		Sput miksa	<i>Cooler box</i>
		Jarum <i>disposable syring</i>	Refrigerator
		Jarum spuit miksa	<i>Freezer</i>
		Aquadestilata	

(1)	(2)	(3)	(4)
		Alkohol	
		Yodium povidone	
		Rivanol	
		Yodium tincture	
		Kapas	
		Kapas beralkohol	
		Kassa steril	
		Plester	
		Perban	
		Kertas tissue	
		Tas dokter hewan	
		Cooler bag	
		Ice pack	
4.	Perlengkapan Nekropsi	Pita Ukur	Pisau pengulitan
		Gelas beaker	Pisau lepas tulang
			Sharpening steel
			Scalpel
			Gunting
			Meja pemeriksaan postmortem
			Stainless chopper
			Pisau autopsy
			Bone saw
			Spine wrench
			Brain knife
			Cartilago knife
			Bone chisel
			Palu postmortem
			Gunting tulang
			Bowel scissors
			Nursery scissors
			Rochester pean
			Box metal
			Paket alat pemeriksaan postmortem
5.	Perlengkapan manajemen spesimen Hewan, Asal Hewan dan Produk Hewan	Ice pack	Gunting
		Cooler bag	Pinset
		Mortar	Cooler box
		Disposable syring	Freezer
		Jarum disposable syring	Sentrifuge haematokrit
		Vacutainer venoject tube	Sentrifuge
		Jarum vacutainer	Skala haematokrit
		Holder vacutainer	Mikroskop
		Cotton swab steril	Sterilisator
		Gelas obyek	Insenerator mini
		Penutup gelas obyek	
		Slide box	
		Haematokrit	
		Dempul haematokrit	
		Botol atau pot spesimen	
		Tabung reaksi	
		Rak tabung reaksi	
		Penjepit tabung reaksi	
		Plastik spesimen produk hewan	
		Botol semprot	
		Pipet tetes	

(1)	(2)	(3)	(4)
		Pipet tetes dot merah	
		Pipet ukur	
		Bola hisap	
		Rak pipet	
		Gelas ukur	
		Silinder ukur	
		Gelas beaker	
		Tabung sentrifuge	
		Cawan petri	
		KOH	
		Pewarna Gram	
		Natrium Sitrat	
		Pewarna Giemsa	
6.	Perlengkapan lainnya		Locker
			Etalase
			Lemari obat hewan/alat
			Rak Alat
			Papan dada
			Kamera
			Pulpen

Catatan :

- Termasuk sarana bedah bangkai,
- Sebagian peralatan dan bahan tersebut di atas merupakan sarana Puskesmas,
- Klasifikasi bahan dan peralatan bisa didiskusikan Kembali. Barang yang mahal harganya atau di atas Rp 300.000,-, namun berisiko cepat rusak, sering berpindah tempat atau di bawa ke lapangan (*cooler bag*, dll) di dalam manual ini diklasifikasikan sebagai “bahan”, bukan peralatan (bukan barang aset).

4.2. Prosedur Pemeriksaan Antemortem.

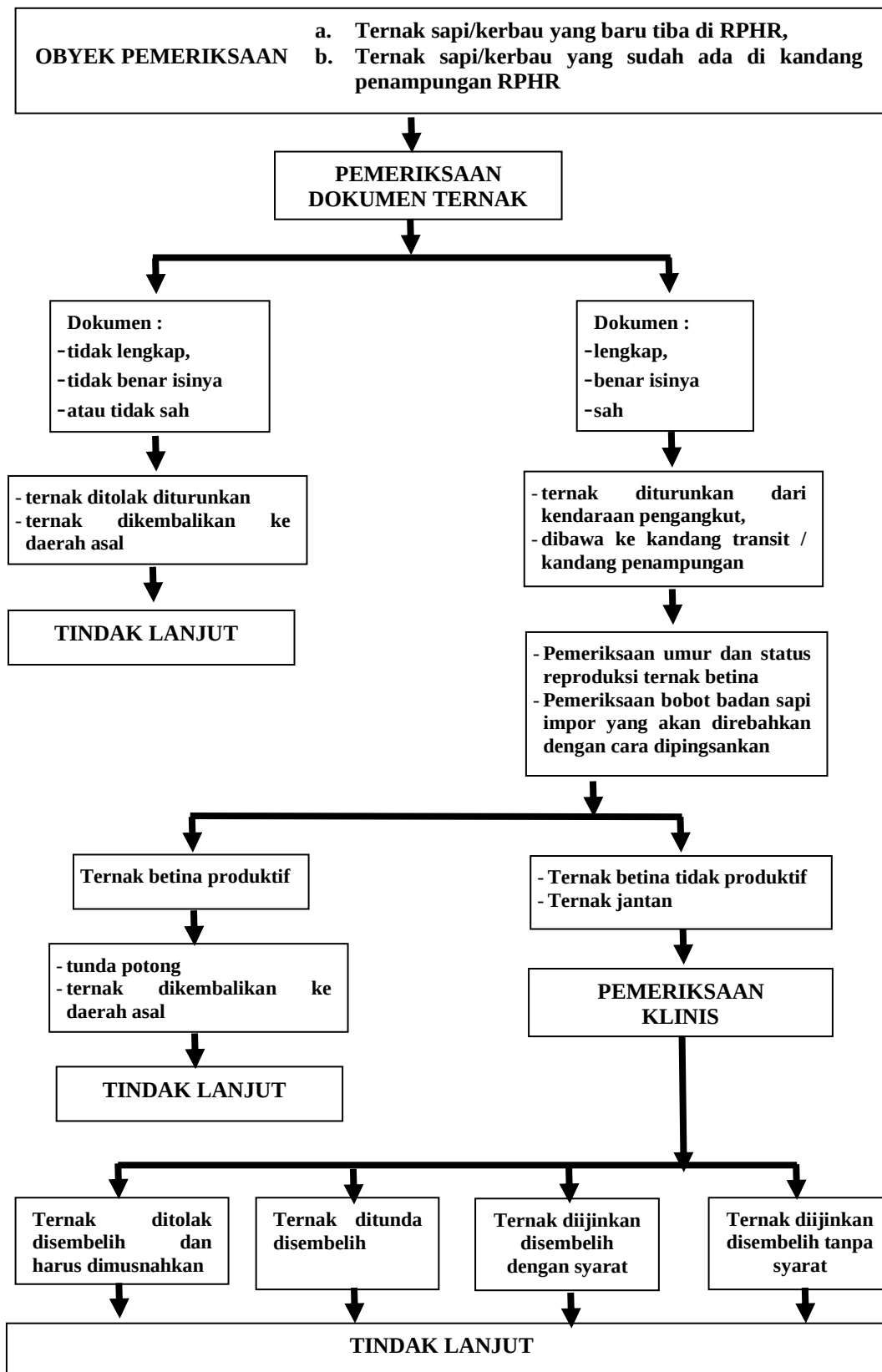
Pemeriksaan AM dilakukan setelah pemeriksaan dokumen sebagaimana Gambar 6 . Ada pun prosedur pemeriksaan AM adalah sebagai berikut :

- Mengidentifikasi sapi/kerbau yang akan disembelih :**
 - Pengidentifikasian hewan atau memberi tanda untuk hewan yang akan diperiksa, misalnya memberi nomor memakai cat pada bagian tubuh hewan. Tidak setiap sapi/kerbau memiliki nomor telinga atau sejenisnya.
 - Untuk kemudahan pemeriksaan, pada unit RPHR berskala besar dengan tingkat pemotongan diatas 20 ekor/hari, maka ternak yang akan disembelih pada hari-H sebaiknya ditempatkan di dalam kandang siap potong. Ternak yang akan disembelih bukan pada hari itu ditempatkan di dalam kandang penampungan.
 - Pada unit RPHR skala kecil atau jika hanya memiliki fasilitas kandang penampungan saja, maka ternak yang akan disembelih hari ini sebaiknya ditempatkan pada ruang atau sisi (*space*) yang berbeda dengan ternak yang akan disembelih kemudian hari.
- Memeriksa kembali dokumen sapi/kerbau yang akan disembelih.**
- Memeriksa umur, bobot badan dan status reproduksi sapi/kerbau betina :**
 - Anamnese :
 - Informasi tentang kondisi hewan yang diperoleh dari pemilik/penguasa sapi/kerbau ,

- Mengetahui alasan mengapa ternak sapi/kerbau betina dibawa masuk ke RPHR,
 - b. Pemeriksaan umur ternak sapi/kerbau betina dengan cara :
 - Melihat kondisi gigi ternak sapi/kerbau tersebut,
 - Melihat lingkaran tanduk sebagai salah satu tanda berapa kali ternak sapi/kerbau tersebut pernah beranak,
 - Faktur pengiriman barang, bukti, data tertulis atau dokumen lainnya yang diberikan oleh pemilik/penguasa ternak,
 - c. Pemeriksaan bobot badan ternak sapi/kerbau :
 - Menimbang sapi/kerbau,
 - Jika tidak memiliki timbangan, dapat dilakukan dengan cara :
 - Mengukur lingkaran dada menggunakan pita ukur,
 - Melihat faktur pengiriman barang, bukti, data tertulis atau dokumen lainnya yang diberikan oleh pemilik/penguasa ternak
 - d. Pemeriksaan kondisi alat reproduksi sapi/kerbau betina :
 - Palpasi rektal atau metoda lainnya pada sapi/kerbau lokal betina,
 - Pada sapi impor, dilakukan pemeriksaan surat keterangan status reproduksi dari importir atau *feedloter*,
 - e. Hasil pemeriksaan :
 - Jika berstatus tidak produktif, maka ternak sapi/kerbau betina tersebut boleh disembelih namun harus dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu,
 - Jika berstatus produktif, maka :
 - ternak sapi/kerbau betina tersebut tidak boleh disembelih,
 - mengikuti prosedur yang berlaku :
 - ✓ tunda potong untuk sapi/kerbau bunting,
 - ✓ dikembalikan ke daerah asal,
4. **Pemeriksaan status kesehatan hewan :**
- a. Pemeriksaan klinis secara umum dengan cara inspeksi pada populasi atau kelompok sapi/kerbau yang akan dipotong (Tabel 7),
 - b. Pemeriksaan klinis terhadap individu hewan yang dicurigai menderita penyakit atau kondisi tertentu (Tabel 7) :
 - Lubang kumlah (hidung, telinga, anus) serta selaput lendir mulut, mata dan cermin hidung.
 - Kulit serta kelenjar getah bening (limfonodus, ln.) antara lain *ln. submaxillaris*, *ln. parotidae*, *ln. praescapularis* dan *ln. inguinalis*.
 - Indikasi pemberian hormon dan antibiotika.
 - Pengukuran suhu tubuh.
 - Pengujian laboratorik jika terdapat kecurigaan tentang adanya penyakit yang tidak dapat diketahui dalam pengamatan.
5. **Menetapkan hasil pemeriksaan AM yang berlaku 24 jam :**
- a. **Hewan diijinkan untuk disembelih tanpa syarat** jika :
 - hewan sehat.
 - sapi/kerbau betina berstatus tidak produktif.
 - b. **Hewan diijinkan untuk disembelih dengan syarat** jika :
 - hewan menderita atau menunjukkan gejala penyakit (Tabel 8),
 - sapi/kerbau betina berstatus reaktor positif brucellosis.

- c. **Hewan ditunda untuk disembelih** jika :
 - hewan menderita suatu penyakit yang belum jelas penyakitnya (dubius),
 - sapi/kerbau betina dubius produktif atau tidak produktif yang memerlukan pemeriksaan lanjutan.
 - d. **Hewan ditolak untuk disembelih** jika :
 - hewan menunjukkan gejala penyakit hewan menular dan atau penyakit hewan eksotik dan harus dimusnahkan (Tabel 9, 10 dan 11).
 - sapi/kerbau betina berstatus produktif.
6. **Tindak lanjut hasil pemeriksaan AM :**
- a. Pemberian tanda :
 - “SL” untuk sapi/kerbau :
 - jantan yang sehat dan layak untuk dipotong,
 - betina tidak produktif yang sehat dan layak untuk dipotong,
 - berstatus reaktor positif brucellosis,
 - “TSL” untuk sapi/kerbau :
 - tidak sehat,
 - dicurigai menderita suatu penyakit atau kondisi tertentu,
 - tidak layak potong (betina produktif),
 - b. Menginformasikan hasil kegiatan pemeriksaan AM kepada petugas pemeriksa PM.
 - c. Membawa masuk atau menggiring ternak sapi/kerbau yang bertanda “SL” ke kandang siap potong atau ruang penyembelihan di dalam bangunan utama RPHR :
 - didahulukan untuk hewan yang diijinkan disembelih tanpa syarat,
 - di urutan terakhir untuk hewan yang disembelih dengan syarat,
 - d. Melaksanakan penanganan ternak sapi/kerbau yang bertanda “TSL” :
 - Untuk hewan yang ditunda disembelih dan harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dibawa ke kandang karantina, diisolasi atau dipisahkan dengan hewan yang sehat,
 - Untuk hewan yang ditolak disembelih dan harus dimusnahkan (Tabel 9, 10 dan 11),
 - Untuk hewan yang ditolak disembelih dan harus dikembalikan ke daerah asal (sapi/kerbau betina produktif).
 - e. Pendokumentasian kegiatan :
 - Bentuk pelaporan memakai format khusus (Lampiran 1).
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Status Reproduksi (Lampiran 2),
 - Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan AM Dan PM Pada Sapi/Kerbau Di RPHR (Lampiran 3),
 - Foto, video, dll.
 - f. Pelaporan kasus atau dugaan kasus PHM, PHMS atau penyakit hewan eksotik kepada POV setempat dalam waktu 1 x 24 jam.
 - g. Pelaporan melalui aplikasi iSIKHNAS,
 - h. Berkoordinasi dengan POV setempat agar dapat berkoordinasi dengan dinas daerah asal ternak, misalnya tentang :
 - pemasukan ternak sapi/kerbau betina produktif,
 - kejelasan SV atau SKKH,
 - ketidaksesuaian dokumen dengan kondisi fisik hewan, dll

Gambar 6. Contoh Alur Pemeriksaan Antemortem Ternak Sapi/Kerbau Di RPHR.



Tabel 7. Pemeriksaan Antemortem Pada Sapi/Kerbau.

PEMERIKSAAN	HEWAN SEHAT	HEWAN SAKIT
(1)	(2)	(3)

Inspeksi pada Populasi atau Kelompok Hewan

Sebelum dihampiri : melihat tingkah laku hewan	- Makan atau mengunyah rumput - Biasanya tidak berbaring. - Berdiri atau berbaring dengan kelompoknya	- Tidak makan, lesu - Terbaring atau berdiri dengan kepala menunduk - Berdiri atau berbaring, terpisah dari yang lain
Reaksi hewan ketika dihampiri	- Memandang dengan tajam, biasanya langsung berdiri bila sedang berbaring - Pernafasan dalam dan teratur	- Tidak memandang, tetap berbaring, resah atau gemetar. - Bereaksi dengan hebat dan bersuara. - Pernafasan terburu-buru atau tidak teratur. Pernafasan sangat cepat
Cara hewan berjalan	- Berjalan teratur diatas keempat kakinya. - Melihat kearah mana dia pergi - Kepala mendongak dan telinga kedepan. - Berjalan dengan kelompoknya	- Tidak berjalan atau pincang. - Menggerakkan kepala secara tidak normal, kesatu sisi atau ke atas. - Kepala terkulai. - Berjalan ditempat. - Tidak berjalan dengan kelompoknya.
Kondisi umum tubuh hewan	- Kondisi tubuh baik, tidak kurus. - Kulit mulus, tidak ada luka. - Hewan waspada, gerakan teratur dan tidak tersentak-sentak. - Hewan tidak batuk.	- Kurus atau kerempeng. - Pada kulit ada bagian yang luka, gundul, iritasi atau ada parasitnya. - Bulu kotor karena luka. - Kotoran dari vagina atau diare. - Ada luka atau pembengkakan. - Hewan lemah. - Jalan tersentak-sentak atau tidak teratur. - Batuk.
Kondisi perut	- Hewan berdiri tegap. Tidak ada kesakitan. - Perut tidak menggelembung / gendut karena berisi udara. - Pada saat bunting tua, perut bagian bawah mungkin menggelembung berisi anak sapi	- Ada rasa nyeri. Hewan berdiri dengan kaki belakang berada di bawah tubuhnya. Bagian belakang melengkung (posisi kiposis). - Mendengkur saat bernafas. - Hewan menjadi tegang saat kencing, berak atau beranak. - Perut menggelembung karena berisi udara.

Pemeriksaan klinis pada Individu Hewan yang Dicurigai.

Turgor kulit : - indikator dehidrasi, - mencubit kulit dengan cara mengangkat kulit dari jaringan dibawahnya, ditahan beberapa waktu kemudian dilepaskan	Kulit elastis dan lemas. Jika dicubit, kulit terangkat ke atas tetapi kembali dengan cepat.	Kulit tidak lemas, tidak elastis. Jika dicubit, kulit terangkat dan tidak kembali dengan segera
Pemeriksaan kepala	- Tidak ada kotoran atau eksudat dari mata, hidung atau mulut. - Tidak ada pembengkakan	- Ada kotoran atau eksudat dari mata, hidung atau mulut. Kotoran berair, bernanah atau berdarah. - Ada pembengkakan dan rasa nyeri

(1)	(2)	(3)
Pemeriksaan mulut : - mulut dibuka, lidah ditarik ke sebelah luar, diperiksa kondisi mulut	- Tidak ada kotoran atau eksudat. - Tidak ada luka atau borok di mulut.	- Ada kotoran atau keluaran (ludah, darah, makanan) dari mulut. - Ada luka atau borok di mulut.
Pemeriksaan mata	- Mata jernih dan terang. - Hewan dapat melihat. - Kelopak mata ketiga tidak menutupi mata	- Mata buram, ada eksudat, mata merah, - hewan tidak dapat melihat, - kelopak mata ketiga menutupi mata
Pemeriksaan selaput lendir mata : - kelopak mata atas dan bawah ditekan secara bersamaan	Selaput lendir basah dan berwarna merah muda	Selaput lendir : - pucat (anemik), - merah (demam), - ungu merah (toksanemik), - kuning (penyakit kuning, hepatitis)
Pemeriksaan leher dan tenggorokan dengan cara palpasi	Tidak ada pembengkakan dan rasa nyeri	Ada pembengkakan, nyeri, luka, keluar air liur dan makanan akibat gangguan pada esofagus
Kondisi dada	- Pernafasan tenang dan teratur. - Tidak ada gerakan untuk mendorong udara keluar dan masuk	- Kepala menunduk, leher memanjang, lidah keluar, mulut / hidung berbusa. - Pernafasan terdengar berisik, menyakitkan dan tidak teratur - Ada gerakan perut untuk mendorong udara masuk dan keluar. - Hewan batuk
Gerakan memamah biak - uji tinju pada legok lapar	Gerakan memamah biak terasa dan teratur (1 ~ 2 menit pada sapi)	Gerakan memamah biak lamban, tidak teratur atau tidak ada.
Kondisi ambing	- Ambing lembut, - puting susu menutup, tidak ada rasa nyeri, susu memancar bila ambing diperah	- Ambing keras atau tidak halus, - puting susu terluka, ada rasa nyeri, susu berisi gumpalan atau darah, berbau busuk
Kondisi alat kelamin	- Tidak ada eksudat atau kotoran disekitar bulu (pada betina diekomya). - Tidak ada pembengkakan atau rasa nyeri.	- Ada eksudat atau kotoran disekitar bulu (pada betina di ekomya). - Pada kondisi postpartus, plasenta tergantung atau tertahan pada vulva. - Ada pembengkakan dan rasa nyeri.
Alat gerak	Tidak ada rasa nyeri, bengkak, panas atau luka pada kaki	Ada rasa nyeri, bengkak, panas atau luka pada kaki
Suhu tubuh : thermometer dikocok, ujungnya dibasahi dan dimasukkan ke dalam rektum pada dinding yang berlendir, dibiarkan 2 menit, dicabut dan dibaca	Suhu normal : - Sapi /kerbau 38,5°C - Domba/babi 39,0°C - Kambing 39,5°C	Suhu naik (demam) atau subnormal (hewan sakit parah atau hampir mati)
Pengamatan terhadap ternak lainnya	Tidak ada tanda – tanda penyakit	Ada tanda-tanda penyakit

Tabel 8. Daftar Penyakit Hewan Dengan Ketentuan Hewan Penderita Disembelih Dengan Syarat (SK Menteri Pertanian Nomor 413 Tahun 1992).

No	Nama Penyakit	Agen Penyebab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Septicaemia Epizootica	<i>Pasteurella multocida</i>	PHMS
2.	Surra	<i>Trypanosoma evansi</i>	PHMS, Pemotongan malam hari
3.	Actinomycosis	<i>Actinomyces bovis</i>	
4.	Actinobacillosis	<i>Actinomyces ligniersi</i>	
5.	Brucellosis	<i>Brucella abortus</i>	PHMS, Zoonosis
6.	Tuberculosis	<i>Mycobacterium bovis</i>	PHMS, Zoonosis
7.	Mastitis	<i>Staphylococcus</i> sp <i>Streptococcus</i> sp	
8.	Coryza Gangrenosa Bovum (Malignant Catarrhal Fever)	Virus	
9.	Influenza Equorum	Virus	
10.	Septicaemia	Aspesifik	
11.	Absces	Mikroba piogenik (penyebab nanah)	
12.	Penyakit individual : arthritis, uedema, hernia, fraktura, epithelimia, kurus, hydrops		

Tabel 9. Daftar Penyakit Hewan Dengan Ketentuan Hewan Penderita Ditolak Untuk Disembelih (SK Menteri Pertanian Nomor 413 Tahun 1992).

No	Nama Penyakit	Agen Penyebab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Aphtae Epizootica (Penyakit Mulut dan Kuku, PMK)	Virus	Awalnya berstatus Penyakit Hewan Eksotik. Indonesia tertular PMK kembali (Mei 2022). Penyebaran ruminansia di masa wabah PMK mengikuti ketentuan yang berlaku (penyebaran bersyarat)
2.	Rinderpest	Virus	Penyakit Hewan Eksotik OIE mendeklarasikan bahwa rinderpest berhasil diberantas secara global (79 th session of the World Assembly of Delegates of the OIE dalam Resolusi OIE Nomor 18 Tanggal 25 Mei 2011)
3.	Anthrax	<i>Bacillus anthracis</i>	PHMS, Zoonosis
4.	Tetanus	<i>Clostridium tetani</i>	Zoonosis
5.	Botulismus	<i>Clostridium botulinum</i>	
6.	Black Leg	<i>Clostridium chauvoei</i>	
7.	Malignant Oedema	<i>Clostridium septicum</i>	

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Colibacillosis	<i>Escherichia coli</i>	
9.	Malleus	<i>Pseudo mallei</i>	
10.	Contagious Bovine Pleuropneumonia	<i>Mycoplasma mycoides</i>	
11.	Mycotoxycosis	Toksin dari kapang	
12.	Listeriosis	<i>Listeria monocytogenes</i>	
13.	Selakarang (Equine Histoplasmosis, Equine Blastomycosis)	<i>Histoplasma farciminosum</i>	Zoonosis
14.	Toxoplasmosis	<i>Toxoplasma gondii</i>	Zoonosis
15.	Rabies	Virus	PHMS, Zoonosis
16.	Blue Tongue akut	Virus	
17.	Anemia Contagiosa Equorum	Virus	
18.	Morbus Maculosus Equorum	Virus	
19.	Variola Ovina	Virus	

Tabel 10. Daftar Penyakit Hewan Menular Strategis (SK Menteri Pertanian Nomor 4026 Tahun 2013).

No	Nama Penyakit	Agen Penyebab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)	Virus	Indonesia tertular PMK kembali (Mei 2022)
2.	<i>Bovine Spongiform Encephalopathy</i> (BSE, sapi gila)	Virus	Penyakit Hewan Eksotik
3.	<i>Rift Valley Fever</i>	Virus	
4.	Anthrax	<i>Bacillus anthracis</i>	Zoonosis
5.	Rabies	Virus	Zoonosis
6.	Salmonellosis	<i>Salmonella</i> sp	<i>S. pullorum</i> <i>S. enteritidis</i> (zoonosis)
7.	Brucellosis	<i>Brucella abortus</i>	Zoonosis
8.	<i>Highly Pathogenic Avian Influenza</i> (HPAI) atau <i>Low Pathogenic Avian Influenza</i> (LPAI)	Virus	Menyerang unggas, Zoonosis
9.	<i>Porcine Reproductive dan Respiratory Syndrome</i> (PRRS)	Virus	Menyerang babi
10.	Helminthiasis	Nematoda, Trematoda, Cestoda	Ada yang bersifat zoonosis
11.	Septicaemia Epizootica	<i>Pasteurella multocida</i>	
12.	Nipah Virus Encephalitis	Virus	Menyerang babi
13.	<i>Infectious Bovine Rhinotracheitis</i> (IBR)	Virus	
14.	Bovine Tuberculosis	<i>Mycobacterium bovis</i>	Zoonosis
15.	Leptospirosis	<i>Leptospira</i> sp	Zoonosis
16.	Brucellosis	<i>Brucella suis</i>	Menyerang babi
17.	Penyakit Jembrana	Virus	Menyerang sapi bali
18.	Surra	<i>Trypanosoma evansi</i>	

(1)	(2)	(3)	(4)
19.	Paratuberculosis	<i>Mycobacterium avium</i> subspecies <i>paratuberculosis</i>	Zoonosis
20.	Toxoplasmosis	<i>Toxoplasma gondii</i>	Zoonosis
21.	<i>Classical Swine Fever</i> (CSF)	Virus	Menyerang babi
22.	<i>Swine Influenza Novel</i>	Virus	
23.	Campylobacteriosis	<i>Campylobacter</i> sp	
24.	Cysticercosis	Kista dari cacing pita : - <i>Taenia saginata</i> (<i>Cysticercus bovis</i>) - <i>Taenia soleum</i> (<i>Cysticercus cellulosae</i>)	C. bovis pada ternak ruminansia, <i>C. cellulosae</i> pada babi
25.	Q Fever	<i>Coxiella burnetii</i>	Zoonosis

Tabel 11. Daftar Penyakit Hewan Menular Strategis (SK Menteri Pertanian Nomor 121 Tahun 2023).

No	Nama Penyakit	Agen Penyebab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Anthrax	<i>Bacillus anthracis</i>	Zoonosis
2.	Rabies	Virus	Zoonosis
3.	Salmonellosis (unggas)	<i>Salmonella</i> sp	<i>S. pullorum</i> <i>S. enteritidis</i> (zoonosis)
4.	Brucellosis	<i>Brucella abortus</i>	Zoonosis
5.	Avian Influenza	Virus	Menyerang unggas, Zoonosis
6.	PRRS	Virus	Menyerang babi
7.	Septicaemia Epizootica	<i>Pasteurella multocida</i>	
8.	IBR	Virus	
9.	Leptospirosis	<i>Leptospira</i> sp.	Zoonosis
10.	Penyakit Jembrana	Virus	Menyerang sapi bali
11.	Surra	<i>Trypanosoma evansi</i>	
12.	CSF	Virus	Menyerang babi
13.	Penyakit Mulut dan Kuku **)	Virus	
14.	Lumpy Skin Disease ***)	Virus	
15.	ASF	Virus	
16.	<i>Bovine Viral Diarrhea</i>	Virus	
17.	<i>Zoonotic Corona Virus</i>	Virus	
18.	<i>Zoonotic Tuberculosis</i>	<i>Mycobacterium bovis</i>	
19.	<i>Bovine Spongiform Encephalopathy</i> (BSE, sapi gila)	Virus	Penyakit Hewan Ekstotik
20.	<i>Rift Valley Fever</i>	Virus	
21.	<i>Peste des Petits Ruminant</i> (PPR)	Virus	

*) menggantikan SK Menteri Pertanian Nomor 4026 Tahun 2013;

**) perubahan status PMK dari PHE menjadi PHMS;

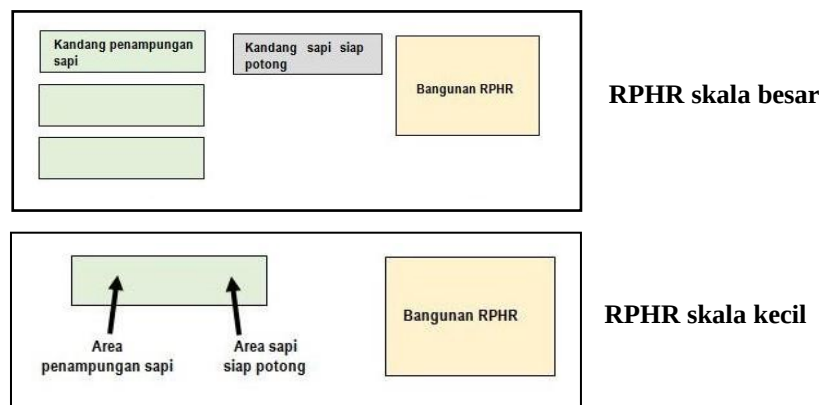
***) perubahan status menjadi PHMS;

Dll.

Tabel 12. Daftar Zoonosis Prioritas (SK Menteri Pertanian Nomor 237 Tahun 2019).

No	Nama Penyakit	Agen Penyebab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Avian Influenza	Virus	
2.	Rabies	Virus	
3.	Anthrax	<i>Bacillus anthracis</i>	
4.	Brucellosis	<i>Brucella abortus</i> , <i>Brucella suis</i>	
5.	Leptospirosis	<i>Leptospira</i> sp	
6.	Japanese B Ecephalitis	Virus	
7.	Bovine tuberculosis	<i>Mycobacterium bovis</i>	
8.	Salmonellosis	<i>Salmonella</i> sp.	
9.	Schistosomiasis	<i>Schistosoma</i> sp.	Cacing parasit
10.	Q Fever	<i>Coxiella burnetii</i>	
11.	Campylobacteriosis	<i>Campylobacter</i> sp.	
12.	Trichinellosis	<i>Trichinella</i> sp.	Cacing parasit
13.	Paratuberculosis	<i>Mycobacterium avium</i> subspecies <i>paratuberculosis</i>	
14.	Toxoplasmosis	<i>Toxoplasma</i> sp.	Parasit
15.	Cysticercosis / Taeniasis	<i>Cysticercosis bovis</i> <i>Cysticercosis cellulosae</i>	Cacing parasit

Gambar 7. Rekomendasi Manajemen Kandang Sapi/Kerbau Di RPHR.



Kandang sapi siap potong di RPHR Bubulak Kota Bogor

Gambar 8. Ilustrasi Pemeriksaan Antemortem Pada Ternak Ruminansia.

8.1. Pengidentifikasian Hewan



Sapi tidak bernomor telinga. Sapi yang akan diperiksa jumlahnya banyak. Sarana di lapangan tidak memadai sehingga dipakai cara tersebut di atas.

8.2. Pemeriksaan AM secara inspeksi pada populasi/kelompok hewan.



Mengapa tidak berdiri ? Sakit ? Periksa lebih lanjut.



Diare ?

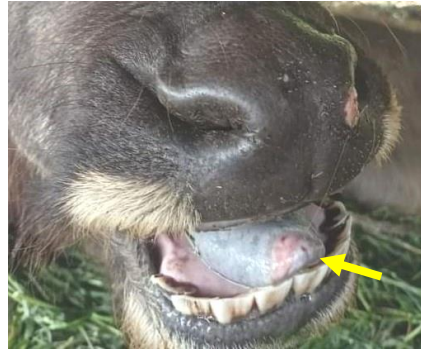
Periksa lebih lanjut.



Hipersalivasi ?



8.3. Pemeriksaan AM pada individu hewan yang dicurigai.



Dilakukan pagi dan siang hari !



Jika pemeriksaan AM dilakukan malam, setiap perubahan klinis bisa tidak terlihat atau kurang jelas secara visual

8.4. Pemeriksaan status reproduksi ternak sapi/kerbau betina.



Kegiatan palpasi rektal, dilakukan siang hari. Sebaiknya dilakukan di luar, tidak di dalam ruang penyembelihan.

8.5. Tindak lanjut hasil pemeriksaan AM



Memberi tanda pada ternak sapi/kerbau yang akan disembelih atau ditolak disembelih

Ternak sapi/kerbau yang sakit, diduga sakit atau dubius, ditempatkan di kandang karantina



Kandang karantina RPHR Cibinong Kab. Bogor (1) dan RPHR MBC Kab. Bandung (2)



Penyembelihan bersyarat dari sapi berstatus reaktor positif brucellosis, dilaksanakan :

- di dalam bangunan utama, urutan terakhir,
 - di tempat pemotongan darurat,
- dengan penerapan biosekuriti.

V. PENYEMBELIHAN SAPI/KERBAU

5.1. Perebahan Hewan.

Sesaat akan disembelih, sapi/kerbau direbahkan dengan cara tidak dipingsankan atau dipingsankan terlebih dahulu, tergantung pada sistem penyembelihan atau sarana prasarana yang ada di RPHR, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menghadap qiblat (sunnah).
2. Sisi tubuh sapi/kerbau sebelah kiri berada di bagian bawah (sunnah).

Dengan posisi rebah badan seperti tersebut diatas ada beberapa kebaikan atau manfaat yang diperoleh antara lain :

1. Pada posisi ini lambung berada di bagian bawah, tidak terpelintir dan tidak menekan organ tubuh lainnya.
2. Pada posisi ini pintu masuk esofagus berada di sebelah atas sehingga mengurangi risiko isi lambung keluar atau muntah saat penyembelihan. Jika muntah saat leher sudah disayat (disembelih), maka :
 - a. Asam lambung dari muntahan tersebut akan mengenai luka sayatan dan dapat membuat hewan merasa nyeri (kesakitan),
 - b. Mikroba dari muntahan tersebut dapat mencemari daging.
3. Memudahkan juru sembelih untuk mengambil posisi kuda-kuda yaitu kaki kanan menekan bahu hewan, tangan kiri menahan kepala atau gelambir dan tangan kanan memegang atau mengoperasikan pisau.

Meskipun menghadap qiblat dan posisi rebah kiri banyak manfaatnya, jangan sampai menjadi suatu keharusan. Jangan sampai demi mencapai posisi tersebut hewan (sapi/kerbau) diseret-seret dan diguling-gulingkan agar dekat dengan lubang darah, sangat jauh dari aspek kesejahteraan hewan. SNI 99003-2018 hanya mempersyaratkan hewan rebah dalam posisi yang tidak mudah bergerak dan tidak mempersyaratkan arah rebah sapi/kerbau.

5.1.1. Sapi/Kerbau Direbahkan Tanpa Dipingsankan.

Cara konvensional yang masih banyak dilakukan sampai dengan saat ini adalah sapi/kerbau lokal dirubuhkan atau dijatuhkan dengan cara tarik paksa memakai tali. Cara ini tidak dianjurkan karena sangat menyiksa hewan. Selain *stress* dan rasa nyeri, badan sapi dan karkasnya dapat menjadi memar.

Cara yang dianjurkan, sapi/kerbau lokal direbahkan memakai tali dengan metoda Burley atau Rope. Namun sampai dengan saat ini tidak atau belum populer dilakukan di RPHR. Hanya populer dilaksanakan pada saat penyembelihan sapi/kerbau kurban di luar RPHR.

Sapi impor yang bertemperamen liar dapat direbahkan dengan memakai RB. Alat ini berfungsi untuk mengurangi gerakan hewan, meminimalkan tingkat *stress*, mencegah stimulus visual yang dapat mengganggu hewan serta melindungi petugas dari bahaya. Oleh karena itu RB harus terbuat dari bahan yang kuat namun tidak berpotensi melukai sapi serta lantai yang tidak licin.

Ada beberapa tipe RB untuk merebahkan sapi dengan cara tidak dipingsankan yaitu tipe Mark-1, tipe Mark-4 bertenaga hidrolik dan tipe putar manual/motor penggerak.

Sapi impor di dalam *gangway* digiring masuk ke dalam RB tipe Mark-1, kakinya dijerat, lalu sapi dijatuhkan memakai tali. Pemakaian alat ini saat ini tidak dianjurkan lagi, namun masih ada yang memakainya.

Sapi lokal atau sapi impor di dalam *gangway* digiring masuk ke dalam RB tipe putar manual atau tipe Mark-4. Selanjutnya sapi difiksasi dengan cara badan dan leher sapi dikekang (jepit) dengan tekanan tertentu namun tidak menimbulkan kesakitan. Lalu sapi direbahkan mengikuti putaran alat tersebut. Cara ini dianjurkan namun belum populer dipakai. RB tipe putar hidrolik harganya mahal, membutuhkan pasokan listrik yang tinggi dan mahal biaya operasionalnya, sedangkan yang tipe putar manual agak lama dalam proses fiksasi hewannya.

Gambar 9. Merebahkan Sapi/Kerbau Tanpa Dipingsankan Sesaat Sebelum Disembelih.



Sapi lokal ditarik paksa agar rebah



Sapi lokal direbahkan dengan metoda burley atau rope



Sapi impor di dalam RB tipe Mark I, dijatuhkan dengan tali agar rebah



Sapi impor atau sapi lokal direbahkan dengan cara dimasukkan ke dalam RB tipe putar bertenaga motor



Pemakaian RB tipe putar bertenaga hidrolik

5.1.2. Pemingsanan Sapi.

Pemingsanan sapi, khususnya pada sapi impor yang sulit dikekang, dilakukan dengan persyaratan tertentu sesuai SNI 99003-2018 yaitu :

1. Harus memiliki sarana dan SDM :
 - a. Sarana kekang sapi yang memadai yaitu *gangway* dan RB tipe Mark-1 (variasinya), tipe Mark-2 atau Mark-3. Yang banyak dipakai saat ini adalah variasi dari RB tipe Mark-1 dimana keempat ekstremitas sapi tidak terlihat dari luar sehingga tidak ada peluang untuk merubuhkan sapi dengan tali.
 - b. Sarana operator yaitu alat pemingsan hewan (*stunner gun*) dan platform atau tempat operator berdiri.
 - c. Operator (*stunner man*) yang telah dilatih khusus.
2. Hewan harus dapat berjalan sendiri ke tempat penyembelihan. Penggunaan alat pemingsan hanya bertujuan untuk membuat rebahnya hewan di tempat penyembelihan serta meringankan rasa sakit saat penyembelihan.
3. Tingkat keberhasilan *stunning* dipantau. Kriteria keterterimaan *stunning* didasarkan pada pedoman yang tercantum dalam SNI 99003-2018.
4. Setelah disembelih, darah harus memancar seirama dengan denyut jantung.
5. Penyelia halal melakukan pemeriksaan kelayakan *stunning* dan penyembelihan serta medokumentasikan hasil pemeriksaan tersebut.

Ada tiga metoda pemingsanan hewan yaitu metoda fisik/mekanis, metoda kimiawi (gas) dan metoda listrik. Metoda listrik (*head only*) pernah dipakai pada tahun 1990-an di RPHR Dharma Jaya DKI Jakarta. Berdasarkan Sistem Jaminan Halal atau *Halal Assurance System / HAS 23103* tahun 2012, kekuatan listrik yang direkomendasikan dipakai sebesar 2 ~ 3 Ampere selama 2 ~ 3 detik.

Pada saat ini dilakukan pemingsanan pada sapi impor dengan metoda fisik yaitu dengan memberikan tekanan pada kepala sapi di titik khusus (*os frontal*, pusat kesadaran dan rasa sakit) dan membuat hewan tersebut kehilangan kesadaran secara langsung. Jenis *stunner* yang diperbolehkan adalah yang bersifat *non penetrative* yaitu :

1. *Stunner Gun* tipe *Pneumatic Percussive Stunning* :
 - a. Berkekuatan angin atau udara terkompresi sebesar 160 ~ 190 psi atau 10 ~ 15 bar.
 - b. Tanpa peluru hampa.
 - c. Juga membutuhkan pasokan listrik yang tinggi untuk perangkatnya (*air dryer* dan kompresor udara).
2. *Stunner gun* tipe *Captive Bolt* :
 - a. Berbentuk silinder.
 - b. Memakai *cartridge* (peluru), disesuaikan dengan jenis dan merk *stunner gun* serta mengikuti petunjuk pemakaian dari produsen, misalnya :
 - Untuk *stunner gun* JARVIS 25 R – 6,3 mm *calibre*, dipakai 5 jenis peluru dengan warna yaitu berbeda yaitu kuning, oranye, hitam, hijau dan merah,
 - Pemakaiannya disesuaikan dengan bobot badan sapi sehingga *stunner man* harus mengetahui terlebih dahulu bobot sapi yang akan disembelih :

- Bobot sapi 150 ~ 250 kg, peluru hampa berwarna kuning.
- Bobot sapi 250 ~ 400 kg, peluru hampa berwarna oranye.
- Bobot sapi 350 ~ 500 kg, peluru hampa berwarna hitam.
- Bobot sapi 500 ~ 550 kg, peluru hampa berwarna hijau.
- Bobot sapi lebih dari 551 kg, peluru hampa berwarna merah.

Diperlukan 4 ~ 5 orang pekerja untuk memingsankan sekaligus menyembelih sapi impor yaitu :

- penggiring sapi ke dalam RB,
- orang yang akan menutup bagian belakang RB,
- *stunner man*,
- pembuka pintu RB setelah sapi pingsan,
- juru sembelih, dan
- orang yang memegang kepala, leher atau badan sapi saat akan disembelih.

Semuanya harus dapat bekerja sama, berada pada posisinya dan melaksanakan tugasnya pada waktu yang tepat.

Lokasi penembakan berada 2 cm diatas titik hasil persilangan garis antara mata dan tanduk. Posisi tembakan dan sudut penembakan harus benar dan tepat. *Stunner gun* ditembakkan ke arah kepala sapi secara tegak lurus dengan permukaan *os. frontal*. Kecepatan tembakan 60 ~ 75 m/detik dalam waktu 7 ~ 8 milidetik menimbulkan disfungsi sistem syaraf. Harus dapat dijamin tidak menimbulkan rasa sakit karena proses *stunning* lebih cepat dari jalur kesadaran sensoris (150 m/detik dan 6 ~ 7 milimeter/detik).

Sapi harus tenang. Sapi yang aktif atau yang ketakutan, kepalanya akan bergerak. Kondisi ini menyulitkan *stunning man* sehingga lokasi penembakan menjadi meleset.

Restraining box sebaiknya dilengkapi dengan penahan atau pengekan leher dan kepala atau didesain sedemikian rupa sehingga kepala sapi tersebut relatif lebih diam (terfiksasi) namun tidak membuat hewan kesakitan.

Tanda-tanda pingsan antara lain :

- a. Hewan kolaps seketika,
- b. Hilangnya sensitivitas perifer,
- c. Mata melotot, tidak ada reflek kornea mata,
- d. Tremor, kaki depan kaku lurus ke depan sedangkan kaki belakang terlipat dan menendang (*involuntary kicking*),
- e. Hewan kemudian melemas, tidak ada tonus, rahang dan lidah menjulur.
- f. Tidak ada pernafasan yang ritmik.

Pendapat lainnya, hewan dinyatakan pingsan dengan baik jika tidak ada reflek kornea mata, tidak ada gerakan berputar bola mata (*nystagmus/rotated eyeball*), dilatasi pupil dan reaksi menendang minimal saat disentuh (Dannar, 2015 dalam Supratikno, 2018). Namun menurut Supratikno (2018) :

1. Pernafasan dapat dipakai sebagai petunjuk kehidupan karena adanya nafas menunjukkan masih adanya aktifitas pusat pernafasan di batang otak.
2. Gerakan anggota badan tidak dapat dipakai sebagai petunjuk kehidupan karena gerakan badan dapat dihasilkan oleh reflek tulang belakang (*spinal*).
3. Hilangnya reflek kornea tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk tanda-tanda kehidupan karena hewan yang pingsan dan yang mati sama-sama tidak menunjukkan adanya reflek kornea.

Proses *stunning*, verifikasi *stunning* dan penyembelihan ternak dilakukan secara runut dan cepat. Jika hasil verifikasi menunjukkan ada keraguan maka dapat dilakukan pemingsanan ulang.

Sesaat setelah sapi dipingsankan dan rubuh, pintu RB harus cepat dibuka atau terbuka dengan cepat. Selanjutnya pembuka pintu segera membantu memposisikan badan sapi untuk disembelih. Berdasarkan HAS 23103-2012, juru sembelih harus siap dengan pisaunya dan segera menyembelih kurang dari 30 detik sejak hewan pingsan. Suara letupan *stunner gun* dan rubuhnya hewan dipakai sebagai asumsi hewan tersebut mulai rubuh atau pingsan.

Sapi yang dipingsankan harus menunjukkan indikator keberhasilan pemingsanan. Berdasarkan SNI 99003-2018, proses pemingsanan harus tidak mematikan hewan dan tidak menimbulkan cedera permanen. Jika *stunning non penetrative* menyebabkan kerusakan tengkorak sampai menembus ke dalam otak, maka kondisi ini tidak dapat diterima sebagai hasil penyembelihan halal.

Untuk mengetahui tingkat kerusakan tulang kepala atau tengkorak sapi akibat pemingsanan, harus dilakukan pemeriksaan kepala sapi tersebut secara fisik:

1. Pemeriksaan dilakukan setelah kepala sapi dipisahkan dari badannya.
2. Pemeriksaan dilakukan secara *sampling* atau menyeluruh.
3. Diperiksa atau diraba dengan jari telunjuk, dimana letak titik lokasi penembakan *stunner gun*. Tepat pada lokasi yang ditetapkan atau bergeser? Sampai berapa jauh bergesernya? Pada perabaan tersebut, titik lokasi penembakan akan terasa berbeda sensasinya, mungkin lebih lunak jika dibandingkan dengan titik disekitarnya (tulang utuh, terasa keras).
4. Dibuka kulit kepala di titik lokasi penembakan *stunner gun* tersebut,
5. Diperiksa kondisi jaringan dan tengkorak pada titik lokasi tersebut.
6. Ditetapkan nilai hasil pemingsanan, pada awalnya memakai kriteria HAS 23103-2012, namun sekarang memakai SNI 99003-2018.

Ada pun kriteria tingkat kerusakan tulang tengkorak sapi berdasarkan HAS 23103-2012 adalah sebagai berikut :

1. Nilai 1 : tidak terdapat kerusakan (diterima).
2. Nilai 2 : memar tetapi tidak retak (diterima).
3. Nilai 3 : memar, retak tetapi posisi tengkorak yang retak tidak bergeser (ditolak).
4. Nilai 4 : memar, retak dan posisi tengkorak yang retak bergeser (ditolak).
5. Nilai 5 : memar, retak dan tulang tengkorak menembus otak (ditolak).

Sedangkan kriteria tingkat kerusakan tulang tengkorak berdasarkan SNI 99003-2018, yang sekarang dipakai, adalah sebagai berikut :

1. Kategori 1 : mulai tidak terdapat kerusakan sampai ada retak namun tidak menembus otak dan harus ada tanda-tanda kehidupan / *hayatul mustaqiroh* (diterima),
2. Kategori 2 : memar, retak dan tulang menembus otak meskipun ada tanda-tanda kehidupan (ditolak karena dianggap sebagai *stunning penetrative*).

Gambar 10. Merebahkan Sapi Dengan Cara Dipingsankan Sesaat Sebelum Disembelih.



Gambar 11. Stunner Gun Non Penetratif.



Stunner gun Non Penetratif tipe Captive Bolt

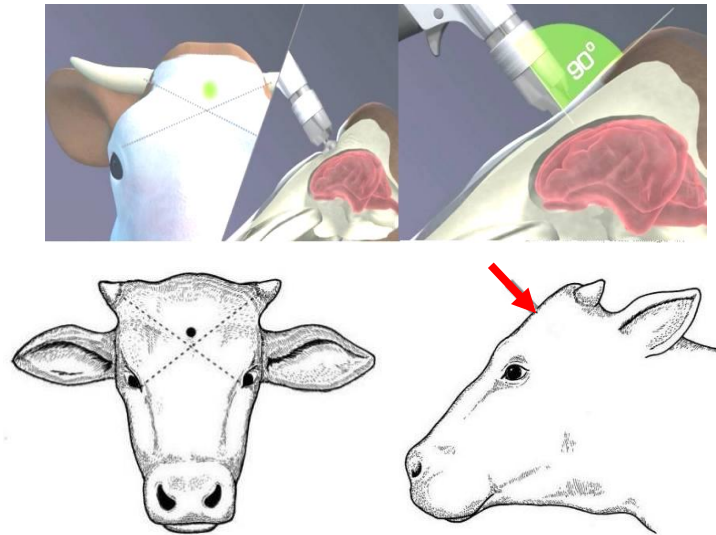


Peluru hampa



Stunner gun Non Penetratif tipe Pneumatic

Gambar 12. Lokasi Penembakan Stunner Gun Pada Kepala Sapi.

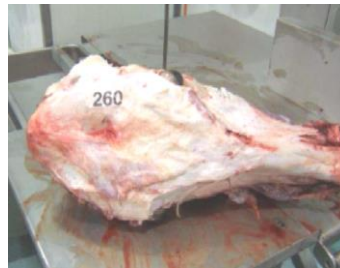


Gambar 13. Prosedur Pemeriksaan Hasil Pemingsanan Pada Kepala Sapi.



Gambar 14. Penilaian Hasil Pemingsanan Pada Sapi (SNI 99003-2018).

14.1. Kategori-1, DITERIMA : tidak terdapat kerusakan sampai ada retak namun tidak menembus otak dan ada tanda – tanda kehidupan



tidak terlihat kerusakan pada tengkorak



terdapat memar tetapi tengkorak tidak retak



terdapat memar dan retak tetapi posisi tengkorak yang retak tidak bergeser



terdapat memar dan retak serta posisi tengkorak bergeser tetapi tidak menembus otak

14.2. Kategori-2, DITOLAK : memar, retak dan tulang menembus otak meskipun ada tanda – tanda kehidupan



terdapat memar dan retak serta tulang tengkorak menembus otak



5.2. Penyembelihan Halal.

Penyembelihan hewan merupakan kegiatan mematikan hewan sehingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelihnya. Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim sehingga mutlak dilaksanakan metoda penyembelihan halal dengan prinsip hewan menderita seminimal mungkin dan darah harus keluar semaksimal mungkin, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Hewan harus dalam kondisi hidup saat disembelih.
2. Pisau sembelih memenuhi persyaratan teknis.
3. Dilaksanakan oleh Juru Sembelih Halal (Juleha).
4. Proses penyembelihan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan dan syariat Islam.

Agar kegiatan penyembelihan sapi berjalan sesuai dengan SNI 99003-2018, maka dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemenuhan persyaratan penyembelihan :

- a. Hewan sembelihan dalam keadaan hidup. Jika sapi dipingsankan, maka sapi harus benar-benar pingsan, tidak mati.
- b. Posisi penyembelihan :
 - Menghadap qiblat (sunnah),
 - Sisi tubuh sebelah kiri berada di bagian bawah (sunnah) :
- c. Persyaratan juru sembelih :
 - Beragama Islam, berumur minimal 18 tahun, sehat rohani, sehat jasmani, memiliki catatan kesehatan yang baik dan taat beribadah.
 - Memahami tatacara penyembelihan sesuai syariat Islam.
 - Lulus pelatihan atau lulus ujian kompetensi berdasarkan SKKNI 196 Tahun 2014 yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, lembaga sertifikasi profesi atau lembaga berwenang lainnya.
 - Memiliki kartu identitas sebagai Juru Sembelih Halal (juleha) dari Lembaga Sertifikasi MUI atau lembaga berwenang lainnya.
 - Menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja dengan memakai sarung tangan, celemek, helmet, sepatu bot, dll.
- d. Menggunakan pisau sembelih yang memenuhi persyaratan teknis yaitu :
 - Tajam, memiliki mata pisau tunggal, ujung melengkung keluar atau lurus, halus, tidak bergerigi, tidak berlubang, tidak ada kerusakan.
 - Ukuran panjangnya disesuaikan dengan leher sapi/kerbau yang disembelih, minimal sama dengan diameter leher hewan sehingga ujung pisau tetap berada di luar daerah sayatan selama penyembelihan.
 - Ujung mata pisau melengkung keluar sehingga ujung pisau tidak mengenai bekas sayatan jika sayatan dilakukan lebih dari satu kali.
 - Mata pisau yang tajam juga akan menghasilkan sayatan yang halus sehingga tidak merusak banyak jaringan, mengurangi rasa sakit hewan dan hanya sedikit mengaktifasi faktor pembekuan darah.

2. Memenuhi persyaratan teknis penyembelihan :

- a. Hewan disembelih :
 - maksimal 10 detik setelah direbahkan dan dikendalikan untuk sapi/kerbau yang tidak dipingsankan
 - maksimal 30 detik setelah direbahkan untuk sapi yang dipingsankan.

- b. Posisi pisau sembelih :
 - Harus ada ruang kosong di bawah leher agar pisau dapat digerakkan dengan leluasa.
 - Sayatan dilakukan di belakang sudut rahang, dibelakang larynx (jakun) dan tidak melewati batas tulang leher/os. *cervical* C-1 sampai C-3. Sebagai orientasi, pada sapi/kerbau berjarak lima jari dari sudut rahang bawah, di belakang jakun.
 - Pada sapi yang punya gelambir maka gelambir ditarik ke arah atas dengan memakai tangan kiri dan selanjutnya memposisikan pisau di belakang sudut rahang, dibelakang jakun dan tidak melewati batas tulang leher C-1 sampai C-3.
 - Menggenggam gagang pisau dengan arah ujung pisau mengarah ke bawah depan,
- c. Mengucapkan *bismillahi allahu akbar* sesaat sebelum menyembelih setiap seekor hewan,
- d. Sayatan dari bawah ke atas (teknik tarik) atau dari atas ke bawah (teknik dorong) memutuskan 6 saluran :
 - saluran makanan (esofagus, *mari* '),
 - saluran udara (trakhea, *hulqum*),
 - saluran darah (*wadajain*) terdiri dari :
 - *vena jugularis* kiri dan kanan,
 - *arteri carotis interna* kiri dan kanan,

dengan sekali gerakan atau maksimal 3 kali tanpa mengangkat pisau dari bidang sayatan dan tidak memutus tulang leher.
- e. Sambil menahan posisi pisau yang tetap menempel pada sayatan, dilakukan pemeriksaan trakhea, esofagus dan pembuluh darah, apakah sudah terpotong semuanya atau belum.
- f. Darah memancar sesuai dengan denyut jantung.
- g. Kepala dipisahkan setelah kematian hewan terkonfirmasi :
 - Minimal 3 menit untuk sapi yang tidak dipingsankan,
 - Minimal 5 menit untuk sapi yang dipingsankan.
3. **Memenuhi persyaratan perlakuan setelah penyembelihan :**
 - a. Tidak dilakukan perlakuan apapun setidaknya 45 detik setelah penyembelihan hewan (HAS 23103-2012). Kematian terjadi karena kehilangan darah sehingga fungsi otak berhenti,
 - b. Jika terjadi *false aneurysm* atau darah berhenti memancar dan hewan masih menunjukkan tanda - tanda kehidupan, maka dapat dilakukan tindakan koreksi berupa pemotongan buluh darah hanya pada bagian yang tersumbat (SNI 99003-2018).
 - c. Juru sembelih memeriksa tanda-tanda kematian sapi berdasarkan HAS 23103-2012 dan SNI 99003-2018 antara lain :
 - Hilangnya reflek kornea (pupil) dan reflek kelopak mata (*palpebrae*),
 - Darah berhenti memancar.
 - Berhentinya pernafasan ditandai tidak ada pergerakan perut dan rongga dada serta tidak ada hembusan udara dari hidung.

- d. Menunggu sampai waktu henti darah tercapai :
- Mengindikasikan jantung sudah tidak mampu mengalirkan darah ke seluruh tubuh sehingga menyebabkan kematian.
 - Pada umumnya waktu henti darah berlangsung 3 ~ 5 menit. Pada sapi yang dipingsankan waktunya lebih lama (5 ~ 6 menit) daripada yang tidak dipingsankan terlebih dahulu ($\pm$ 3 menit).

Pengukuran waktu sejak penyembelihan sampai hilangnya reflek kornea hanya dilakukan pada sapi yang disembelih tanpa pemingsanan. Kisaran waktunya 1,48 ~ 3,39 menit atau rata-rata 2,17 menit.

Sapi yang dipingsankan sebelum disembelih tidak menunjukkan reflek kornea sehingga tidak perlu diukur waktu henti reflek korneanya. Hewan yang pingsan dan yang mati sama-sama tidak menunjukkan adanya reflek kornea.

Beberapa hal yang harus diperhatikan :

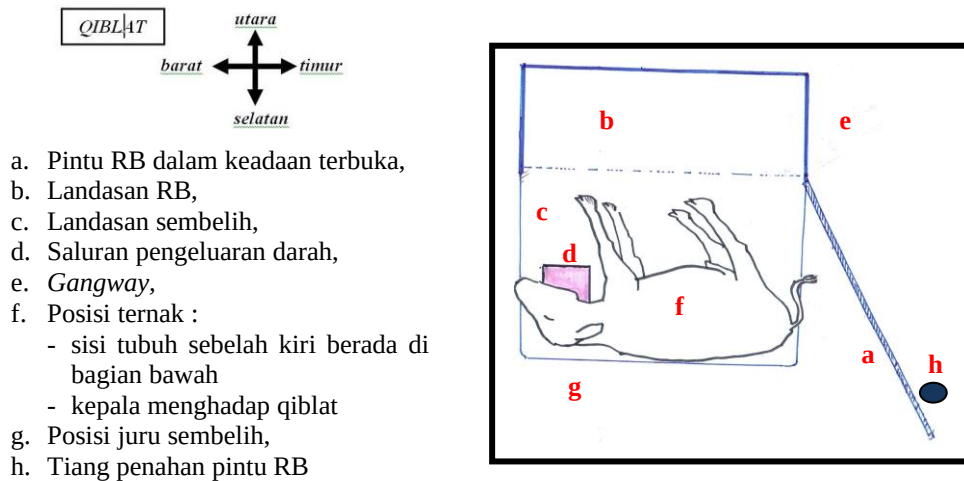
1. *Arteri carotis communis* menuju atau memasok oksigen ke otak besar yang merupakan pusat kesadaran dan pusat rasa sakit. Jika arteri ini dipotong maka maka fungsi otak besar menjadi hilang.
2. Pusat kehidupan berada di *medulla oblongata* dan *pons* yang harus dipertahankan fungsinya pada saat sakratul maut. Bagian ini mendapat darah dari *a. vertebrales* yang merupakan percabangan dari *a. intercostocervicalis*. Hal ini menjadi dasar tidak boleh ada penusukan dada (*sticking*).
3. *Sticking* akan memutuskan syaraf simpatis (*ganglion cervico-thoracicum*) yang menginervasi otot jantung. Akibatnya otot jantung berhenti bekerja padahal seharusnya masih menghisap darah dari jaringan tubuh dan memompanya keluar. Akibat gravitasi, darah sesaat seolah-olah keluar dalam jumlah banyak padahal masih banyak yang tertinggal di dalam pembuluh darah kapiler.
4. Berpadanan dengan jakun terdapat *a. carotis interna* dan *a. occipitalis* yang beranastomose dengan *a. vertebrales*. Di pangkal *a. carotis interna* terdapat *sinus caroticus* dan *glomus caroticus* yang berfungsi sebagai sensor tekanan darah dan kadar oksigen. Sensor ini akan bekerja pada saat *a. carotis communis* terpotong dan akan menginduksi *pons* dan *medulla oblongata* untuk meningkatkan *cardiac output* dan over ventilasi paru.
5. Syok hemoragik yang ditandai dengan gejala klinis dari penurunan darah (*hypovolemia*) merupakan penyebab utama kematian. *Hypovolemia* menyebabkan penurunan tekanan *vena cava* dan penurunan pengisian darah ke jantung sehingga terjadi penurunan tekanan curah jantung dan tekanan arteri. Jika tubuh tidak bisa mengembalikan tekanan arteri dan tubuh tidak kembali normal, maka hewan akan mati.
6. Jika menyayat diatas jakun, maka :
 - a. Sayatannya mudah namun saluran makan dan saluran udara tidak terpotong,
 - b. Sensor yang seharusnya tidak terpotong, malah terpotong,
7. Jika menyayat pada jakun :
 - a. Susah karena keras. Jakun merupakan tulang rawan yang cukup keras. Pisau sembelih juga bisa menjadi tumpul.

- b. Trakhea dan esofagus mungkin tidak terpotong sehingga tidak memenuhi persyaratan halal,
 - c. Sebelum C-1 terdapat epiglotis yang mudah bergeser ke kiri dan ke kanan sehingga dapat mempersulit penyembelihan,
- 8. Jika menyayat di belakang jakun, maka :
 - a. Posisi ideal di antara C-1 sampai dengan C-3,
 - b. Trakhea dan esofagus dan saluran darah posisinya berdekatan sehingga sayatan tidak perlu lebar,
- 9. Jika sayatan jauh dibelakang jakun, maka :
 - a. Ketiga saluran berjauhan,
 - b. Leher sudah semakin tebal,
 - c. Sayatan lebih lebar dan lebih menginduksi rasa sakit,
 - d. Semakin dekat dengan jantung, ujung pembuluh darah yang terpotong akan tertarik ke dalam akibat pengaruh pompa hisap jantung sehingga meningkatkan risiko penyumbatan pembuluh darah,
 - e. Jika pembuluh darah tersebut tersumbat, hewan menjadi lama mati dan darah tidak keluar dengan sempurna,
 - f. Mungkin terjadi *false aneurysm* yaitu penyumbatan aliran darah akibat adanya pembekuan darah yang disebabkan oleh sapi yang terlalu tercekam (*stress*), pisau tumpul, luka sayatan saling bertemu, luka sayatan terlalu ke belakang atau ke depan
- 10. Pasca penyembelihan, hewan akan meronta. Terlihat gerakan kaki menendang-nendang. Jika refleks mata negatif atau hewan sudah mati, maka rontaan tersebut merupakan respon fisiologis atas kejadian *shock hypovolemia*. Ototnya berkontraksi agar darah kembali ke jantung dan diteruskan atau dipompakan ke kepala.

Ada pun contoh teknis penyembelihan yang tidak memenuhi persyaratan antara lain :

- 1. Posisi penyembelihan tidak pada C-1 sampai C-3 (dilakukan terlalu depan, pada jakun, terlalu belakang setelah C-3),
- 2. Jika disayat berkali-kali, maka luka sayatan menjadi lebar, banyak syaraf teriritasi, mengaktifasi faktor pembekuan darah dan menyakiti hewan.
- 3. Trakhea, esofagus dan v. jugularis putus tidak dengan sekali gerakan atau lebih dari 3 kali gerakan. Terkadang pisau sempat terangkat dari leher
- 4. Masih ada yang melakukan *sticking* atau menusukkan pisau ke arah jantung agar pengeluaran darah berjalan lebih cepat.
- 5. Memotong keempat ekstremitas atau melubangi kulit dilakukan sebelum sapi/kerbau tersebut benar-benar mati.

Gambar 15. Posisi Penyembelihan Sapi (Skematis)

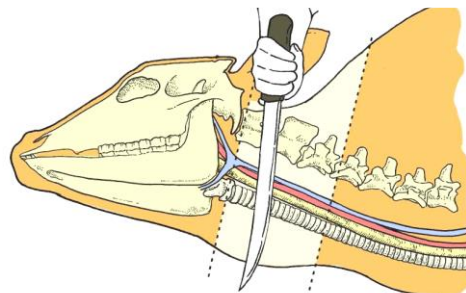
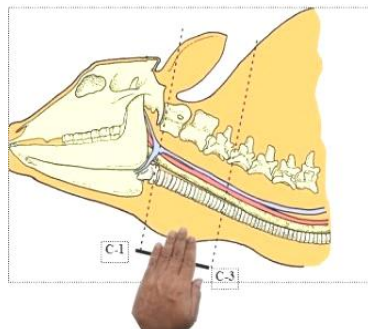
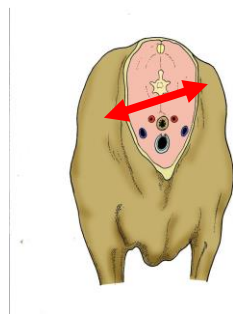
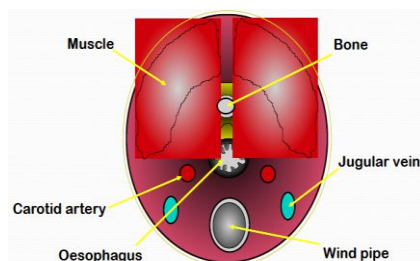


Gambar 16. Pisau Sembelih.



Panjang mata pisau 1 ~ 1,5 kali diameter leher sapi/kerbau yang disembelih

Gambar 17. Posisi Pisau Saat Menyembelih Sapi/Kerbau.



Gambar 18. Penyembelihan Sapi/Kerbau.

Gerakan menyembelih : arah sayatan dari bawah ke atas.

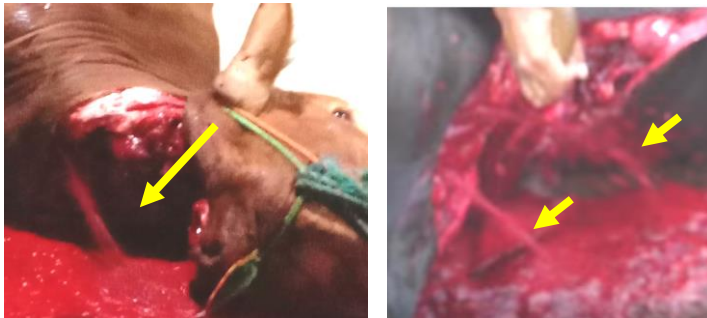


- Tangan kiri menahan gelambir leher, tangan kanan memegang pisau sembelih. Jika tidak ditahan, gelambir mengganggu gerakan pisau.
- Ada yang membantu memegang kepala atau leher sapi.

Gerakan menyembelih : arah sayatan dari atas ke bawah.



Gambar 19. Memeriksa Kelancaran Pengeluaran Darah.



Pancaran darah dari arteri carotis interna (kiri dan kanan) dapat mengecil atau terhenti akibat ada bekuan darah.



Selesai melaksanakan penyembelihan, juru sembelih tidak meninggalkan tempat, tetapi memeriksa kelancaran pengeluaran darah. Jika diperlukan dapat melakukan tindakan koreksi.

Gambar 20. Memeriksa Tanda-tanda Kematian Hewan.



Juru sembelih memeriksa tanda-tanda kematian hewan :

- Hilangnya reflek kornea (pupil) dan kelopak mata,
- Darah berhenti memancar.
- Berhentinya pernafasan ditandai tidak ada pergerakan perut dan rongga dada serta tidak ada hembusan udara dari hidung.

Gambar 21. Teknis Menyembelih Sapi/Kerbau Belum Memenuhi Persyaratan.



Masih terjadi di RPHR atau pada hewan kurban. Hewan menjadi *stress* melihat hewan lainnya disembelih.



Salah fiksasi ternak, leher sapi menggantung. Sapi tersiksa



Salah fiksasi hewan kurban.

Leher sapi menggantung dan tercekik dalam waktu cukup lama.

Sapi sudah mati.

Saat disembelih, tidak ada darah yang keluar !





Salah posisi. Salah memegang pisau sembelih



Sticking !



Sticking !



Sticking !





Pisau terlalu pendek !



Saat menyembelih, pisau sembelih tiba-tiba lepas, bilahnya patah, dll.

Bilah pisau juga bisa menjadi tumpul jika menyentuh tulang leher !

Oleh karena itu juru sembelih harus selalu siap dengan lebih dari 1 buah pisau sembelih (pisau cadangan)

PISAU TIDAK ATAU KURANG TAJAM sehingga :

- Gerakan menyembelih seperti menggergaji. Gerakan pisau naik turun berulang lebih dari tiga kali.
- Bisa saja pembuluh darah, trakhea atau esofagus terpotong pada sayatan ketiga, keempat, dst,bukan pada sayatan pertama.



Gerakan pisau naik turun berulang lebih dari tiga kali, leher sapi belum tersayat juga

Sapi tersiksa.....



Setelah lebih dari 7 kali gerakan menyayat, pada detik ke-30, leher sapi baru mulai tersayat....!

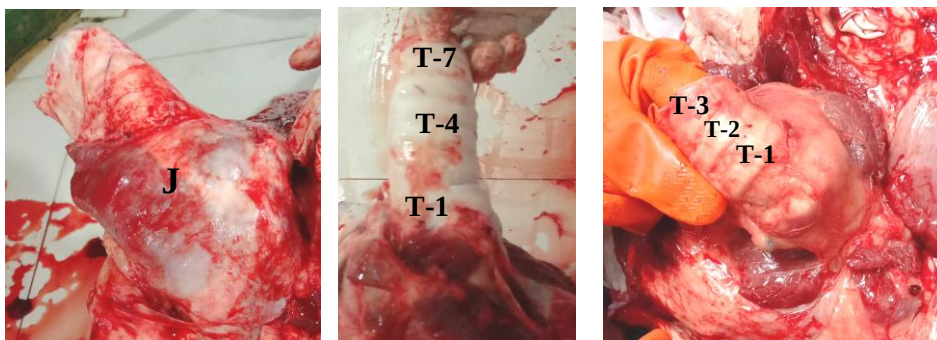
5.3. Penyelesaian Penyembelihan.

Tahapan kegiatan penyelesaian penyembelihan dilakukan setelah yakin hewan yang disembelih sudah mati (terkonfirmasi). Agar memudahkan penelusuran, dari titik sembelih, sapi/kerbau pasca mati terkonfirmasi dibawa ke titik penyelesaian penyembelihan. Adapun urutan aktifitas di RPHR kategori I adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan di ruang kotor (area penyelesaian penyembelihan) :
 - b. Pemisahan kepala, ekstremitas (kaki bawah) dan ekor :
 - Kepala dipotong diantara tulang osipital (*os. occipitale*) dan tulang tengkuk pertama (*os. atlas*). Selanjutnya dilakukan pemeriksaan titik penyembelihan pada kepala sapi/kerbau tersebut.
 - Pemisahan ekstremitas dilakukan dengan cara memotong kaki depan diantara carpus dan metacarpus sedangkan kaki belakang diantara tarsus dan metatarsus.
 - Untuk memisahkan ekor, paling banyak 2 ruas tulang belakang *coccigeal* (*os. caudalis*) terikut pada karkas (SNI 3932-2018).
 - c. Pengulitan.

- d. Eviserasi atau pengeluaran jeroan perut (lambung, usus, hati, limpa dan ginjal) dan jeroan dada (jantung, paru).
 - e. Pencucian jeroan hijau (lambung, usus dan *mesenterium*) di ruang jeroan hijau.
 - f. Pembelahan karkas.
 - g. Pemeriksaan PM pada kepala dan lidah, jeroan merah (jantung, paru, hati, limpa dan ginjal), karkas dan jeroan hijau.
 - h. Pemberian cap pada daging.
2. Dilakukan di ruang bersih :
 - a. Penimbangan karkas.
 - b. Penyiapan pendistribusian karkas/daging.

Gambar 22. Memeriksa Titik Penyembelihan.



Petugas pemeriksa PM memeriksa jakun (J) dan trakhea. Jakun teraba sebagai bagian yang “keras” pada ujung atas trakhea. Posisi titik penyembelihan harus di bawah jakun diantara C-1 sampai C-3 dan cincin trakhea T-1 sampai T-5

Prinsip dari kegiatan penyelesaian penyembelihan :

1. Tidak dilakukan di lantai atau semaksimal mungkin badan sapi/kerbau (pasca pemisahan kepala, ekstremitas dan ekor) tidak menyentuh lantai.
2. Memakai :
 - a. Pisau yang bersih dan tajam.
 - b. Peralatan lainnya yang terbuat dari bahan baja tahan karat dan *foodgrade* yaitu *stainless steel (s-steel) grade 304* untuk yang kontak dengan makanan (daging).

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa berdasarkan ketersediaan atau kondisi sarana prasarana RPHR serta kebiasaan setempat, beberapa RPHR melaksanakan kegiatan penyelesaian penyembelihan di lantai (tradisional), di atas kayu atau besi penyangga serta dengan cara yang lebih maju yaitu digantung.

Pada penyelesaian penyembelihan yang dilakukan di lantai, badan sapi/kerbau pasca sembelih tetap berada di lantai sampai proses penyelesaian penyembelihan selesai. Untuk memudahkan pengulitan, maka persendian kaki depan atau belakang diikat dengan tali. Tali dikaitkan ke dinding atau tiang di dalam RPHR sehingga badan sapi/kerbau sedikit terlentang. Kontaminasi mikroba pada daging sangat tinggi. Jika dilakukan tanpa bantuan tali, maka

tingkat kontaminasi mikroba semakin tinggi. Selama pengulitan dan pengeluaran jeroan, badan sapi dibulak balik. Cara ini sangat tidak dianjurkan. Pengelola RPHR harus berupaya agar cara ini tidak diterapkan.

Jika penyelesaian penyembelihan dilakukan memakai alat penyangga :

1. Memakai balok kayu sebagai penyangga badan sapi/kerbau :

- a. Balok kayu berjumlah dua buah, terpisah atau dipasang menyatu. Badan sapi/kerbau pasca sembelih diletakkan terlentang diatas balok kayu tersebut kiri dan kanan. Bagian perut menghadap keatas. Setelah pengulitan, kondisi karkas diharapkan dapat tetap bersih namun cara ini tetap masih membawa risiko kontaminasi mikroba pada daging. Balok kayu diragukan kebersihannya karena berpori, sulit dibersihkan dan menjadi sarang mikroba,
- b. Pada situasi darurat, misalnya pemotongan hewan kurban, cara ini mungkin masih dapat dipakai. Namun di RPHR, pemakaian alat dari kayu tidak diperbolehkan.

2. Memakai besi penyangga (*skinning cradle*) sebagai penyangga :

- a. *Skinning cradle*, sesuai dengan namanya, merupakan alat penyangga yang berfungsi untuk mempermudah pengulitan sapi/kerbau pasca sembelih. Alat ini harus terbuat dari besi baja, tahan karat, kuat menahan bobot badan sapi/kerbau dan harus sesuai dengan ukuran besarnya sapi/kerbau.
- b. Pada pemakaian *skinning cradle*, tahapannya bervariasi. Setidak-tidaknya selama proses pengulitan sampai pengeluaran isi jeroan perut dan jeroan dada, badan sapi/kerbau berada pada penyangga permanen dengan ketinggian ± 30 cm sehingga mengurangi risiko kontaminasi mikroba. Selanjutnya pembelahan karkas dapat dilakukan pada *skinning cradle* atau digantung.

Penyelesaian penyembelihan dengan cara badan sapi/kerbau digantung dapat dilakukan tanpa sistem rel atau memakai sistem rel. Menggantung badan sapi/kerbau tanpa sistem rel banyak dilakukan di RPHR skala kecil atau TPHR. Sarana umum yang dipakai untuk menggantung badan sapi/kerbau pasca sembelih adalah :

1. Sistem katrol berupa katrol manual (*Manual Chain Hoist*) atau katrol listrik (*Electric Chain Hoist*).
2. Peregang kaki (*spreader, stopper spreader*).
3. Kait (*hook*) lepas.

Pada RPHR yang memakai sistem rel, dilengkapi juga dengan sistem katrol, peregang kaki dan kait lepas. Sistem rel berfungsi untuk memindahkan badan/karkas sapi/kerbau dari satu tempat (titik) ke titik lain di dalam bangunan/ruangan RPHR sehingga memungkinkan lebih banyak jumlah sapi/kerbau yang disembelih per satuan waktu. Sistem rel dibuat sedemikian rupa sehingga pergerakan badan/karkas sapi/kerbau yang satu dengan lainnya tidak saling menghambat. Bangunan RPHR harus kokoh dan tiang-tiang penyangga rel (kolom/glagar) harus mampu menahan bobot karkas sapi/kerbau, baik dalam keadaan statis mau pun bergerak. Rel dipasang pada ketinggian tertentu sehingga jika karkas sapi/kerbau digantung terbalik maka jarak antara leher dengan lantai ± 50 cm.

VI. PETUGAS PEMERIKSA KESEHATAN DAGING

6.1. Persyaratan, Tugas Pokok Dan Kewenangan.

Pasal 1 butir (k) dari SK Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN. 10/7/1992 menjelaskan bahwa petugas pemeriksa PM adalah dokter hewan Pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter hewan dimaksud untuk melakukan pemeriksaan AMPM di RPHR atau TPHR. Sebutan populer pada jaman penjajahan sampai tahun 1980-an, untuk petugas pemeriksa daging sapi di RPHR adalah *keurmeester* (Wolters, 1954). Saat ini istilah yang digunakan oleh Direktorat Kesmavet Kementerian Pertanian adalah keurmater. Istilah *meat inspector* digunakan untuk dokter hewan yang bertugas memeriksa kesehatan daging.

Di Indonesia tidak setiap ternak potong disembelih di RPHR atau TPHR. Pada pemotongan darurat, misalnya sapi yang mengalami kecelakaan sehingga kakinya patah dengan prognosa infausta, maka penyembelihannya dapat dilakukan di lokasi kejadian. Setelah disembelih, karkas dibawa ke RPHR untuk dilakukan pemeriksaan PM.

Pemeriksaan PM dapat juga dilakukan di lokasi kejadian. Namun keterangan dari pemilik hewan (anamnesa) tidak bisa dipercaya 100%. Hewan tersebut bisa saja disembelih setelah mati (penyembelihan bangkai). Sedangkan pada hari-hari besar keagamaan, misalnya Idul Adha, hampir semua penyembelihan hewan kurban dilaksanakan di luar RPHR (mesjid, lapangan atau tempat-tempat lainnya).

Dalam konteks jabatan, ada orang yang bertugas sebagai auditor halal dan pengawas kesmavet. Namun dalam keseharian beraktifitas, yang berada di RPHR adalah juru sembelih dan petugas pemeriksa sehingga seorang petugas pemeriksa PM harus menguasai kriteria penyembelihan halal serta memastikan penyembelihan sudah dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Berkaitan dengan kondisi diatas maka seorang petugas pemeriksa PM harus mampu :

1. Mengenali tanda-tanda halal atau haramnya suatu penyembelihan.
2. Mengenali organ - organ tubuh berbagai jenis hewan, terutama sapi, kerbau, kuda, domba, kambing, babi dan anjing.
3. Mengetahui dengan cepat perubahan bentuk, ukuran, warna, konsistensi, bau dan perubahan lainnya pada organ tubuh hewan secara makroskopis dengan panca inderanya (organoleptik).

Diperlukan pengetahuan bagian tubuh berbagai jenis hewan serta orientasi bagian tubuh, baik normal mau pun abnormal sehingga seorang petugas pemeriksa PM harus mempunyai pengetahuan dasar tentang anatomi dan patologi. Penguasaan ilmu penyakit hewan dari seorang keurmater secara praktis sangat menunjang keputusan yang akan diambil di bawah penyeliaan *meat inspector*. Dari sini dapat diketahui apakah daging tersebut layak dikonsumsi atau tidak.

Secara umum tugas seorang *meat inspector* dan keurmaster adalah melakukan pemeriksaan daging di unit-unit RPHR, TPHR atau tempat-tempat lainnya dengan metoda pemeriksaan sederhana atau organoleptik (menggunakan pancaindera) melalui inspeksi, palpasi dan insisi.

Melihat uraian diatas maka rincian tugas *meat inspector* dan keurmaster adalah :

1. Memeriksa apakah kegiatan penyembelihan ternak potong dapat dilaksanakan atau tidak, dengan memperhatikan kondisi sanitasi bangunan dan peralatan serta higien pekerja RPHR.
2. Memeriksa atau memastikan apakah penyembelihan sudah memenuhi kriteria halal atau tidak.
3. Memeriksa apakah daging berasal dari hewan hidup atau hewan mati (bangkai) yang disembelih.
4. Memeriksa apakah daging mengalami perubahan atau tidak.
5. Memeriksa apakah daging yang mengalami perubahan tersebut layak dikonsumsi atau tidak.

Seorang *meat inspector* dan keurmaster mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Melakukan pemeriksaan kehalalan dan kesempurnaan penyembelihan.
2. Melaksanakan pemeriksaan PM.
3. Membuang bagian-bagian daging yang tidak layak dikonsumsi.
4. Menahan daging untuk tidak dijual karena dugaan adanya penyakit yang berbahaya bagi manusia.
5. Melaksanakan pemusnahan terhadap daging yang dianggap sangat berbahaya untuk kesehatan manusia atau menimbulkan bahaya penyakit hewan menular.
6. Melaksanakan pengambilan spesimen daging atau spesimen lainnya (darah, tinja, dll) untuk kepentingan diagnosa laboratorik.
7. Membubuhkan cap pada daging sebagai tanda bahwa daging tersebut layak untuk diedarkan dan dikonsumsi.

Berdasarkan tugas pokok dan kewenangannya maka persyaratan untuk menjadi seorang *meat inspector* dan keurmaster adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan pendidikan : Dokter Hewan atau Paramedis Veteriner.
2. Persyaratan fisik :
 - a. Sehat fisik.
 - b. Panca indera normal, tidak buta warna serta tidak kehilangan indra penciuman dan peraba sehingga mampu mengetahui perubahan organoleptik sekecil apapun.
3. Persyaratan mental :
 - a. Sehat mental, berani dan tegas sehingga mampu membuat keputusan dengan tepat atau mengambil tindakan dengan cepat.
 - b. Tidak mempunyai rasa takut dan jijik melihat darah.
 - c. Mampu mengendalikan rasa jenuh didalam ruang penyembelihan setidaknya selama proses penyembelihan berlangsung.

Petugas pemeriksa juga harus mampu mengikuti perkembangan teknologi penyembelihan dan penyelesaian penyembelihan. Disini peranan dinas untuk selalu dapat memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM RPHR.

Ada hal yang membedakan *meat inspector* dan keurmaster antara lain :

1. *Meat inspector* :
 - a. Berlatar belakang pendidikan dokter hewan, dibekali dengan berbagai disiplin ilmu kedokteran hewan, termasuk ilmu fisiologi, patologi dan perjalanan penyakit (patogenesis) sehingga mempunyai kewenangan mendiagnosa penyakit.
 - b. Merupakan penyelia atau pembimbing teknis keurmaster.
2. Keurmaster :
 - a. Dibekali keterampilan teknis inspeksi, palpasi dan insisi organ tubuh.
 - b. Tidak dibekali ilmu fisiologi, apalagi patogenesis penyakit secara mendalam, sehingga tidak bisa mendiagnosa penyakit.
 - c. Hanya bisa menyatakan tanda-tanda organoleptik suatu organ dengan status apa adanya, misalnya :
 - Kemerahan (*ptechie*, ekimosa) pada mukosa,
 - Kebiruan pada mukosa,
 - Kekuningan pada mukosa,
 - Hati membesar karena tepi-tepinya membulat,
 - dll.
 - d. Sedangkan yang menghubungkan tanda-tanda tersebut di atas untuk menetapkan atau menegakkan diagnosa adalah *meat inspector*.
 - d. Dalam kondisi tertentu dapat mengambil suatu keputusan di bawah penyeliaan *meat inspector*.

Di Indonesia, setidaknya di Jawa Barat, persyaratan untuk menjadi keurmaster sulit untuk dipenuhi. Hal ini disebabkan keterbatasan SDM. Saat ini yang disebut sebagai keurmaster adalah petugas kesehatan hewan berlatar belakang pendidikan sederajat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sehingga harus mendapat pendidikan khusus tentang pemeriksaan daging.

6.2. Persyaratan Kerja.

Agar pemeriksaan PM di RPHR dapat berjalan dengan baik maka bahan dan peralatan pemeriksaannya harus memadai antara lain :

1. Pakaian Kerja :
 - a. *Head lamp* dipakai untuk membantu melihat kesempurnaan pengeluaran darah, dll.
 - b. Penutup kepala yaitu *hairnet* yang berfungsi agar rambut petugas yang lepas tidak mencemari daging.
 - c. Pelindung kepala yaitu helmet atau topi tahan air.
 - d. Penutup mulut dan hidung (*masker kain*).
 - e. *Wearpack* atau *jump suit* berwarna putih. *Wearpack* lebih baik daripada jas laboratorium (*jas lab*). Pada saat jongkok, bagian bawah *jas lab* yang digunakan oleh petugas dapat bersentuhan dengan lantai.
 - f. Apron (*celemek*) :
 - Apron permanen yang tahan air atau bahan kimia.
 - Apron *disposable* dari plastik keresek.
 - g. Sarung tangan :

- Sarung tangan sekali pakai, *disposable gloves* antara lain sarung tangan nitril, sarung tangan lateks atau sarung tangan plastik keresek.
 - Sarung tangan metal (*metal mesh gloves*).
 - h. Sepatu : Sepatu bot, *cover shoes disposable*.
2. Sarana pemeriksaan daging untuk insisi :
 - a. Pisau berbagai jenis antara lain :
 - pisau sembelih (*butcher knife*).
 - pisau pengiris (*slicer knife*).
 - pisau pengulitan (*skinning knife*).
 - pisau pelepas tulang (*boning knife*).
 - pisau pemisah daging dengan tulang (*breaking knife*).
 - b. Sarung pisau (*scabbard*) dari plastik (PVC) atau aluminium.
 - c. Rak pisau dengan model pisau disimpan secara horizontal.
 - d. *T-hook*, cangkuk atau pengait dari baja tahan karat berbentuk huruf T.
 - e. Sterilisator pisau.
 - f. Sarana untuk menajamkan pisau : batu asahan, penajam pisau, dan kristal pengasah.
 3. Sarana pemeriksaan mendalam : thermometer saku, pH meter, dll.
 4. Sarana pengambilan spesimen daging :
 - a. Plastik steril (wadah atau pembungkus langsung spesimen daging).
 - b. Boks (*cooler*) untuk wadah spesimen daging.
 - c. Pendingin berbentuk kantong es berisi gel beku (*ice pack*).
 - d. Label dan alat tulis lainnya untuk identitas spesimen daging.

Agar pemeriksaan PM dapat berjalan dengan baik maka bangunan dan sarana RPHR harus sesuai dengan SNI 01-6159-1999 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 antara lain tersedia :

1. Meja pemeriksaan PM :
 - a. Stasioner, misalnya meja porselen, meja marmer, meja berlapis polivinil.
 - b. *Mobile, moving* atau yang dapat dipindahkan.
2. Kondisi penerangan di ruang pemeriksaan PM sebesar 540 lux. Untuk mengetahui intensitas penerangan digunakan alat bantu *lux meter*.
3. Air panas bersuhu 82°C untuk sterilisasi pisau dan peralatan lainnya.
4. Sarana untuk mencuci tangan (wastafel) dengan model dimana air keluar dari kran tidak dengan cara memutar kran dengan tangan melainkan menekan tuas atau menginjak pedal dengan kaki.
5. *Confiscator* atau boks daging afkir.
6. Insenerator mini untuk memusnahkan daging afkir.
7. Mesin cuci untuk mencuci pakaian kerja di RPHR, bukan di rumah. Pakaian kerja tidak boleh dibawa ke rumah untuk menghindari kontaminasi mikroba terhadap rumah tangga.

6.3. Jadwal Kerja.

Pemeriksaan PM dilaksanakan di RPHR dan tempat lainnya yaitu TPHR serta tempat penyimpanan, pengangkutan, pemrosesan dan penjualan daging dalam rangka *heurkering* (pemeriksaan ulang). Berdasarkan lokasi kerja tersebut maka jam kerja *meat inspector* dan keurmaster adalah selama dan/atau diluar jam penyembelihan ternak. Untuk mencegah kejenuhan maka disarankan harus dilaksanakan rotasi kerja, misalnya dalam satu minggu atau 6 hari dijadwalkan :

1. Selama 4 hari melaksanakan pemeriksaan PM di RPHR.
2. Selama 1 hari melaksanakan *heurkering*.
3. Selama 1 hari membuat rencana, laporan kegiatan atau pekerjaan administrasi lainnya.

Konsekuensi dari pengaturan hal tersebut di atas adalah diperlukannya dua tim petugas pemeriksa kesehatan daging agar dapat melakukan rotasi kerja. Selain itu dinas kabupaten/kota dianjurkan menggiatkan kembali *heurkering* dalam rangka pengawasan kesmavet terutama di TPHR dan pasar-pasar tradisional.

6.4. Titik Pemeriksaan Postmortem.

Lokasi atau titik pemeriksaan PM tergantung pada alur atau sistem penyembelihan serta tata letak ruang kotor dan ruang bersih di dalam bangunan utama RPHR, antara lain :

1. Titik pemeriksaan PM kepala sapi,
2. Titik pemeriksaan PM jeroan merah,
3. Titik pemeriksaan PM lambung, usus dan organ reproduksi,
4. Titik pemeriksaan PM karkas.

Dalam keterbatasan ini, sistem telusur ternak harus dapat diterapkan. Hal yang harus diingat, pergerakan orang di dalam ruangan RPHR dibatasi. Pekerja atau petugas di daerah kotor tetap bekerja di daerah kotor. Tidak boleh ada pekerja/petugas dari daerah kotor masuk ke daerah bersih. Makin kompleks pembagian ruangnya semakin banyak pula petugas pemeriksa yang dibutuhkan.

Berdasarkan kondisi di atas direkomendasikan :

1. Pemeriksaan PM dilakukan di ruang penyelesaian penyembelihan :
 - a. Sebelum lambung dan usus dimasukkan ke ruang/area cuci jeroan (lambung dan usus),
 - b. Sebelum jeroan merah dimasukkan ke ruang/area jeroan merah, sehingga petugas pemeriksa tidak perlu hilir mudik ke ruang cuci jeroan dan ruang jeroan merah,
2. Titik pemeriksaan PM ditentukan sebagai berikut :
 - a. Cukup satu titik pemeriksaan PM,
 - b. Jumlah titik pemeriksaan PM sesuai dengan jumlah titik penyelesaian penyembelihan. Kepala, lambung, usus dan jeroan merah ditempatkan dalam satu titik dan satu area dengan titik pengulitan/eviserasi

Tabel 13. Titik Pemeriksaan Postmortem Di Daerah Kotor Di Dalam Bangunan Utama RPHR

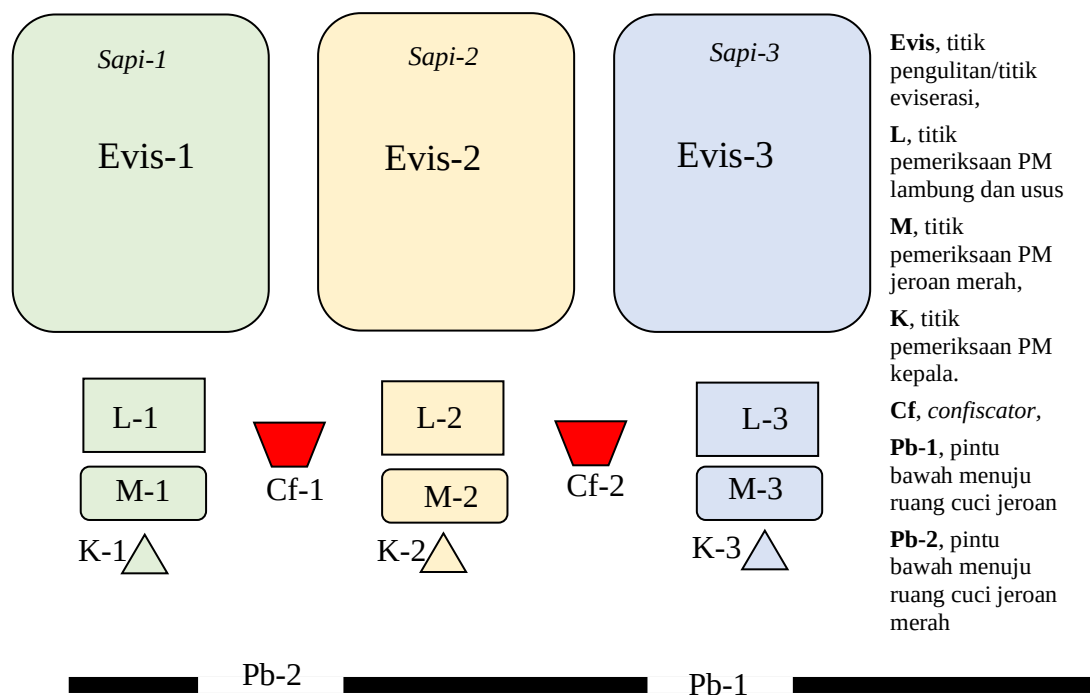
DAERAH KOTOR			Bangunan Utama		
			Tata letak-1	Tata letak-2	Tata letak-3
(1)			(2)	(3)	(4)
Area sembelih	Titik rebah		✓	✓	✓
	Titik sembelih		✓	✓	✓
	Titik potong kepala, ekor, ekstremitas		✓	✓	✓
Ruang kepala sapi					P-1
Area eviserasi	Titik pengulitan		✓	✓	✓
	Titik eviserasi		✓	✓	✓
	Titik post mortem (T)	T-1 : Meja postmortem di tengah ruang eviserasi	P-1	P-1	P-2
		T-2 : <i>Offal hanger</i> pada dinding	P-1	P-1	-
		T-3 : Boks jeroan beroda di depan pintu penghubung area eviserasi dengan ruang jeroan hijau (sebelum masuk ke ruang jeroan)	P-1	-	-
		T-4 : Ruang jeroan hijau	-	P-2	P-3
		T-5 : Titik karkas	P-1	P-1	P-2
Jumlah petugas (orang)			1	2	3

T, titik; P, petugas pemeriksa postmortem;

Tataletak-1 dan Tataletak-2, dimana titik eviserasi dengan ruang jeroan hijau dipisahkan oleh pintu kecil untuk tempat lewat boks beroda yang mengangkut jeroan hijau. Pintu kecil itu tidak bisa dilewati oleh pekerja karena berukuran pendek/rendah;

Tataletak-3, untuk RPHR yang mempunyai ruang kepala sapi/kerbau.

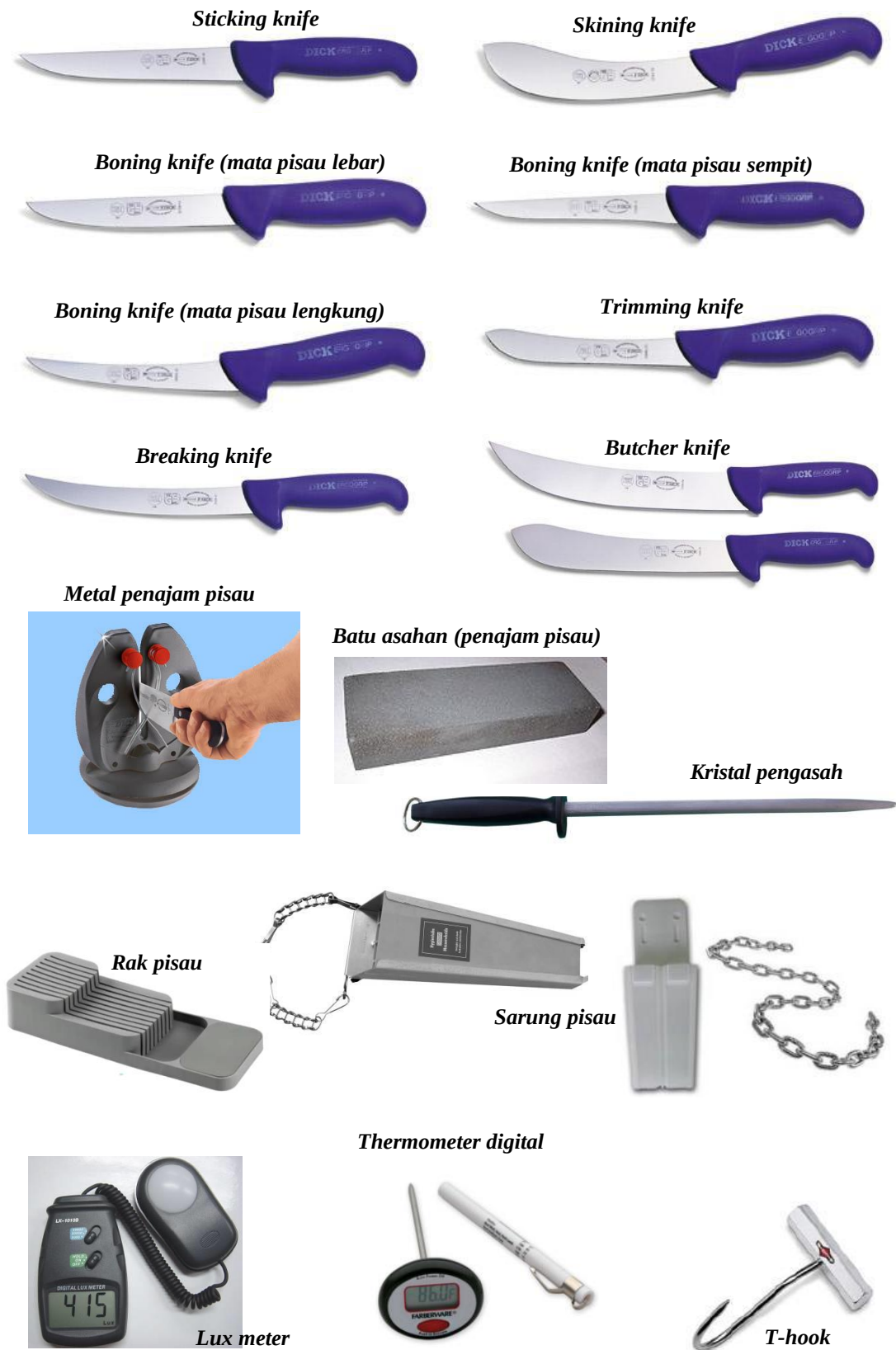
Gambar 23. Contoh Penerapan Sistem Telusur Pada Pemeriksaan Postmortem Di Ruang Penyelesaian Penyembelihan (Skematis).



Gambar 24. Sarana Kerja Petugas Pemeriksa Kesehatan Daging (a).



Gambar 25. Sarana Kerja Petugas Pemeriksa Kesehatan Daging (b).



Gambar 26. Sarana Kerja Petugas Pemeriksa Kesehatan Daging (c).



Gambar 27. Petugas Pemeriksa Kesehatan Daging Di RPHR Siap Bekerja.



Gambar 28. Persyaratan Ruang Dan Sarana RPHR Untuk Kegiatan Pemeriksaan Postmortem Daging Sapi.

Kondisi penerangan 540 lux



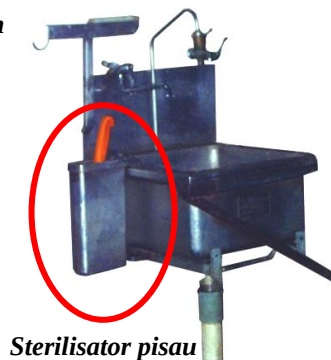
Meja Pemeriksaan Daging (stasioner)



Tempat Pemeriksaan Daging (mobile)



Handwash basin



Sterilisator pisau

Insenerator mini



Confiscator



Mesin cuci

VII. PENGANTAR ANATOMI PATOLOGI ORGAN

Diperlukan pengetahuan tentang anatomi, patologi dan ilmu penyakit hewan menular untuk dapat melakukan pemeriksaan PM. Di dalam anatomi atau ilmu urai tubuh dipelajari tentang bentuk, ukuran dan konsistensi organ tubuh secara normal serta posisi organ di dalam tubuh itu sendiri. Selain itu dipelajari juga tentang anatomi berbagai jenis hewan sebagai perbandingan.

Di dalam patologi dipelajari tentang kriteria berubahnya suatu bentuk, ukuran, warna, konsistensi dan kedudukan (posisi) suatu organ tubuh. Di dalam ilmu penyakit hewan menular dipelajari tentang gejala penyakit, diantaranya patologi tubuh akibat penyakit tersebut.

Secara anatomi, pada tubuh ternak sapi/kerbau, yang terdiri dari tulang, jaringan ikat dan lemak, terdapat :

1. Kulit dan otot.
2. Sistem syaraf : otak/susunan syaraf pusat.
3. Sistem persedaran darah : jantung dan pembuluh darah (arteri, vena, arteriole).
4. Sistem pertahanan tubuh : limpa, limfonodus.
5. Sistem pencernaan :
 - a. Rongga mulut : lidah, gigi, kelenjar ludah, langit-langit keras, faring.
 - b. Esofagus.
 - c. Rongga perut : lambung majemuk (rumen, retikulum, omasum, dan abomasum), usus halus, pankreas, hati dan limpa dan usus kasar..
6. Sistem pernafasan : hidung, trakhea, paru-paru.
7. Sistem reproduksi pada hewan betina (ovarium, uterus, serviks, vagina) dan hewan jantan (testis, penis).
8. Sistem perkencingan : ginjal, urethra.

Didalam patologi dipelajari tentang reaksi tubuh dan kelainan apabila terkena agen penyebab kerusakan (zat kimia, produk mikroba, panas, trauma fisik, faktor keturunan dan infeksi mikroba) atau sebagai akibat kekurangan makanan. Kondisi patologi atau perubahan pada organ tubuh meliputi :

1. Perubahan letak suatu organ (malposisi, disorientasi organ).
2. Perubahan bentuk, ukuran, volume, warna, konsistensi dan bau organ.
3. Derajat perubahan serta penyebarannya, dll.

yang dapat terjadi pada saat hewan masih hidup atau setelah hewan tersebut mati.

Ada pun klasifikasi perubahan jaringan organ tubuh diantaranya adalah gangguan pertumbuhan, neoplasma, degenerasi (*reversible*/dapat kembali normal), kematian jaringan (nekrosa yang bersifat *irreversible*/tidak dapat kembali ke keadaan normal) atau peradangan yang ditandai dengan bengkak, panas, kemerahan, nyeri dan perubahan fungsi organ.

Pada pemeriksaan PM, dicatat atau dilaporkan kondisi organ tubuh “apa adanya” yaitu :

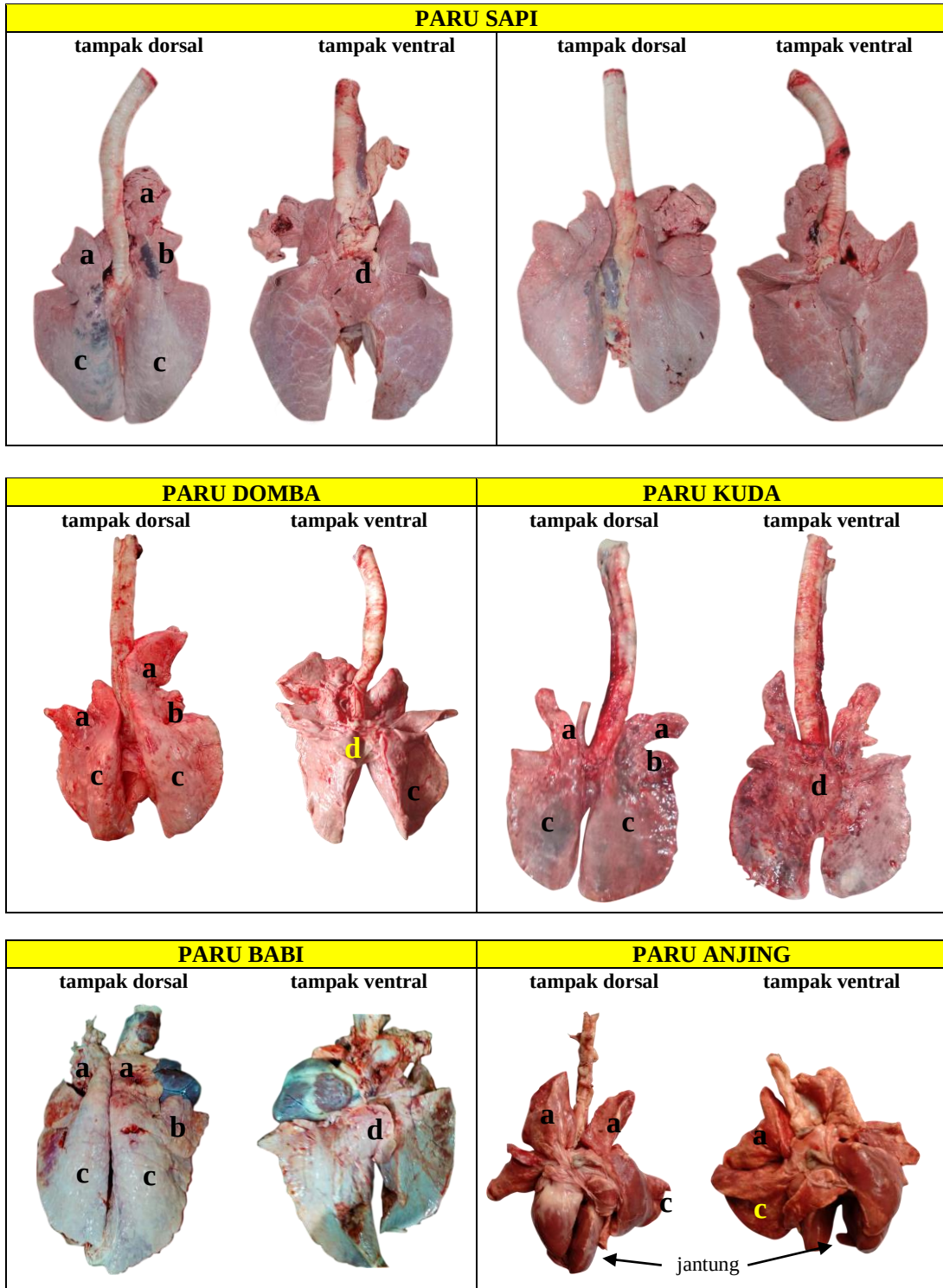
- Jika organ tubuh tampak **merah**, sebutkan dan catat **merah**,
- Jika organ tubuh **membesar**, sebutkan dan catat **membesar**, dll.

Oleh karena itu seorang keurmaster, dibawah pengawasan *meat inspector*, harus mampu mengenali kondisi normal organ tubuh serta menguasai kriteria patologi organ tubuh secara makroskopik.

Gambar 29. Organ Tubuh Berbagai Jenis Hewan (Tidak Menunjukkan Dimensi Organ).

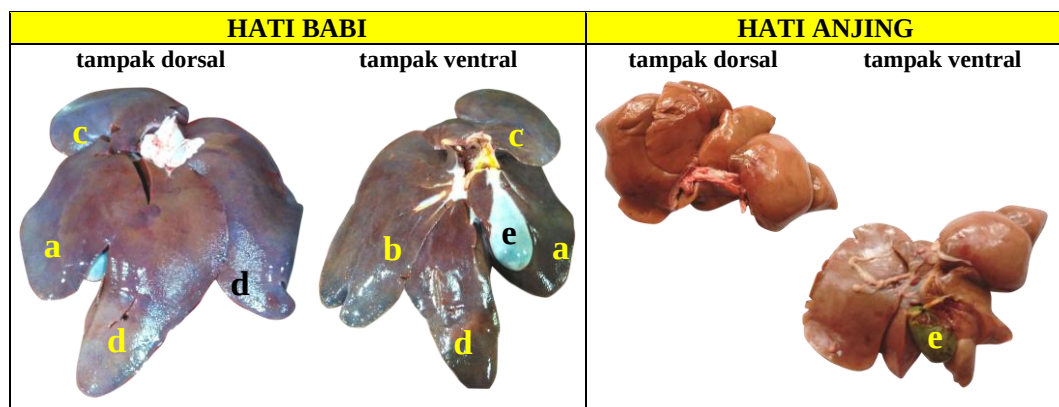
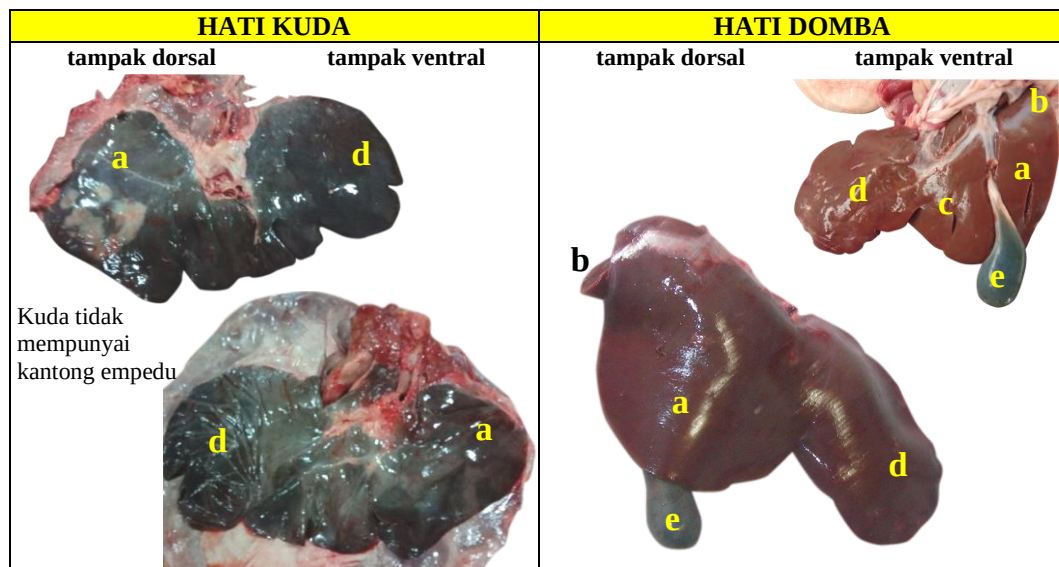
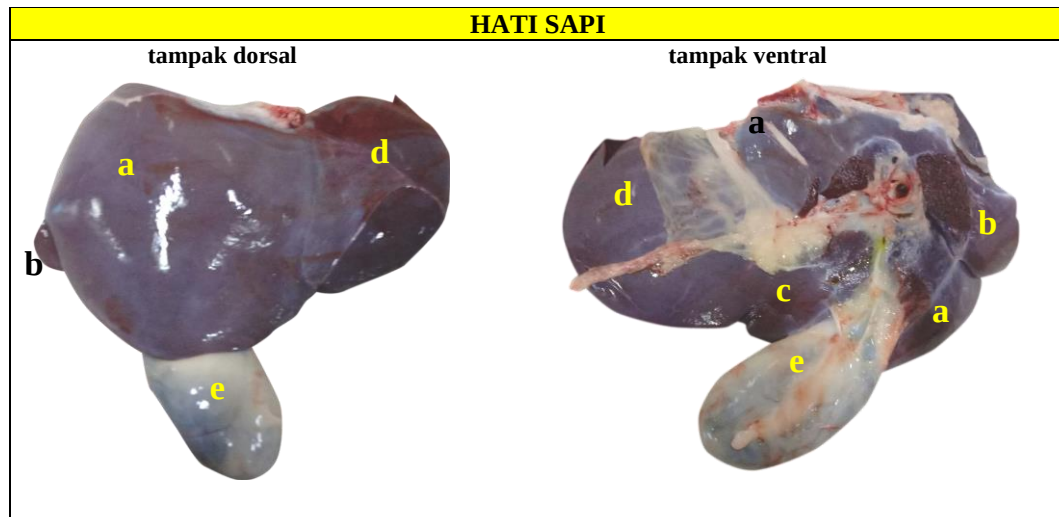
29.1. PARU PARU

(a) Lobus cranialis; (b) Lobus cardiacus (medius) (c) Lobus caudalis;
(d) Lobus intermediate (lobus accessorius)



29.2. HATI

(a) Lobus hepatis dexter; (b) Lobus caudatus; (c) Lobus quadratus / lobus centralis;
(d) Lobus hepatis sinister; (e) Vesica fellea / kantong empedu



29.3. GINJAL

GINJAL SAPI		GINJAL KUDA	
			
GINJAL DOMBA	GINJAL BABI	GINJAL ANJING	
	 sepasang		

29.4. LIMPA

LIMPA SAPI			
tampak dorsal 		tampak ventral 	
LIMPA KUDA		LIMPA BABI	
tampak dorsal 	tampak ventral 	tampak dorsal 	tampak ventral 
LIMPA DOMBA		LIMPA ANJING	
tampak dorsal 		tampak dorsal 	tampak ventral 

Tabel 14. Kriteria Perubahan Patologi Organ Tubuh.

JENIS PERUBAHAN	CONTOH LOKASI PERUBAHAN	KRITERIA NORMAL	KRITERIA PERUBAHAN		
			Membesar, meningkat	Mengecil, menurun	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PERUBAHAN BENTUK	Tulang	Simetris	Tulang rahang asimetris	Tulang rahang asimetris	Patah tulang
	Lumen atau rongga usus, lambung, dll	Tidak ada perubahan (t.a.p)	Dinding usus menipis	Dinding usus menebal	Selaput lendir merah, basah berlendir, dan ada selaput padat menempel pada permukaan (indikasi eksudat fibrin)
PERUBAHAN UKURAN	Permukaan ginjal	Tidak tegang	Selaput teraba menegang	Selaput teraba mengeriput, konsistensi memadat	bintik-bintik dan noktah merah pada permukaan ginjal yang menandakan pendarahan karena radang ginjal (nephritis)
	Bidang sayatan limpa, ginjal dan hati	Bidang sayatan rata. Kedua bidang sayatan dapat saling menempel jika disatukan Tepi - tepi limpa cenderung lancip	Bidang sayatan cembung Kedua bidang sayatan tidak menempel jika disatukan Warna limpa cenderung gelap Tepi limpa cenderung menebal dan tidak bersudut	Permukaan sangat keriput dan cenderung memadat -	Bidang sayatan lembek dengan isi limpa yang berwarna gelap keluar dari bidang sayatan (darah berwarna gelap atau jaringan mati yang lembek dan hitam). Hati-hati terhadap kemungkinan radang limpa (splenitis) Periksa juga terhadap kemungkinan benjolan dan nodul padat pada permukaan limpa. Selaput palsu karena fibrin pada permukaan
	Tepi – tepi hati, paru dan apex jantung	Meruncing	Membulat	Permukaan sangat keriput dengan konsistensi yang memadat dan ukuran yang relatif kecil dibandingkan luas rongga dada	Periksa juga terhadap kemungkinan benjolan dan nodul padat pada permukaan jantung yang dapat menandakan granuloma.

JENIS PERUBAHAN	CONTOH LOKASI PERUBAHAN	KRITERIA NORMAL	KRITERIA PERUBAHAN		
			Membesar, meningkat	Mengecil, menurun	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Selaput palsu karena fibrin pada permukaan Banyak busa di dalam trakhea karena edema akibat hewan kurang protein dan gagal jantung. Sedikit busa kadang ditemukan akibat perubahan pasca mati sehabis dilakukan penyetrum
	Permukaan limpa	Cenderung selaput keriput	Selaput menegang sehingga keriput tidak terlihat	Padat dan permukaan kasar karena keriput yang nyata.	
PERUBAHAN VOLUME CAIRAN, EKSUDAT atau UDARA	Di bawah kulit	Tidak ada	Hydropanasarca (kumpulan/akumulasi cairan di bawah kulit)		
	Di dalam rongga tubuh	Tidak ada	Hydropascites (akumulasi cairan di dalam rongga perut)		
	Di dalam kantung jantung	Sedikit cairan (20 ml) di dalam perikardium	Hydropericardium (lebih dari 20 ml) dan membuat kantung jantung terlihat membulat		
	Diantara jaringan tubuh	Tidak ada	Edema		
PERUBAHAN WARNA	Mukosa	t.a.p	- Kemerahan, tanda-tanda peradangan, dll - Kebiruan, pucat (gangguan peredaran darah), - Kekuningan (ikterus), - Kehijauan karena aliran empedu tidak lancar akibat radang hati (hepatitis), kehijauan di sekitar kantung empedu (imbibisi empedu) akibat proses pembusukan, - Kehitaman (melanosis/tidak ada tanda pembusukan) atau proses pembusukan lanjut (pesudomelanosis)		
	Hati				

JENIS PERUBAHAN	CONTOH LOKASI PERUBAHAN	KRITERIA NORMAL	KRITERIA PERUBAHAN		
			Membesar, meningkat	Mengecil, menurun	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PERUBAHAN BAU	Seluruh organ tubuh	t.a.p	Bau busuk		
PENYEBARAN			Bentuk patologi : - pendarahan, - perkejuan, - sarang radang, seperti terbentuknya bengkul/nodul keras pada permukaan dan bagian dalam organ, - sarang parasit yang tampak sebagai nodul multifokal (bisa nodul padat atau berisi cairan) menempel pada organ dan penggantung organ, dengan penyebaran : - fokal (satu fokus), - multifokal (banyak fokus), - diffus (merata)		
KONSISTENSI			Lembek, agak keras, rapuh, keras		
PERUBAHAN POSISI			Berputar, prolapsus (menonjol keluar), hernia		
DERAJAT PERUBAHAN			Ringan, sedang atau tinggi		

VIII. PROSEDUR DASAR PEMERIKSAAN POSTMORTEM

8.1. Menajamkan Pisau.

Secara umum pisau berfungsi untuk memotong sebuah benda. Jenisnya juga bermacam-macam, antara lain pisau keramik, pisau bambu, pisau logam, dll. Pisau dari logam dapat bersifat tahan tajam atau tahan karat. Pisau terdiri dari dua bagian utama, yaitu :

1. Bilah pisau berbentuk pipih dan tepinya dibuat tajam. Tepi yang tajam ini disebut *mata pisau*.
2. Gagang/pegangan pisau, berbentuk memanjang agar dapat digenggam dengan tangan.

Seorang petugas mungkin tidak hanya memakai satu jenis pisau saja melainkan berbagai jenis pisau misalnya pisau lepas tulang, pisau pembelah, pisau pengiris, dll. Pisau yang digunakan untuk memeriksa daging harus tajam. Pisau yang tumpul akan sulit digunakan untuk menyayat daging. Pisau yang tumpul, jika dilihat dibawah mikroskop, akan tampak sebagai mata pisau yang tumpul, tidak rata dan tidak lurus. Pisau ditajamkan memakai asahan baik secara manual (batu asahan, kawat baja atau *honing steel*) atau memakai mesin sehingga mata pisau menajam, rata dan lurus.

Banyak cara untuk menajamkan pisau. Dibutuhkan keterampilan khusus. Harus sering berlatih. Salah satu caranya adalah dengan memakai batu asah dan kristal pengasah dengan langkah sebagai berikut :

1. **Membentuk mata pisau**, memakai bagian permukaan kasar dari batu asah,
2. **Meratakan** atau **melicinkan mata pisau**, memakai bagian permukaan halus dari batu asah,
3. **Meluruskan mata pisau** memakai kristal pengasah yang terbuat dari logam/baja (*sharpening steel*).

Ada pun prosedurnya adalah sebagai berikut :

1. Persiapan :

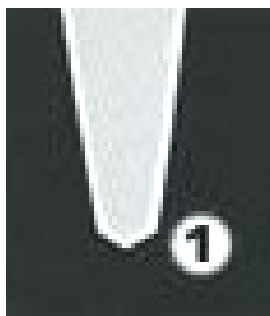
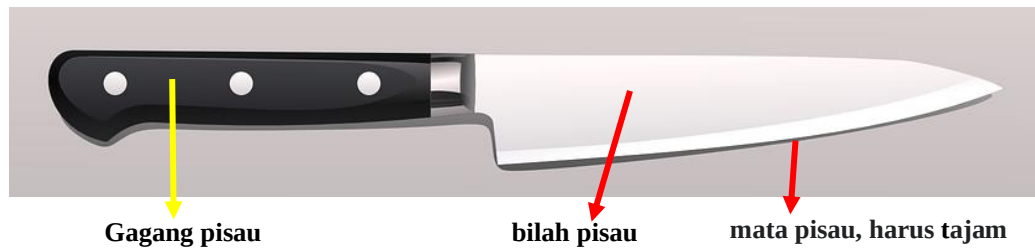
- a. Menyediakan alat dan bahan : batu asah, ember/baskom, botol semprot, kain, handuk kecil dan meja kerja serta kertas.
- b. Batu asah direndam air di dalam ember/baskom selama 30 ~ 45 menit. Batu asah yang terlalu kering dapat menggores atau menggarit pisau.
- c. Handuk/lap kanebo dibasahi, diperas, lalu ditempatkan pada meja kerja.
- d. Batu asah diletakkan pada kain/handuk basah sehingga tidak mudah bergeser dari tempatnya ketika dilakukan penajaman pisau,
- e. Jika mulai mengering, batu asah dilembabkan dengan cara disemprot air dari botol semprot.
- f. Kertas dipakai untuk menguji ketajaman pisau

2. Membentuk mata pisau memakai batu asah (permukaan kasar) :

- a. Pegang pisau dan tempelkan pada batu asah :
 - Gagang pisau dipegang dengan (misalnya) tangan kanan,
 - Mata pisau harus menghadap ke arah luar.
 - Tempatkan ujung jari tangan kiri di bagian pisau yang datar di dekat mata pisau,

- Hanya bagian mata pisau yang diasah.
 - b. Pisau diletakkan dengan sudut kemiringan $18 \sim 25^\circ$ atau saat diasah, hanya mata pisau yang bersentuhan dengan permukaan batu asahan. Untuk mendapatkan sudut kemiringan tersebut :
 - pegang pisau dimana mata pisau menghadap ke bawah (sudut 90°),
 - miringkan pisau setengah ke arah meja sehingga membentuk sudut 45° ,
 - miringkan lagi pisaunya setengah sehingga berada sekitar 2,5 cm di atas meja. Ini adalah kemiringan dengan sudut 20° .
 - c. Pisau diasah dengan cara dorong - tarik :
 - Ujung jari ditempelkan pada bilah. Beri tekanan pada jari-jari sehingga menekan juga permukaan bilah.
 - Gesekan mengasah kearah mata pisau (teknik dorong), ke arah punggung pisau (teknik tarik), atau menggesek pada arah mata pisau dan punggung (kombinasi dorong - tarik), berulang-ulang, sampai muncul *burr* (lebih/sisa besi).
 - Jangan lupa membasahi batu asah jika terlihat mulai kering,
 - Asah sisi lain dari mata pisau dengan cara yang sama.
- 3. Meratakan atau melicinkan mata pisau memakai batu asah (permukaan halus) :**
- Dengan cara yang sama dengan butir 2, dilakukan menajamkan pisau memakai permukaan halus batu asah.
- 4. Meluruskan mata pisau memakai *sharpening steel* :**
- a. Tangan kiri menggenggam kristal pengasah. Bagian hulu pengasah digenggam sedemikian rupa sehingga jari-jari tangan dapat terhindar dari pisau.
 - b. Tangan kanan menggenggam pisau. Genggaman tidak perlu kuat. Posisi kristal pengasah berada di tengah badan dan membentuk sudut 45° . Bagian ujung kristal pengasah berjarak $20 \sim 30$ cm dari badan.
 - c. Bagian pangkal mata pisau diletakkan pada bagian ujung pengasah dan membentuk sudut $20 \sim 30^\circ$.
 - d. Mata pisau diluruskan dengan cara menggerakkan pergelangan tangan kanan ke kiri dan ke kanan. Hanya pergelangan tangan yang bergerak, bukan lengan.
 - e. Gerakan yang benar akan membuang *burr* dan meluruskan mata pisau.
- 5. Menguji ketajaman pisau :**
- Jika pisau sangat tajam, maka tanpa prestasi atau tanpa mengeluarkan tenaga, kertas akan sobek rata!
- 6. Membersihkan dan menyimpan pisau :**
- a. Pisau dibersihkan, dicuci dan dikeringkan,
 - b. Pisau disimpan pada tempatnya

Gambar 30. Asah Bilah Pisau.



Ujung tumpul



Mata pisau **setelah dipakai** dan **belum diasah** berada dalam kondisi :

- tumpul,
- tidak rata
- tidak lurus.



Ujung tajam



Mata pisau setelah diasah menjadi **tajam, rata dan lurus**

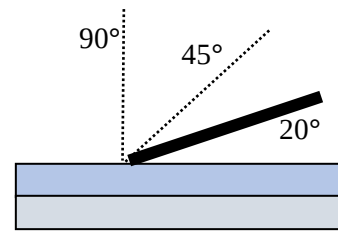


Sarana menajamkan pisau :

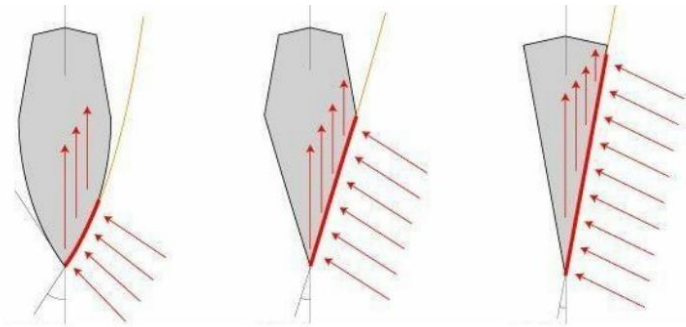
- baskom berisi air,
- batu asah,
- meja kerja,
- handuk / lap kanebo basah,
- botol semprot berisi air bersih



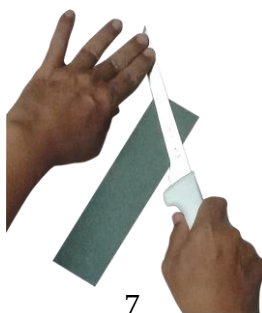
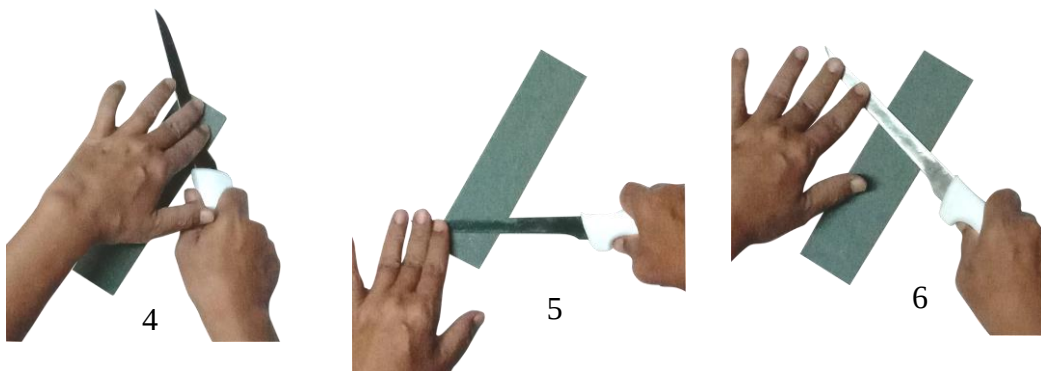
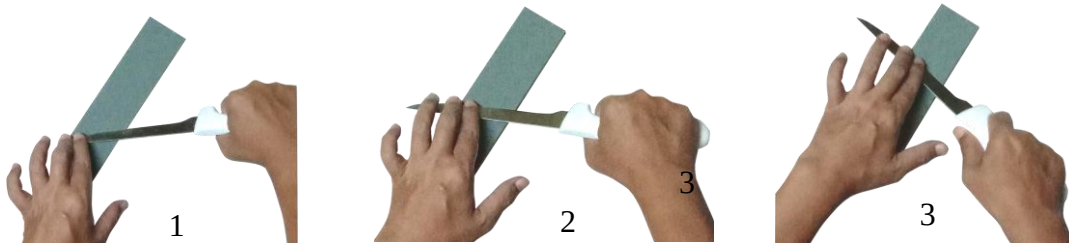
Mata pisau, yang ditajamkan dan bersentuhan dengan batu asah



Menentuk mata pisau memakai batu asahan (permukaan kasar) :



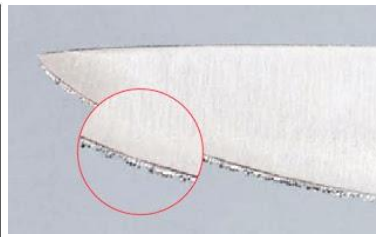
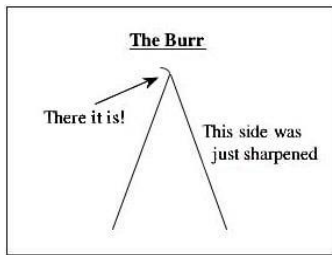
Sudut asah tergantung banyak faktor, antara lain jenis mata pisau/mata pisau, dll



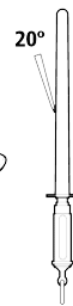
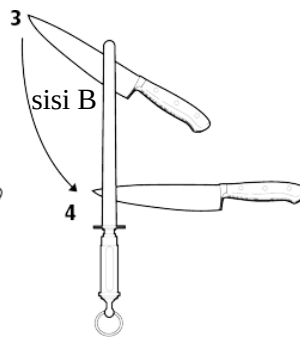
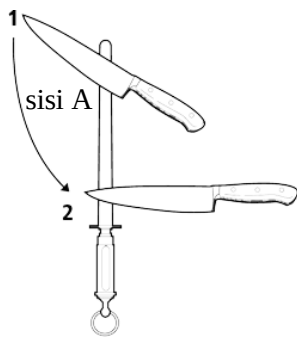
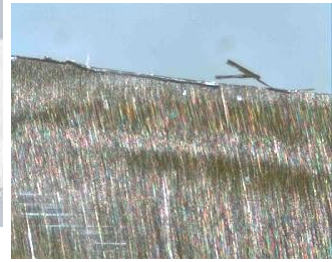
Meratakan dan melicinkan mata pisau memakai batu asah (permukaan halus) :

Sisi A : 1,2,3 dan 4

Sisi B : 5, 6 dan 7



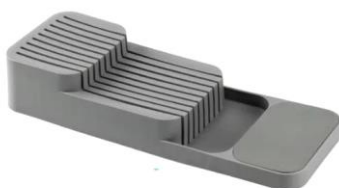
Burr



Meluruskan mata pisau
memakai *sharpening steel*



Uji ketajaman pisau



Menyimpan pisau

8.2. Sanitasi Peralatan Dan Higiene Personal.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum, pada saat dan sesudah melaksanakan pemeriksaan PM :

1. Sanitasi peralatan :

- a. Pisau, kristal pengasah, sarung pisau dan cangkuk dibersihkan setelah selesai digunakan untuk kegiatan pemeriksaan PM. Alat – alat tersebut dibersihkan dengan air dan sabun lalu dikeringkan,
- b. Selanjutnya direndam di dalam larutan desinfektan, misalnya klorin 20 ppm selama 30 menit,
- c. Setelah kering peralatan tersebut disimpan dalam tempat khusus. Dianjurkan pisau dimasukkan ke dalam rak pisau horizontal, setelah itu ditempatkan di dalam etalase.

2. Menggunakan pakaian kerja :

- a. Petugas pemeriksa harus memakai pakaian kerja yang bersih. Tidak boleh memakai baju kerja yang telah dipakai sebelumnya.
- b. Setelah pemeriksaan PM selesai maka pakaian kerja tersebut harus dicuci di RPHR dan tidak boleh dibawa pulang ke rumah untuk menghindari kontaminasi mikroba atau penularan penyakit kepada keluarga di rumah.

3. Mencuci tangan :

- a. Mencuci tangan dilakukan sebelum mulai kerja, setelah keluar dari kamar mandi, setelah meraba benda yang kotor atau setelah selesai bekerja.
- b. Sebaiknya menggunakan wastafel atau *handwash basin*. Air keluar dengan cara menginjak tuas dengan kaki dan tidak memutar kran air dengan tangan sehingga tangan tetap bersih.

4. Sterilisasi pisau selama pemeriksaan berlangsung :

- a. Pisau tidak boleh menjadi sumber kontaminasi silang. Pisau harus dibersihkan dan disucikan :
 - Setelah melakukan 3 ~ 4 kali sayatan,
 - Setelah melakukan pemeriksaan PM pada satu organ dan akan pindah ke organ lain,
 - Setiap 5 menit sekali.
- b. Pisau dibersihkan dengan air untuk menghilangkan kotoran dan merendamnya dalam air panas 82°C selama beberapa detik sehingga mikroba yang menempel pada pisau tersebut mati.

5. Manajemen daging afkir :

- a. Daging atau bagian daging yang diafkir harus dimasukkan ke dalam *confiscator* yang sebaiknya sudah berisi campuran larutan lisol dan minyak tanah. Daging yang direndam dalam larutan tersebut akan menjadi bau sehingga tidak bisa digunakan untuk diperjualbelikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
- b. Daging afkir tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar atau dimusnahkan memakai insenerator mini.

8.3. Teknik Menyayat Daging.

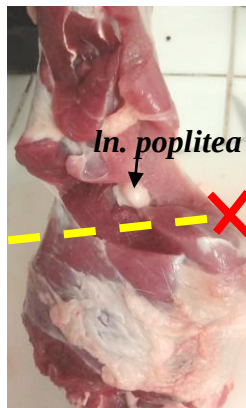
Salah satu indikator kerja seorang petugas pemeriksa PM adalah keahliannya dalam melaksanakan penyayatan daging. Jika mampu melaksanakan penyayatan maka rasa percaya diri akan semakin bertambah. Ada pun teknik menyayat daging pada pemeriksaan PM adalah sebagai berikut :

1. Mata pisau yang tajam digerakkan ke arah posisi yang tidak membahayakan badan pemeriksa itu sendiri atau orang lain yang berada disekitarnya.
2. Irisan tidak terlalu banyak merusak daging. Arah irisan disesuaikan dengan jalur serabut otot atau di antara otot yang satu dengan otot lainnya.
3. Hanya satu kali gerakan untuk menyayat, mengiris atau memotong daging. Gerakan menyayat atau mengiris lebih dari satu kali akan membuat permukaan daging menjadi lebih luas sehingga memperbesar peluang pencemaran mikroba. Selain itu pemilik daging tentu tidak suka dagingnya disayat berlebihan.

Gambar 31. Arah Gerakan Mata Pisau Pada Saat Menyayat Daging.



Mata pisau digerakkan ke posisi yang tidak membahayakan badan pemeriksa atau orang lain.



Contoh :

- SALAH : menemukan *ln. poplitea* pada karkas domba, yang berada di dalam otot, dilakukan dengan cara insisi melintang otot,
- BENAR : disesuaikan dengan jalur serabut otot, diantara *m. bicep femoris* dan *m. semitendinosus*.

8.4. Urutan Pemeriksaan Postmortem.

Pemeriksaan daging dalam arti sempit merupakan pemeriksaan PM yang dilaksanakan sesaat setelah hewan disembelih. Sedangkan dalam arti luas merupakan pemeriksaan daging di luar RPHR (*herkeuring* di pasar, toko swalayan) dan saat Idul Adha.

Pemeriksaan PM dimulai dengan pemeriksaan sederhana dan apabila diperlukan dilengkapi dengan pemeriksaan mendalam. Pemeriksaan sederhana meliputi :

1. Pemeriksaan organoleptik yaitu pemeriksaan terhadap bentuk, ukuran, warna, konsistensi dan bau daging yang dilakukan dengan cara melihat, meraba dan menyayat daging.

2. Pemeriksaan mendalam dilakukan :
 - a. Terhadap semua daging dan bagian hewan potong yang disembelih tanpa pemeriksaan AM.
 - b. Terhadap semua daging dan bagian hewan potong yang disembelih dengan syarat, kecuali jika dalam pemeriksaan sederhana menghasilkan keputusan penyakit ringan yang bersifat lokal.
 - c. Jika berdasarkan pemeriksaan sederhana terdapat kelainan yang menyebabkan perlunya pemeriksaan mendalam.

Urutan pemeriksaan PM daging ruminansia di RPHR dibuat berdasarkan prosedur penyembelihan dan penyelesaian penyembelihan serta kondisi bangunan dan sarana RPHR yang tersedia yaitu :

1. Membaca laporan hasil pemeriksaan AM sebelum dimulainya kegiatan penyembelihan untuk mengetahui status ternak yang dipotong :
 - a. Disembelih tanpa syarat.
 - b. Disembelih dengan syarat, misalnya :
 - penyembelihan ternak sapi reaktor positif brucellosis, dilakukan terakhir.
 - penyembelihan ternak sapi/kerbau penderita penyakit surra, disembelih malam hari dan diurutan terakhir, dll.
2. Melaksanakan teknis pemeriksaan PM :
 - a. Pemeriksaan kehalalan dan kesempurnaan penyembelihan.
 - b. Pemeriksaan kepala dan lidah.
 - c. Pemeriksaan organ - organ di dalam rongga dada yaitu organ pernafasan (trakhea dan paru paru) dan jantung.
 - d. Pemeriksaan organ - organ di dalam rongga perut yaitu hati, limpa, ginjal, rumen, retikulum, omasum dan abomasum serta usus.
 - e. Pemeriksaan alat genitalia, khususnya organ reproduksi sapi betina dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemotongan sapi betina produktif.
 - f. Pemeriksaan karkas dan kelenjar pertahanan eksternal.
3. Pengawasan tindak lanjut hasil kegiatan pemeriksaan PM :
 - a. Memusnahkan daging afkir.
 - b. Membersihkan dan desinfeksi lantai dan semua peralatan penyembelihan. terlebih yang dipakai pada penyembelihan bersyarat.
4. Pelaporan hasil kegiatan pemeriksaan PM.

Terkait dengan urutan pemeriksaan tadi, penting bagi RPHR untuk menerapkan sistem informasi yaitu :

1. Hasil pemeriksaan AM harus diketahui oleh *meat inspector* dan keurmater sehingga pemeriksaan dapat lebih terfokus kepada ternak tersangka.
2. Sistem telusur atau identifikasi organ dan karkas dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dengan cepat diketahui asal ternak dari organ atau karkas yang patologik.
3. Dokumentasi penyembelihan ternak sapi/kerbau betina meliputi dokumen perjalanan hewan, SV, hasil diagnosa palpasi rektal dan hasil pemeriksaan PM.

IX. PEMERIKSAAN KEHALALAN PENYEMBELIHAN

Petugas pemeriksa PM melakukan pemeriksaan kehalalan dan kesempurnaan penyembelihan yang dimulai sejak hewan tersebut akan dipotong dengan penerapan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan kehalalan penyembelihan, berpedoman pada SNI 99003-2018 :
 - a. Tahap persiapan dengan fokus memeriksa kesiapan penyembelihan, antara lain :
 - Mengetahui jumlah sapi impor yang akan dipotong dengan cara dipingsankan terlebih dahulu.
 - Mengetahui bobot hidup masing-masing sapi impor yang akan dipingsankan, bisa diketahui dengan cara menimbang ternak terlebih dahulu atau melihat faktur pengiriman barang.
 - Jika memakai *stunner gun* tipe *captive bolt*, harus diperiksa atau dipastikan ketersediaan jenis dan jumlah peluru yang dibutuhkan berdasarkan jumlah dan bobot sapi impor per individu yang akan disembelih.
 - Memastikan *stunner gun* yang dipakai berfungsi dengan baik, diketahui dengan cara :
 - Memeriksa catatan :
 - ✓ perawatan harian dan bulanan dari *stunner gun* tipe bertenaga peluru.
 - ✓ perawatan umum, regular dan tahunan dari *stunner gun* tipe *pneumatic*.
 - Kebersihan fisik dari *stunner gun*.
 - Pengaturan tekanan tertentu pada *stunner gun* tipe *pneumatic* sesuai dengan bobot sapi.
 - Tersedia *stunner gun* cadangan.
 - Memastikan pisau yang dipakai memenuhi persyaratan teknis, diketahui dengan cara memeriksa secara fisik pisau tersebut.
 - Informasi nama dan status *stunner man*, sudah mengikuti pelatihan atau belum.
 - Memastikan kesiapan pekerja yang terlibat dalam kegiatan pemingsanan hewan dan juru sembelih berada di posisinya,
 - b. Tahap saat pemingsanan :
 - Jarak waktu sejak sapi masuk ke dalam RB sampai dilakukan penembakan *stunner gun* (detik).
 - Jumlah pelaksanaan pemingsanan sampai hewan menjadi pingsan.
 - c. Tahap saat penyembelihan :
 - Memastikan hewan disembelih :
 - Tidak lebih dari 10 detik setelah sapi/kerbau (yang tidak dipingsankan) dapat dikekang.
 - tidak lebih dari 30 detik setelah dipingsankan.
 - Memastikan juru sembelih :
 - Memegang pisau sembelih dengan benar.
 - Melakukan orientasi titik sembelih dengan benar.

- Melakukan satu kali gerakan atau maksimal 3 kali gerakan menyembelih atau menyayat tanpa mengangkat pisau dari bidang sayatan dan tidak memutus tulang leher.
 - Dicatat jumlah gerakan menyayat untuk tiap ekor sapi/kerbau.
 - Arah sayatan, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas sesuai dengan kebiasaan juru sembelih dan disesuaikan dengan arah robohnya sapi pada saat keluar dari RB.
 - Menahan posisi pisau yang tetap menempel pada sayatan, serta melakukan pemeriksaan apakah trakhea, esofagus dan pembuluh darah sudah terpotong.
 - Melakukan tindakan koreksi jika terjadi penyumbatan pembuluh darah atau darah berhenti memancar dan hewan masih menunjukkan tanda - tanda kehidupan.
- d. Tahap sesudah penyembelihan :
- Memastikan juru sembelih :
 - Tidak meninggalkan tempat.
 - Tidak melakukan tindakan apapun setidaknya 45 detik setelah penyembelihan hewan.
 - Memeriksa tanda-tanda kematian sapi/kerbau.
 - Memastikan hewan mati karena kehilangan darah sehingga fungsi otak berhenti, misalnya memastikan tidak ada perlakuan *sticking* !
2. Pemeriksaan hasil pemingsanan hewan berdasarkan SNI 9003-2018 :
 - a. Pemeriksaan kepala sapi (secara *sampling* atau keseluruhan).
 - b. Dilakukan setelah kepala sapi dipisahkan dari badannya.
 3. Pemeriksaan kesempurnaan pengeluaran darah :
 - a. Dilakukan bersama juru sembelih, saat darah masih memancar.
 - b. Memastikan ada tidaknya penyumbatan pembuluh darah atau darah berhenti memancar dan hewan masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan sehingga harus dilakukan tindakan koreksi.
 4. Pemisahan kepala setelah kematian hewan terkonfirmasi :
 - a. Minimal 3 menit untuk hewan yang tidak dipingsankan,
 - b. Minimal 5 menit untuk hewan yang dipingsankan.
 5. Pemeriksaan titik lokasi penyembelihan :
 - a. Dilakukan setelah kepala sapi dipisahkan dari badannya (secara *sampling* atau keseluruhan).
 - b. Titik lokasi penyembelihan pada trakhea. Idealnya penyembelihan dilakukan diantara cincin trakhea pertama sampai ke-5.
 6. Pelaporan, evaluasi dan tindak lanjut :
 - a. Hasil pemeriksaan didokumentasikan dan disimpan untuk keperluan audit halal.
 - b. Evaluasi,
 - c. Tindak lanjut.

X. PEMERIKSAAN KEPALA DAN LIDAH

Pemeriksaan kepala sapi/kerbau merupakan rangkaian pemeriksaan bagian luar kepala dan rongga mulut serta bagian-bagiannya termasuk lidah yang dilakukan sesaat setelah kepala dipisahkan dari badannya. Jika ada kepala sapi/kerbau yang dibawa keluar dalam keadaan utuh, hal ini berarti RPHR tersebut tidak sepenuhnya melakukan pemeriksaan kepala secara insisi !

Untuk kemudahan penelusuran penyakit hewan, maka identifikasi kepala sapi/kerbau dan bagian tubuh lainnya menjadi sangat penting. Jika ada kelainan patologik dari suatu bagian atau organ tubuh, maka harus dapat ditelusuri kondisi organ lainnya pada hewan yang sama.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 mempersyaratkan adanya ruang kepala dan kaki. Namun kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa hanya beberapa RPHR tertentu saja yang menyediakan ruang kepala. Di ruangan ini pemeriksaan PM kepala sapi/kerbau dilakukan.

Pemeriksaan kepala sapi dan lidah dapat dilakukan sesuai sarana yang ada di RPHR, antara lain :

1. Di lakukan di meja permanen (keramik) seperti yang ada pada bangunan RPHR generasi lama. Kepala sapi/kerbau dan organ lainnya di letakkan di meja. Meja permanen dapat digantikan dengan meja periksa *s-steel (portable)* yang lebih praktis.
2. Dilakukan dengan cara digantung pada kait (*offal hanger*) yang dipasang di dinding RPHR, dengan prosedur sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 15. Prosedur Pemeriksaan Kepala Dan Lidah Sapi/Kerbau.

No	LANGKAH KERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
1.	Menggantung kepala sapi/kerbau : a. Membuat lubang atau celah pada median bibir atas. b. Mengangkat kepala sapi/kerbau. c. Melalui celah pada bibir tersebut, kepala sapi/kerbau digantung pada kait <i>offal hanger</i> di dinding RPHR. Mandibula (rahang bawah) menghadap ke arah petugas pemeriksa	Bobot kepala sapi/kerbau berkisar 10 ~ 20 kg. Mungkin perlu bantuan pekerja RPHR untuk mengangkat kepala sapi/kerbau tersebut.
2.	Pemeriksaan kepala sapi/kerbau secara umum : a. Inspeksi : - Bentuk kepala : normal atau asimetris ? - Apakah ada lepuh, erosi, pendarahan atau kelainan patologik lainnya pada mukosa (selaput lendir) bibir, pipi dan palatum durum (langit - langit keras). b. Palpasi : - mengetuk daerah sinus kepala dengan gagang pisau.	Perubahan pada gigi disertai perubahan bentuk rahang atas atau rahang bawah dapat disebabkan oleh aktinomikosis Erosi atau ulcus mukosa disertai hipersalivasi dapat disebabkan oleh PMK . serta penyakit lain yang menyebabkan kelainan yang mirip seperti MCF, jembrana dan BVD Suara redup menandakan abnormalitas, terdapat cairan atau eksudat di dalamnya

(1)	(2)	(3)
3.	Mengeluarkan lidah : a. Membuat irisan : - Cara I : membuat irisan berbentuk V dari dagu sampai ke sudut mandibula. Pisau harus menembus rongga mulut. - Cara II : membuat irisan median dari dagu sampai mandibula. Kulit dikuakkan kekiri dan kekanan. Kemudian membuat irisan berbentuk V dari dagu sampai ke sudut mandibula. Pisau menembus rongga mulut. b. Memutuskan otot di dagu sehingga sebagian lidah dapat dikeluarkan. Namun basal lidah belum terlihat c. Menarik lidah kebawah : - Mengiris seluruh sisi mandibula sehingga bagian lidah dapat ditarik lebih banyak keluar. - Menarik lidah dengan keras sampai terdengar suara “krak” sebagai tanda patahnya tulang lidah. - Basal lidah terlihat. - Lidah tergantung penuh	Irisan median mungkin tidak perlu dibuat. Pada saat memisahkan kepala dan badan, sebagian kulit mandibula tidak terikut pada kepala sapi/kerbau atau sudah terbangun sehingga jaringan dibawahnya sudah terlihat
4.	Inspeksi, palpasi dan insisi lidah : a. Tangan kiri memegang lidah dan tangan kanan memegang pisau. b. Punggung pisau ditempelkan pada area basal lidah dan ditarik ke arah apex sehingga mukosa lidah bebas dari lendir, menjadi bersih dan lebih mudah diamati. c. Amati adanya lepuh-lepuh atau erosi mukosa lidah. d. Amati lendir yang menempel pada punggung pisau. e. Insisi lidah secara melintang sehingga otot lidah terlihat. f. Inspeksi otot lidah dari kemungkinan adanya sisteserkus yaitu <i>Cysticercus bovis</i>	Punggung pisau adalah bagian bilah pisau yang tidak tajam <i>Cysticercus bovis</i> atau kista dari cacing pita <i>Taenia saginata</i> , terlihat sebagai gelembung - gelembung bening dan keruh, berisi keju atau sebagai sarang radang serta diameternya dapat mencapai 9 mm atau lebih. Sarang parasit <i>Sarcosporidia</i> tampak seperti biji ketimun
5.	Pemeriksaan otot pengunyah eksternal (<i>m. masseter</i>) kiri dan kanan : a. Membuka kulit di daerah pipi kiri dan kanan. b. Orientasi <i>m. masseter</i> . c. Insisi <i>m. masseter</i> kiri dan kanan, sejajar dengan tulang rahang. Arah sayatan miring. d. Periksa ada tidaknya <i>cysticercus bovis</i> dan bentuk vegetatif dari <i>Sarcosporidia</i> sp	Otot = musculus, disingkat m.
6.	Pemeriksaan otot pengunyah internal (<i>m. pterygoideus</i>)	Prosedurnya sama dengan yang dilakukan pada <i>m. masseter</i>
7.	Menampakkan kelenjar pertahanan (limfonodus, ln.) : a. Lidah ditekan ke bawah. b. Insisi melintang <i>palatum mole</i> . Terlihat tonsil (kiri dan kanan). c. Insisi melintang dinding belakang faring. Terlihat <i>ln. retropharyngealis</i> (medianus) kiri dan kanan. d. Inspeksi dan insisi melintang tonsil dan <i>ln. retropharyngealis medianus</i> .	Limfonodus mungkin tidak dapat ditemukan karena terbangun atau terbawa pada badan sapi. Limfonodus normal berciri : konsistensi kenyal, bentuk normal, lokasi tidak terfiksir serta bidang sayatan rata, warna putih dikelilingi zona hitam

(1)	(2)	(3)
8.	Pemeriksaan kelenjar pertahanan lainnya : - Orientasi letak, inspeksi dan insisi limfonodus eksternal yang penting yaitu <i>ln. sub mandibularis</i> dan <i>ln. parotidei</i>	Lymphadenitis (peradangan pada limfonodus) berciri ukuran membesar, bidang sayatan cembung, empuk, basah, selalu ada kemerahan atau pendarahan

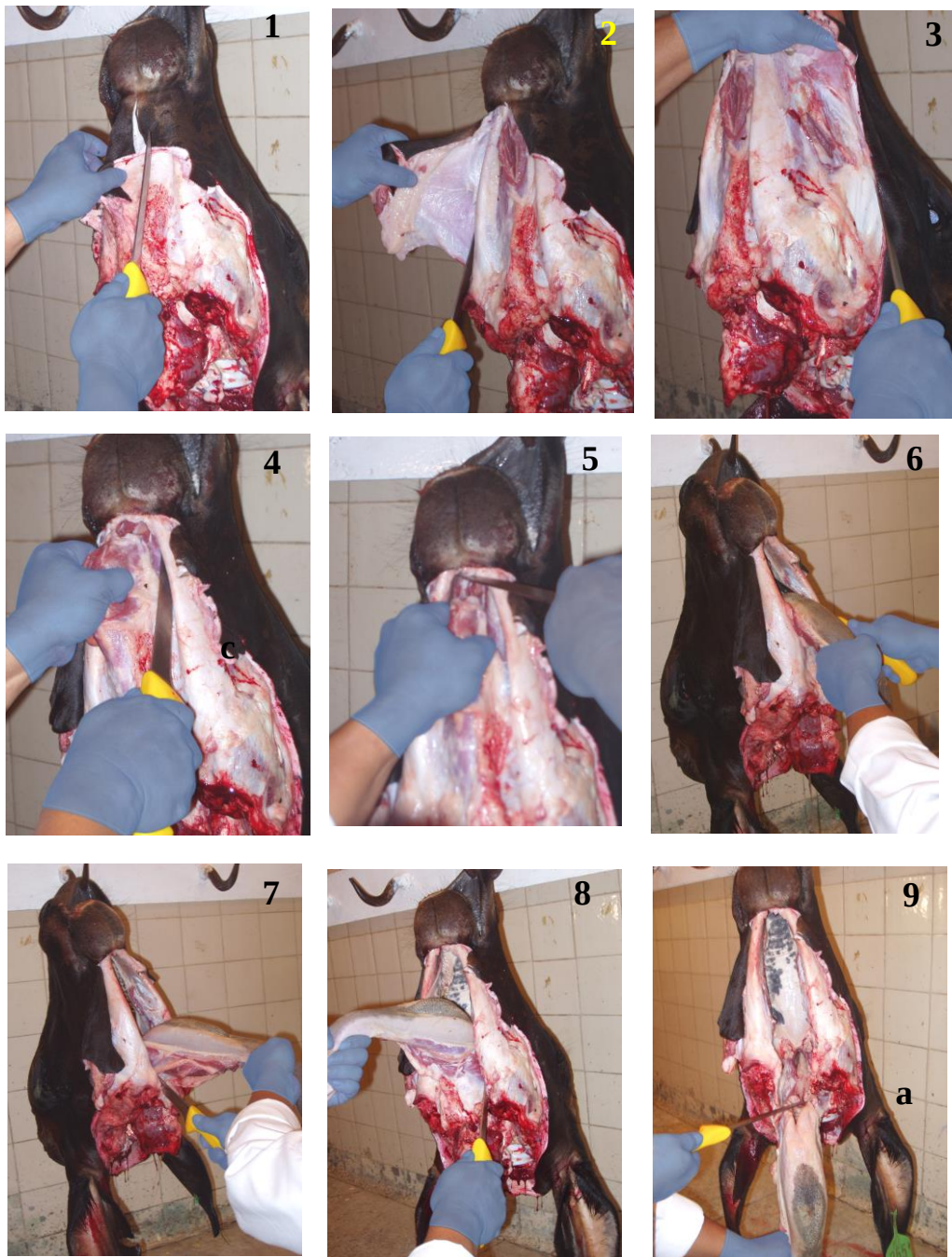
Gambar 32. Menggantungkan Kepala Sapi/Kerbau.



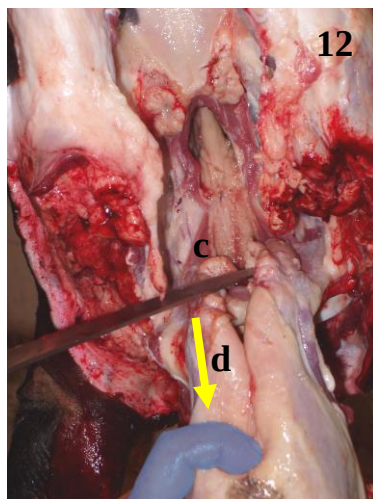
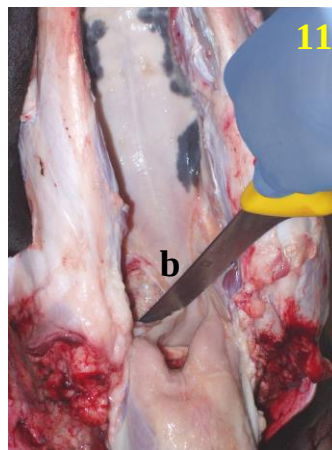
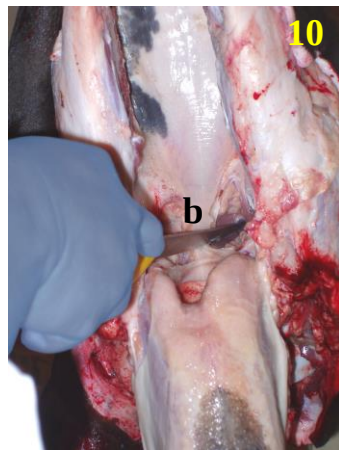
Gambar 33. Inspeksi Dan Palpasi Kepala Sapi/Kerbau.



Gambar 34. Mengeluarkan Lidah Sapi/Kerbau.



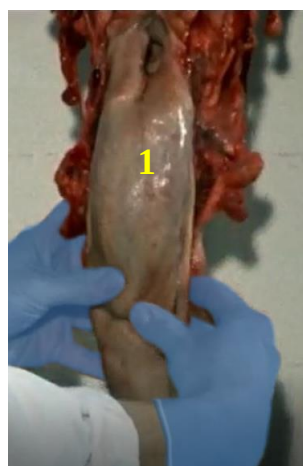
- 1 ~ 3 Kulit dikuakkan kekiri dan kekanan, lalu membuat irisan berbentuk V dari dagu sampai ke sudut mandibula,
- 4 Pisau menembus rongga mulut,
- 5 Memutuskan otot di bawah lidah,
- 6 ~ 8 Insisi seluruh sisi mandibula sehingga lidah dapat lebih ditarik keluar namun belum maksimal. Basal lidah belum terlihat,



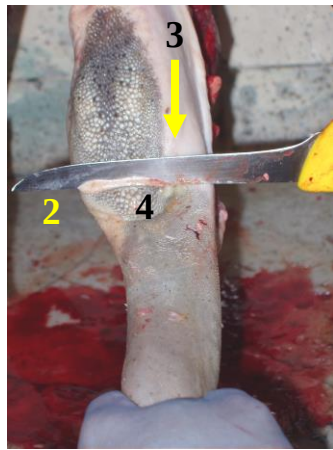
9 ~ 13
Insisi melintang *pallatum mole* dan memotong tulang lidah kemudian menarik lidah dengan keras sampai terdengar suara “krak” sebagai tanda patahnya tulang lidah. Basal lidah terlihat. Lidah tergantung

- a. Basal lidah belum terlihat,
- b. Insisi melintang *pallatum mole*
- c. Memotong tulang lidah
- d. Menarik badan lidah sehingga basal lidah menjadi terlihat.

Gambar 35. Inspeksi, Palpasi Dan Insisi Lidah Sapi/Kerbau.

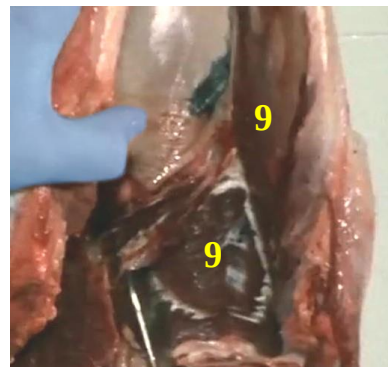
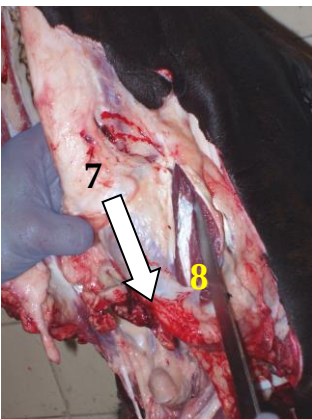
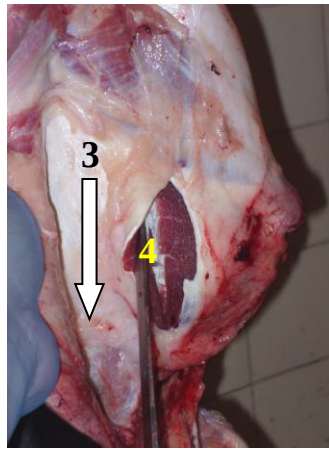


- 1. Palpasi lidah,



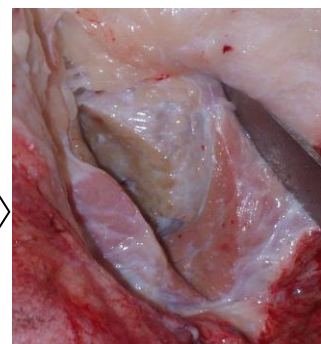
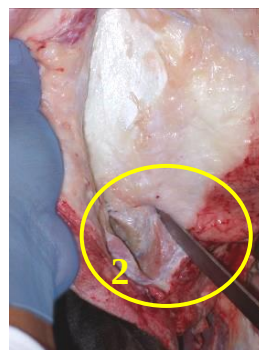
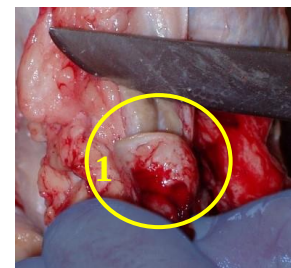
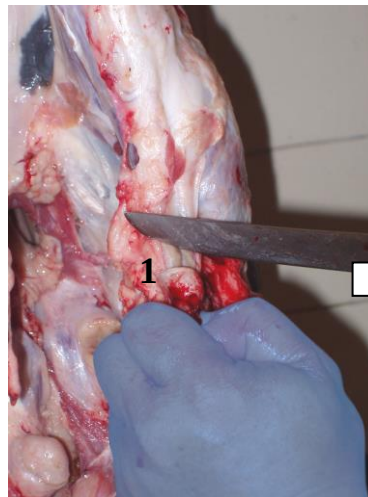
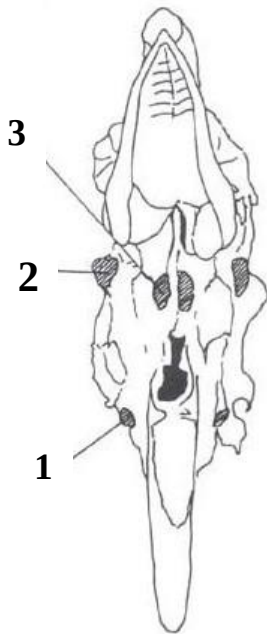
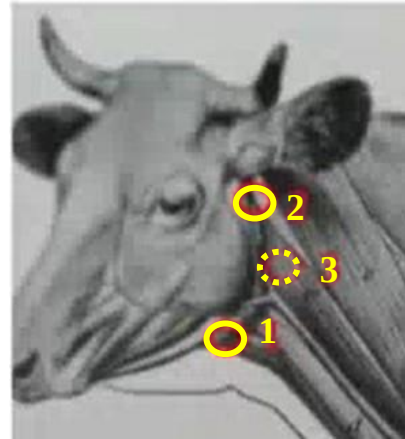
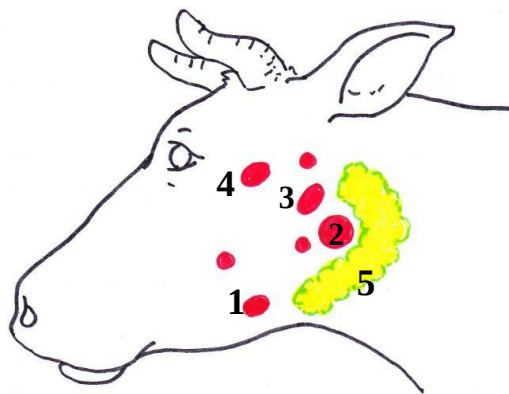
2. Posisi punggung pisau menempel pada mukosa lidah,
3. Arah gerakan pisau dari basal ke apex lidah, m
4. Lendir, eksudat dan kotoran disisir dan dibuang sehingga punggung lidah bersih dan dapat diinspeksi dengan baik,
5. Insisi lidah : dorsal atau ventral, memanjang atau melintang

Gambar 36. Inspeksi Dan Insisi Otot Pengunyah.

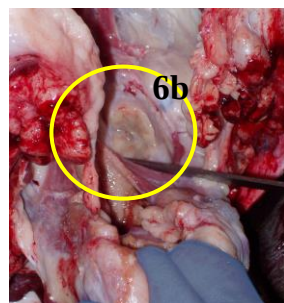
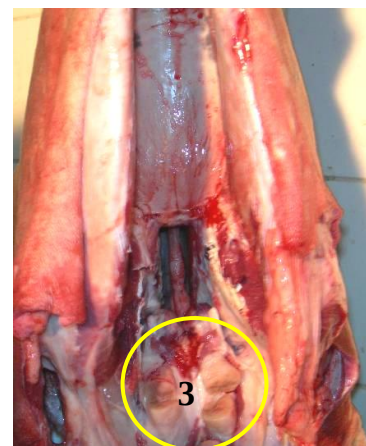
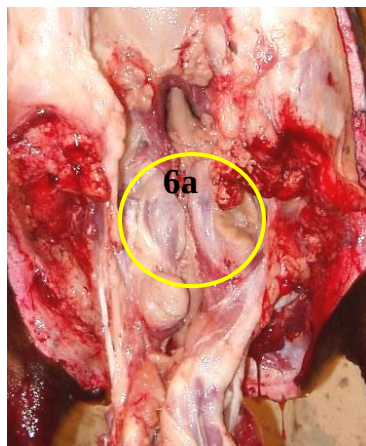


1. Membuka kulit di regio pipi kanan,
2. *M. masseter* kanan terlihat maksimal,
3. Insisi *m. masseter* dengan arah sayatan miring dan memanjang,
4. Bagian dalam *m. masseter* kanan sudah terlihat,
5. Membuka kulit di regio pipi kiri,
6. *M. masseter* kiri terlihat maksimal,
7. Insisi *m. masseter* dengan arah sayatan miring dan memanjang,
8. Bagian dalam *m. masseter* kiri sudah terlihat,
9. Insisi dan inspeksi *m. pterygodeus* (kiri dan kanan)

Gambar 37. Inspeksi, Palpasi Dan Insisi Kelenjar Pertahanan Di Kepala.

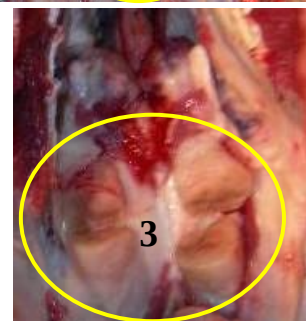


1. *Ln. mandibularis*
2. *Ln. parotidei*
3. *Ln. retropharyngealis medianus,*
4. *Ln. retropharyngealis lateral*
5. Kelenjar ludah parotis



3. *Ln. retropharyngealis medianus* kiri dan kanan :
a. belum diiris,
b. sudah diiris,

6. Tonsil kiri dan kanan :
a. belum diiris,
b. sudah diiris.



Gambar 38. Contoh Bentuk Patologik Kepala Dan Lidah.



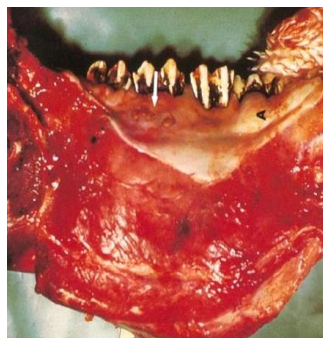
Pendarahan titik (*ptechie*) pada mukosa mulut



Lidah penderita aktinobasilosis



Contoh bentuk vegetatif parasit *Sarcosporidia* sp



Aktinomikosis



Pendarahan pada lidah

XI. PEMERIKSAAN ORGAN PERNAFASAN

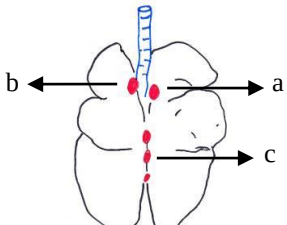
Pemeriksaan organ pernafasan merupakan rangkaian pemeriksaan trakhea dan paru. Organ pernafasan (trakhea dan paru), jantung dan sebagian esofagus yang merupakan “satu rangkaian”, dikeluarkan saat eviserasi rongga dada. Selanjutnya pemeriksaan organ pernafasan dilakukan sesuai sarana yang ada di RPHR, antara lain :

1. Di lakukan di meja permanen atau meja periksa *s-steel (portable)*.
2. Dilakukan dengan cara digantung pada kait *offal hanger* yang dipasang di dinding RPHR. Bagian atas trakhea dilubangi sebagai tempat untuk memasukkannya pada kait *offal hanger*. Bagian dorsal paru-paru menghadap ke arah petugas pemeriksa PM.

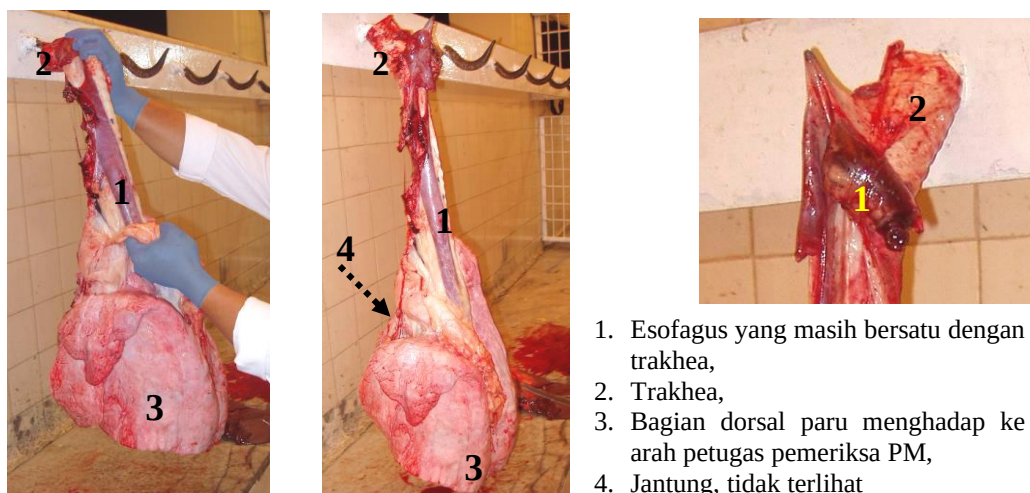
Tabel 16 memperlihatkan prosedur pemeriksaan organ pernafasan dengan cara digantung.

Tabel 16. Prosedur Pemeriksaan Organ Pernafasan.

No	LANGKAH KERJA		KETERANGAN
(1)	(2)		(3)
1.	Menggantung organ pernafasan	a. Bagian atas trakhea dilubangi untuk tempat memasukkan kait pada <i>offal hanger</i> di dinding. b. Organ pernafasan digantung. Bagian dorsal paru menghadap petugas pemeriksa	Jantung ikut tergantung. Posisi jantung berada di belakang paru, tidak terlihat
2.	Pemeriksaan esofagus	a. Memisahkan esofagus dengan trakhea b. Inspeksi dan insisi esofagus untuk melihat <i>cysticercus bovis</i> dan <i>Sarcosporidia</i> sp	<i>Cysticercus bovis</i> terlihat sebagai gelembung-gelembung bening dan keruh, berisi keju atau sebagai sarang radang serta diameternya mencapai 9 mm. Sarang <i>Sarcosporidia</i> sp. tampak seperti biji ketimun
3.	Pemeriksaan trakhea	a. Membuat sayatan memanjang atau celah di median trakhea atau pada pertautan cincin trakhea 10 ~ 20 cm b. Membuka sayatan atau celah tersebut sehingga mukosa trakhea dapat terlihat dengan jelas c. Inspeksi dan palpasi mukosa trakhea.	Trakheitis dapat ditandai dengan permukaan mukosa yang licin atau basah oleh cairan, lendir atau eksudat yang bersifat : - transparan, terang tembus atau mengkilat (<i>cattharhal</i>), - kemerahan, pendarahan (hemoragis), - nanah, dll
4.	Pemeriksaan paru	a. Inspeksi lobus paru untuk melihat bentuk dan warnanya. b. Palpasi lobus paru bagian kiri dan kanan secara bersamaan untuk merasakan adanya sarang radang (abses, tuberkel, tumor, jaringan ikat, dll) di dalam lobus.	a. Lobus paru normal : - Merah muda - Konsistensi lunak - Permukaan licin dan mengkilat - Lembab - Bidang sayatan merah muda

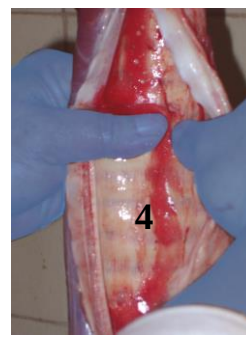
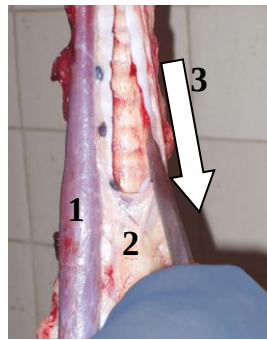
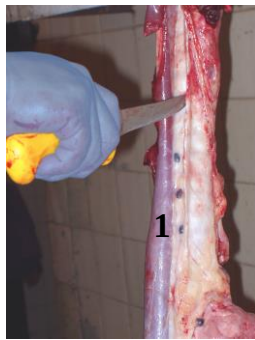
(1)		(2)	(3)
		c. Insisi lobus kiri : - Tangan kiri memegang bagian tengah lobus kiri, - Tangan kanan menyayat lobus kiri secara melintang kira-kira 2 cm diatas genggam tangan kiri. d. Insisi lobus kanan dengan cara yang sama dilakukan pada lobus kiri, e. Insisi : - Bagian yang beraspek abnormal (abses, sarang radang, tumor, jaringan ikat, dll). f. Jika diperlukan dapat dilakukan uji apung : - Iris sepotong kecil bagian lobus paru yang dicurigai, kira-kira sebesar kacang, - Masukkan ke dalam gelas berisi air. - Perhatikan, apakah tenggelam atau mengapung ?	- Potongan paru normal akan terapung dalam air b. Paru anthracosis adalah pengendapan debu karbon pada paru sehingga beraspek bintik-bintik atau bercak hitam, biasa terlihat pada hewan yang hidup di kota c. Edema pulmonum yaitu adanya cairan di dalam paru-paru : - Paru membesar ditandai dengan tepi lobus sangat membulat, - Warna belang, - Mengeras (kehilangan kekenyalan), - Jika ditekan oleh jari terlihat ada undulasi, - Bidang sayatan basah, - Didapatkan busa pada jalan udara (bronkhus, trakhea) d. Emfisema pulmonum yaitu adanya udara di dalam paru : - Paru mengembung, - Pucat, - Suara krepitasi pada palpasi
5.	Pemeriksaan limfonodus	Orientasi letak, inspeksi dan insisi : - <i>ln. bronchialis sinistra</i> (a) - <i>ln. bronchialis dekstra</i> (b) - <i>lnn. mediastinal / bifurcatio</i> (c)	

Gambar 39. Menggantung Organ Pernafasan Dan Jantung.



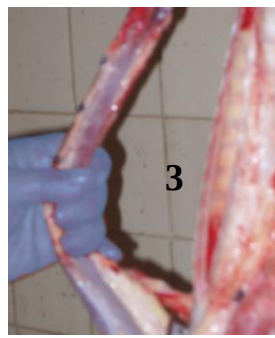
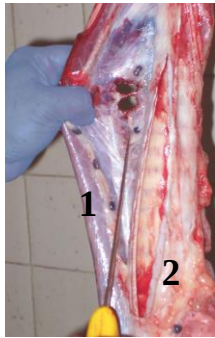
1. Esofagus yang masih bersatu dengan trakhea,
2. Trakhea,
3. Bagian dorsal paru menghadap ke arah petugas pemeriksa PM,
4. Jantung, tidak terlihat

Gambar 40. Pemeriksaan Trakhea.



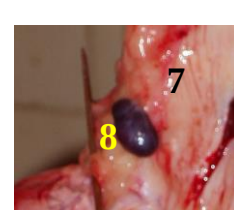
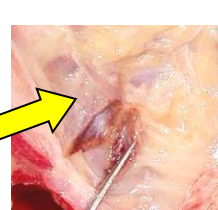
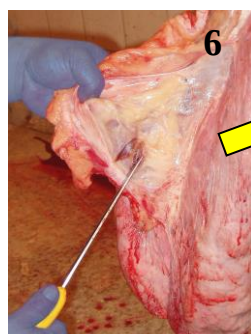
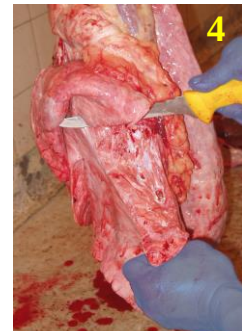
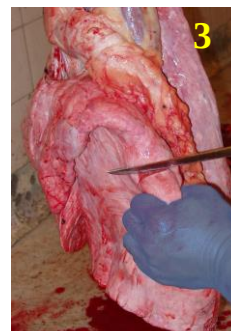
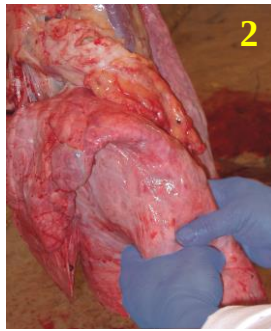
1. Esofagus yang masih melekat pada trakhea
2. Trakhea
3. Membuat sayatan memanjang di median trakhea atau pada pertautan cincin trakhea $\pm$ 15 cm
4. Inspeksi dan palpasi mukosa trakhea

Gambar 41. Pemeriksaan Esofagus.



1. Esofagus yang masih melekat pada trakhea
2. Trakhea
3. Memisahkan esofagus dan trakhea
4. Memotong anterior esofagus untuk melihat isi lumen esofagus

Gambar 42. Pemeriksaan Paru



- 1 ~ 2 Palpasi lobus paru-paru
- 3 ~ 5 Insisi lobus paru-paru
- 6 ~ 7 Insisi dan inspeksi limfonodus
- 8 *ln. bronchialis dextra* atau *sinistra*

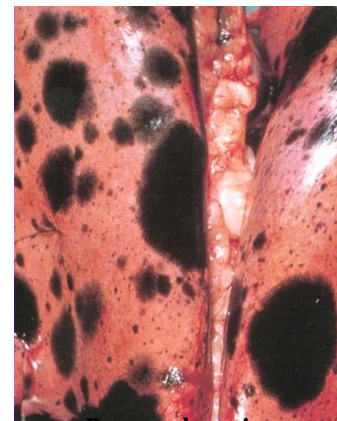
Gambar 43. Contoh Bentuk Patologik Trakhea Dan Paru.



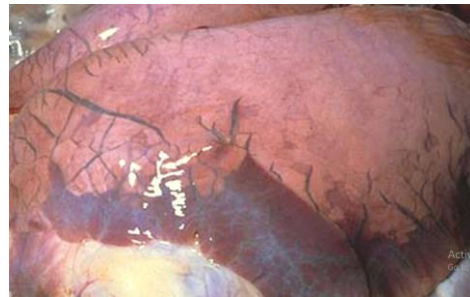
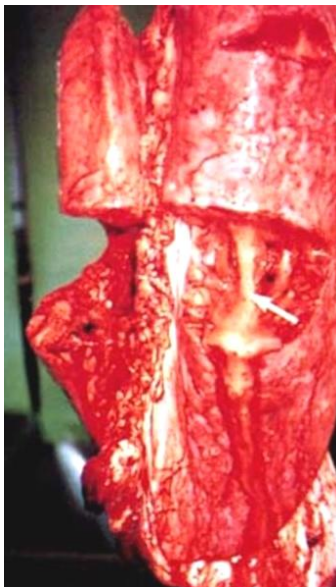
Trakheitis



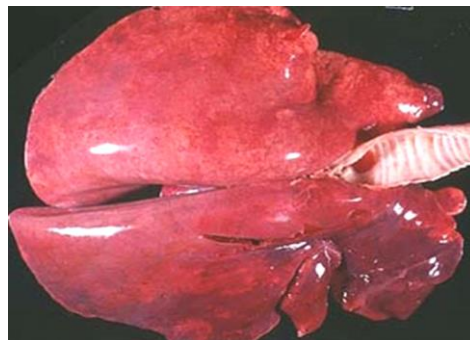
Paru anthracosis



Paru melanosis



Paru edema



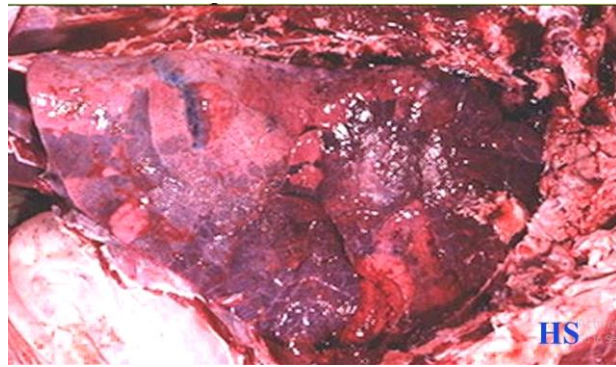
Ikterus, kekuningan



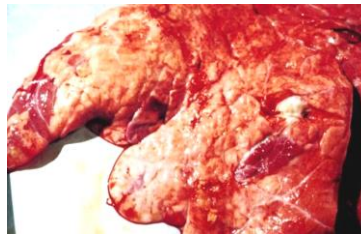
Emfisema



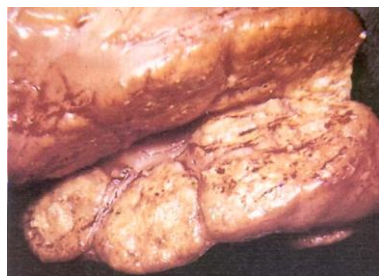
Radang paru



Edema, radang dan pendarahan pada paru



TBC paru dengan perkejuan pada bidang sayatan. Tidak disarankan untuk melakukan penyayatan jika ditemukan nodul-nodul padat pada permukaan dan bagian dalam paru-paru untuk menghindari kontaminasi ke lingkungan dan alat kerja



TBC pada *lnn. brochus mediastinalis*

Uji apung paru :

- normal ada udara terapung,
- paru memadat, uji apung tenggelam, menandakan radang paru (pneumonia).
- ukuran paru untuk uji apung dibuat sekecil mungkin untuk menghindari tercampurnya jaringan normal dengan yang abnormal.



XII. PEMERIKSAAN JANTUNG

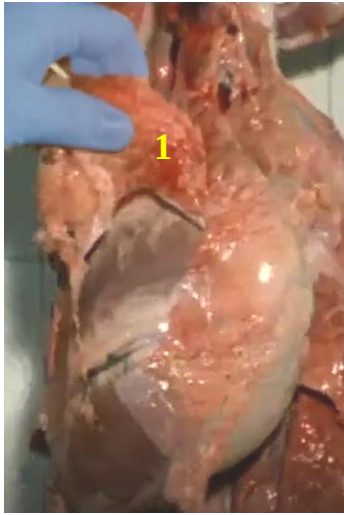
Jantung terbungkus oleh selaput jantung (perikardium). Pada posisi melakukan pemeriksaan organ pernafasan, bagian dorsal paru menghadap kepada petugas pemeriksa PM sehingga jantung tidak tampak. Prosedur pemeriksaan jantung adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 17 di bawah ini.

Tabel 17. Prosedur Pemeriksaan Jantung.

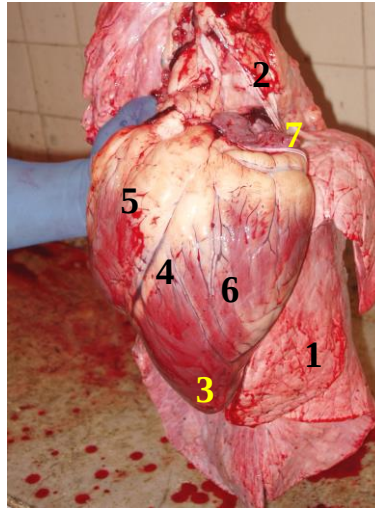
No	LANGKAH KERJA		KETERANGAN
(1)	(2)		(3)
1.	Menampakkan jantung	a. Tangan kiri memegang basis atau tangkai jantung, b. Kedua lobus paru dikuakkan sehingga jantung dapat terlihat.	Apex jantung dan <i>sulcus longitudinalis</i> menghadap ke arah petugas pemeriksa PM
2.	Pemeriksaan perikardium	a. Inspeksi dan palpasi perikardium. b. Insisi perikardium sehingga cairan di dalamnya dapat dikeluarkan. c. Inspeksi cairan perikardium : kejernihan dan volumenya ?	Perikardium normal : - Beraspek licin dan terang tembus - Tidak ada perlekatan dengan epikardium - Cairan perikardium bening dan tidak berbau
3.	Pemeriksaan jantung	a. Menyibakkan perikardium sehingga permukaan jantung (epikardium) dapat terlihat tanpa terhalang oleh perikardium b. Inspeksi dan palpasi bentuk, ukuran, warna dan konsistensi jantung, c. Membuka ventrikel kanan dan ventrikel kiri jantung dengan cara insisi bagian kanan dan kiri sejajar atau sepanjang <i>sulcus longitudinalis</i> , d. Membuang darah di dalam ventrikel, e. Dinding ventrikel dibersihkan sehingga miokardium dapat jelas terlihat f. Inspeksi miokardium. g. Inspeksi <i>m. papillaris</i> berupa tiga buah peninggian otot untuk pertautan <i>chorda tendinae</i> . h. Inspeksi <i>trabeculae septomarginalis</i> , i. Insisi miokardium untuk melihat kemungkinan adanya <i>cysticercus bovis</i> , j. Inspeksi katup jantung dan pangkal aorta	a. Jantung normal : - Berukuran normal ditandai dengan bagian apex yang meruncing - <i>m. papillaris</i> dan <i>trabeculae septomarginalis</i> normal b. Jantung yang membesar akibat hipertrofi atau penebalan otot jantung : - penebalan dinding ventrikel - penonjolan <i>m. papillaris</i> dan <i>trabeculae septomarginalis</i> - Lumen menyempit - Bagian apex membulat c. Jantung membesar akibat dilatasi : - penipisan dinding ventrikel - pemipihan <i>m. papillaris</i> dan <i>trabeculae septomarginalis</i> - lumen meluas - konsistensi menurun - terdapat gumpalan darah di dalam ventrikel, menandakan terdapat dilatasi jantung atau akibat pengeluaran darah yang tidak sempurna

Gambar 44. Pemeriksaan Jantung.

Membuka perikardium

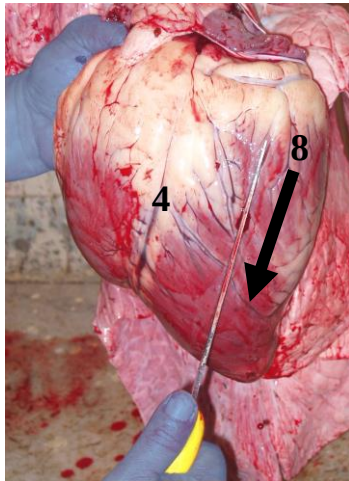


Memegang jantung pada basisnya

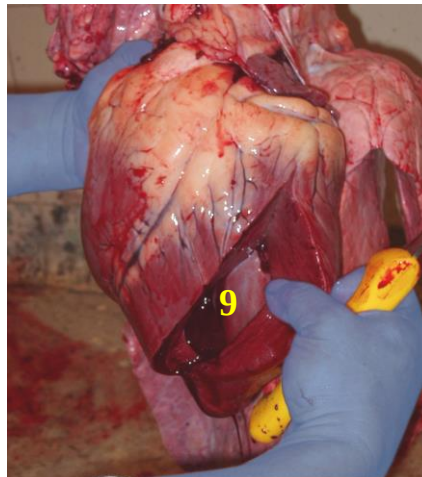


1. Perikardium
2. Basis jantung
3. Apex jantung
4. *Sulcus longitudinalis*
5. Ventrikel kanan
6. Ventrikel kiri
7. Atrium kiri
8. Arah sayatan sejajar *sulcus longitudinalis*
9. Lumen ventrikel kiri
10. Lumen ventrikel kanan

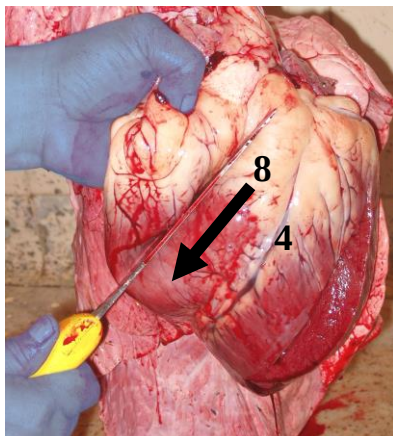
Insisi ventrikel kiri



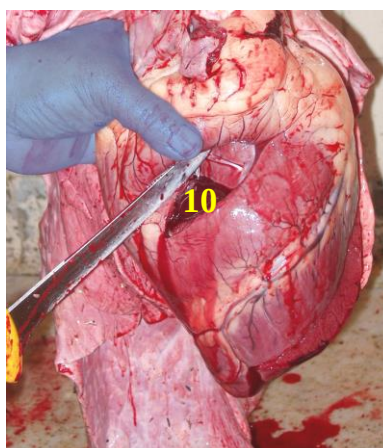
Membuka ventrikel kiri

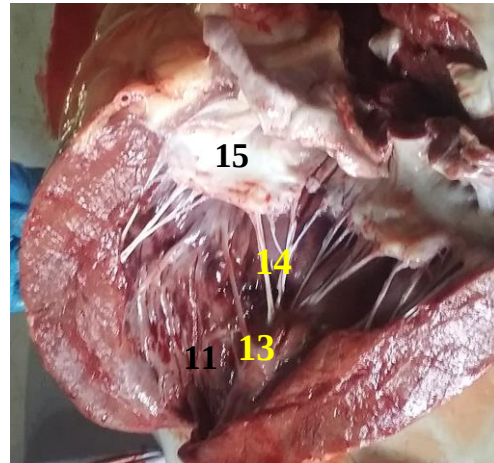
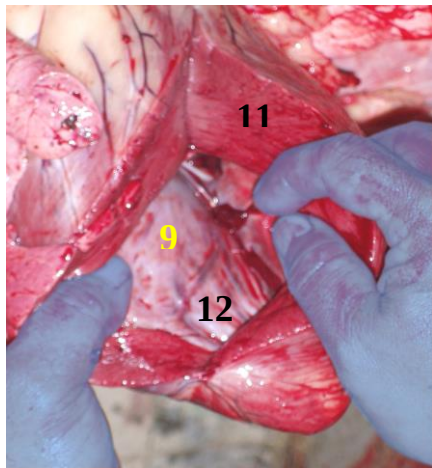


Insisi ventrikel kanan



Membuka ventrikel kanan

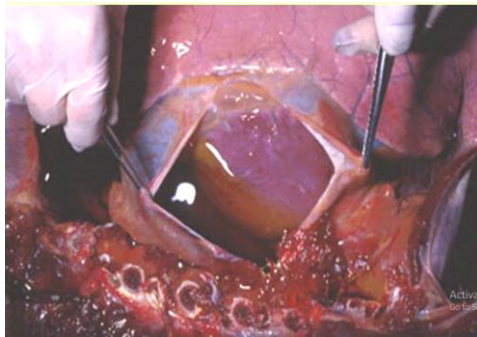




11. Miokardium
12. *trabeculae septomarginalis*
13. *M. papillaris*

14. *Chorda tendinae*
15. Katup jantung

Gambar 45. Contoh Bentuk Patologik Jantung.



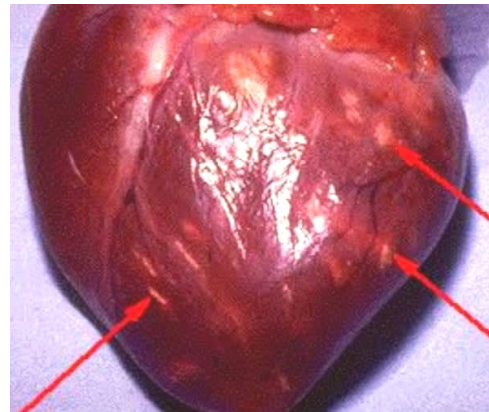
Cairan perikardium keruh akibat perikarditis



Ikterus, warna kekuningan



Cysticercus bovis pada otot jantung



Tiger Heart pada kasus PMK

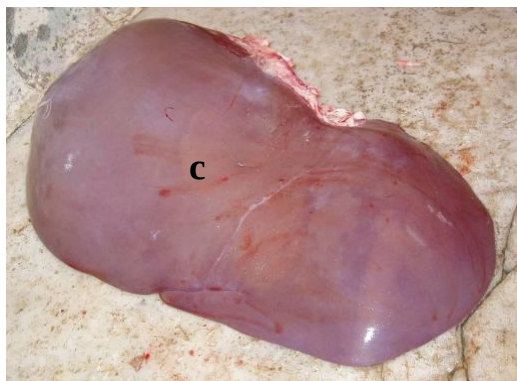
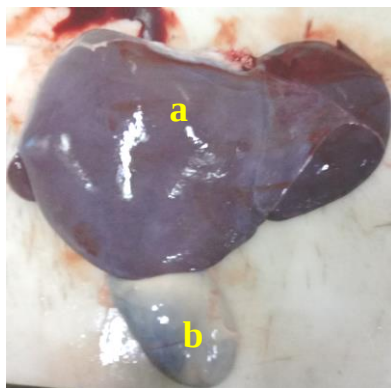
XIII. PEMERIKSAAN HATI

Hati terletak di rongga perut. Bagian ventral hati ada yang melekat pada diafragma. Pada proses eviserasi, hati dipisahkan dari diafragma. Hal ini menyebabkan bagian ventral hati tidak utuh akibat insisi pada tempat pertautannya pada diafragma. Selanjutnya kantong empedu dipisahkan dari hati dan dimasukkan ke dalam *confiscator*. Pastikan bahwa hati tidak tercemar oleh cairan empedu pada saat membuang kantong empedu. Setelah itu hati siap untuk diperiksa, sebagaimana prosedur di bawah ini

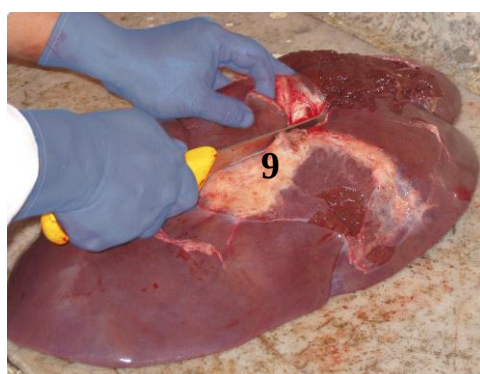
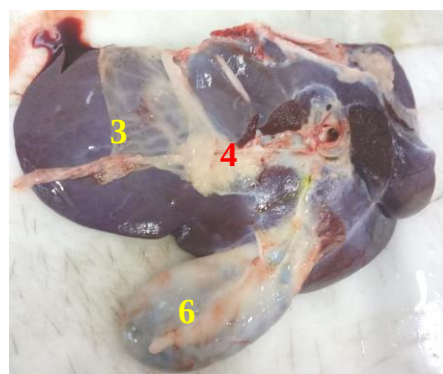
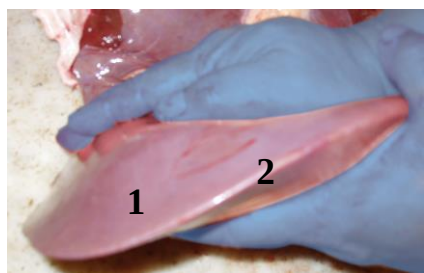
Tabel 18. Prosedur Pemeriksaan Hati.

No	LANGKAH KERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
1.	Meletakkan hati di meja periksa : - Bagian dorsal hati menghadap ke arah petugas pemeriksa	a. Hati normal : - Tepi-tepi meruncing, - Warna merah hati dan mengkilat. Jika terlalu lama terkena udara luar, warna berubah menjadi gelap. - Permukaan halus, - Konsistensi kenyal jika ditekan. b. Hati abnormal : - Tepi-tepi membulat (hati membesar), - Permukaan mengeras atau mengeriput (hati mengecil), - Pendarahan, sarang-sarang radang, jaringan ikat, tuberkel, perkejuan, dll yang diketahui dengan insisi bagian-bagian yang abnormal, - Konsistensi lunak sampai rapuh, - Warna merah pucat, kehijauan, kekuningan (ikterus), dll. - Infestasi <i>Fasciola</i> sp. (cacing hati) dapat menyebabkan pengapuran pada saluran empedu (mengeras). - Cacing hati dan bagian hati yang mengeras harus dibuang.
2.	Pemeriksaan hati : a. Inspeksi dan palpasi bagian dorsal hati. b. Insisi bagian abnormal hati c. Membalikkan hati sehingga bagian ventral menghadap ke arah petugas pemeriksa d. Inspeksi bagian ventral hati, terutama kantong dan saluran empedu, e. Membuang kantong empedu, f. Insisi ventral hati dengan cara membuat irisan silang sehingga jaringan hati dan bagian dalam saluran empedu dapat terlihat g. Insisi dan inspeksi <i>ln. hepatica</i>. h. Afkir bagian abnormal hati. Jika bagian yang abnormal merata, seluruh hati diafkir	

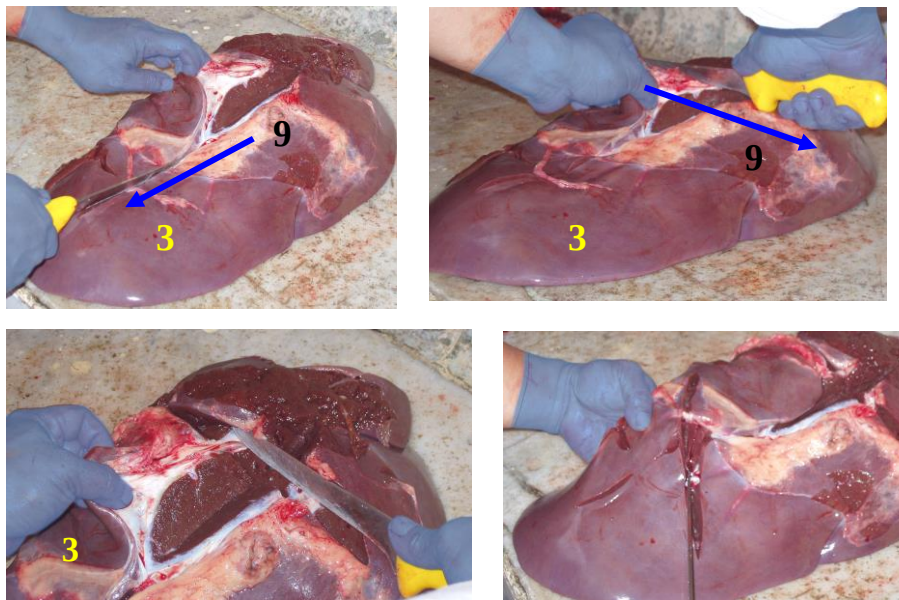
Gambar 46. Pemeriksaan Hati.



a. Dorsal hati, b. Kantong empedu, c. Hati tanpa kantong empedu (sudah dilepas)



1. Bagian dorsal hati,
2. Tepi lobus hati yang normal (meruncing),
3. Bagian ventral hati,
4. Saluran empedu,
5. *Ln. hepatica*,
6. Kantong empedu, dipisah,
7. Palpasi hati,
8. Insisi dan inspeksi *Ln. hepatica*,
9. Insisi bagian ventral hati, juga saluran empedu (menyilang)



Gambar 47. Bentuk Patologik Hati.



Abses pada hati, merata



Sirosis hati karena berbagai sebab



Infestasi *Fasciola* sp pada hati



Teleangiektasi

XIV. PEMERIKSAAN LIMPA

Limpa terletak di rongga perut. Pada proses eviserasi, limpa dipisahkan dari rumen. Hal ini menyebabkan bagian ventral limpa bisa menjadi tidak utuh akibat insisi pada tempat pertautannya dengan rumen. Pemeriksaan limpa dapat dilaksanakan di atas meja atau digantung pada *offal hanger*. Tabel di bawah ini memperlihatkan prosedur pemeriksaan limpa dengan cara digantung.

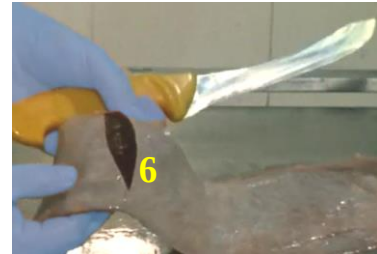
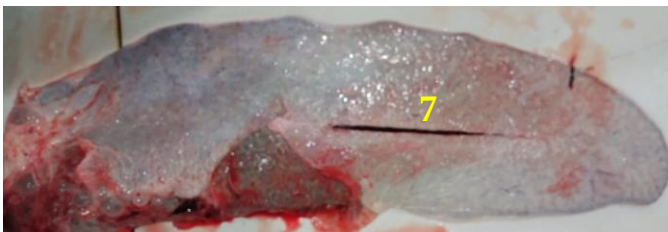
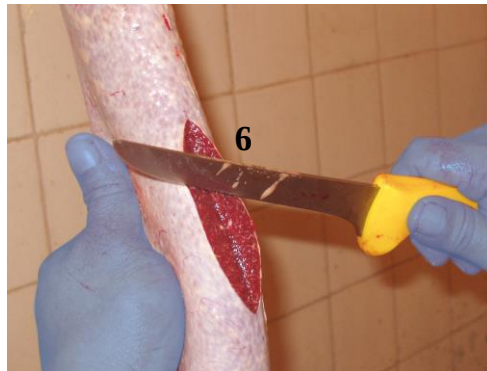
Tabel 19. Prosedur Pemeriksaan Limpa.

No	LANGKAH KERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
1.	Menggantung limpa pada <i>offal hanger</i> : Bagian dorsal limpa menghadap ke arah pemeriksa	a. Limpa normal : berwarna agak terang, tepi-tepi lancip, dan kapsula sedikit keriput b. Limpa abnormal : - Kebengkakan limpa ditandai dengan tepi-tepi menumpul, kapsula menegang dan bidang sayatan cembung atau menganga. - Pembendungan serta penyakit hewan menular seperti colibacillosis, salmonellosis, dan anthrax juga dapat menyebabkan kebengkakan limpa. - Pembendungan limpa : • limpa empuk sampai keras, • bidang sayatan berwarna merah tua dan agak cembung - Limpa penderita anthrax : • Limpa sangat membengkak dan keras, • Rapuh, • Berwarna hitam, • Isi limpa terkadang encer sehingga mengalir sewaktu diiris, • Isi limpa juga dapat menyerupai ter yang berwarna merah kehitaman dan encer, • Pulpa berwarna hitam
2.	Pemeriksaan limpa : a. Inspeksi dan palpasi limpa : - Ukuran - Bentuk - Warna - Konsistensi b. Insisi dan inspeksi limpa : - Tangan kiri memegang limpa sedemikian rupa sehingga bagian tengah dorsal limpa berada pada posisi siap untuk disayat - Membuat sayatan memanjang 10 cm - Inspeksi bidang sayatan : apakah pulpa terbawa atau tidak ?	

Gambar 48. Pemeriksaan Limpa.

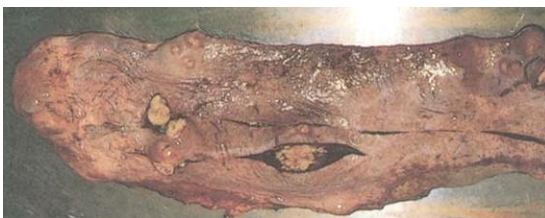


1. Menggantung limpa,
2. Bagian dorsal limpa menghadap ke petugas pemeriksa,
3. Palpasi limpa,
4. Melipat limpa untuk insisi



5. Insisi limpa,
6. Inspeksi bidang sayatan periksa mata pisau, pulpa terbawa atau tidak ?
7. Limpa normal. Bidang sayatan menutup

Gambar 49. Contoh Bentuk Patologik Limpa.



Abses pada limpa



Pendarahan ekimosa pada penyakit *Septichaemia epizootica* (ngorok)



Limpa sapi kurban di Kab. Purwakarta tahun 2016



Limpa anthrax

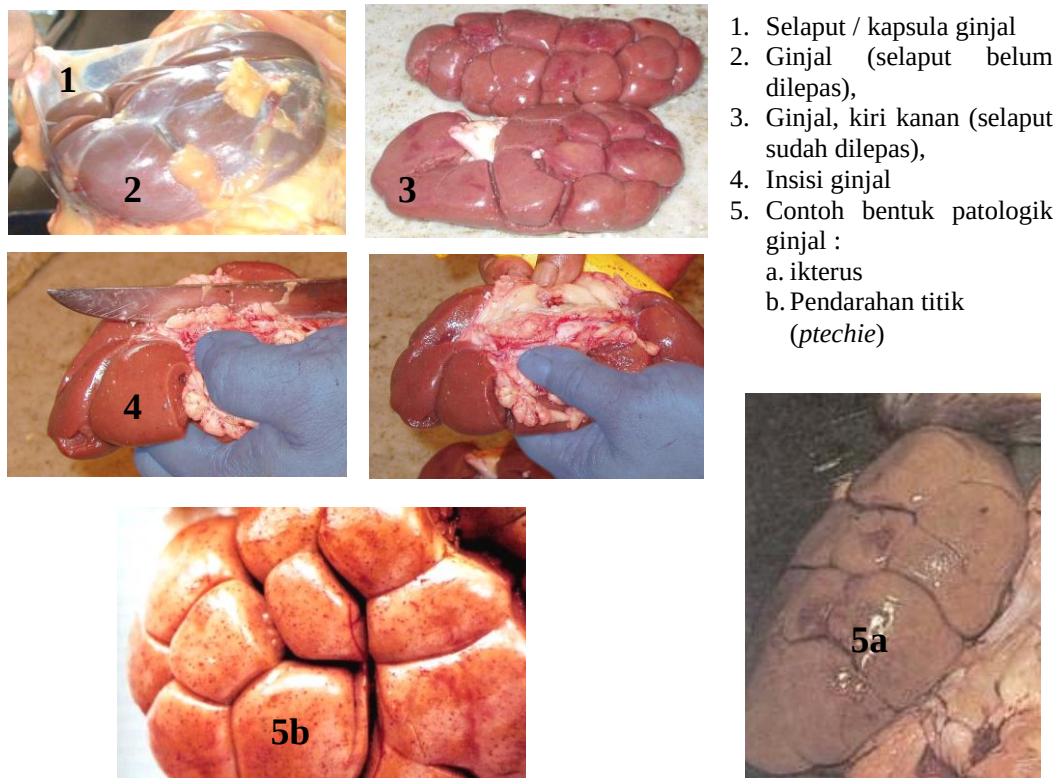
XV. PEMERIKSAAN GINJAL

Ginjal sapi/kerbau berjumlah sepasang. Pada proses eviserasi, ginjal kiri dan ginjal kanan dilepaskan dari tempat pertautannya. Pemeriksaan ginjal dilakukan di atas meja pemeriksaan. Tabel di bawah ini memperlihatkan prosedur pemeriksaan ginjal.

Tabel 20. Prosedur Pemeriksaan Ginjal.

No	LANGKAH KERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
1.	Pemeriksaan ginjal : a. Insisi selaput atau kapsula ginjal, b. Inspeksi dan palpasi ginjal : - Ukuran, - Bentuk, - Warna, - Konsistensi c. Insisi ginjal, d. Inspeksi bagian dalam atau bidang sayatan ginjal	a. Ginjal normal : - Kapsula mudah dilepaskan dari ginjal, - Permukaan ginjal licin, tidak mengeriput, tidak kasar, berwarna merah ginjal b. Ginjal abnormal : - Kapsula sulit dilepaskan karena melekat pada permukaan ginjal, - Kebengkakan limpa ditandai dengan bidang sayatan cembung atau menganga, - Pada permukaan ginjal terdapat degenerasi, pendarahan, abses, infark, tuberkel, dll.

Gambar 50. Pemeriksaan Ginjal dan Contoh Bentuk Patologik Ginjal.



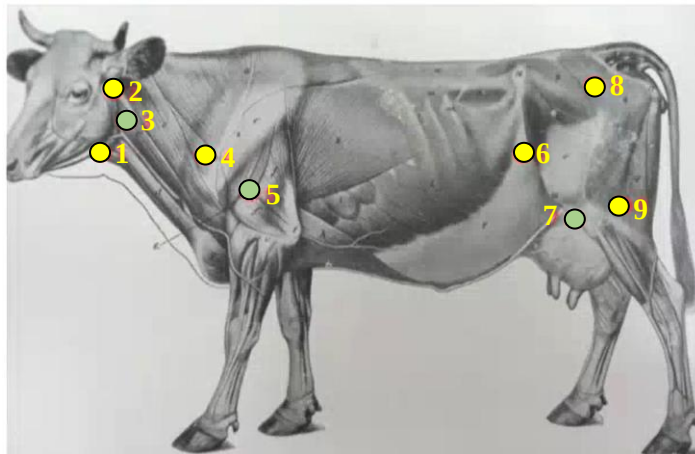
XVI. PEMERIKSAAN KARKAS

Berdasarkan SNI 3932-2008, karkas sapi adalah bagian dari tubuh sapi sehat yang telah disembelih halal sesuai dengan CAC/GL24-1997, telah dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala dan kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih. Prosedur pemeriksaan karkas adalah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini

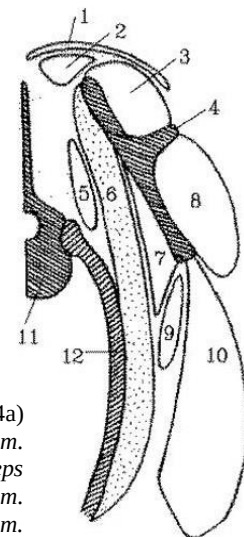
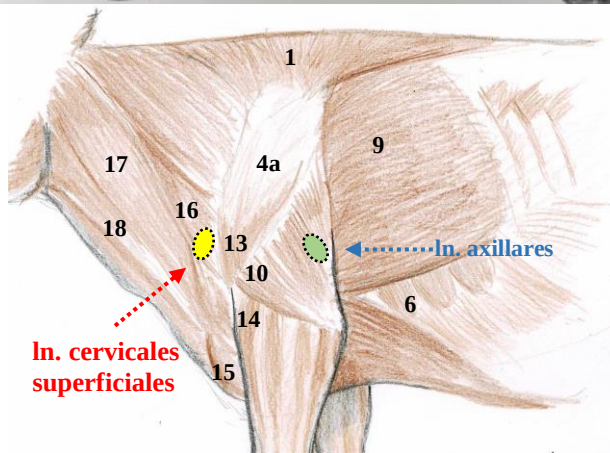
Tabel 21. Prosedur Pemeriksaan Karkas.

No	LANGKAH KERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
1.	Pemeriksaan karkas : a. Inspeksi bagian luar dan dalam karkas, dimulai dari otot, tulang dan persendian. b. Inspeksi dan palpasi (jika diperlukan) <i>pleura</i> (di rongga dada) dan <i>peritoneum</i> (di rongga perut) c. Inspeksi dan insisi sebagian diafragma dan sternum untuk memeriksa kemungkinan adanya sisteserkus (<i>cysticercus bovis</i>) dan cacing <i>Oncocherca gibsoni</i> .	a. Karkas normal : - Warna merah khas daging, lembab, lembut dan kompak, - <i>Pleura</i> (di rongga dada) dan <i>peritoneum</i> (di rongga perut) beraspek terang tembus atau transparan b. Karkas abnormal : - Merah (lokal) akibat trauma, - Merah (lokal) akibat edema dan kerusakan jaringan di bawah kulit pada luka <i>decubitus</i> dari hewan yang lama berbaring karena sakit, - <i>Pleura</i> atau <i>peritoneum</i> keruh atau tidak terang tembus lagi, - Pembuluh darah di lokasi radang terlihat seperti jala, dll. Limfonodus yang termasuk golongan kelenjar otot (berada di dalam otot), didapatkan dengan cara insisi otot-otot yang menutupinya. Selanjutnya insisi dan inspeksi masing - masing limfonodus tersebut. <i>Ln. cervicales superficiales</i> merupakan nama baru dari <i>Ln. prae scapularis</i> <i>Ln. sub iliaci</i> merupakan nama baru dari <i>Ln. prefemoralis</i> Bukan termasuk kelenjar otot, berada di superficial otot perut, dibawah kulit, tertutup jaringan lemak : - <i>Ln. iliaci medialis</i> , - <i>Ln. iliacus lateralis</i> , - <i>Ln. hypogastrici</i> , - <i>Ln. inguinalis profundus</i> , - <i>Ln. inguinalis superficialis</i> (kelenjar ambing atau kelenjar penis)
2.	Pemeriksaan kelenjar pertahanan : a. <i>Ln. cervicales superficiales</i> (kelenjar bahu) : - berada di dalam otot, dorsomedial sendi bahu, perbatasan sepertiga bagian bawah dan bagian tengah <i>os. scapula</i> , - tertutup oleh dua otot yaitu <i>m. brachiocephalicus</i> dan <i>m. omotransversarius</i> , - menerima limfe dari leher, dada kaki muka b. <i>Ln. axillares</i> (kelenjar ketiak) : - berada di dalam otot, pinggir <i>caudal</i> dari <i>os scapula</i> dan dibawah <i>m. triceps brachii</i> , - menerima limfe dari kaki muka dan dada c. <i>Ln. sub iliaci</i> (kelenjar lipat paha): - jika karkas digantung pada <i>tendo achilles</i> , limfonodus ini berada di dalam otot, beberapa cm di bawah <i>tuber coxae</i> , di perbatasan otot-otot perut dan bagian uratnya. d. <i>Ln. poplitea</i> : - berada di dalam otot, terletak di atas <i>m. gastrocnemius</i> , diantara <i>m. biceps femoris</i> dan <i>m. semitendinosus</i> , - Insisi otot pada pertengahan jarak <i>tuber calcaneus</i> (tumit) dan <i>tuber ishiadicum</i> (benjolan tulang duduk) dalam lekuk berbentuk V terbalik, diantara <i>m. biceps femoris</i> dan <i>m. semitendinosus</i> e. <i>Ln. ischiadicus</i> : - berada di dalam otot, terletak di pinggir belakang panggul, <i>insicura ischiadicus minor</i> - insisi otot pinggir belakang panggul, 6 ~ 8 cm oral (ventral, jika hewan digantung), sedikit di atas <i>os sacrum</i> dan <i>symphysis pubis</i>	

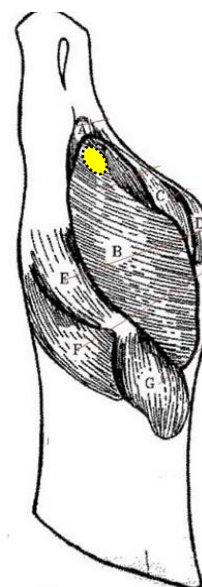
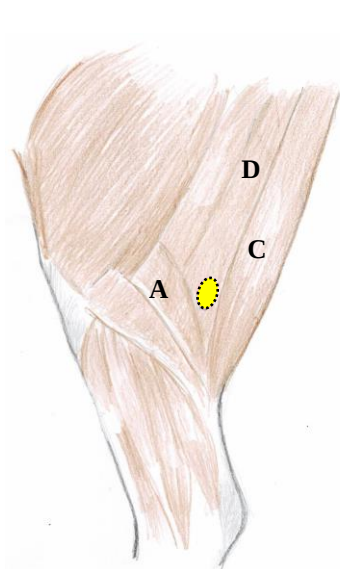
Gambar 51. Orientasi Lokasi Kelenjar Pertahanan Pada Karkas Sapi.



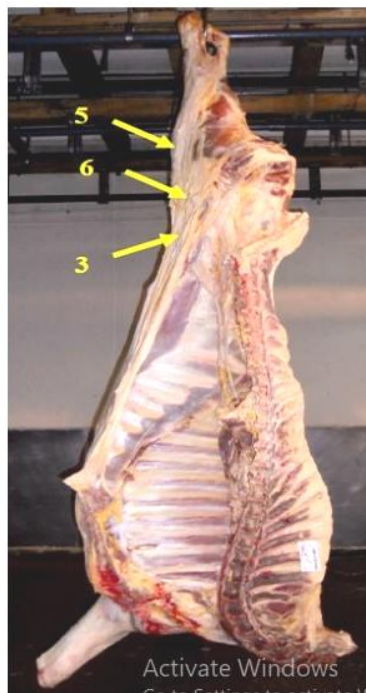
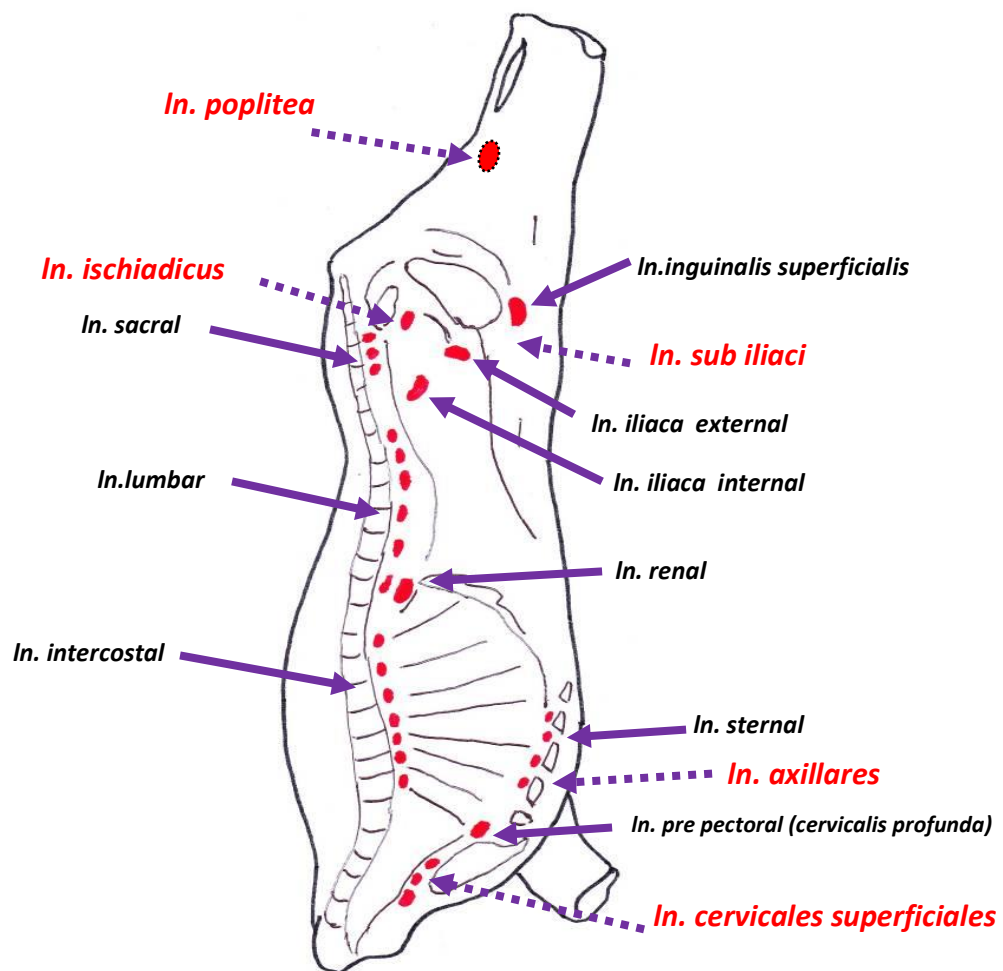
1. Ln. sub mandibularis
2. Ln. parotidei
3. Ln. retropharyngealis
4. Ln. praescapularis / cervicales superficiales
5. Ln. axillares,
6. Ln. sub illiaci / prefemoralis
7. Ln. inguinalis superficialis / supramammaria
8. Ln. ischiadicus
9. Ln. popliteus



(1) *m. trapezius*; (2) *m. rhomboideus*; (3) *m. supraspinatus*; (4) *os. scapula*; (4a) *spina scapula*; (5) *m. longissimus dorsi*; (6) *m. serratus ventralis*; (7) *m. subscapularis*; (8) *m. infraspinatus*; (9) *m. latissimus dorsi*; (10) *m. triceps brachii*; (11) *os. vertebrae thoracicus*; (12) *os. costae*; (13) *m. deltoideus*; (14) *m. brachialis*; (15) *m. pectoralis descendens*; (16) *m. omotransversarius*; (17) *m. brachiocephalicus*; (18) *m. sternocephalicus*.

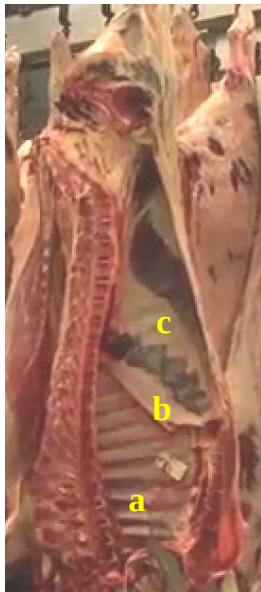


- A. *m. gastrocnemius*,
 - B. *m. biceps femoris*
 - C. *m. semitendinosus*
 - D. *m. semimembranosus*
 - E. *m. vastus lateralis*
 - F. *tensor fascialata*
 - G. *m. gluteus medius*
- **Ln. poplitea**



1. *Ln. praescapularis* (*Ln. cervicales superficiales*)
2. *Ln. axillares*
3. *Ln. prefemoralis* (*Ln. sub iliaci*)
4. *Ln. poplitea*
5. *Ln. coxalis*
6. *Ln. iliofemoralis*

Gambar 52. Pemeriksaan Karkas.

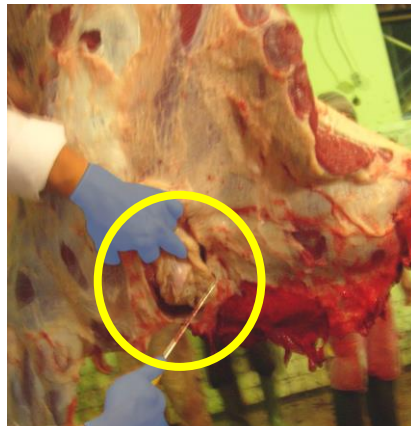


52.1. Pemeriksaan pleura, diafragma dan peritoneum



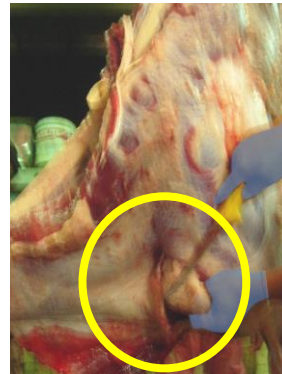
Inspeksi :
a. *Pleura*
b. *Diafragma*
c. *Peritoneum*

52.2. Pemeriksaan ln. axillares



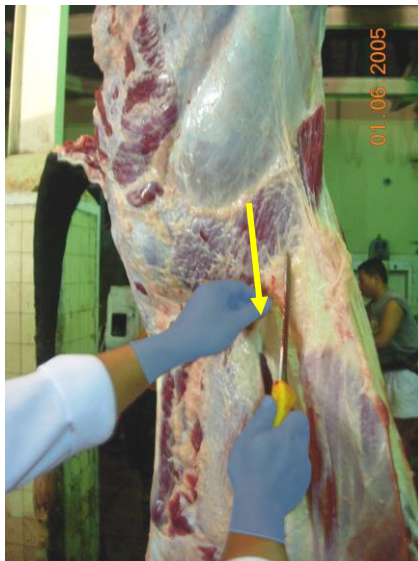
Masing-masing limfonodus kiri dan kanan :
a. Orientasi letak limfonodus
b. Insisi
c. Inspeksi

52.3. Pemeriksaan *ln. cervicales superficiales (ln. praescapularis)*



- Masing-masing limfonodus kiri dan kanan :
- a. Orientasi letak limfonodus
 - b. Insisi
 - c. Inspeksi

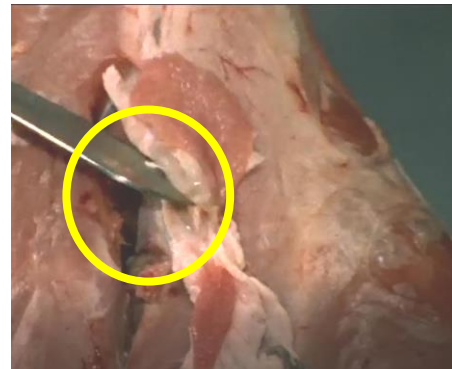
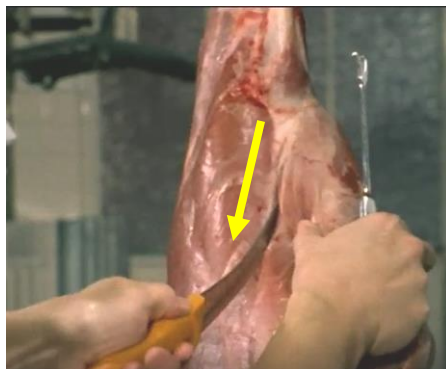
52.4. Pemeriksaan *ln. sub iliaci (ln. prefemoralis)*



- Masing-masing limfonodus kiri dan kanan :
- a. Orientasi letak limfonodus
 - b. Insisi
 - c. Inspeksi



52.5. Pemeriksaan *ln. poplitea*

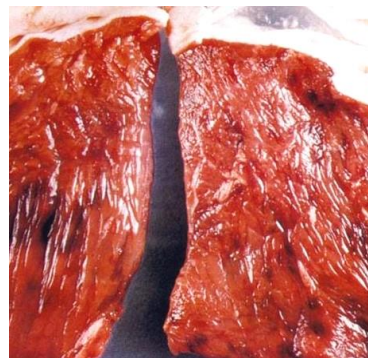


- Masing-masing limfonodus kiri dan kanan : (a) Orientasi letak limfonodus; (b) Insisi; (c) Inspeksi

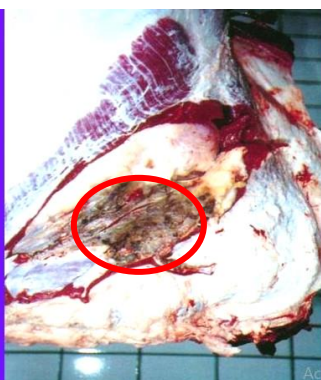
Gambar 53. Bentuk Patologik Pada Karkas / Daging Sapi.



Cysticercus bovis



Pendarahan pada otot



Luka bekas suntikan pada kulit, berimbas pada jaringan di bawahnya



Memar



Nodul TBC pada pleura



Pendarahan (*sufusio*)

XVII. PEMERIKSAAN LAMBUNG, USUS DAN ORGAN REPRODUKSI

Setelah proses eviserasi maka lambung (rumen, retikulum, omasum dan abomasum), usus dan organ reproduksi segera dibawa ke ruang kotor untuk dibersihkan. Pemeriksaan dilakukan pada meja periksa atau di dalam *box cradle*.

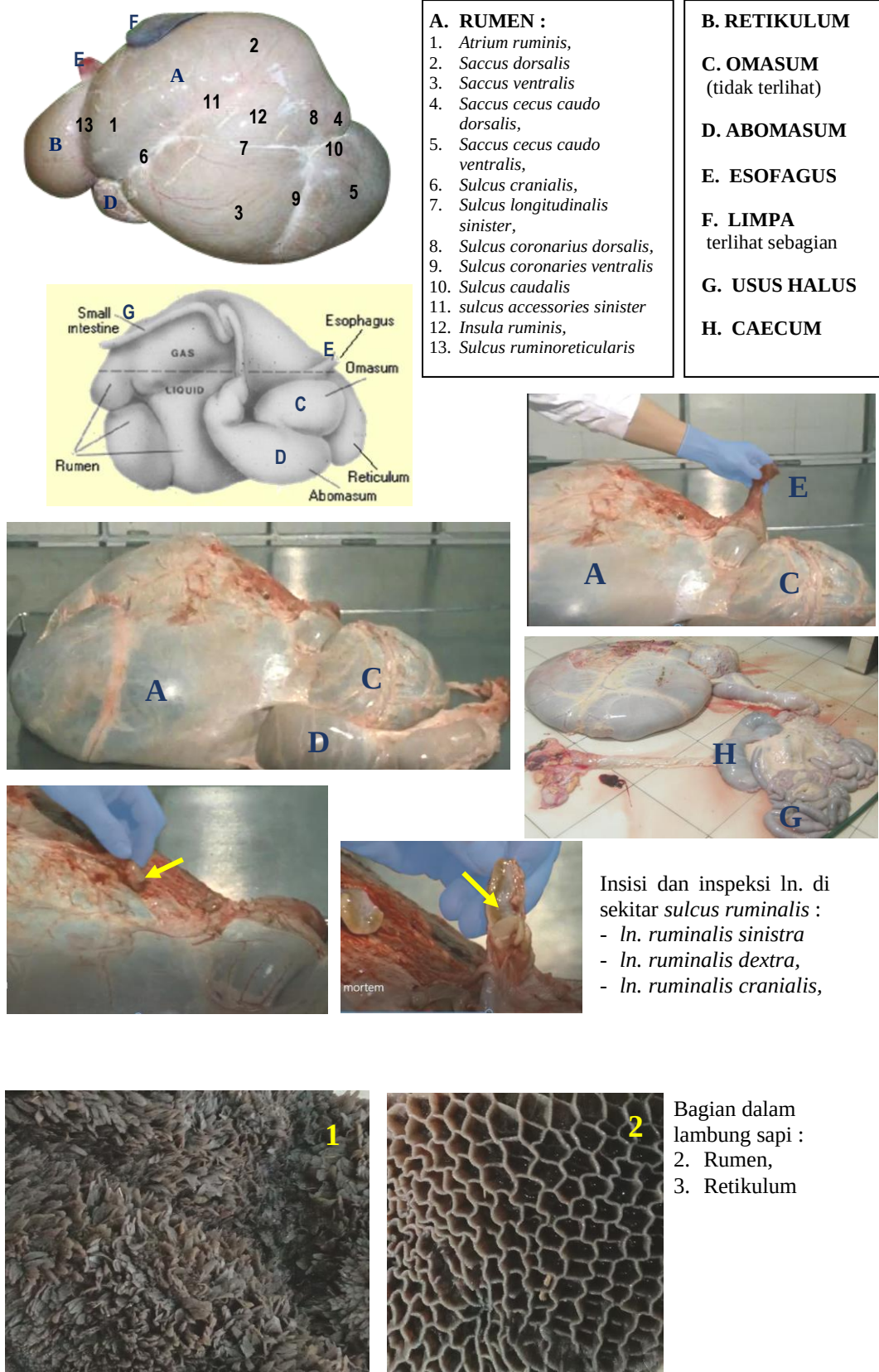
Pemeriksaan PM ketiga organ tersebut dilakukan sesuai dengan kondisi sarana prasarana :

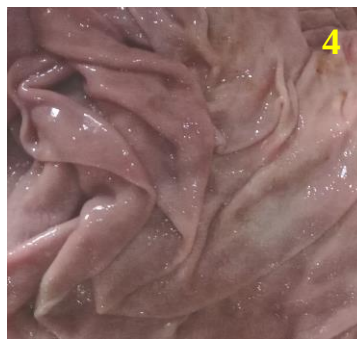
1. Pada RPHR yang mempunyai ruang jeroan hijau dan cukup SDM petugas pemeriksa, maka pemeriksaan PM organ tersebut dapat dilakukan di ruang jeroan hijau.
2. Pada RPHR yang mempunyai ruang jeroan hijau, namun tidak cukup SDM petugas pemeriksa, maka pemeriksaan PM dilakukan di ruang eviserasi.

Tabel 22. Prosedur Pemeriksaan Lambung, Usus Dan Organ Reproduksi.

No	LANGKAH KERJA	
(1)	(2)	
1.	Pemeriksaan lambung	a. Inspeksi dinding luar, b. Insisi dan inspeksi limfonodus di sekitar <i>sulcus ruminalis</i> yaitu : - <i>ln. ruminalis sinistra</i>, - <i>ln. ruminalis dextra</i>, - <i>ln. ruminalis cranialis</i>, c. Jika ada kecurigaan, insisi lambung dilakukan untuk melihat lumen lambung. Insisi lambung sebaiknya tidak dilakukan di ruang eviserasi melainkan di ruang jeroan hijau
2.	Pemeriksaan usus	a. Inspeksi dinding luar, b. Jika ada kecurigaan, insisi usus dapat dilakukan untuk melihat lumen usus. Namun insisi usus sebaiknya tidak dilakukan di ruang eviserasi melainkan di ruang jeroan hijau
3.	Pemeriksaan messenterium	a. <i>Messenterium</i> atau jaringan penggantung usus dibentangkan atau dikaitkan pada <i>offal hanger</i> , b. Inspeksi selaput serosa dari <i>messenterium</i> , c. Inspeksi dan insisi <i>ln. messenterica</i> yang berada di dalam <i>messenterium</i> . Jumlah kelenjar pertahanan ini banyak, (berpuluh-puluh, berderet)
4.	Pemeriksaan organ reproduksi	a. Pada hewan jantan : - Inspeksi organ kelamin jantan, - Inspeksi dan insisi <i>ln. inguinalis superficialis</i> (tepat diatas penis), b. Pada hewan betina : - Inspeksi, palpasi dan insisi dinding luar dan dinding dalam uterus untuk mengetahui kondisi mukosa dan isi uterus, - Inspeksi dan insisi <i>ln. supramammæ</i>. - Pemeriksaan status reproduksi, apakah produktif atau tidak produktif : • Ovarium dan saluran reproduksi, • Ada fetus ?

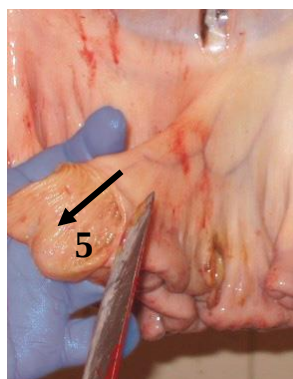
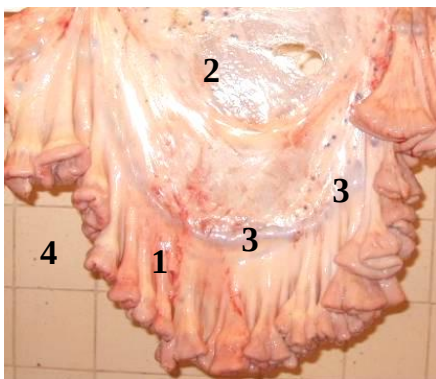
Gambar 54. Pemeriksaan Lambung.



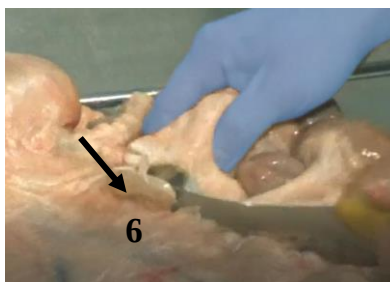
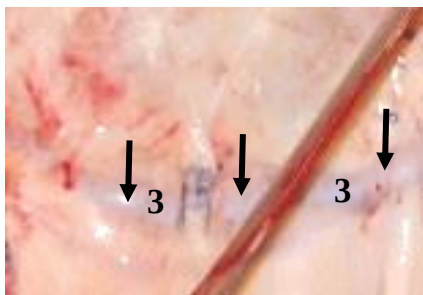


Bagian dalam
lambung sapi :
3. Omasum
4. Abomasum

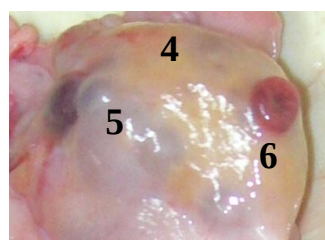
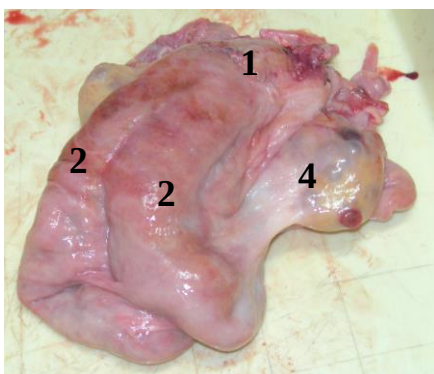
Gambar 55. Pemeriksaan Usus.



1. Usus
2. *Mesenterium*
3. *Ln. mesenterica*,
berderet,
4. Usus dan *mesenterium*
digantung pada *offal*
hanger.
5. Insisi dan inspeksi
lumen usus
6. Insisi dan inspeksi *Ln.*
mesenterica



Gambar 56. Pemeriksaan Organ Reproduksi



UTERUS :

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Korpus uterus, | 4. Ovarium, kiri |
| 2. Kornua uterus, kiri dan | dan kanan, |
| kanan, | 5. Folikel, |
| 3. Serviks (tidak terlihat), | 6. Korpus luteum, |

Fetus

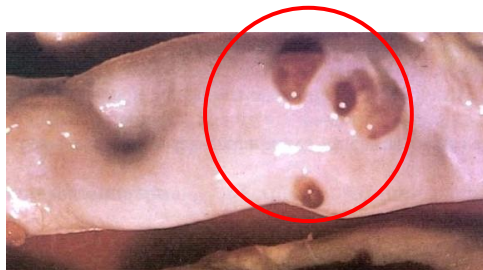
Gambar 57. Contoh Bentuk Patologik Lambung, Usus Dan Organ Reproduksi.



Pembendungan pada rumen



Infestasi cacing trematoda *Paramphistomum* sp pada rumen



Nodul cacing nematoda *Oesophagostomum* sp pada mukosa usus



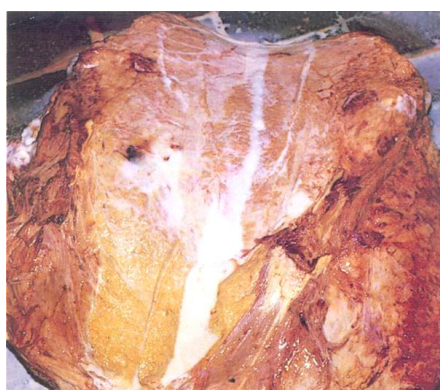
Penebalan mukosa usus seperti lekukan otak pada kasus Paratuberkulosa



Peradangan pada usus penderita BVD



"MCF tiger" pada distal kolon



Mastitis



Pyometra

XVIII. HASIL PEMERIKSAAN ANTEMORTEM DAN POSTMORTEM

18.1. Penelusuran Penyakit Hewan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sistem telusur harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat diketahui dengan cepat identitas ternak sapi/kerbau yang organ tubuhnya mengalami perubahan patologik. Di RPHR swasta, terlebih yang memakai sistem rel, hal tersebut di atas mungkin tidak menjadi permasalahan. Namun di RPHR Pemerintah yang melakukan penyembelihan lebih dari 10 ekor/hari, dimana pekerjaan penyelesaian penyembelihan masih dilaksanakan oleh lebih dari 4 orang pekerja untuk setiap sapi/kerbau, dan pekerja tersebut berstatus pegawai dari pengusaha pemotongan (jagal), maka penerapan sistem telusur bukan hal yang mudah.

Dalam upaya memudahkan penelusuran, ada beberapa hal yang direkomendasikan antara lain :

1. Memberi nomor identitas sapi/kerbau pada setiap organ tubuhnya. Cara ini mungkin kurang efektif (Gambar 58).
2. Proses pemisahan kepala sapi/kerbau dimulai di titik penyelesaian penyembelihan, bukan di titik penyembelihan (Gambar 23). Selepas konfirmasi kematian, badan sapi/kerbau dibawa ke titik penyelesaian penyembelihan

Gambar 58. Contoh Identifikasi Organ Tubuh Dalam Rangka Upaya Penelusuran Penyakit Hewan Di RPHR.



Rekomendasi :
sebaiknya kartu
identitas tersebut di
atas tidak
bersentuhan dengan
organ tubuh, cukup
diletakkan di dasar
keranjang.

18.2. Keputusan Pemeriksaan Postmortem.

Keputusan pemeriksaan PM sangat tergantung pada hasil pemeriksaan secara keseluruhan yaitu :

2. Pemeriksaan status reproduksi untuk sapi/kerbau lokal betina,
 3. Pemeriksaan AM dan PM itu sendiri,
 4. Pemeriksaan status halal penyembelihan,
 5. Hasil uji laboratorik,
- serta dengan mempertimbangkan epidemiologi penyakit hewan di daerah tersebut.

Pada dasarnya prinsip dari keputusan pemeriksaan PM adalah :

1. Daging dapat dikonsumsi oleh manusia (*approved for human consumption*),
2. Daging harus dimusnahkan seluruhnya (*totally condemned for human consumption*).
3. Daging harus dimusnahkan beberapa bagian (*partially condemned for human consumption*).

Sedangkan prinsip penyingkiran, pengafkiran atau penolakan daging adalah :

1. Penyembelihan tidak halal.
2. Daging banyak mengandung darah.
3. Kurus sekali (kaheksia).
4. Bentuk, warna dan bau daging menyimpang atau menyingkir.
5. Banyak parasit atau tumor.
6. Menderita penyakit hewan menular yang bersifat eksotik bagi Indonesia, misalnya PMK, BSE, *Rift Valley Fever*, dll.
7. Menderita penyakit hewan menular yang bersifat zoonosis, misalnya anthrax, brucellosis, tuberculosis, dll.

Berdasarkan Pasal 14 dari SK Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992, ada empat keputusan hasil pemeriksaan postmortem yaitu :

1. **Daging dapat diedarkan untuk konsumsi jika sehat dan aman** yaitu :
 - a. Daging berasal dari hewan potong yang tidak menderita penyakit.
 - b. Daging berasal dari hewan potong yang menderita penyakit arthritis, hernia, fraktura, absces, aktinomikosis, aktinobasilosis dan mastitis serta penyakit lain yang bersifat lokal setelah bagian-bagian yang tidak layak untuk konsumsi manusia dibuang.
2. **Daging dapat diedarkan untuk konsumsi dengan syarat sebelum peredaran** jika daging menunjukkan gejala penyakit sebagaimana terlihat pada Tabel 23.
3. **Daging dapat diedarkan untuk konsumsi dengan syarat selama peredaran** (Tabel 24).
4. **Daging dilarang diedarkan untuk konsumsi** karena berbahaya bagi konsumsi manusia sehingga **harus dimusnahkan** (Tabel 25).

Tabel 23. Perlakuan Terhadap Daging Sebelum Diedarkan (SK Menteri Pertanian Nomor 413 Tahun 1992).

No	Jenis Penyakit		Perlakuan	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Trichinellosis	Infestasi ringan / lokal	Pemanasan (sterilisasi) daging, panasnya benar-benar sampai kedalam irisan daging	Zoonosis
		Infestasi sangat ringan	a. Sterilisasi b. Penyimpanan lebih dari 3 minggu pada suhu 15°C	

(1)	(2)		(3)	(4)
2.	Cysticercosis	Infestasi ringan / lokal	Sterilisasi	
		Infestasi sangat ringan	a. Sterilisasi b. Penyimpanan lebih dari 10 hari pada suhu 10°C	
3.	Malignant Cattarhal Fever		Pelayuan daging lebih dari 10 jam	Seluruh organ perut dimusnahkan
4.	Septicaemia Epizootica		Direbus	
5.	Influenza Equorum		Direbus	Seluruh organ perut dimusnahkan
6.	Surra		Pelayuan daging lebih dari 10 jam	Pemotongan malam hari
7.	Sarcosporidiosis (infestasi ringan)		Sterilisasi	Seluruh organ perut dan bagian karkas yang terinfeksi dimusnahkan
8.	Morbus Aujeszki		Sterilisasi	
9.	Brucellosis		Pelayuan daging lebih dari 24 jam	Seluruh organ perut, limfonodus, ambing dan tulang dimusnahkan
10.	Tuberculosis		Direbus	Seluruh organ saluran pernafasan dan ambing dimusnahkan

Jangan lupa, Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 03/SE/PK.300/M/5/2022 memuat diantaranya mitigasi risiko pelaksanaan kegiatan penyembelihan hewan selama wabah PMK, antara lain :

1. **Untuk penyembelihan hewan di RPHR :** Tindakan yang dilakukan harus memperhatikan status daerah : daerah wabah atau tertular, daerah terduga atau daerah bebas PMK,
2. **Di daerah wabah, tertular atau terduga PMK :**
 - a. Tersedia fasilitas perebusan kepala, jeroan, ekor dan tulang serta fasilitas penggaraman,
 - b. Jika dimungkinkan, dilakukan pemisahan kelenjar pertahanan, pelayuan, pemeriksaan pH dan *deboning*,
 - c. dll
3. **Di daerah bebas PMK :**
 - a. Tindakan terhadap hewan terduga PMK : ditunda pemotongannya, diisolasi dan diambil spesimennya lalu dimusnahkan tanpa menunggu hasil pemeriksaan,
 - b. Jika pada pemeriksaan PM, teridentifikasi atau terduga PMK, maka :
 - Kepala, jeroan, ekor, kaki dan tulang harus dimusnahkan,
 - Jika dimungkinkan, dilakukan pemisahan kelenjar pertahanan, pelayuan, pemeriksaan pH dan *deboning* atau daging direbus dalam air mendidih selama 30 menit
 - dll

Gambar 59. Perebusan Jeroan Sapi/Kerbau Di Daerah Wabah, Tertular Atau Terduga PMK.



Sumber : facebook drh. Sulaksono Hadi

Tabel 24. Perlakuan Terhadap Daging Selama Peredaran (SK Menteri Pertanian Nomor 413 Tahun 1992).

No	Perubahan pada Daging	Perlakuan
(1)	(2)	(3)
1.	Warna, konsistensi dan bau yang abnormal	Dijual di RPHR atau tempat penjualan lain yang ditunjuk dibawah pengawasan petugas pemeriksa yang berwenang
2.	<i>Septicaemia, cachexia, hydrops</i> dan edema	

Tabel 25. Daftar Penyakit Hewan Dengan Ketentuan Daging Harus Dimusnahkan (SK Menteri Pertanian Nomor 413 Tahun 1992).

No	Nama Penyakit	Penyebab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ingus Jahat (Malleus)	<i>Pseudo mallei</i>	
2.	Contagious Bovine Pleuropneumonia	<i>Mycoplasma mycoides</i>	
3.	Tetanus	<i>Clostridium tetani</i>	Zoonosis
4.	Anthrax	<i>Bacillus anthracis</i>	Zoonosis
5.	Black Leg	<i>Clostridium chauvoei</i>	Zoonosis
6.	Malignant Oedema	<i>Clostridium septicum</i>	Zoonosis
7.	Selakarang	<i>Histoplasma farciminosum</i>	Zoonosis
8.	Mycotoxycosis akut dan kronis	Toksin dari kapang	
9.	Colibacillosis	<i>Escherichia coli</i>	Zoonosis
10.	Aphtae Epizootica	Virus	Awalnya berstatus Penyakit Hewan Ekstrik. Saat ini mengikuti ketentuan yang berlaku

(1)	(2)	(3)	(4)
11.	Botulismus	<i>Clostridium botulinum</i>	
12.	Listeriosis	<i>Listeria monocytogenes</i>	
13.	Toxoplasma akut	<i>Toxoplasma gondii</i>	Zoonosis
14.	Tuberculosis extensive	<i>Mycobacterium bovis</i>	Zoonosis
15.	Salmonellosis	<i>Salmonella</i> sp	Zoonosis
16.	Cysticercosis infestasi merata	<i>Taenia saginata</i>	Zoonosis
17.	Trichinellosis infestasi berat	<i>Trichinella spiralis</i>	Zoonosis
18.	Anemia Contagiosa Equorum	Virus	
19.	Rabies	Virus	Zoonosis
20.	Morbus Maculosus Equorum	Virus	
21.	Rinderpest	Virus	Penyakit Hewan Eksotik Sudah berhasil diberadikasi secara global
22.	Variola Ovina	Virus	
23.	Blue Tongue akut	Virus	
24.	Residu pestisida, obat, hormon atau bahan kimia lain yang membahayakan manusia		

18.3. Pemberian Cap Pada Karkas/Daging.

Karkas atau daging yang siap diedarkan untuk dijual adalah daging sehat atau daging bersyarat yang telah mendapat perlakuan, diberi cap atau stempel. Pemberian cap pada daging setelah selesai pemeriksaan PM dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bentuk, model dan ukuran stempel sesuai yang tercantum pada SK Menteri Pertanian Nomor : 413/Kpts/TN.310/7/1992 yaitu :
 - a. Cap daging sapi berbentuk bulat berdiameter 10 cm.
 - b. Cap daging kerbau berbentuk segi empat sama sisi berukuran 8 cm.
2. Tulisan pada cap daging :
 - a. Bagian atas berisi nama RPHR dan letak kota RPHR atau tulisan “INDONESIA” untuk daging yang akan diekspor.
 - b. Bagian tengah berisi keputusan hasil pemeriksaan yaitu :
 - BAIK
 - BAIK BERSYARAT
 - BAIK DIAWASI
 - AFKIR
 - c. Bagian bawah berisi Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
3. Tinta atau zat warna yang digunakan bersifat tidak membahayakan kesehatan manusia (*foodgrade*) :
 - a. Warna tinta yang digunakan :
 - Biru : daging untuk kebutuhan lokal kabupaten/kota.
 - Hijau : daging yang dilalulintaskan antarkabupaten/kota dalam satu provinsi.
 - Merah : daging yang dilalulintaskan antarprovinsi.
 - b. Pemberian tanda atau stempel pada daging harus sedemikian rupa sehingga jika dilakukan pemotongan karkas lebih lanjut, tanda atau stempel tersebut masih nampak pada bagian atau potongan karkas.
 - c. Formulasi tinta antara lain :

R/ alkohol 96%	250 ml
glyserin 87%	500 ml
spiritus	250 ml
methyl violet	10 gram

Berdasarkan persyaratan tersebut di atas, maka satu unit RPHR harus mempunyai sekurang-kurangnya 8 buah cap daging terdiri dari :

1. Cap daging sapi, 1 set atau 4 buah,
2. Cap daging kerbau, 1 set atau 4 buah

Gambar 60. Pemberian Cap pada Daging Karkas/Daging.



CAP DAGING SAPI



CAP DAGING KERBAU



18.4. Pelaporan Pemeriksaan Antemortem Dan Postmortem.

Di era keterbukaan saat ini, unit-unit RPHR harus benar-benar dapat melaksanakan fungsinya sebagai ujung tombak penjaminan daging sapi/kerbau ASUH. Salah satu aspek pembuktiannya adalah kesiapan pengelola RPHR dalam mendokumentasikan semua kegiatan penyembelihan, dimulai dari ternak masuk ke dalam kompleks RPHR sampai pendistribusian karkas/daging.

Obyek pelaporan sebaiknya berbasis individu ternak sapi/kerbau, sebagaimana Lampiran-1, bukan berbasis kegiatan. Artinya harus ada dokumen yang memuat catatan pemeriksaan AM, catatan hasil pemingsanan (jika hewan dipingsankan), catatan penerapan kesejahteraan hewan, catatan hasil teknis penyembelihan dan catatan hasil pemeriksaan PM itu sendiri. Dari catatan-catatan tersebut dapat ditarik benang merah atau satu hubungan antara hasil pemeriksaan AM dengan PM, juga dengan catatan lainnya.

Laporan berbasis kegiatan adalah kompulasi dari laporan berbasis individu ternak sapi/kerbau tersebut, sebagaimana Lampiran-2 s.d. Lampiran-9. Cukup merepotkan namun itu salah satu aktivitas yang harus dilaksanakan dalam rangka penjaminan daging sapi/kerbau ASUH. Bisa dilaksanakan secara bertahap, misalnya :

1. Lampiran-1 :
 - a. Contoh Format Pelaporan AMPM untuk 1 ekor sapi/kerbau.
 - b. Jika setiap hari menyembelih 5 ~ 10 ekor sapi/kerbau, maka cukup membuat 2 laporan dari penyembelihan 2 ekor sapi/kerbau setiap minggunya secara lengkap.
 - c. Dalam 1 tahun minimal 100 laporan dari 1 unit RPHR, baik Pemerintah mau pun swasta.
 - d. Jika satu kabupaten/kota memiliki 1 unit RPHR dan 1 unit RPHR/TPHR swasta yang dijadikan obyek pelaporan, maka dalam 1 tahun terdapat minimal 200 laporan.
2. Kompulasi data :
 - a. Dilaksanakan secara bertingkat oleh petugas RPHR, dinas kabupaten/kota dan provinsi,
 - b. Contoh format :
 - Daftar *Stunner Man* Dan Juru Sembelih Sapi/Kerbau Di Kabupaten/Kota (Tabel 7 pada Lampiran-3),
 - Evaluasi Status *Stunner Man* Dan Juru Sembelih Sapi/Kerbau Di Kabupaten/Kota (Tabel 8 pada Lampiran-3),
 - Evaluasi Status *Stunner Man* Dan Juru Sembelih Sapi/Kerbau di Provinsi Tahun(Tabel 9 pada Lampiran-3),
 - Evaluasi Cara Merebahkan Sapi/Kerbau Yang Akan Disembelih Di Kabupaten/Kota (Tabel 10 pada Lampiran-3),
 - Evaluasi Cara Merebahkan Sapi/Kerbau Yang Akan Disembelih Di Provinsi (Tabel 11 pada Lampiran-3),
 - Evaluasi Pemingsanan Sapi Yang Akan Disembelih Di Kabupaten/Kota (Tabel 12 pada Lampiran-3),
 - Evaluasi Kondisi Penyembelihan Sapi/Kerbau Di Kabupaten/Kota (Tabel 13 pada Lampiran-3),
 - Lampiran-9 : Evaluasi Penyembelihan Sapi/Kerbau Di Kabupaten/Kota

- c. Jika di satu provinsi terdapat minimal 5 kabupaten/kota maka dalam 1 tahun terdapat 1.000 laporan yang bisa dianalisa.
- d. Analisa pelaporan dilakukan setiap akhir bulan. Perbaikan kegiatan penyembelihan dilakukan sepanjang waktu dengan target mengendalikan, menghilangkan atau menurunkan titik kritis.

Dari pelaporan tersebut di atas, petugas RPHR yang ditunjuk harus setiap hari juga melaporkan hasil kegiatan penyembelihan sapi/kerbau kepada Pemerintah melalui iSIKHNAS sesuai dengan modul, antara lain :

1. Hasil pemeriksaan AM : lokasi kejadian dugaan penyakit hewan (sampai ke posisi geografi), gejala penyakit, dugaan penyakit hewan, jumlah hewan penderita, jumlah populasi hewan yang berisiko, jumlah hewan yang mati, jenis spesimen asal hewan, dll.
2. Jenis ternak yang dipotong : sapi atau kerbau, lokal atau impor, jantan atau betina.
3. Status sapi/kerbau betina yang dipotong : produktif atau tidak produktif.
4. Laporan pemeriksaan PM : jenis organ yang mengalami perubahan patologik, dugaan penyakit hewan, dll.

Ada pun tindak lanjut dari pelaporan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan manajemen penyembelihan sapi/kerbau secara menyeluruh.
2. Menginformasikan kasus PHM atau PHMS kepada dinas yang menangani fungsi kesehatan hewan dan kesmavet di daerah asal ternak.

18.5. Mutu Karkas Sapi/Kerbau.

Sebagai bahan makanan, daging mempunyai keunggulan karena rasanya nikmat dan merupakan sumber asam amino esensial. Namun daging juga mempunyai sifat yang merugikan yaitu cepat membusuk dan dapat berperan dalam penularan penyakit hewan ke manusia. Pembusukan daging dapat dihambat dengan cara :

1. Menekan aktifitas enzim pembusuk (*autolysis*) dan mikroba di dalam daging dengan cara menyimpan daging pada suhu dingin ($0 \sim 4^{\circ}\text{C}$) atau suhu beku di bawah -18°C ,
2. Menghindari kontak dengan bahan perusak dan mikroba dari luar daging dengan cara menjaga higien dan sanitasi pekerja dan peralatan serta pengemasan.

Daging didefinisikan sebagai bagian otot skeletal dari karkas sapi yang aman, layak dan lazim dikonsumsi manusia. Daging dapat berupa :

1. Daging segar merupakan daging yang belum diolah atau tidak ditambah dengan bahan apa pun,
2. Daging segar dingin merupakan daging yang mengalami proses pendinginan setelah penyembelihan sehingga suhu bagian dalam daging antara $0 \sim 4^{\circ}\text{C}$,
3. Daging beku merupakan daging segar yang sudah mengalami proses pembekuan di dalam *blast freezer* dengan suhu internal minimal -18°C .

Tabel di bawah ini menampilkan standar mutu karkas berdasarkan SNI 3932-2018.

Setelah pembelahan karkas, tergantung pada sarana parasarana RPHR, dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain perecahan karkas, pelayuan daging, penyimpanan daging (dingin, beku) dan pengepakan daging.

Tabel 26. Tingkatan Mutu Karkas Sapi (SNI 3932-2018).

No	JENIS UJI	PERSYARATAN MUTU		
		I	II	III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ketebalan lemak (jaringan lemak di bawah kulit)	< 12 mm	13 ~ 22 mm	> 22 mm
2.	Konformasi	Cekung ~ agak cekung	Rata ~ cembung	Sangat cembung
3.	Warna	Skor 1 ~ 3	Skor 4 ~ 6	Skor 7 ~ 9
4.	Perubahan warna	Bebas dari memar dan <i>freeze burn</i>	Ada satu memar atau <i>freeze burn</i> dengan diameter kurang dari 2 cm di bagian selain daerah <i>prime cut</i>	Ada satu memar atau <i>freeze burn</i> dengan diameter lebih dari 2 cm di bagian selain daerah <i>prime cut</i> , dan/atau Ada satu memar atau <i>freeze burn</i> dengan diameter kurang dari 2 cm selain pada <i>prime cut</i>

Keterangan :

- Penilaian mutu fisik karkas dilakukan secara visual terhadap penampilan fisik otot dan lemak yang selanjutnya ditentukan dengan memakai alat bantu standar mutu antara lain : *carcass fat probe*, senter lampu putih berintensitas cahaya minimum 540 lux, dan standar warna daging,
- Konformasi karkas berdasarkan jaringan otot skeletal dan jaringan lemak sebagai unit komersial yang berhubungan dengan ukuran tulang rangka (skeleton),
- Warna karkas pada sayatan segar otot punggung atau otot daging kelapa pada paha belakang, dikur dengan standar warna daging,
- memar adalah perubahan warna dan konsistensi pada daging akibat benturan fisik,
- freeze burn* adalah perubahan warna pada daging akibat kontak dengan permukaan yang sangat dingin di bawah suhu minus 18°C,
- prime cut* atau potongan primer merupakan bagian tubuh sapi yang jarang digunakan untuk bergerak antara lain : has pendek (*short sirloin*), has dan tanjung bertulang (*rump & Loin*), dan *steak* has pendek (*T-bone steak*).

Tabel 27. Tingkatan Mutu Daging Sapi Secara Fisik (SNI 3932-2018).

No	JENIS UJI	PERSYARATAN MUTU		
		I	II	III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Warna daging	Merah terang, skor 1 ~ 5	Merah kegelapan Skor 6 ~ 7	Merah gelap, skor 8 ~ 9
2.	Warna lemak	Putih, skor 1 ~ 3	Putih kekuningan, skor 4 ~ 6	Kuning, skor 7 ~ 9
3.	<i>Marbling</i>	Skor 9 ~ 12	Skor 5 ~ 8	Skor 1 ~ 4
4.	Tekstur	Halus	Sedang	Kasar

Keterangan :

Peralatan yang dipakai :

- a. stempel mutu,
- b. senter lampu putih berintensitas cahaya minimum 700 lux,
- c. standar warna daging,
- d. standar warna lemak,
- e. standar *marbling*,
- f. standar tekstur.

Tabel 28. Peryaratan Mutu Mikrobiologis Daging Sapi (SNI 3932-2018).

No	JENIS UJI	SATUAN	PERSYARATAN	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<i>Total Plate Count</i>	cfu/g	Maksimum 1×10^6	<i>cfu = coloni forming unit</i>
2.	Coliform	cfu/g	Maksimum 1×10^2	
3.	<i>Staphylococcus aureus</i>	cfu/g	Maksimum 1×10^2	
4.	<i>Salmonella</i> sp	per 25 gram	Negatif	
5.	<i>Escherichia coli</i>	cfu/g	Maksimum 1×10^1	

XIX. PENERAPAN PEMERIKSAAN ANTEMORTEM DAN POSTMORTEM

Sejak jaman penjajahan sampai tahun 1980-an kegiatan pemeriksaan AMPM di RPHR yang ada di kota-kota besar di Indonesia berjalan dengan baik. Pada umumnya RPHR tersebut dibangun pada masa kolonial atau masa-masa awal kemerdekaan (RPHR generasi lama). Namun mulai 1990-an kegiatan pemeriksaan AMPM di RPHR berkurang aktifitasnya. Banyak penyebabnya antara lain :

1. Seiring dengan bertambahnya umur RPHR maka fasilitasnya menjadi kurang mendukung untuk penerapan GMP termasuk pemeriksaan AMPM, misalnya :
 - a. Sarana kandang tidak memadai. Ternak tidak diistirahatkan dulu di kandang atau tidak dilakukan pemeriksaan AM. Sesampainya di RPHR, ternak langsung disembelih.
 - b. Kondisi penerangan di ruang pemotongan kurang dari 540 lux sehingga sulit untuk melihat perubahan organoleptik pada daging sapi/kerbau.
 - c. Meja periksa atau penggantung kepala sapi/kerbau tidak ada atau kurang memadai.
 - d. Akibat sarana RPHR yang kurang memadai maka jantung, paru, hati dan limpa langsung dimasukkan ke dalam karung dan dibawa keluar oleh para pegawai jagal sapi/kerbau. Akibat selanjutnya organ-organ tubuh sapi/kerbau tersebut tidak sempat atau luput diperiksa oleh petugas pemeriksa.
2. Regenerasi *meat inspesctor* dan keurmaster yang tidak berjalan dengan baik. Mungkin berkaitan erat dengan status karier jabatan ini yang kurang jelas.
3. Pada awalnya para pemilik ternak (jagal sapi/kerbau) sangat patuh terhadap peraturan di RPHR. Mereka tidak keberatan jika dagingnya diperiksa (disayat). Namun seiring dengan berkurangnya aktifitas pemeriksaan PM, generasi muda jagal sapi/kerbau menjadi kurang atau tidak tahu bahkan tidak pernah melihat aktifitas *meat inspector* / keurmaster dalam melakukan inspeksi, palpasi dan terutama insisi. Akibatnya mereka sering menolak jika dagingnya disayat dalam rangka pemeriksaan PM.
4. Saat ini RPHR lebih difungsikan sebagai penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota daripada sebagai penghasil daging ASUH. Meningkatnya pendidikan dan kesadaran masyarakat serta diberlakukannya UU Perlindungan Konsumen menuntut Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengembalikan fungsi RPHR sebagai penghasil daging ASUH.

Pemeriksaan AMPM, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan, wajib dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan secara teratur, unit RPHR tersebut dikategorikan melakukan penyimpangan mayor atau berisiko sangat tinggi terhadap produk hewan yang dihasilkan. Sedangkan jika tidak terdokumentasi dengan baik, unit RPHR tersebut dikategorikan melakukan penyimpangan minor.

Agar kegiatan pemeriksaan AMPM tersebut dapat dilaksanakan kembali, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pendidikan dan pelatihan pemeriksaan AMPM yang berkelanjutan dari tahap pengenalan sampai tingkat ahli.
2. Sosialisasi kepada para jagal sapi/kerbau dan pihak terkait lainnya agar tidak perlu khawatir jika dagingnya disayat dalam rangka pemeriksaan PM.
3. Sosialisasi kepada konsumen (masyarakat) agar membeli daging sapi/kerbau yang memiliki cap sehat atau yang telah diperiksa oleh petugas.
4. Melaksanakan peningkatan kapasitas petugas dalam hal inspeksi, palpasi dan insisi sebanyak mungkin,
5. Dalam jangka panjang, profesi *meat inspector* dan keurmaster dapat dimasukkan kedalam kelompok jabatan fungsional.
6. Peningkatan sarana prasarana RPHR, termasuk sarana pemeriksaan AMPM.
7. Memanfaatkan momentum Idul Adha untuk semaksimal mungkin melakukan pemeriksaan PM pada semua organ tubuh, termasuk limfonodus hewan kurban.

Dari rekomendasi diatas terlihat bahwa SDM dan fasilitasi sarana prasarana RPHR bukan merupakan hal yang utama agar kegiatan pemeriksaan AMPM dapat berjalan. Koordinasi dengan unit kerja terkait dapat dilakukan agar pemeriksaan AM dapat berjalan. Jika tidak memiliki meja periksa permanen atau penggantung kepala sapi/kerbau, maka pemeriksaan PM dapat dilaksanakan, misalnya dengan menggunakan meja periksa *portable* atau sejenisnya.

Gambar 61. Pemeriksaan Postmortem Daging Sapi/Kerbau Menggunakan Meja Periksa *Portable*.



Meja periksa *portable* :

1. Rak besi galvanis berukuran panjang x lebar x tinggi = 100 cm x 60 cm x 110 cm.
2. Bak pemeriksaan : bahan *s-steel food grade* berukuran panjang x lebar x tinggi = 60 cm x 50 cm x 10 cm
3. Dasar bak berlubang-lubang (perforasi) untuk meniriskan air.



XX. PENUTUP

Petugas pemeriksa AMPM di RPHR, baik petugas kesehatan hewan, *meat inspector* mau pun keurmaster, harus memiliki keterampilan teknis. Keterampilan teknis melakukan inspeksi, palpasi dan insisi pada pemeriksaan PM harus tetap dijaga bahkan ditingkatkan. Tanpa mencoba melakukan inspeksi, palpasi dan insisi maka keterampilan teknis pemeriksaan PM di RPHR tidak akan pernah didapatkan.

Jika seorang petugas pemeriksa PM hanya melakukan inspeksi dan palpasi saja, tidak melakukan insisi, bahkan tidak memegang pisau, maka orang lain, terutama pimpinan instansi atau pimpinan daerah, akan tidak mengetahui bagaimana pemeriksaan PM dilakukan dan beranggapan bahwa pisau atau peralatan lainnya tidak diperlukan.

Buku *Manual Pemeriksaan Antemortem Dan Postmortem Di RPHR* ini dibuat sebagai salah satu pedoman dasar untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

Selamat bekerja

DAFTAR PUSTAKA

1. Anonimus. 1993. *Codex Alimentarius Volume 10 : Meat and Meat Products Including Soups and Broths. Food and Agriculture Organization of the United Nations World Health Organization*. Roma. Italia
2. Anonimus. 2003. *Youtube* : Video Pemeriksaan Post Mortem Daging Sapi. Universitas Berlin.
3. Anonimus. 2006. VCD : Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjen Peternakan Departemen Pertanian. Jakarta.
4. Anonimus. 2012. Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal di Rumah Potong Hewan (HAS 23103). Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia. Jakarta
5. Anonimus. 2018. Perawatan *Pneumatic Stunner*. Bahan Ekspose.
6. CENTRAS, LPPM IPB. 2018. Laporan Kajian *Stunning* pada Penyembelihan Sapi di Rumah Potong Hewan Ruminansia di Provinsi Jawa Barat. Kegiatan Peningkatan Kesmavet bersumber APBD Provinsi Jawa Barat TA 2018. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Bandung.
7. Estuningsih, Sri., Drh.MSi. 2015. Perubahan Patologis pada Organ Ternak Potong. Bahan Ekspose.
8. Brown, D. 1989. Buku Teks Histologi Veteriner I. Edisi Ketiga. UI-Press Jakarta.
9. Gonzaga, C. 2019. *Youtube* : *Meat Inspection Bovine, Part 1& Part 3*.
10. Herenda, D; et. Al. 1984. *Manual on Meat Inspection for Developing Countries. FAO Animal Production and Health Paper*. Roma.
11. King JM, Roth-Johnson L, Dodd DC, Newson ME. 2013. *The Necropsy Book*. Edisi Ketujuh. College of Veterinary Medicine, Cornell University, USA.
12. Living The 876 Live. 2017. *Youtube* : *Meat Inspection Bovine Carcass*.
13. Lukman, D.W. Drh. 1991. Perubahan pH pada Daging Ayam. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
14. McCracken, Thomas. O: dkk. *Spurgeon's Color Atlas of Large Animal Anatomy The Essentials*. 2006. Blackwell Publishing. USA,
15. Mohammed Jalil bin Othman; dkk. 2000. Panduan Amali Pemeriksaan Daging. Jabatan Perkhidmatan Haiwan. Malaysia.
16. Nabib, R. dan Moch. Syaban Maidie. 1981. Patologi Khusus Veteriner. Fakultas Kedokteran Hewan. Institut Pertanian Bogor.
17. Nirwan, Y.T. *Cash Magnum Knocker.25 Maintenance*. 2018. Bahan Ekspose
18. Nugraha, MP., SPt. 2018. *Stunning Review Research*. Meat & Livestock Australia. Bahan Ekspose.
19. Ressang, AA. Prof. Dr. 1982. Ilmu Kesehtan Daging (*Meat Hygiene*). Fakultas Kedokteran Hewan. Institut Pertanian Bogor.
20. Rumawas, W. 1980. Patologi Umum. Fakultas Kedokteran Hewan. Institut Pertanian Bogor.
21. Sigit, K. 1980. Diktat Anatomi Veteriner VI – Apparatus Respiratorius. Laboratorium Anatomi. Jurusan Anatomi. Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Bogor
22. Sikar, S, dan Linda H. Buntaran. 1986. Diktat Anatomi Veteriner VI – Apparatus Digestorius. Laboratorium Anatomi. Jurusan Anatomi. Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Bogor.
23. Supratikno, Drh. MSi Pavet. 2016. Teknik Penyembelihan Halal. Bahan Ekspose. Bogor
24. Waleed, dr. 2020. *Youtube* : *Inspection of Carcass*
25. Wikipedia, 2021. Rumen.
26. Wolters, J.B. 1954. Pemeriksaan Hewan dan Daging. Groningen. Jakarta.

Lampiran 1. Contoh Format Pelaporan Pemeriksaan Antemortem Dan Postmortem Hewan Sembelihan (Sapi/Kerbau).

KOP UNIT RPHR

Nomor :

Form- 1

LAPORAN PEMERIKSAAN ANTEMORTEM DAN POSTMORTEM

NOMOR TELINGA :

I. DOKUMEN TERNAK : Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023

1. Kelengkapan Dokumen.

No	DOKUMEN	Lokal (dalam kab/kota)		Antar kab/kota* dalam satu provinsi		Antar* provinsi	
		ada	tidak ada	ada	tidak ada	ada	tidak ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Surat rekomendasi pemasukan dari Pejabat Otoritas Veteriner (POV) kabupaten/kota penerima,						
2.	Sertifikat Veteriner (SV) dari POV kabupaten/kota pengirim						
3.	Surat rekomendasi pemasukan dari POV provinsi penerima						
4.	Surat rekomendasi pengeluaran dari POV provinsi pengirim						
5.	SV dari POV provinsi pengirim						
6.	Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)						
7.	SKSR untuk sapi/kerbau betina						
8.	Surat hasil pengujian brucellosis dari Laboratorium Veteriner	CFT (+)					
		CFT (-)					
9.	Surat kepemilikan ternak/pengantar dari kelurahan/desa						
10.							

*) Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023

2. Status Dokumen.

Ya	Tidak	Dokumen lengkap (SV, Surat Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran, Hasil Uji Laboratorium)
Ya	Tidak	Dokumen benar dan sah
Ya	Tidak	Sertifikat Veteriner sesuai dengan Surat Rekomendasi Pemasukan
Ya	Tidak	Ada kesesuaian yang tertera di dalam dokumen dengan kondisi fisik hewan (jenis, ras, jumlah hewan, jumlah kelamin, nomor elinga, dll)

II. IDENTITAS TERNAK :

1. Jenis hewan ☐ Sapi ☐ Kerbau ☐ Lokal ☐ Eks impor
2. Jenis kelamin ☐ Jantan ☐ Betina
3. Bobot tubuhkg berdasarkan timbang/faktur
4. Daerah asal ternak :
5. Nama dan alamat pemilik / penguasa ternak :

III. PEMERIKSAAN ANTEMORTEM :

1. Tgl ternak tiba di RPHR : 2. Tgl pemeriksaan antemortem :
2. Status Kesehatan Hewan :
- a. Gejala Klinis :
- b. Diagnosa :
3. Status reproduksi sapi/kerbau betina :
- a. Berdasarkan SKSR dari daerah asal :
- | TIDAK PRODUKTIF : | PRODUKTIF : |
|--|--|
| ☐ Tua atau umur di atas 8 tahun | ☐ Muda atau umur di bawah 8 tahun |
| ☐ Gangguan reproduksi, infausta | ☐ Gangguan reproduksi, fausta |
| ☐ Majir | ☐ Bunting bulan |
| ☐ Freemartin | ☐ Tidak bunting, alat reproduksi normal |
| ☐ | ☐ |
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan / pemeriksaan ulang *) status reproduksi (form-2 terlampir) :
4. Hasil Pemeriksaan Antemortem :
- a. ☐ Hewan diijinkan untuk disembelih tanpa syarat
- b. ☐ Hewan diijinkan untuk disembelih dengan syarat
- c. ☐ Hewan ditunda untuk disembelih
- d. ☐ Hewan ditolak untuk disembelih
- Keterangan :
5. Tindak lanjut :

IV. PENYEMBELIHAN HEWAN :

1. **Perebahan hewan :** ☐ Hewan dirubuhkan secara paksa memakai tali
☐ Hewan direbahkan dengan metoda Burley atau Rope
☐ Hewan direbahkan di dalam *restraining box* tipe

2. Pelaksana :	Nama / Umur	Pelatihan		Sertifikasi	
		Sudah	Belum	Sudah	Belum
<i>Stunner Man</i>					
Juru sembelih					

3. **Jika hewan dipingsankan :**

- a. **Stunner Gun** ☐ Tipe *Captive Bolt* ☐ Tipe *Pneumatic*
- b. **Peluru hampa yang dipakai** ☐ Kuning ☐ Oranye ☐ Hitam ☐ Hijau ☐ Merah
- c. **Jarak waktu sejak sapi masuk ke dalam *restraining box* sampai dilakukan pemingsanan**detik
- d. **Jumlah tembakan sampai hewan pingsan** ☐ 1 kali ☐ 2 kali ☐ kali
- e. **Nilai Pemingsanan (SNI 99003 : 2018)**
- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| 1 | DITERIMA :
- tidak terdapat kerusakan sampai ada retak namun tidak menembus otak
- ada tanda – tanda kehidupan | 2 | DITOLAK :
memar, retak dan tulang menembus otak meskipun ada tanda-tanda kehidupan. |
|----------|---|----------|---|

4. **Penyembelihan hewan :**

- a. **Jarak waktu sejak hewan dapat dikendalikan sampai disembelih :** **105**
- a.1. Hewan yang tidak dipingsankan : ☐ < 10 detik ☐ > 10 detik
- a.2. Hewan yang dipingsankan ☐ < 30 detik ☐ > 30 detik
- b. **Gerakan menyembelih** ☐ 1 kali ☐ 2 kali tanpa mengangkat pisau
☐ 3 kali tanpa mengangkat pisau ☐
- c. **Arah menyembelih** ☐ Dari bawah ke atas ☐ Dari atas ke bawah
☐ Dari arah depan ☐
- d. **Tindakan juru sembelih pasca penyembelihan :**
- ☐ Langsung meninggalkan titik penyembelihan
- ☐ Menahan posisi pisau yang tetap menempel pada sayatan, serta melakukan pemeriksaan apakah trakhea, esofagus dan pembuluh darah sudah terpotong
- ☐ Melakukan tindakan koreksi jika terjadi penyumbatan pembuluh darah atau darah berhenti memancar dan hewan masih menunjukkan tanda - tanda kehidupan
- Memeriksa tanda-tanda kematian :
- ☐ a. Tidak ada reflek kornea (pupil) jika hewan tidak dipingsankan

- ☐ b. Tidak ada reflek palpebrae ☐ c. Darah berhenti memancar
☐ d. Berhentinya pernafasan ditandai tidak ada pergerakan perut dan rongga dada serta tidak ada hembusan udara dari hidung

5. Pemeriksaan titik penyembelihan :

☐ Cincin trakhea 1 ~ 3 ☐ Cincin trakhea 4 ~ 5 ☐ > 6 ☐ Diatas jakun

6. Pemisahan kepala setelah kematian hewan terkonfirmasi :

- a. Hewan yang tidak dipingsankan ☐ < 3 menit ☐ > 3 menit
b. Hewan yang dipingsankan ☐ < 5 menit ☐ > 5 menit

7. Catatan :

V. PEMERIKSAAN POSTMORTEM

1. Organ tubuh yang mengalami perubahan patologik :

Kepala dan lidah ☐
Paru ☐
Jantung ☐
Hati ☐
Limpa ☐
Lambung ☐
Usus ☐
Karkas ☐
Limfonodus ☐

Keterangan :

2. Hasil Pemeriksaan Postmortem :

- a. ☐ Daging sehat dan aman, dapat diedarkan untuk konsumsi
b. ☐ Daging dapat diedarkan untuk konsumsi dengan syarat sebelum peredaran
c. ☐ Daging dapat diedarkan untuk konsumsi dengan syarat selama peredaran
d. ☐ Daging dilarang diedarkan, harus dimusnahkan

3. Tindak lanjut :
.....
.....

Petugas Pemeriksa AM

Petugas Pemeriksa PM

(.....)

(.....)

A. PETUNJUK PENGISIAN :

1. Beri tanda ✓ di dalam kotak atau isi titik-titik sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
2. Beri tanda X di dalam kotak atau tanda strip (–) pada aktifitas yang tidak dilakukan.

B. INFORMASI :

1. Pemingsanan hewan :

- a. Peluru hampa : 25 R – 6,3 mm caliber :
 - Bobot sapi 150 ~ 250 kg, peluru hampa berwarna kuning,
 - Bobot sapi 250 ~ 400 kg, peluru hampa berwarna oranye,
 - Bobot sapi 350 ~ 500 kg, peluru hampa berwarna hitam,
 - Bobot sapi 500 ~ 550 kg, peluru hampa berwarna hijau,
 - Bobot sapi lebih dari 551 kg, peluru hampa berwarna merah.
- b. Jumlah tembakan sampai hewan pingsan = 1 kali
- c. Berdasarkan SNI 99003 (2018), nilai pemingsanan = 1

2. Penyembelihan hewan :

- a. Jarak waktu sejak hewan dapat dikendalikan sampai disembelih :
 - Untuk hewan yang tidak dipingsankan, maksimal 10 detik
 - Untuk hewan yang dipingsankan, maksimal 30 detik,
- b. Gerakan menyembelih satu kali, dimungkinkan sampai 3 kali tetapi tanpa mengangkat pisau dari bidang sayatan dan tidak memutus tulang leher,
- c. Arah penyembelihan, tergantung kebiasaan, gerakan pisau dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Dianjurkan dari bawah ke atas karena pada posisi tersebut tenaga akan terkumpul di lengan.
- d. Sesaat selesai menyembelih, juru sembelih tidak langsung meninggalkan tempat penyembelihan melainkan :
 - Menahan posisi pisau yang tetap menempel pada sayatan, serta melakukan pemeriksaan apakah trakhea, esofagus dan pembuluh darah sudah terpotong,
 - Melaksanakan tindakan koreksi,
 - Memeriksa tanda-tanda kematian
- e. Titik penyembelihan berada di belakang jakun diantara cincin trakhea 1 sampai 5,
- f. Pemisahan kepala setelah kematian hewan terkonfirmasi :
 - Minimal 3 menit untuk hewan yang tidak dipingsankan,
 - Minimal 5 menit untuk hewan yang dipingsankan.

Lampiran 2. Contoh Format Pelaporan Pemeriksaan Status Reproduksi Sapi/Kerbau Betina.

KOP UNIT RPHR

Nomor :

Form- 2

**LAPORAN PEMERIKSAAN STATUS REPRODUKSI
SAPI/KERBAU LOKAL BETINA**

NOMOR TELINGA :

I. IDENTITAS TERNAK :

1. Jenis hewan ☐ Sapi ☐ Kerbau
2. Umur ternak :
3. Unit Farm :
4. Alamat :

II. IDENTITAS PEMILIK / PEMBAWA TERNAK :

1. Pemilik ternak
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nomor telepon :
2. Pembawa ternak
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nomor telepon :

III. HASIL PEMERIKSAAN STATUS REPRODUKSI :

TIDAK PRODUKTIF :

- ☐ Tua atau umur di atas 8 tahun
☐ Gangguan reproduksi, infausta
☐ Majir
☐ Freemartin
☐

PRODUKTIF :

- ☐ Muda atau umur di bawah 8 tahun
☐ Gangguan reproduksi, fausta
☐ Bunting bulan
☐ Tidak bunting, alat reproduksi normal
☐

IV. REKOMENDASI :

- ☐ tunda potong, hewan tetap berada di RPHR sampai beranak
☐ hewan dibawa ke luar RPHR
☐

....., 2023

Petugas Pemeriksa

(.....)

Lampiran 3. Contoh Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Antemortem Dan Postmortem Pada Sapi/Kerbau Di RPHR.

Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Dokumen Ternak Sapi/Kerbau Di RPHR

Form-3

UPTD RPHR

Bulan I / II / III / IV / V /.....

No	Dokumen Lalulintas Hewan	Jumlah Hewan (ekor)		
		Ya	Tidak	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dokumen lengkap			
2.	Dokumen benar dan sah			
3.	Sertifikat Veteriner sesuai dengan Surat Rekomendasi Pemasukan			
4.	Ada kesesuaian yang tertera di dalam dokumen dengan kondisi fisik hewan			

ASUMSI : Dihitung berdasarkan jumlah hewan yang masuk, bukan berdasarkan jumlah kedatangan ternak atau jumlah berkas yang masuk

Tabel 2. Daerah Asal Sapi/Kerbau Yang Masuk Ke RPHR

Form-4

UPTD RPHR

Bulan I / II / III / IV / V /.....

No	JENIS HEWAN			Jumlah Hewan (ekor)				Keterangan
				A	B	C	Total	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sapi lokal	Jantan						
		Betina	Produktif					
			Tidak produktif					
2.	Sapi eks impor	Jantan						
		Betina						
3.	Kerbau	Jantan						
		Betina						

A, hewan berasal dari dalam kabupaten/kota;

B, hewan berasal dari luar kabupaten/kota dalam satu provinsi;

C, hewan berasal dari luar provinsi, diberi catatan kabupaten/kota daerah asalnya.

Tabel 3. Hasil Pemeriksaan Status Reproduksi Sapi/Kerbau Betina Di RPHR

Form-5

UPTD RPHR

Bulan I / II / III / IV / V /.....

No	Jenis Hewan Potong	Jumlah hewan (ekor)									
		Tidak Produktif					Produktif				
		T	GI	MJ	F	L	M	GF	B	TB	L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Sapi lokal betina										
2.	Kerbau lokal betina										
Jumlah											

T, tua atau berumur di atas 8 tahun; GI, gangguan reproduksi, infausta; MJ, majir;

F, freemartin; M, muda atau berumur di bawah 8 tahun; GF, gangguan reproduksi, fausta;

B, bunting; TB, tidak bunting dan alat reproduksi normal; L, kondisi lainnya

Tabel 4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Status Reproduksi Di RPHR ...

Form-6

UPTD RPHR

Bulan I / II / III / IV / V /

No	BETINA PRODUKTIF	Jumlah Hewan (ekor)				Keterangan
		Tidak dipotong			Dipotong	
		TP	B	L		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sapi lokal betina					
2.	Kerbau lokal betina					
Jumlah						

TP, tunda potong, hewan tetap berada di RPHR sampai beranak; **B**, hewan dibawa ke luar RPHR; **L**, kondisi lainnya.;

Tabel 5. Hasil Pemeriksaan Antemortem Di RPHR

Form-7

UPTD RPHR

Bulan I / II / III / IV / V /

No	HEWAN POTONG			JUMLAH HEWAN (ekor)				Keterangan
				A	B	C	D	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sapi lokal	Jantan						
		Betina	Produktif					
			Tidak produktif					
2.	Sapi impor	Jantan						
		Betina						
3.	Kerbau lokal	Jantan						
		Betina						
Jumlah								

A, Hewan diijinkan disembelih tanpa syarat; **B**, Hewan diijinkan disembelih dengan syarat; **C**, Hewan ditunda untuk disembelih; **D**, Hewan ditolak untuk disembelih.

Tabel 6. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Antemortem Di RPHR

Form-8

UPTD RPHR

Bulan I / II / III / IV / V /

No	IDENTITAS TERNAK	Jenis Penyakit	Tindakan			Keterangan
			B	C	D	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Kolom 1, diisi nomor telinga atau identitas lainnya;

Kolom 4, 5 dan 6, diberi tanda (✓) untuk kondisi yang sesuai atau tanda (x) untuk kondisi yang tidak sesuai SK Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 :

B, Hewan diijinkan untuk disembelih dengan syarat yaitu :

C, Hewan ditunda untuk disembelih;

D, Hewan ditolak untuk disembelih

Tabel 7. Daftar *Stunner Man* Dan Juru Sembelih Sapi/Kerbau Di Kabupaten/Kota Tahun

Form-9

Bulan : I / II / III / IV / V

No	RPHR/TPHR	Nama dan Umur	Pelatihan		Sertifikasi		Keterangan
			Sudah	Belum	Sudah	Belum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

STUNNER MAN

JURU SEMBELIH

Keterangan :

- Jika tidak memakai sistem pemingsanan, kolom *stunner man* tidak diperlukan atau tidak diisi.
- Kolom 4 ~ 7 : beri tanda (✓) untuk kondisi yang sesuai,
- Kolom 8 diisi misalnya jumlah rata-rata pemotongan sapi/kerbau per hari,

Tabel 8. Evaluasi Status *Stunner Man* Dan Juru Sembelih Sapi/Kerbau Di Kabupaten/Kota Tahun

Form-10

Bulan : I / II / III / IV / V

No	RPHR/TPHR	Jumlah STUNNER MAN (orang)				Jumlah JURU SEMBELIH (orang)				Keterangan
		Pelatihan		Sertifikasi		Pelatihan		Sertifikasi		
		Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
JUMLAH		A	B	C	D	E	F	G	H	
		A+B		C+D		E+F		G+H		
		A+B+C+D				E+F+G+H				

Keterangan :

- Jika tidak memakai sistem pemingsanan, kolom *stunner man* tidak diperlukan atau tidak diisi.
- **A**, jumlah *stunner man* yang sudah dilatih;
- **B**, jumlah *stunner man* yang belum dilatih;
- **C**, jumlah *stunner man* yang sudah disertifikasi;
- **D**, jumlah *stunner man* yang belum disertifikasi.
- **E**, jumlah juru sembelih yang sudah dilatih;
- **F**, jumlah juru sembelih yang belum dilatih;
- **G**, jumlah juru sembelih yang sudah disertifikasi;
- **H**, jumlah juru sembelih yang belum disertifikasi;

Tabel 9. Evaluasi Status *Stunner Man* Dan Juru Sembelih Sapi/Kerbau Di Provinsi Tahun

Form-11

Bulan : I / II / III / IV / V

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah <i>STUNNER MAN</i> (orang)				Jumlah <i>JURU SEMBELIH</i> (orang)				Keterangan
		Pelatihan		Sertifikasi		Pelatihan		Sertifikasi		
		Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<i>JUMLAH</i>		A	B	C	D	E	F	G	H	
		A+B		C+D		E+F		G+H		
		A+B+C+D				E+F+G+H				

Tabel 10. Evaluasi Cara Merebahkan Sapi/Kerbau Yang Akan Disembelih Di Kabupaten/Kota Tahun

Form-12

Bulan : I / II / III / IV / V

No	RPHR/ TPHR	Jumlah sapi/kerbau yang direbahkan (ekor)						
		Tidak dipingsankan					Dipingsankan	TOTAL
		Tarik paksa	burley/ rope	RB -1	RB-2	RB-3	<i>Stunning box</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jumlah								

RB-1, *restraining box* tipe putar manual; **RB-2**, *restraining box* tipe putar mesin motor;
RB-3, *restraining box* tipe putar hidrolik;

Tabel 11. Evaluasi Cara Merebahkan Sapi/Kerbau Yang Akan Disembelih Di Provinsi Tahun

Form-13

Bulan : I / II / III / IV / V

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah sapi/kerbau yang direbahkan (ekor)							KETERANGAN
		Tidak dipingsankan					Dipingsankan	TOTAL	
		Tarik paksa	burley/ rope	RB -1	RB- 2	RB- 3	Stunning box		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jumlah									

RB-1, *restraining box* tipe putar manual;
RB-2, *restraining box* tipe putar mesin motor;
RB-3, *restraining box* tipe putar hidrolik

Tabel 12. Evaluasi Pemingsanan Sapi Yang Akan Disembelih Di Kabupaten/Kota Tahun

Form-14

Bulan : I / II / III / IV / V

Bobot Badan

No	RPHR/TPHR	Jumlah sapi yang dipingsankan (ekor)			Keterangan
		BB diketahui	BB tak diketahui	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					BB, bobot badan, dapat diketahui dari faktur pengiriman sapi atau ditimbang
Jumlah					

Form-15

Bulan : I / II / III / IV / V

Jarak waktu sejak sapi masuk ke dalam restraining box sampai dilakukan pemingsanan

No	RPHR/TPHR	Jumlah sapi (ekor)				Keterangan
		< 1 menit	1 ~ 3 menit	> 3 menit	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah						

Form-16

Bulan : I / II / III / IV / V

Pemakaian Stuner Captive Bolt Non Penetratif pada 1 unit RPHR/TPHR

No	RPHR/TPHR	Peluru hampa	Jumlah tembakan	Nilai Pemingsanan	Jumlah sapi (ekor)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Kuning	1	Kategori 1		
				Kategori 2		
			2	Kategori 1		
				Kategori 2		
			Lebih dari 2	Kategori 1		
				Kategori 2		
		Oranye	1	Kategori 1		
				Kategori 2		
			2	Kategori 1		
				Kategori 2		
			Lebih dari 2	Kategori 1		
				Kategori 2		
		Hitam	1	Kategori 1		
				Kategori 2		
			2	Kategori 1		
				Kategori 2		
			Lebih dari 2	Kategori 1		
				Kategori 2		

		Hijau	1	Kategori 1		
				Kategori 2		
			2	Kategori 1		
				Kategori 2		
			Lebih dari 2	Kategori 1		
				Kategori 2		
		Merah	1	Kategori 1		
				Kategori 2		
			2	Kategori 1		
				Kategori 2		
			Lebih dari 2	Kategori 1		
				Kategori 2		
Jumlah				Kategori 1		
				Kategori 2		

Form-17

Bulan : I / II / III / IV / V

Rekapitulasi Pemakaian Stuner Captive Bolt Non Penetratif

No	RPHR/TPHR	Nilai Pemingsanan	Jumlah sapi (ekor)	Keterangan
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
		Kategori 1		
		Kategori 2		
		Kategori 1		
		Kategori 2		
Jumlah		Kategori 1		
		Kategori 2		

Form-18

Bulan : I / II / III / IV / V

Pemakaian Stuner Pneumatic Non Penetratif

No	RPHR/TPHR	Jumlah sapi (ekor)			Keterangan
		Kategori pemingsanan 1	Kategori Pemingsanan 2	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah					

Form-19

Bulan : I / II / III / IV / V

Pemakaian Stuner Pneumatic dan Captive Bolt Non Penetratif (8.4 + 8.5)

No	RPHR/TPHR	Jumlah sapi (ekor)			Keterangan
		Kategori pemingsanan 1	Kategori Pemingsanan 2	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah					

Tabel 13. Evaluasi Kondisi Penyembelihan Sapi/Kerbau Di Kabupaten/Kota Tahun

Form-20

Bulan : I / II / III / IV / V

No	RPHR/TPHR	Jarak waktu sejak hewan dapat dikendalikan sampai disembelih				Keterangan
		Tidak Dipingsankan		Dipingsankan		
		< 3 menit	> 3 menit	< 5 menit	> 5 menit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah		A	B	C	D	
		A+B		C+D		
		A+B+C+D				

Form-21

Bulan : I / II / III / IV / V

No	RPHR/TPHR	Jumlah sapi/kerbau berdasarkan gerakan juru sembelih mengoperasikan pisau sembelih (ekor)						Keterangan
		1 kali	Tanpa mengangkat pisau		Lebih dari 3 kali	Pisau sempat terangkat	Gerakan seperti menggergaji	
			2 kali	3 kali				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jumlah		A	B	C	D	E	F	
			B+C					
		A+B+C+D+E+F						

Form-22

Bulan : I / II / III / IV / V

No	RPHR/TPHR	Jumlah sapi/kerbau berdasarkan arah gerakan pisau sembelih (ekor)				Keterangan
		Dari bawah ke atas	Dari atas ke bawah	Dari arah depan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah		A	B	C	D	
		A+B+C+D				

Form-23Bulan : I / II / III / IV / V

No	RPHR/ TPHR	Jumlah sapi/kerbau Berdasarkan tindakan juru sembelih pasca penyembelihan (ekor)				Keterangan
		Tindakan-1	Tindakan-2	Tindakan-3	Tindakan-4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah		A	B	C	D	
		A+B+C+D				

Keterangan :

- Tindakan-1 : langsung meninggalkan titik penyembelihan;
- Tindakan-2 : hanya menahan posisi pisau yang tetap menempel pada sayatan, serta melakukan pemeriksaan apakah trakhea, esofagus dan pembuluh darah sudah terpotong;
- Tindakan-3 : tindakan 2 dan melakukan tindakan koreksi jika terjadi penyumbatan pembuluh darah atau darah berhenti memancar dan hewan masih menunjukkan tanda - tanda kehidupan;
- Tindakan-4 : tindakan 2, 3 dan juga melakukan pemeriksaan tanda-tanda kematian hewan

Form-24Bulan : I / II / III / IV / V

No	RPHR/ TPHR	Jumlah sapi/kerbau Berdasarkan hasil pemeriksaan titik sembelih (ekor)				Keterangan
		Cincin trakhea 1 ~ 3	Cincin trakhea 4 ~ 5	Cincin trakhea > 6	Di atas jakun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah		A	B	C	D	
		A+B+C+D				

Form-25Bulan : I / II / III / IV / V

No	RPHR/ TPHR	Jumlah sapi/kerbau Berdasarkan pemisahan kepala pasca penyembelihan setelah kematian hewan terkonfirmasi (ekor)				Keterangan
		Tidak Dipingsankan		Dipingsankan		
		< 3 menit	> 3 menit	< 5 menit	> 5 menit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah		A	B	C	D	
		A+B+C+D				

Tabel 14. Evaluasi Penjualan Sapi/Kerbau Di Kabupaten/Kota Tahun

Form-26

No	BULAN	Jumlah sapi/kerbau (ekor)								
		Perebahan Hewan					Hasil sembelihan			
		Tidak dipingsankan			Dipingsankan		CT 1~ 3	CT 4 ~ 5	CT > 6	di atas jakun
		Tarik paksa	Burley/ rope	RB	Kategori 1	Kategori 2				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Januari									
2.	Pebruari									
3.	Maret									
4.	April									
5.	Mei									
6.	Juni									
7.	Juli									
8.	Agustus									
9.	September									
10.	Oktober									
11.	Nopember									
12.	Desember									
Jumlah		A	B	C	D	E	F	G	H	I
		A+B+C			D+E		F+G+H+I			
		A+B+C+D+E								

Keterangan :

- CT, cincin trakhea;
- Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dibuat :
 - Grafik Perebahan Hewan;
 - Grafik Hasil Sembelihan
- Dengan asumsi titik awal kegiatan adalah bulan Januari/Pebruari, maka diharapkan setelah mendapat pembinaan :
 - Jumlah tarik paksa (kolom 3) menjadi menurun, sedangkan jumlah Burley/Rope (kolom 4) meningkat;
 - Jumlah kategori 2 (kolom 7) menjadi menurun, sedangkan jumlah kategori 1 (kolom 6) meningkat;
 - Jumlah CT > 6 (kolom 10) dan diatas jakun (kolom 11) menurun.

Lampiran 4. Format-1 Sertifikat Veteriner Dari Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023.

KOP PROVINSI

SERTIFIKAT VETERINER

Nomor :

Memperhatikan	:	1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor.....Tahun tentang 2. Surat Rekomendasi Pemasukan dari Dinas Provinsi Nomor tanggal ... bulan tahun tentang; dan 3. Surat Rekomendasi Pengeluaran dari Dinas Provinsi Nomor tanggal bulan tahun tentang
dengan ini memberikan Sertifikat Veteriner untuk Hewan / Produk Hewan / Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya *) kepada :		
Nomor Pemohon	:	
Nama Perusahaan**)	:	
Nama Pemohon	:	
Alamat lengkap	:	
Provinsi asal HPM	:	
Provinsi tujuan HPM	:	
Kabupaten/Kota tujuan HPM sebagaimana tabel di bawah ini	:	

No	Kabupaten/Kota tujuan HPM	Status Situasi PHM
1.		1. 2. dst
2.		1. 2. dst

Ada pun data HPM adalah sebagai berikut :

Nomor Polisi Sarana Angkutan Darat	:	
Tempat Pemeriksaan Pemasukan HPM	:	alamat lengkap
Tempat Pemeriksaan Pengeluaran HPM	:	alamat lengkap
Transit bongkar muat	:	Ya / Tidak*)
		Jika ya, lokasi transit alamat lengkap

No	Jenis HPM	Jenis Kelamin	Jumlah (ekor, kg, dll) *)	Nomor identitas HPM****)
1.				
2.	Dst			

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Hewan / Produk Hewan / Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya *) sebagai berikut :

1. Berasal dari Wilayah atau Kawasan sebagai berikut :

No	Kabupaten/Kota tujuan HPM	Status Situasi PHM
1.		1. 2. dst
2.		1. 2. dst

2. Telah memenuhi persyaratan kesehatan hewan sebagai berikut :

A. Jenis Penyakit Hewan dan/atau Parameter Keamanan Produk Hewan.

No	Komoditas HPM	Jenis Penyakit Hewan dan/atau Parameter Keamanan Produk Hewan
1.		1. 2. Dst Lampiran II dan III Permentan 17/2023
2.		1. 2. dst
3	Dst	

B. Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan Status Situasi Daerah Pengirim dan Daerah Tujuan.

No	Jenis Penyakit Hewan	Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan Status Situasi Daerah Pengirim dan Daerah Tujuan.
1.		1. 2. dst Lampiran II dan III Permentan 17/2023
2.		1. 2. dst
3	dst	

sehingga dapat dilalulintaskan

Sertifikat Veteriner ini berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya dan untuk 1 (satu) Wilayah atau Kawasan penerima HPM.

<i>Kota, tanggal, bulan, tahun,</i>
Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi
<i>Nama lengkap</i>
NIP.

Keterangan :

*) pilih salah satu,

**) hanya untuk perusahaan,

***) dapat diisi nomor identitas hewan, nomor kandang, nomor registrasi produk hewan, nomor NKV unit usaha produk hewan atau identitas lainnya.

Lampiran 5. Format-1 Sertifikat Veteriner Dari Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023.

KOP KABUPATEN/KOTA

SERTIFIKAT VETERINER

Nomor :

Memperhatikan	:	1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor..... Tahuntentang
		2. Surat Rekomendasi Pemasukan dari Dinas Kabupaten/Kota Nomor tanggal ... bulan tahun tentang

dengan ini memberikan Sertifikat Veteriner untuk Hewan / Produk Hewan / Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya *) kepada :

Nomor Pemohon	:	
Nama Perusahaan**)	:	
Nama Pemohon	:	
Alamat lengkap	:	
Kabupaten/Kota asal HPM	:	
Kabupaten/Kota tujuan HPM	:	
Nomor Polisi Sarana Angkutan Darat	:	
Transit bongkar muat	:	Ya / Tidak*)
		Jika ya, lokasi transit <i>alamat lengkap</i>

No	Jenis HPM	Jenis Kelamin	Jumlah HPM (ekor, kg, dll) *)	Nomor identitas HPM****)
1.				
2.	Dst			

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Hewan / Produk Hewan / Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya *) sebagai berikut :

1. Telah memenuhi persyaratan kesehatan hewan sebagai berikut :

A. Jenis Penyakit Hewan dan/atau Parameter Keamanan Produk Hewan.

No	Komoditas HPM	Jenis Penyakit Hewan dan/atau Parameter Keamanan Produk Hewan
1.		1. 2. dst
2.		1. 2. dst

B. Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan Status Situasi Daerah Pengirim dan Daerah Tujuan.

No	Jenis Penyakit Hewan	Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan Status Situasi Daerah Pengirim dan Daerah Tujuan.
1.		1. 2. dst

2.		1. 2. dst
----	--	-----------------

sehingga dapat dilalulintaskan

Sertifikat Veteriner ini berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya dan untuk 1 (satu) Wilayah atau Kawasan penerima HPM.

<i>Kota, tanggal, bulan, tahun,</i>
Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota
<i>Tanda tangan</i>
<u><i>Nama lengkap</i></u>
NIP.

Keterangan :

*) pilih salah satu

**) hanya untuk perusahaan

***) dapat diisi nomor identitas hewan, nomor kandang, nomor registrasi produk hewan, nomor NKV unit usaha produk hewan atau identitas lainnya

Lampiran 6. Format-2 Surat Rekomendasi Pemasukan Dari Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Dan Kabupaten/Kota Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023.

KOP PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

SURAT REKOMENDASI PEMASUKAN

Nomor :

Memperhatikan	:	1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor..... Tahuntentang
		2. Surat permohonan dari <i>nama</i> tanggal ... bulan tahun

dengan ini memberikan rekomendasi pemasukan Hewan / Produk Hewan / Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya *) kepada :

Nomor Pemohon	:	
Nama Perusahaan**)	:	
Nama Pemohon	:	
Alamat lengkap	:	
Provinsi / Kabupaten / Kota asal HPM	:	
Provinsi / Kabupaten / Kota tujuan HPM	:	

No	Kabupaten/Kota tujuan HPM	Status Situasi PHM
1.		3. 4. dst
2.		3. 4. dst

Ada pun data HPM adalah sebagai berikut :

Tempat Pemeriksaan Pemasukan HPM	:	1. <i>alamat lengkap</i> 2. <i>alamat lengkap</i> dst
Transit bongkar muat	:	Ya / Tidak*) Jika ya, lokasi transit <i>alamat lengkap</i>

Rincian Pemasukan :

No	Jenis HPM
1.	
2.	
3.	Dst

Ketentuan yang harus dipenuhi pemohon sebagai berikut :

1. Berasal dari Wilayah atau Kawasan dengan Status Situasi Bebas / Terduga / Tertular/ Wabah *),
2. Memenuhi persyaratan kesehatan hewan sebagai berikut :

A. Jenis Penyakit Hewan dan/atau Parameter Keamanan Produk Hewan.

No	Komoditas HPM	Jenis Penyakit Hewan dan/atau Parameter Keamanan Produk Hewan
1.		1. 2. Dst
2.		1. 2. dst
3	dst	

B. Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan Status Situasi Daerah Pengirim dan Daerah Tujuan.

No	Jenis Penyakit Hewan	Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan Status Situasi Daerah Pengirim dan Daerah Tujuan.
1.		1. 2. dst
2.		1. 2. dst
3	dst	

Rekomendasi ini berlaku selama tidak ada perubahan Status Situasi Persyaratan Kesehatan Hewan Wilayah atau Kawasan penerima HPM.

<i>Kota, tanggal, bulan, tahun,</i>
Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi/Kabupaten/Kota
<i>Tanda tangan</i>
<u>Nama lengkap</u>
NIP.

Keterangan :

*) pilih salah satu

**) hanya untuk perusahaan

Lampiran 7. Format-3 Surat Rekomendasi Pengeluaran Dari Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023.

KOP PROVINSI

SURAT REKOMENDASI PENGELUARAN

Nomor :

Memperhatikan	:	1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor..... Tahuntentang
		2. Surat Rekomendasi Pemasukan dari DinasProvinsiNomor tanggal ... bulan tahun tentang

dengan ini memberikan rekomendasi pengeluaran Hewan / Produk Hewan / Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya *) kepada :

Nomor Pemohon	:	
Nama Perusahaan**)	:	
Nama Pemohon	:	
Alamat lengkap	:	
Provinsi Kota tujuan HPM	:	
Kabupaten/Kota tujuan HPM sebagaimana tabel di bawah ini	:	

No	Kabupaten/Kota tujuan HPM	Status Situasi PHM
1.		1. 2. dst
2.		1. 2. dst

Tempat Pemeriksaan Pengeluaran HPM	:	1. <i>alamat lengkap</i> 2. <i>alamat lengkap</i> dst
Transit bongkar muat	:	Ya / Tidak*) Jika ya, lokasi transit <i>alamat lengkap</i>

Rincian Pengeluaran :

No	Jenis HPM
1.	
2.	
3.	Dst

Ketentuan yang harus dipenuhi pemohon sebagai berikut :

1. Berasal dari Wilayah atau Kawasan dengan Status Situasi Bebas / Terduga / Tertular/ Wabah *),

No	Kabupaten/Kota asal HPM	Status Situasi PHM
1.		1. 2. dst

2.		1. 2. dst
----	--	-----------------

2. Memenuhi persyaratan kesehatan hewan sebagai berikut :

A. Jenis Penyakit Hewan dan/atau Parameter Keamanan Produk Hewan.

No	Komoditas HPM	Jenis Penyakit Hewan dan/atau Parameter Keamanan Produk Hewan
1.		1. 2. dst
2.		3. 4. dst
3	dst	

B. Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan Status Situasi Daerah Pengirim dan Daerah Tujuan.

No	Jenis Penyakit Hewan	Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan Status Situasi Daerah Pengirim dan Daerah Tujuan.
1.		3. 4. dst
2.		3. 4. dst
3	dst	

Rekomendasi ini berlaku selama tidak ada perubahan Status Situasi Persyaratan Kesehatan Hewan Wilayah atau Kawasan penerima HPM.

<i>Kota, tanggal, bulan, tahun,</i>
Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi
<i>Tanda tangan</i>
<u>Nama lengkap</u>
NIP.

Keterangan :

*) pilih salah satu

**) hanya untuk perusahaan

Lampiran 8. Format-4 Surat Keterangan Kesehatan Hewan / Surat Keterangan Produk Hewan Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023.

KOP DINAS KABUPATEN / KOTA / INSTANSI LAIN

**SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN /
SURAT KETERANGAN PRODUK HEWAN**

Nomor :

Memperhatikan	:	1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor..... Tahuntentang
		2. Surat permohonan dari <i>nama</i> tanggal ... bulan tahun
dengan ini menyatakan bahwa :		
Nomor Pemohon	:	
Nama Perusahaan**)	:	
Nama Pemohon	:	
Alamat lengkap	:	
Kabupaten/Kota asal HPM	:	
Farm / Unit Usaha asal HPM	:	
Nomor Polisi Sarana Angkutan Darat	:	

No	Jenis HPM	Jenis Kelamin	Jumlah HPM (ekor, kg, dll) *)	Nomor identitas HPM***)
1.				
2.				
3.	dst			

Telah dilakukan pemeriksaan klinis / organoleptik terhadap Hewan / Produk Hewan / Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya *) dan dinyatakan SEHAT UNTUK DILALULINTASKAN

Surat Keterangan Kesehatan Hewan / Surat Keterangan Produk Hewan ini berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman pada hari yang sama diterbitkan.

<i>Kota, tanggal, bulan, tahun,</i>
Dokter Hewan Kabupaten/Kota
<i>Tanda tangan</i>
<i>Nama lengkap</i>
NIP.

Keterangan :

*) pilih salah satu

**) hanya untuk perusahaan

Lampiran 9. Format-5 Surat Pelepasan / Penolakan *) Hewan / Produk Hewan / Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023.

KOP DINAS PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

SURAT PELEPASAN / PENOLAKAN
HEWAN / PRODUK HEWAN / MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA
 Nomor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor..... Tahuntentang dan dari hasil pemeriksaan terhadap Hewan / Produk Hewan / Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya *) sebagai berikut :

Nomor Pemohon	:	
Nama Perusahaan**)	:	
Nama Pemohon	:	
Alamat lengkap	:	
Kabupaten/Kota asal HPM	:	
Farm / Unit Usaha asal HPM	:	
Nomor Polisi Sarana Angkutan Darat	:	
Transit bongkar muat	:	Ya / Tidak*)
		Jika ya, lokasi transit <i>alamat lengkap</i>
Nomor Surat Rekomendasi Pemasukan	:	
Nomor Sertifikat Veteriner	:	

No	Jenis HPM	Jenis Kelamin	Jumlah HPM (ekor, kg, dll) *)	Nomor identitas HPM***)
1.				
2.	dst			

Ya	Tidak	Dokumen lengkap (Sertifikat Veteriner, Surat Rekomendasi Pemasukan, Hasil Uji Laboratorium)
Ya	Tidak	Dokumen benar dan sah
Ya	Tidak	Sertifikat Veteriner sesuai dengan Surat Rekomendasi Pemasukan
Ya	Tidak	Jenis dan jumlah HPM sesuai dengan yang tertera pada dokumen
Ya	Tidak	Sehat, Utuh dan /atau tidak terkontaminasi

Dari hasil pemeriksaan fisik dan dokumen terhadap Hewan / Produk Hewan / Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya *) dinyatakan telah / tidak *) memenuhi syarat dan bebas / ditolak *) untuk dimasukkan ke Provinsi / Kabupaten / Kota penerima

<i>Nama tempat pemeriksaan HPM</i>
<i>tanggal, bulan, tahun,</i>
Dokter Hewan / Paramedis Veteriner
<i>Tanda tangan</i>
<i><u>Nama lengkap</u></i>
NIP.

Keterangan :

*) pilih salah satu

**) hanya untuk perusahaan

***)) dapat diisi nomor identitas hewan, nomor kandang, nomor registrasi produk hewan, nomor NKV unit usaha produk hewan atau identitas lainnya

Lampiran 10. Penyakit Anthrax Pada Hewan.

ANTHRAX (radang limpa) adalah penyakit hewan menular yang disebabkan oleh bakteri **Bacillus anthracis**, bersifat ganas, menyerang ternak sapi, kerbau, domba, kambing, kuda, babi, burung unta dan hewan lainnya seperti tikus, marmot dan mencit. Anthrax sangat ditakuti karena :

- Bersifat zoonosa, dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya,
- Angka kematian tinggi pada hewan penderita anthrax, bahkan juga pada manusia.
- Bakteri anthrax dapat membentuk spora yang tahan hidup sampai 40 tahun di dalam tanah sehingga sulit diberantas.

Sumber penularan anthrax adalah : (a) hewan atau penderita anthrax; (b) bahan makanan asal hewan yang tercemar spora atau kuman anthrax; (c) tanah, tanaman dan air serta media lainnya yang tercemar spora atau kuman anthrax.

Ada pun mekanisme penularan anthrax pada manusia antara lain :

- Penularan lewat kulit :
 - Kontak langsung dengan kuman anthrax yang ada di tanah atau rumput, hewan yang sakit mau pun bahan-bahan yang berasal dari hewan sakit seperti kulit, daging, tulang dan darah,
 - Gigitan vektor atau pembawa kuman anthrax, misalnya lalat piteuk (**Tabanus** sp.)
- Penularan lewat saluran pernafasan dimana spora terhirup orang yang mengerjakan bulu hewan (bulu domba),
- Penularan lewat saluran pencernaan, misalnya memakan daging atau produk hewan (sate, dendeng, abon) dari hewan penderita anthrax

Gejala anthrax pada hewan :

- Masa inkubasi** berkisar 1 ~ 3 hari atau 14 hari.
- Bentuk per akut** (sangat mendadak) : Sering terjadi pada domba dan kambing. Hewan tiba-tiba pusing dan berputar-putar, gigi gemeretak, nafas berat, tinja dan kencing berdarah. Hewan mati mendadak karena pendarahan di otak
- Bentuk akut** :
 - Diawali demam, gelisah, depresi, sesak nafas, detak jantung cepat tapi lemah, kejang dan mati;
 - Pada sapi : pembengkakan sangat cepat di daerah leher, dada, sisi perut, pinggang dan kelamin luar. Dari lubang kumlah (telinga, hidung, anus, kelamin) keluar cairan darah merah kehitaman, berbau amis, encer dan sulit membeku. Kematian terjadi 1 ~ 3 hari setelah tampak gejala klinis.
- Bentuk kronis** : pada babi, terlihat luka lokal terbatas pada lidah dan tenggorokan. Penyakit berakhir setelah 10 ~ 36 jam atau 2 ~ 5 hari. Babi dapat mati karena anthrax per akut tanpa gejala atau mati tercekik karena pembengkakan tenggorokan, atau berangsur sembuh pada bentuk kronis yang ringan.
- Pasca Mati** :
 - Bangkai cepat membusuk, cepat menggembung.
 - Darah hitam seperti ter keluar dari anus, hidung dan mulut.
 - Selaput lendir kebiruan.
 - Penyembulan rektum dan pendarahan.

Gejala anthrax pada manusia :

- Tipe kulit** : demam, borok atau keropeng, berwarna hitam di tengahnya (cenang hideung).
- Tipe pencernaan** : Demam, muntah darah, sakit perut dan mencret
- Tipe paru** : demam, sesak nafas, batuk darah,
- Tipe otak** : sakit kepala, kaku kuduk, kesadaran menurun dan kejang

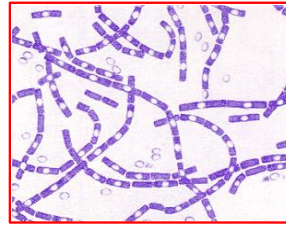
BAGAIMANA CARA PENCEGAHAN ANTHRAX PADA HEWAN ?

- Menjaga kebersihan kandang,
- Vaksinasi anthrax pada hewan di daerah endemis,
- Melaksanakan prosedur penyembelihan hewan dengan baik dan benar :
 - Ternak dipotong di RPHR,
 - Ternak diistirahatkan minimal 12 jam sebelum disembelih,

- Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih (ante mortem) sesuai SOP,
 - Penyembelihan dan penyelesaian penyembelihan, pemeriksaan daging postmortem sesuai SOP,
 - Pemberian cap/stempel pada daging sebagai tanda bukti sehat dan layak dikonsumsi.
- d. Setiap ternak atau produk hewan yang diperjual belikan harus disertai Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan/Produk Hewan dari daerah asal.

BAGAIMANA PENANGGULANGAN ANTHRAX PADA HEWAN ?

- a. Jika hewan tiba-tiba mati **tanpa** gejala yang jelas, waspada anthrax !
Dilarang keras melakukan bedah bangkai pada hewan tersebut.
- b. Laporkan kematian hewan tersebut di atas kepada petugas kesehatan hewan setempat,
- c. Hewan penderita anthrax / diduga anthrax dilarang keras disembelih. Hewan diisolasi sehingga tidak kontak dengan ternak lainnya,
- d. Bangkai hewan yang mati akibat anthrax harus cepat dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam lubang sedalam 2,5 m, dibakar, diberi kapur dan ditimbun kembali dengan tanah,
- e. Vaksinasi anthrax terhadap hewan rentan di sekitar lokasi tertular anthrax,
- f. Penertiban pemotongan liar di luar RPHR,
- g. Pengawasan lalulintas hewan dan produk hewan,
- h. Penutupan daerah oleh bupati atau walikota selama 14 hari ~ 3 bulan.



KUMAN ANTHRAX ::

- bakteri gram positif, bentuk batang, aerobe,
- panjang 3 ~ 5 milimikron, lebar 1 ~ 3 milimikron
- keempat sudut siku siku, berspora, di tengah,
- berkapsul, tidak bergerak,



Lampiran 11. Penyakit Mulut Dan Kuku.

Berdasarkan Resolusi OIE Nomor XI Tahun 1990, Indonesia merupakan negara Bebas PMK tanpa vaksinasi. Sampai dengan saat ini Indonesia tetap bebas PMK. Oleh karena itu PMK berstatus sebagai penyakit hewan eksotik bagi Indonesia. Namun pada awal tahun 2022 PMK masuk dan mewabah di Indonesia.

Pada awalnya, sebagai negara bebas PMK, dalam upaya mencegah masuknya PMK ke dalam wilayah NKRI, kewaspadaan selalu ditingkatkan. Pemerintah Indonesia setiap tahun melakukan surveilans PMK sebagai kewajiban negara yang bebas PMK, dilakukan di lokasi berisiko munculnya PMK antara lain :

1. Peternakan babi dengan pemberian pakan *swill feeding* dan peternakan sapi yang berada disekitarnya,
2. Wilayah yang banyak mendapat kunjungan wisatawan internasional terutama yang berasal dari negara yang belum bebas PMK.
3. Berbatasan dengan negara tertular PMK,
4. Berbatasan dengan negara/wilayah dengan status PMK tidak diketahui.

PMK disebabkan oleh virus, menyerang hewan berkuku genap antara lain ruminansia (sapi, kerbau, domba, kambing), babi, dll. PMK disebarkan oleh kontak langsung, seperti ketika hewan sehat menyentuh, menggosok, atau menjilati hewan yang sakit. Virus PMK dapat menyebar secara aerosol tergantung pada suhu lingkungan dan kelembaban. Hewan juga dapat terinfeksi dari makanan/pakan terkontaminasi atau melalui kontak dengan benda-benda yang terkontaminasi (*fomites*). Virus PMK dapat ditemukan pada pakaian, sepatu, kendaraan dan bahkan pada wajah orang-orang yang telah kontak dengan hewan yang terinfeksi.

Gejala paling umum dari PMK adalah demam dan pembentukan lepuh, bisul serta koreng pada mulut, lidah, hidung, kaki, dan puting. Lesi kaki terjadi pada daerah *band* koroner dan sela jari kaki. Ternak yang terinfeksi biasanya depresi, enggan bergerak, dan hilang nafsu makan, yang dapat menyebabkan penurunan produksi susu, berat badan, dan buruknya pertumbuhan. Hewan terinfeksi juga mungkin memiliki cairan hidung dan air liur berlebihan. Babi yang terinfeksi sering menunjukkan gejala sakit pada kaki namun jarang sekali memperlihatkan lesi mulut. Domba dan kambing menunjukkan gejala sangat ringan namun keduanya masih dapat menyebarkan virus. Kematian jarang terjadi akibat penyakit ini, namun pada hewan muda dapat menyebabkan kerusakan kuku permanen dan mastitis kronis.

Pada tahun 2001 di Inggris muncul kembali wabah PMK pada babi. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa masuknya virus PMK ke Inggris diakibatkan pemberian pakan babi dengan limbah dapur (*swill feeding*) dari angkutan kapal laut yang berasal dari luar Inggris. Oleh karena itu sisa - sisa makanan dari pesawat yang berasal dari negara tertular PMK, khususnya masakan yang berbahan asal ternak, tidak boleh dimanfaatkan dan harus dimusnahkan karena membawa risiko masuk dan menyebarkan PMK ke Indonesia.



Hypersalivasi



Lepuh pada lidah



Erosi mukosa lidah



Erosi mukosa teracak

Dalam upaya pengaturan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban selama wabah PMK tahun 2022, telah diterbitkan :

1. Fawa MUI Nomor 32 Tahun 2022,
2. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 03/SE/PK.300/M/5/2022 yang memuat diantaranya mitigasi risiko pelaksanaan kegiatan kurban.

Ada pun ketentuan dari Fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Hewan yang dijadikan kurban adalah hewan yang sehat, tidak cacat seperti buta, pincang, tidak terlalu kurus dan tidak dalam keadaan sakit serta cukup umur,**
2. **Hukum berkurban dengan hewan yang cacat, sakit atau terjangkit penyakit ditafshil (dirinci) sebagai berikut :**
 - a. Jika cacat atau sakitnya termasuk kategori ringan seperti pecah tanduknya atau sakit yang tidak mengurangi kualitas dagingnya, maka hewannya memenuhi syarat dan hukumnya sah,
 - b. Jika cacat atau sakitnya termasuk kategori berat seperti hewan dalam keadaan terjangkit penyakit yang membahayakan kesehatan, mengurangi kualitas daging, hewan buta yang jelas, pincang yang jelas, sangat kurus, maka hewan tersebut tidak memenuhi syarat dan hukum berkurban dengan hewan tersebut tidak sah,
3. **Hukum berkurban dengan hewan yang terkena PMK :**
 - a. Hukum berkurban dengan hewan yang terkena PMK, ditafshil sebagai berikut :
 - Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori ringan, seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, dan keluar air liur lebih dari biasanya, hukumnya sah dijadikan sebagai hewan kurban,
 - Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat, seperti lepuh pada kuku sehingga terlepas dan/atau menyebabkan pincang/tidak bisa berjalan, serta menyebabkan sangat kurus, hukumnya tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban,
 - Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK dalam rentang waktu yang dibolehkan berkurban (10 ~ 13 Dzulhijjah), maka hewan ternak tersebut sah dijadikan sebagai hewan kurban,
 - Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK lewat rentang waktu yang dibolehkan berkurban (10 ~ 13 Dzulhijjah), maka sembelihan hewan tersebut dianggap sedekah, bukan hewan kurban,
 - b. Pelubangan pada telinga hewan dengan *ear tag* atau pemberian cap pada tubuhnya sebagai tanda hewan sudah divaksinasi atau sebagai identitasnya, tidak menghalangi keabsahan sebagai hewan kurban.
4. Dalam hal terdapat pembatasan pergerakan ternak dari daerah wabah PMK ke daerah lain yang menyebabkan kurangnya persediaan (stok) maka :
 - a. Dapat berkurban di daerah sentra ternak baik secara langsung mau pun tidak langsung dengan mewakilkan kepada orang lain,
 - b. Berkurban melalui lembaga sosial keagamaan yang menyelenggarakan pemotongan hewan kurban dari sentra ternak.

Sedangkan mitigasi risiko pelaksanaan kegiatan kurban yang tercantum di dalam Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 03/SE/PK.300/M/5/2022 adalah sebagai berikut :

No	PERSYARATAN	Tempat Penjualan Hewan Kurban	TPHR Kurban di Luar RPHR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ijin dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓
2.	Memiliki lahan yang cukup sesuai dengan jumlah hewan	✓	✓

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Memiliki pagar, pembatas atau tindakan tertentu agar hewan tidak berkeliaran dan tidak memungkinkan hewan peka lainnya masuk	✓	✓
4.	Tersedia fasilitas penampungan limbah. Limbah tidak boleh dikeluarkan sebelum didesinfeksi, dibakar atau dimusnahkan	✓	✓
5.	Tersedia fasilitas dan bahan untuk tindakan pembersihan dan desinfeksi terhadap orang, kendaraan, peralatan, hewan serta limbah	✓	✓
6.	Tersedia tempat isolasi untuk hewan yang ditemukan terduga PMK atau sakit	✓	✓
7.	Tersedia tempat pemotongan bersyarat atau pemotongan darurat untuk hewan yang tidak dapat diobati atau hewan dalam kondisi ambruk	✓	✓
8.	Tersedia fasilitas penampungan hewan	-	✓ (butir 2 sd 7)
9.	Tersedia fasilitas pemotongan hewan yang memenuhi persyaratan higien sanitasi	-	✓
10.	Tersedia fasilitas air bersih yang cukup	-	✓
11.	Tersedia fasilitas perebusan	-	✓

Untuk penyembelihan hewan di RPHR :

1. Tindakan yang dilakukan harus memperhatikan status daerah : daerah wabah atau tertular, daerah terduga atau daerah bebas PMK,
2. Di daerah wabah, tertular atau terduga PMK :
 - a. Tersedia fasilitas perebusan kepala, jeroan, ekor dan tulang serta fasilitas penggaraman,
 - b. Jika dimungkinkan, dilakukan pemisahan kelenjar pertahanan, pelayuan, pemeriksaan pH dan *deboning*,
 - c. dll
3. Di daerah bebas PMK :
 - c. Tindakan terhadap hewan terduga PMK : ditunda pemotongannya, diisolasi dan diambil spesimennya lalu dimusnahkan tanpa menunggu hasil pemeriksaan,
 - d. Jika pada pemeriksaan PM, teridentifikasi atau terduga PMK, maka :
 - Kepala, jeroan, ekor, kaki dan tulang harus dimusnahkan,
 - Jika dimungkinkan, dilakukan pemisahan kelenjar pertahanan, pelayuan, pemeriksaan pH dan *deboning* atau daging direbus dalam air mendidih selama 30 menit
 - dll

Lampiran 12. Penyakit Hewan Menular Yang Wajib Dilaporkan (SK Menteri Pertanian Nomor 121 Tahun 2023).

1. Penyakit, infeksi dan infestasi pada hewan multispecies :

a.	Anthrax	n.	Rabies
b.	Bluetongue	o.	Nipah Virus Encephalitis
c.	Brucellosis (<i>Brucella abortus</i>)	p.	Infeksi virus Rift Valley Fever
d.	Brucellosis (<i>Brucella melitensis</i>)	q.	Infeksi virus rinderpest
e.	Brucellosis (<i>Brucella suis</i>)	r.	Infeksi <i>Trichinella</i> spp
f.	Crimean Congo haemorrhagic fever	s.	Japanese Encephalitis
g.	Epizootic haemorrhagic fever	t.	New world screwworm (<i>Cochliomyia hominivorax</i>)
h.	Equine Encephalomyelitis (Eastern)	u.	Old world screwworm (<i>Chrysomya bezziana</i>)
i.	PMK	v.	Paratuberculosis
j.	Heartwater	w.	Q Fever
k.	Infeksi virus Aujeszky	x.	Surra (<i>Trypanosoma evansi</i>)
l.	Infeksi <i>Echinococcus granulosus</i>	y.	Tularemia
m.	Infeksi <i>Echinococcus multilocularis</i>	z.	West Nile Fever

2. Penyakit dan infeksi pada sapi :

a.	<i>Bovine anaplasmosis</i>	j.	Infeksi <i>Mycoplasma mycoides</i> sub spesies <i>mycoides</i> SC (<i>contagious bovine pleuropneumonia</i>)
b.	<i>Bovine babesiosis</i>	k.	LSD
c.	<i>Bovine genital campylobacteriosis</i>	l.	PMK
d.	<i>Bovine spongiform encephalopathy</i>	m.	Zoonotic Tuberculosis
e.	<i>Bovine tuberculosis</i>	n.	<i>Theileriosis</i>
f.	<i>Bovine Viral Diarrhoea</i>	o.	<i>Trichomonosis</i>
g.	<i>Enzootic Bovine Leucosis</i>	p.	<i>Trypanosomosis</i> (vektor lalat tse-tse)
h.	<i>Haemorrhagic Septicaemia</i>	q.	Penyakit Jembrana
i.	IBR		

3. Penyakit dan infeksi pada domba dan kambing.
4. Penyakit dan infeksi pada kuda.
5. Penyakit dan infeksi pada babi.
6. Penyakit dan infeksi pada unggas.
7. Penyakit dan infeksi pada lagomorpha.
8. Penyakit, infeksi dan infestasi pada lebah.
9. Penyakit pada amfibi.
10. Penyakit dan infeksi lain.

BIODATA EDITOR

Dr. drh. Denny Widaya Lukman, MSi.



Lahir di Jakarta, 30 April 1964. Alumni SD Tanah Abang V Pagi 1 Jakarta, SMPN 35 Jakarta, dan SMAN 4 Jakarta.

Lulus sebagai dokter hewan dari FKH IPB tahun 1987, kemudian lulus magister bidang Kesmavet dari IPB tahun 1994, dan lulus *Doctor medicinae veterinariae* (Dr. med. vet.) dari FKH Ludwig-Maximilians-University Munich, Jerman bidang Higiene Pangan.

Bekerja sebagai ASN di IPB tahun 1987 sampai sekarang.

Pelatihan yang pernah diikuti antara lain HACCP, ISO 22000, *Veterinary Leadership*, dan *One Health*.

Anggota PDHI Jawa Barat II, anggota Asosiasi Kesmavet Indonesia, anggota Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesmavet dan Karantina Hewan serta anggota Komisi Teknis Bidang Kesmavet Badan Standardisasi Nasional (2020 - sekarang), Anggota Tenaga Ahli Komisi *Sanitary and Phytosanitary* Kementerian Pertanian (2020 - sekarang).

drh. Supratikno, MSi.PAVet.



Lahir di Purbalingga 10 Mei 1980. Alumni SDN 1 Karangjoho (1992), SMPN 1 Kejobong (1995), SMAN 1 Purbalingga (1998). Menyelesaikan pendidikan Sarjana Kedokteran hewan IPB (2002), Pendidikan Profesi Dokter Hewan (2004) dan Magister di Program Studi Sains Veteriner SPS IPB (2008).

Bekerja sebagai ASN sejak tahun 2005 sebagai staf pengajar di Laboratorium Anatomi, Divisi Anatomi, Histologi dan Embriologi, Departemen Anatomi, Fisiologi dan Farmakologi FKH IPB University.

Pada tahun 2012 lulus sebagai *trainer* kesejahteraan hewan (Kesrawan) di rumah potong hewan bersertifikat OIE. Sejak tahun 2013 aktif sebagai *trainer* kesrawan di RPH,

Ikut menyusun SKKNI No 196 2014 Juru Sembelih Halal. Ikut terlibat dalam penyusunan SNI 99002 2016 : Pemotongan Halal pada Hewan Unggas. Ikut menyusun SNI 99003 2018 : Pemotongan Halal pada Hewan Ruminansia. Ikut terlibat dalam penyusunan SKKNI 266 2019 : Auditor halal. Pada tahun 2015 - 2018 aktif sebagai asesor kompetensi pada LSP Keswan PDHI dan pada tahun 2018 sampai sekarang aktif sebagai anggota *Halal Science Center* LPPM IPB University sebagai Kepala Divisi Penyeimbangan Halal.

drh. Vetnizah Juniantito, PhD.



Lahir di Bogor, 19 Juni 1980. Alumni SDN Polisi IV, SMPN 1 dan SMUN 5 di Bogor.

Lulus sebagai dokter hewan dari FKH IPB pada tahun 2004. Menempuh studi doctoral, lulus tahun 2011, serta pelatihan diagnostik Patologi Veteriner di *Laboratory of Veterinary Pathology, Osaka Prefecture University* Jepang tahun 2006 - 2011 di bawah bimbingan Prof. Jyoji Yamate, DVM, PhD.

Mengabdikan sebagai Dosen pada Divisi Patologi FKH-IPB sejak tahun 2005 ~ sekarang. Aktif memberikan konsultasi pemeriksaan patologi dan memberikan pelatihan pemeriksaan postmortem hewan sejak 2011.

Mengikuti pelatihan dan konferensi ilmiah yang diselenggarakan oleh *American College of Veterinary Pathologist* (ACVP) di Amerika sejak tahun 2015 dan lainnya yang terkait diagnostik patologi pada hewan

BIODATA PENULIS

drh. Arif Hidayat



Lahir di Garut, 21 April 1962. Alumni SD 6 Halim (1974), SMPN 80 Halim (1977) dan SMAN 42 Halim Perdanakusuma Jakarta (1981). Lulus sebagai dokter hewan dari FKH IPB tahun 1987.

Bekerja sebagai ASN pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kota Bandung (1990 ~ 1994) serta Dinas Peternakan / Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat (1994 ~ 1 Mei 2020).

Mendapat penugasan sebagai *counterpart* bidang kesehatan pemerahan dan kesehatan reproduksi sapi perah pada *Dairy Technology Improvement Project*, kerjasama Pemerintah Jepang (cq JICA) dengan Pemerintah Indonesia (cq Departemen Pertanian RI dan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat (1997 ~ 2002).

Sempat mengikuti pelatihan teknologi kesehatan pemerahan dan reproduksi sapi perah di Jepang tanggal 17 September ~ 19 Desember 1997 serta *Regional Training in Meat Inspection in Asia* yang diselenggarakan oleh FAO di Malaysia tgl 1 ~ 28 April 2002.

Sejak tahun 1994, bersama tim dinas, ikut aktif menyusun manual teknis kesehatan hewan dan kesmavet untuk kepentingan kedinasan dan JICA antara lain :

- (a) manual kesehatan pemerahan,
- (b) manual kesehatan reproduksi sapi perah,
- (c) manual pakan dan talaksana sapi perah,
- (d) manual Inseminasi Buatan,
- (e) manual bedah bangkai,
- (f) manual pemeriksaan post mortem daging sapi di RPHR, dll.

Juga sebagai instruktur pemeriksaan post mortem di RPHR (1994 ~ 2005).

Setelah pensiun, menekuni literasi kesmavet, konsultansi kesmavet dan penyediaan sarana prasarana RPHR. Sudah memproduksi manual kesmavet lainnya yaitu :

- (a) Manual RPHR Sapi/Kerbau,
- (b) Manual Rumah Potong Hewan Unggas,
- (c) Manual Sarana Prasarana RPH, dll.

① MANUAL RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA SAPI/KERBAU



oleh : Drh. Arif Hidayat

Pustaka Kencana

BANDUNG
2023

② MANUAL RUMAH POTONG HEWAN UNGGAS



oleh : Drh. Arif Hidayat

Pustaka Kencana

BANDUNG
2023